# 丘维声《解析几何》（第三版）

## 知识点讲解与习题详解

### 合订本：第一章—第七章

---

第 1 批　第一章　几何空间的线性结构和度量结构
第 2 批　第二章　空间的平面和直线
第 3 批　第三章　常见曲面
第 4 批　第四章　坐标变换
　　第五章　二次曲线方程的化简及其类型和性质
第 5 批　第六章　正交变换和仿射变换
第 6 批　第七章　射影平面和它的射影变换

数形结合·高代联动·空间直觉

# 目　录


**第 1 章　几何空间的线性结构和度量结构　1**

1.1 向量及其线性运算 . . . . . 1
习题 1.1 详解 . . . . . 4
1.2 几何空间的线性结构 . . . . . 10
习题 1.2 详解 . . . . . 12
1.3 向量的内积 . . . . . 16
习题 1.3 详解 . . . . . 17
1.4 向量的外积 . . . . . 21
习题 1.4 详解 . . . . . 23
1.5 向量的混合积 . . . . . 28
习题 1.5 详解 . . . . . 30
第一章总结 . . . . . 30

**第 2 章　空间的平面和直线　35**

2.1 仿射坐标系中平面的方程，两平面的相关位置 . . . . . 35
习题 2.1 详解 . . . . . 37
2.2 直角坐标系中平面的方程，点到平面的距离 . . . . . 41
习题 2.2 详解 . . . . . 42
2.3 直线的方程，直线、平面间的相关位置 . . . . . 46
习题 2.3 详解 . . . . . 48
2.4 点、直线和平面之间的度量关系 . . . . . 54
习题 2.4 详解 . . . . . 55
第二章总结 . . . . . 55

**第 3 章　常见曲面　60**

3.1 球面和旋转面 . . . . . 60
习题 3.1 详解 . . . . . 61
3.2 柱面和锥面 . . . . . 66
习题 3.2 详解 . . . . . 66
3.3 二次曲面 . . . . . 70
习题 3.3 详解 . . . . . 72
3.4 直纹面 . . . . . 76
习题 3.4 详解 . . . . . 76
3.5 曲面的交线，曲面所围成的区域 . . . . . 80
习题 3.5 详解 . . . . . 82
第三章总结 . . . . . 82

**第 4 章　坐标变换　86**

4.1 平面的仿射坐标变换 . . . . . 86

习题 4.1 详解 . . . 86
4.2 矩阵及其运算（与高代第四章对照速览） . . . 88
习题 4.2 详解 . . . 88
4.3 平面直角坐标变换 . . . 90
习题 4.3 详解 . . . 90
4.4 几何空间的坐标变换 . . . 94
习题 4.4 详解 . . . 94
第四章总结 . . . 94

**第 5 章　二次曲线方程的化简及其类型和性质　100**

5.1 二次曲线方程的化简及其类型 . . . 101
习题 5.1 详解 . . . 102
5.2 二次曲线的不变量 . . . 104
习题 5.2 详解 . . . 105
5.3 二次曲线的对称中心 . . . 108
习题 5.3 详解 . . . 109
5.4 二次曲线的直径和对称轴 . . . 110
习题 5.4 详解 . . . 111
5.5 二次曲线的切线，双曲线的渐近线 . . . 115
习题 5.5 详解 . . . 116
第五章总结 . . . 116

**第 6 章　正交变换和仿射变换　123**

6.1 映射 . . . 123
习题 6.1 详解 . . . 123
6.2 平面的正交变换 . . . 126
习题 6.2 详解 . . . 126
6.3 平面的仿射变换 . . . 129
习题 6.3 详解 . . . 130
6.4 图形的度量性质和仿射性质 . . . 134
习题 6.4 详解 . . . 135
6.5 二次曲线的正交分类和仿射分类 . . . 137
习题 6.5 详解 . . . 137
6.6 几何空间的正交变换和仿射变换 . . . 141
习题 6.6 详解 . . . 141
第六章总结 . . . 141

**第 7 章　射影平面和它的射影变换　145**

7.1 射影平面，齐次坐标 . . . 145
习题 7.1 详解 . . . 150
7.2 射影平面上的对偶原理 . . . 152
习题 7.2 详解 . . . 154
7.3 交比 . . . 157

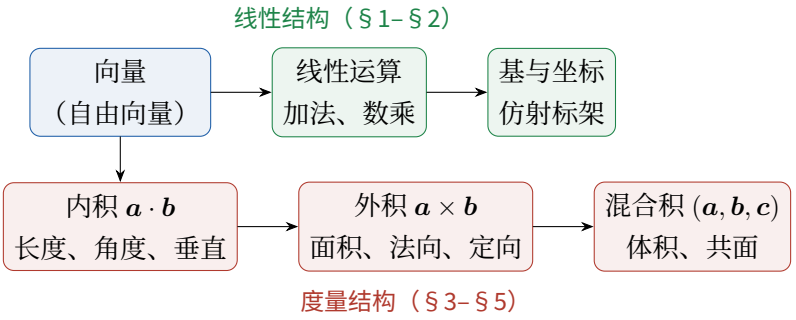
习题 7.3 详解 . . . . . 160
7.4 射影坐标和射影坐标变换 . . . . . 164
习题 7.4 详解 . . . . . 167
7.5 射影映射和射影变换 . . . . . 173
习题 7.5 详解 . . . . . 175
7.6 配极，二次曲线的射影分类 . . . . . 179
习题 7.6 详解 . . . . . 185
第七章总结 . . . . . 191

# 第 1 章

# 几何空间的线性结构和度量结构

**本章一句话**

把“有大小有方向的箭头”做成可以**加、数乘**的对象（线性结构），再引入**内积、外积、混合积**来量长度、角度、面积、体积（度量结构）。这正是高等代数里“线性空间 → 欧氏空间”的三维几何原型。




**高代联动：本章与北大《高等代数》的对照**

| 解析几何（本章） | 高等代数 |
|---|---|
| 加法、数乘的 8 条运算律 | 线性空间的 8 条公理（第六章） |
| 共线 / 共面 | 2 个 / 3 个向量**线性相关** |
| 不共面的三个向量 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$ | $V$ 的一组**基**，$\dim V=3$ |
| 坐标 $(x,y,z)^{\mathsf{T}}$ | 坐标同构 $V\cong\mathbb{R}^3$ |
| 共线判别：2 阶子式全为 0 | $\operatorname{rank}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\le 1$ |
| 内积的对称、线性、正定 | 欧氏空间内积公理（第九章） |
| 仿射标架的“度量参数” $\boldsymbol{d}_i\cdot\boldsymbol{d}_j$ | 度量矩阵（Gram 矩阵）$G$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=X^{\mathsf{T}}GY$ |
| 直角标架 | 标准正交基，$G=I$ |
| 混合积 = 三阶行列式 | 行列式 = 有向体积 |
| Lagrange 恒等式 | Cauchy–Binet 公式的特例 |
| $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}$ | 反对称矩阵 $[\boldsymbol{a}]_\times$ 乘 $\boldsymbol{x}$ |

## §1.1 向量及其线性运算

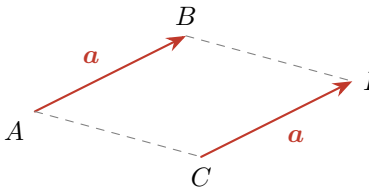
### 1.1.1　向量的概念

**定义 1.0（向量）**

既有大小又有方向的量称为**向量**。用有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 表示：长度 $|AB|$ 表示大小，从起点 $A$ 指向终点 $B$ 表示方向。

**规定：长度相等且方向相同的有向线段表示同一个向量**（自由向量）——向量可以随便平移。

- 零向量 $\mathbf{0}$：长度为 0，方向不确定；
- 单位向量：长度为 1；与 $\boldsymbol{a}$ 同向的单位向量记作 $\boldsymbol{a}^0$；
- 反向量 $-\boldsymbol{a}$：长度相同、方向相反，例如 $\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}$。




平移后仍是同一个向量：
$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$
向量只认“大小+方向”，不认位置

图 1-1　自由向量：$ABDC$ 是平行四边形 $\Longleftrightarrow \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

**直觉**

“自由向量”这个规定非常关键：正因为可以平移，任何两个向量都能“首尾相接”或“共起点”，于是加法才有意义。在高代里，$\mathbb{R}^3$ 中的元素 $(x,y,z)^{\mathsf{T}}$ 也不带“位置”，二者是一回事。

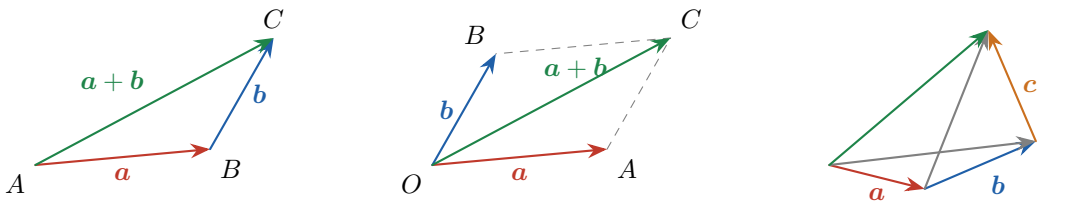
### 1.1.2　向量的加法

**定义 1.1（加法）**

作 $\overrightarrow{AB}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，再以 $B$ 为起点作 $\overrightarrow{BC}$ 表示 $\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量称为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的和：

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}\qquad\text{（三角形法则：首尾相接，起点连终点）}$$

等价地，共起点作平行四边形，对角线即和（平行四边形法则）。




三角形法则　　平行四边形法则　　结合律：两种走法同终点

图 1-2　加法的两种法则与结合律

**加法运算律**

(1) 结合律 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$；　(2) 交换律 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$；

(3) $\boldsymbol{a}+\mathbf{0}=\boldsymbol{a}$；　(4) $\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{a})=\mathbf{0}$。

减法定义为 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}:=\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{b})$。共起点时 $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$（**“终减起”：指向被减数**）。

三角形不等式：$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$。

**记忆**

**减法口诀**：“共起点，连终点，箭头指向被减数”。$\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$——从 $B$ 指向 $A$。

**走路原理**：$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AX}+\overrightarrow{XB}$，对任意“中转站” $X$ 都成立。几乎所有向量证明题的第一步都是“插入一个合适的中转点”。

### 1.1.3　向量的数量乘法

**定义 1.3（数乘）**

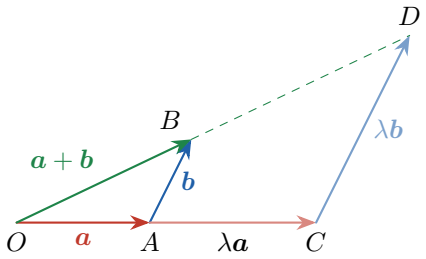
实数 $\lambda$ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的乘积 $\lambda\boldsymbol{a}$ 是一个向量：长度 $|\lambda\boldsymbol{a}|=|\lambda||\boldsymbol{a}|$；方向当 $\lambda>0$ 时与 $\boldsymbol{a}$ 相同，$\lambda<0$ 时相反。

特别地 $0\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，$\lambda\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$；$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 时 $\boldsymbol{a}^0=|\boldsymbol{a}|^{-1}\boldsymbol{a}$（**单位化**）。

**数乘运算律**

(1) $1\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}$，$(-1)\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}$；　(2) $\lambda(\mu\boldsymbol{a})=(\lambda\mu)\boldsymbol{a}$；

(3) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$；　(4) $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$。




$\triangle OAB\sim\triangle OCD$（相似比 $\lambda$）

$\Rightarrow D$ 在直线 $OB$ 上且 $\overrightarrow{OD}=\lambda\overrightarrow{OB}$

$\Rightarrow \lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$

图 1-3　分配律 (4) 的几何本质是**相似三角形**

**高代联动：线性空间的八条公理**

加法 4 条 + 数乘 4 条，恰好就是北大高代第六章**线性空间定义中的 8 条公理**。也就是说：

几何空间 $V$ 中全体向量 = 实数域上的一个线性空间。

高代把这 8 条抽出来作为公理，于是“多项式、矩阵、函数”都成了“向量”。几何空间是它最直观的模型——**以后在高代里看到抽象线性空间，脑中就放一个三维箭头空间。**

### 1.1.4　共线（共面）的向量组

**定义 1.4（共线、共面）**

向量组用同一起点的有向线段表示后，若它们在一条直线（一个平面）上，称为**共线的**（**共面的**）。

$\boldsymbol{0}$ 与任何向量共线；两个向量一定共面；共线的向量组一定共面。

**命题 1.1–1.5 & 推论（线性结构的核心）**

(1) 若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线且 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则存在**唯一**的 $\lambda$ 使 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。

(2) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线 $\Longleftrightarrow$ 存在不全为零的 $\lambda,\mu$ 使 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$。

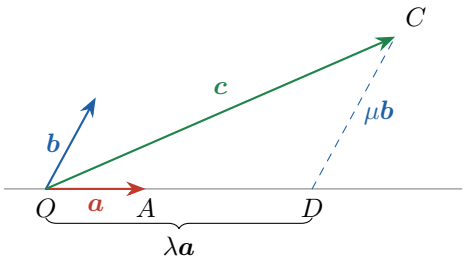
推论 1.1：$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线 $\Longleftrightarrow$ 由 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 可推出 $\lambda=\mu=0$。

(3) 若 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面。

(4) 若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面且 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，则存在**唯一**的一对 $\lambda,\mu$ 使 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$。

(5) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面 $\Longleftrightarrow$ 存在不全为零的 $k_1,k_2,k_3$ 使 $k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$。

推论 1.2：不共面 $\Longleftrightarrow$ 只有零组合等于 $\boldsymbol{0}$。




过 $C$ 作 $CD\parallel OB$ 交直线 $OA$ 于 $D$：
$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DC}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$
“平行线分解”＝在基 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 下取坐标

图 1-4　命题 1.4：平面内的向量沿两个不共线方向唯一分解

**高代联动：共线＝线性相关**

命题 1.2 和 1.5 说的就是：

两个向量共线 $\Longleftrightarrow$ 线性相关；　三个向量共面 $\Longleftrightarrow$ 线性相关。

推论 1.1、1.2 就是“线性无关”的定义。于是“几何空间中任意 4 个向量必线性相关”（$\dim V=3$），“不共面的三个向量是一组基”。高代中“向量组线性相关 $\Longleftrightarrow$ 其中某个向量可由其余线性表出”在这里就是习题 1.1 第 8 题——并且那道题还告诉你：**不是每一个都能被其余表出**。

## 两个最常用的“系数和”判别法

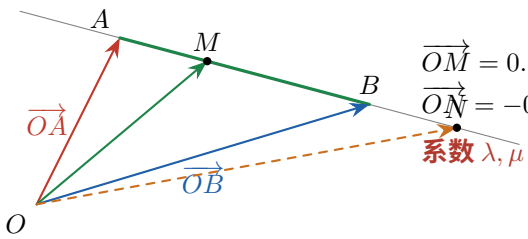
**例 1.1、例 1.2（必须记住的结论）**

设 $O$ 是任意取定的一点。

(i) 点 $M$ 在**直线** $AB$ 上 $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，$\lambda+\mu=1$；（习题 1.1.9）

(ii) 点 $M$ 在**线段** $AB$ 上 $\Longleftrightarrow$ 上式再加 $\lambda,\mu\geq0$；（例 1.1）

(iii) $A,B,C$ 三点共线 $\Longleftrightarrow$ 存在不全为零的 $\lambda,\mu,\nu$，使 $\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{0}$ **且** $\lambda+\mu+\nu=0$。（例 1.2）




$\overrightarrow{OM}=0.65\,\overrightarrow{OA}+0.35\,\overrightarrow{OB}$（系数非负，在线段上）
$\overrightarrow{ON}=-0.35\,\overrightarrow{OA}+1.35\,\overrightarrow{OB}$（系数和仍为 1，在线段外）
**系数 $\lambda,\mu$ 就是“$M$ 离 $B$、离 $A$ 的远近比例”**

图 1-5　系数和为 1 ↔ 在直线上；再非负 ↔ 在线段上

**为什么是“系数和为 1”**

$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$ 中若 $\lambda+\mu=1$，则把 $O$ 换成另一点 $O'$ 时，$\overrightarrow{O'M}=\overrightarrow{O'O}+\overrightarrow{OM}=(\lambda+\mu)\overrightarrow{O'O}+\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}=\lambda\overrightarrow{O'A}+\mu\overrightarrow{O'B}$——**结论与 $O$ 的选取无关**。系数和为 1 是“点的组合”有意义的条件；系数和为 0 则是“向量的组合”（如 $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AB}$），同样与 $O$ 无关。这就是仿射几何中“重心坐标”的思想，第六章仿射变换会再见到它。

**例 （随手练）**

$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$。$M$ 在哪？——系数和 $=1$、都非负，所以在线段 $AB$ 上；又 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$，即 $M$ 是 $AB$ 上靠近 $B$ 的三等分点。**系数“交叉”对应距离**：$\overrightarrow{OB}$ 的系数 $\frac{2}{3}$ 大，说明 $M$ 离 $B$ 近。

## 习题 1.1 详解

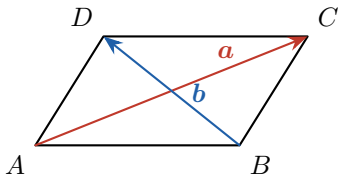
**1.1.1**

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}$，求 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{DA}$。

【想】用两条边 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}$ 当“未知数”，把两条对角线表示出来，解二元一次方程组。

【解】设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{v}$，则 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$。解得 $\boldsymbol{u}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，$\boldsymbol{v}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$。故

$$\overrightarrow{AB}=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}-\tfrac{1}{2}\boldsymbol{b},\quad \overrightarrow{BC}=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{b},\quad \overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{AB}=-\tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{b},\quad \overrightarrow{DA}=-\overrightarrow{BC}=-\tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}-\tfrac{1}{2}\boldsymbol{b}.$$




【高代】这就是“换基”：从基 $\{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\}$ 换到基 $\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\}$，过渡矩阵 $\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 求逆即可。

**1.1.2**

平行四边形 $ABCD$ 中，$BC,CD$ 的中点分别为 $K,L$，设 $\overrightarrow{AK}=\boldsymbol{k}$，$\overrightarrow{AL}=\boldsymbol{l}$，求 $\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{CD}$。

【解】设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{v}$。则 $\boldsymbol{k}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BK}=\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{l}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DL}=\boldsymbol{v}+\frac{1}{2}\boldsymbol{u}$。解得 $\boldsymbol{u}=\frac{4\boldsymbol{k}-2\boldsymbol{l}}{3}$，$\boldsymbol{v}=\frac{4\boldsymbol{l}-2\boldsymbol{k}}{3}$。所以

$$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{v}=\tfrac{4}{3}\boldsymbol{l}-\tfrac{2}{3}\boldsymbol{k},\qquad \overrightarrow{CD}=-\boldsymbol{u}=\tfrac{2}{3}\boldsymbol{l}-\tfrac{4}{3}\boldsymbol{k}.$$

【记】求平行四边形里的向量：**永远先把两条邻边设为基**，其余都用它们表示，最后解方程。

**1.1.3**

证明：$M$ 是线段 $AB$ 的中点 $\iff$ 对任意一点 $O$，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$。

【证】$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\iff\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OM}\iff\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}\iff M$ 是 $AB$ 中点。 ■

**1.1.4**

设 $M$ 是平行四边形 $ABCD$ 的对角线交点，证明对任意一点 $O$：$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$。

【证】平行四边形对角线互相平分，$M$ 是 $AC$、$BD$ 的中点。由第 3 题，$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC})$ 与 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD})$，两式相加除以 2 即得。 ■

**1.1.5**

设 $AD,BE,CF$ 是 $\triangle ABC$ 的三条中线，用 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BE},\overrightarrow{CF}$，并求 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}$。

【解】记 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$。$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$（第 3 题，$O$ 取 $A$）；$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$；$\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AF}-\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$。相加：$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\boldsymbol{0}$。

**几何意义**

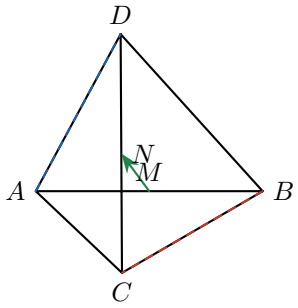
三条中线（作为向量）可以首尾相接围成一个三角形。

**1.1.6**

$A,B,C,D$ 是四面体的顶点，$M,N$ 分别是棱 $AB,CD$ 的中点，证明 $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$。

【想】**“两条路相加”技巧**：从 $M$ 到 $N$ 走两条路，一条经过 $A,D$，一条经过 $B,C$，相加时中点带来的向量互相抵消。

【证】$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DN}$，$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CN}$。两式相加，因 $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\boldsymbol{0}$，$\overrightarrow{DN}+\overrightarrow{CN}=\boldsymbol{0}$，得 $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$。 ■




**注**

答案书写成 $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD})$ 是另一种等价形式（把第 3 题用在 $O=M$ 上），也可以从它出发：$\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AD})+(\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BC})$。

**1.1.7**

证明：对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leq|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$。等号成立的充要条件是什么？

【证】分情形。(i) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线：$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 围成真正的三角形，由“三角形两边之和大于第三边”得严格不等号。(ii) 共线且同向（含有一个为 $\boldsymbol{0}$）：$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$。(iii) 共线反向且都非零：$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\big||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|\big|<|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$。

**等号成立 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 同向（包括至少一个为 $\boldsymbol{0}$）。**

【另】（学完内积后）$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2\leq|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{b}|^2$，用到 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\leq|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$（即 Cauchy–Schwarz）。等号 $\Longleftrightarrow$ $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=1$。这正是高代第九章欧氏空间中三角不等式的证法。

**1.1.8**

若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面，证明其中至少有一个向量可以表示成其余两个的线性组合。是否其中每一个向量都可以?

【证】由命题 1.5，有不全为零的 $k_1,k_2,k_3$ 使 $k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$。不妨 $k_1\neq 0$，则 $\boldsymbol{a}=-\frac{k_2}{k_1}\boldsymbol{b}-\frac{k_3}{k_1}\boldsymbol{c}$。

**不一定每个都可以**。反例：$\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 不共线。三者共面，但 $\boldsymbol{c}$ 不能表示成 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的组合（$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的组合都与 $\boldsymbol{a}$ 共线）。

【错】线性相关只保证“**系数非零的那个**”能被其余表示，系数为 0 的不行。高代里同样的坑：向量组线性相关 $\not\Rightarrow$ 每个向量都可由其余线性表出。

**1.1.9**

证明：点 $M$ 在直线 $AB$ 上 $\iff$ 存在实数 $\lambda,\mu$，使 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$ 且 $\lambda+\mu=1$（$O$ 任意）。

【证】$M$ 在直线 $AB$ 上 $\iff$ $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线 $\iff$ $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AB}$（命题 1.1，$A\neq B$）$\iff$ $\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=t(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})$ $\iff$ $\overrightarrow{OM}=(1-t)\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$。取 $\lambda=1-t,\mu=t$ 即可；反之由 $\lambda+\mu=1$ 令 $t=\mu$ 倒推。 ■

**1.1.10**

证明：四点 $A,B,C,D$ 共面 $\iff$ 存在不全为零的 $\lambda,\mu,\nu,\omega$，使 $\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}+\omega\overrightarrow{OD}=\boldsymbol{0}$ 且 $\lambda+\mu+\nu+\omega=0$。

【证】四点共面 $\iff$ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ 共面 $\iff$ 存在不全为零的 $\mu,\nu,\omega$：$\mu\overrightarrow{AB}+\nu\overrightarrow{AC}+\omega\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{0}$。

把 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$ 等代入：$-(\mu+\nu+\omega)\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}+\omega\overrightarrow{OD}=\boldsymbol{0}$，令 $\lambda=-(\mu+\nu+\omega)$，系数和为 0。

反之，由 $\lambda=-(\mu+\nu+\omega)$ 倒推得 $\mu\overrightarrow{AB}+\nu\overrightarrow{AC}+\omega\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{0}$，且 $\mu,\nu,\omega$ 不全为零（否则 $\lambda=0$，四个全为零）。 ■

【记】与例 1.2 完全平行：$k$ **个点“仿射相关”** $\iff$ **存在系数和为 0 的非零线性关系**。三点共线、四点共面是 $k=3,4$ 的情形。

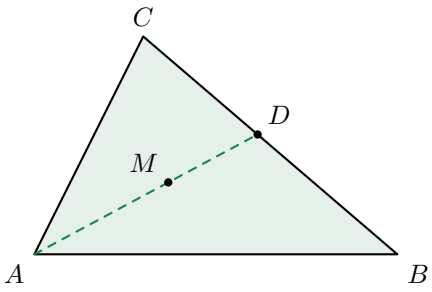
**1.1.11**

设 $A,B,C$ 不共线。证明：点 $M$ 在平面 $ABC$ 上 $\iff$ 存在 $\lambda,\mu,\nu$，使 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}$ 且 $\lambda+\mu+\nu=1$。

【证】$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 不共线，由命题 1.4：$M$ 在平面 $ABC$ 上 $\iff$ $\overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{AB}+\nu\overrightarrow{AC}$ $\iff$ $\overrightarrow{OM}=(1-\mu-\nu)\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}$。令 $\lambda=1-\mu-\nu$ 即得。 ■

**1.1.12**

证明：点 $M$ 在 $\triangle ABC$ 内（包括三边）$\iff$ 存在非负实数 $\lambda,\mu$，使 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$ 且 $\lambda+\mu\leq 1$。




$\overrightarrow{AD}=(1-t)\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC},\ t\in[0,1]$
$\overrightarrow{AM}=s\overrightarrow{AD},\ s\in[0,1]$
$\Rightarrow \lambda=s(1-t),\ \mu=st,\ \lambda+\mu=s\le 1$

【证】($\Rightarrow$) 若 $M=A$，取 $\lambda=\mu=0$。否则射线 $AM$ 交 $BC$ 于 $D$，$M$ 在线段 $AD$ 上。由例 1.1，$\overrightarrow{AD}=(1-t)\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$，$t\in[0,1]$；$\overrightarrow{AM}=s\overrightarrow{AD}$，$s\in[0,1]$。于是 $\lambda=s(1-t)\ge 0$，$\mu=st\ge 0$，$\lambda+\mu=s\le 1$。

($\Leftarrow$) 若 $\lambda+\mu=0$，则 $M=A$。否则令 $s=\lambda+\mu\in(0,1]$，$t=\mu/s\in[0,1]$，取 $D$ 使 $\overrightarrow{AD}=(1-t)\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$，则 $D\in BC$，$\overrightarrow{AM}=s\overrightarrow{AD}$，$M\in AD\subset\triangle ABC$。 ■

**1.1.13**

证明：$M$ 在 $\triangle ABC$ 内（含三边）$\iff$ 存在非负 $\lambda,\mu,\nu$，$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}$，$\lambda+\mu+\nu=1$。

【证】第 12 题中 $\overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{AB}+\nu\overrightarrow{AC}$ 改写为 $\overrightarrow{OM}=(1-\mu-\nu)\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}$；“$\mu,\nu\ge 0$，$\mu+\nu\le 1$”恰等价于“三个系数都非负、和为 1”。 ■

**重心坐标**

$(\lambda,\mu,\nu)$ 叫 $M$ 关于 $\triangle ABC$ 的**重心坐标**：在 $A,B,C$ 放质量 $\lambda,\mu,\nu$，质心就是 $M$。三角形内部 $\iff$ 三个质量都为正。顶点 $A=(1,0,0)$，重心 $=(\frac13,\frac13,\frac13)$。

**1.1.14**

用向量法证明：平行四边形的对角线互相平分。

【证】设 $M$ 为对角线 $AC$ 的中点，则 $\overrightarrow{AM}=\frac12\overrightarrow{AC}=\frac12(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})$。于是 $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB}=\frac12(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB})=\frac12\overrightarrow{BD}$，所以 $M$ 也是 $BD$ 的中点。 ■

**1.1.15**

用向量法证明：$\triangle ABC$ 的三条中线交于一点 $M$，并且对任意一点 $O$，$\overrightarrow{OM}=\frac13(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$。

【想】先让两条中线相交于 $M$，用“两种方式表示同一个向量 + 推论 1.1（系数唯一）”求出位置，再验证第三条中线过 $M$。

【证】设中线 $AD,BE$ 交于 $M$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$。

一方面 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AD}=\frac{\lambda}{2}\boldsymbol{b}+\frac{\lambda}{2}\boldsymbol{c}$；另一方面 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{BE}=\boldsymbol{b}+\mu(\frac12\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=(1-\mu)\boldsymbol{b}+\frac{\mu}{2}\boldsymbol{c}$。

$\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共线，比较系数：$\frac{\lambda}{2}=1-\mu$，$\frac{\lambda}{2}=\frac{\mu}{2}$，解得 $\lambda=\mu=\frac23$。所以 $\overrightarrow{AM}=\frac13(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$。

再看第三条中线 $CF$：$\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC}=\frac13\boldsymbol{b}-\frac23\boldsymbol{c}=\frac23(\frac12\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\frac23\overrightarrow{CF}$，所以 $M$ 在 $CF$ 上。

最后 $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\frac13(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})=\frac13(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$。 ■

【错】答案提示：**不要一开始就用“$AM=\frac23 AD$”**——那正是要证的东西。

**1.1.16**

用向量法证明：四面体 $ABCD$ 的对棱中点连线交于一点 $M$，且 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$。

【证】三组对棱：$(AB,CD)$，$(AC,BD)$，$(AD,BC)$。以 $(AB,CD)$ 为例，中点 $E,F$ 满足 $\overrightarrow{OE}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$，$\overrightarrow{OF}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$，于是 $EF$ 中点 $M_1$ 满足

$$\overrightarrow{OM_1}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF})=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).$$

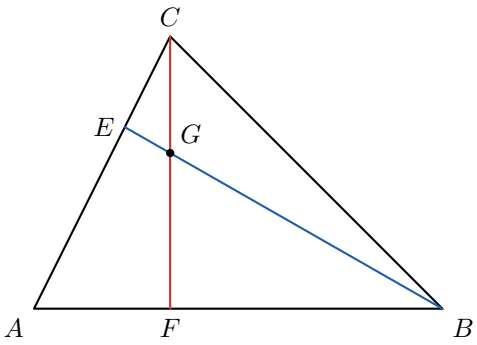
这个表达式关于 $A,B,C,D$ 对称，所以另两条连线的中点 $M_2,M_3$ 给出同一个式子，$M_1=M_2=M_3=:M$，三条连线都过 $M$（且互相平分）。 ■

**对称性论证**

“算出的表达式对所有对象对称 $\Rightarrow$ 对每一种配对都相同”。这比答案中“先证 $EFGH$ 是平行四边形”简洁得多，考试里非常好用。

**1.1.17**

在 $\triangle ABC$ 中，$E,F$ 分别在 $AC,AB$ 上，$CE=\frac{1}{3}CA$，$AF=\frac{1}{3}AB$。$BE$ 与 $CF$ 交于 $G$。证明 $GE=\frac{1}{7}BE$，$GF=\frac{4}{7}CF$。




【证】取基 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$。则 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{3}\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$。设 $\overrightarrow{BG}=s\overrightarrow{BE}$，$\overrightarrow{CG}=t\overrightarrow{CF}$，则

$$\overrightarrow{AG}=\boldsymbol{b}+s(\tfrac{2}{3}\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=(1-s)\boldsymbol{b}+\tfrac{2s}{3}\boldsymbol{c},$$
$$\overrightarrow{AG}=\boldsymbol{c}+t(\tfrac{1}{3}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\tfrac{t}{3}\boldsymbol{b}+(1-t)\boldsymbol{c}.$$

比较系数（推论 1.1）：$1-s=\frac{t}{3}$，$\frac{2s}{3}=1-t$。解得 $s=\frac{6}{7}$，$t=\frac{3}{7}$。于是 $GE=(1-s)BE=\frac{1}{7}BE$，$GF=(1-t)CF=\frac{4}{7}CF$。 ■

【记】**“同一向量两种表示，比较系数”**——线性结构里求交点的万能方法（本质是解线性方程组）。

**1.1.18***

设 $A_1,\dots,A_n$ 是正 $n$ 边形的顶点，$O$ 是中心。证明 $\overrightarrow{OA_1}+\cdots+\overrightarrow{OA_n}=\boldsymbol{0}$。

【证】设和为 $\overrightarrow{OP}$。把平面绕 $O$ 旋转 $\frac{2\pi}{n}$，顶点 $A_1\to A_2\to\cdots\to A_n\to A_1$ 被轮换，所以和向量不变：$\overrightarrow{OP}$ 旋转后仍是 $\overrightarrow{OP}$。但若 $\overrightarrow{OP}\neq\boldsymbol{0}$，非零向量转过 $\frac{2\pi}{n}\in(0,2\pi)$ 后必然改变方向，矛盾。故 $\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{0}$。 ■

【高代】用复数：$\overrightarrow{OA_k} \leftrightarrow \omega^k$，$\omega = e^{2\pi i/n}$。$\sum_{k=0}^{n-1}\omega^k = \frac{\omega^n-1}{\omega-1} = 0$，即 $x^n-1$ 的 $n$ 个根之和为 0（Vieta：$x^{n-1}$ 系数为 0）。北大高代第一章“单位根”的几何意义就在这里。

**1.1.19***

区域 $G$ 称为凸的，若连接 $G$ 中任意两点的线段都在 $G$ 中。证明：由同一点出发的向量 $\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + k_m\boldsymbol{a}_m$（$k_i \geq 0$，$\sum k_i = 1$）的终点组成的区域是凸的。

【证】取该区域中两点 $X, Y$：$\overrightarrow{OX} = \sum k_i\boldsymbol{a}_i$，$\overrightarrow{OY} = \sum l_i\boldsymbol{a}_i$（$k_i, l_i \geq 0$，和均为 1）。由例 1.1，线段 $XY$ 上的点 $Z$ 满足 $\overrightarrow{OZ} = t\overrightarrow{OX} + (1-t)\overrightarrow{OY}$，$t \in [0,1]$，于是

$$\overrightarrow{OZ} = \sum \big(tk_i + (1-t)l_i\big)\boldsymbol{a}_i,$$

系数 $tk_i + (1-t)l_i \geq 0$，且和为 $t + (1-t) = 1$。所以 $Z$ 也在该区域中。 ■

**直觉**

这个区域叫 $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m$ 终点的**凸包**。$m = 2$ 是线段，$m = 3$ 是三角形（习题 13），$m = 4$ 是四面体。“凸组合的凸组合还是凸组合”就是本题的全部内容。

## §1.2　几何空间的线性结构

### 1.2.1　向量和点的仿射坐标、直角坐标

**定理 2.1（基本定理）**

几何空间 $V$ 中任意给定三个不共面的向量 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$，则任一向量 $\boldsymbol{m}$ 可以**唯一**地表示成 $\boldsymbol{m} = x\boldsymbol{d}_1 + y\boldsymbol{d}_2 + z\boldsymbol{d}_3$。

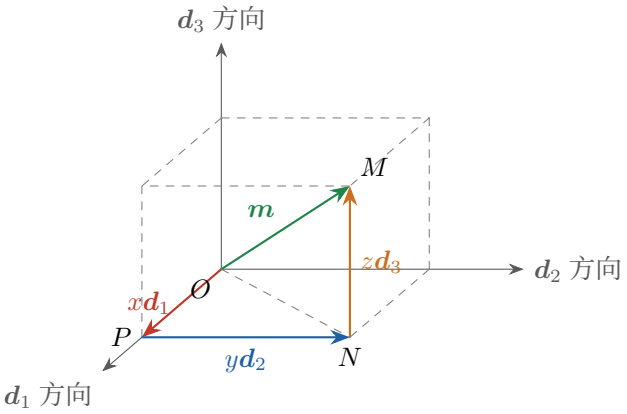
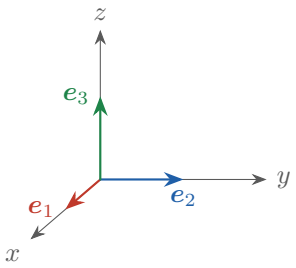


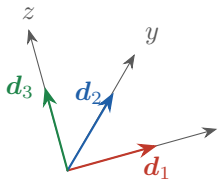

图 1-6　定理 2.1：$\boldsymbol{m} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NM}$，“过终点作平行线（面）”

**定义 2.1–2.3（基、坐标、标架）**

- 有次序的三个不共面向量 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$ 称为 $V$ 的一个**基**；$\boldsymbol{m} = x\boldsymbol{d}_1 + y\boldsymbol{d}_2 + z\boldsymbol{d}_3$ 中 $(x,y,z)^{\mathsf{T}}$ 称为 $\boldsymbol{m}$ 的**坐标**。
- 点 $O$ + 基 = **仿射标架** $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$；点 $M$ 的坐标 := 定位向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标。
- $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 两两垂直且都是单位向量时，称为**直角标架**（直角坐标系）。
- 右手系：右手四指从 $x$ 轴弯向 $y$ 轴（转角 $< \pi$），拇指与 $z$ 轴在 $Oxy$ 平面同侧。




右手直角标架




仿射标架（长度、夹角任意）

卦限的坐标符号：

| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | + | − | − | + | + | − | − | + |
| $y$ | + | + | − | − | + | + | − | − |
| $z$ | + | + | + | + | − | − | − | − |

图 1-7　直角标架是特殊的仿射标架；I–IV 卦限在上半空间，按逆时针编号

**高代联动：坐标映射是线性空间同构**

取定基后，$\boldsymbol{m} \mapsto (x,y,z)^{\mathsf{T}}$ 是 $V \to \mathbb{R}^3$ 的**双射**，并且

$$\text{和的坐标} = \text{坐标的和}, \qquad \text{数乘的坐标} = \text{坐标的数乘}.$$

这正是北大高代 §6.7 的“线性空间同构”：$V \cong \mathbb{R}^3$。所以**几何问题可以翻译成 $\mathbb{R}^3$ 中的线性代数问题**，这就是“解析几何”名字的由来。

仿射标架 $\leftrightarrow$ 一般的基；直角标架 $\leftrightarrow$ 标准正交基。**线性性质（共线、共面、定比）在任何仿射标架下都可以算；长度、角度必须用直角标架（或知道度量矩阵）。**

### 1.2.2　用坐标做线性运算

**定理 2.2**

向量的坐标 = 终点坐标 − 起点坐标：若 $A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$，则 $\overrightarrow{AB} = (x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)^{\mathsf{T}}$。

### 1.2.3　三点（或两向量）共线的条件

**命题 2.1–2.3（共线的行列式判别）**

(1) 平面上 $\boldsymbol{a} = (a_1,a_2)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{b} = (b_1,b_2)^{\mathsf{T}}$ 共线 $\iff \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$。

(2) 平面上三点 $A,B,C$ 共线 $\iff \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$。

(3) 空间中 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线 $\iff$ 矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}$ 的三个 2 阶子式全为 0。

**高代联动**

(3) 就是 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \le 1$（高代：矩阵的秩 $\le r \iff$ 所有 $r+1$ 阶子式为零）。(2) 的“加一行 1”是**齐次化**技巧：把点 $(x,y)$ 看成 $(x,y,1)$，三点共线 $\iff$ 三个“齐次向量”线性相关。第

七章射影几何的齐次坐标就从这里开始。

### 1.2.4　线段的定比分点

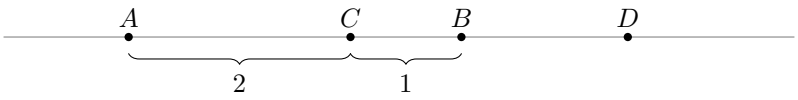
**定义 定比分点**

若 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$（$\lambda\neq-1$），称点 $C$ 分线段 $AB$ 成定比 $\lambda$。$\lambda>0$ 为内分点，$\lambda<0$ 为外分点，$\lambda=0$ 时 $C=A$。

**命题 2.4（定比分点公式）**

$$C=\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},\quad \text{即}\quad x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\ y=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda},\ z=\frac{z_1+\lambda z_2}{1+\lambda}.$$

中点：$\lambda=1$；重心：$G=\frac{1}{3}(A+B+C)$。




$C$：$\lambda=2$（内分）；　$D$：$\overrightarrow{AD}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{DB}$，$\lambda=-\frac{3}{2}$（外分）

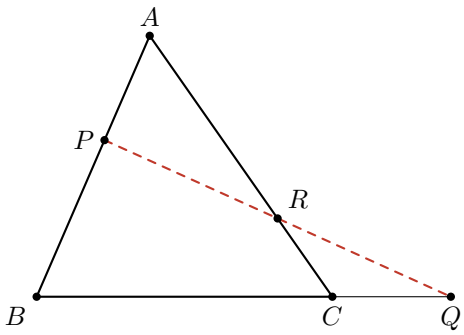
**记忆**

**“加权平均”记忆**：$C=\dfrac{1\cdot A+\lambda\cdot B}{1+\lambda}$，**$B$ 的权是 $\lambda$，$A$ 的权是 1**——权大的那一端，$C$ 离它近。（$\lambda=2$：$C$ 靠近 $B$，$AC:CB=2:1$。）

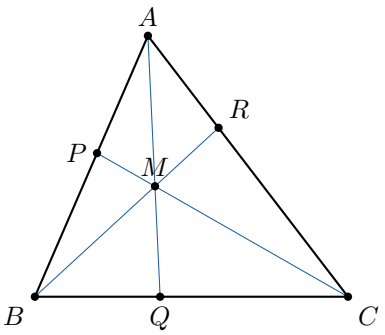
#### 三个经典应用

**例 2.1（四面体对棱中点连线共点）**

取仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]$，则 $A=0,B=e_1,C=e_2,D=e_3$。六条棱的中点坐标都是 $\{0,\frac{1}{2}\}$ 的组合，每条连线的中点都是 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$。**选标架就是选“最省事的基”**：一个顶点做原点、三条棱做基。




Menelaus：$P,Q,R$ 共线 $\Longleftrightarrow$ $\lambda\mu\nu=-1$




Ceva：$AQ,BR,CP$ 共点 $\Longleftrightarrow$ $\lambda\mu\nu=1$

图 1-8　$P,Q,R$ 分 $AB,BC,CA$ 成定比 $\lambda,\mu,\nu$

**例 2.2 Menelaus 定理 & 例 2.3 Ceva 定理**

设 $P,Q,R$ 分别分 $\triangle ABC$ 的边 $AB,BC,CA$ 成定比 $\lambda,\mu,\nu$。

$$P,Q,R \text{ 共线} \iff \lambda\mu\nu=-1; \qquad AQ,BR,CP \text{ 共点} \iff \lambda\mu\nu=1 \text{ (内分时)}.$$

**证明要点**：取 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$，$P=(\frac{\lambda}{1+\lambda},0)$，$Q=(\frac{1}{1+\mu},\frac{\mu}{1+\mu})$，$R=(0,\frac{1}{1+\nu})$。用命题 2.2：

$$\begin{vmatrix} \frac{\lambda}{1+\lambda} & \frac{1}{1+\mu} & 0 \\ 0 & \frac{\mu}{1+\mu} & \frac{1}{1+\nu} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\lambda\mu\nu+1}{(1+\lambda)(1+\mu)(1+\nu)}.$$

Ceva 则先求 $AQ$ 与 $BR$ 的交点 $M=\left(\frac{1}{1+\mu(1+\nu)},\frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}\right)$，再判断 $C,M,P$ 共线，行列式化为 $\frac{\lambda\mu\nu-1}{\cdots}$。**“三线共点”化为“三点共线”**是核心思路。

**记忆**

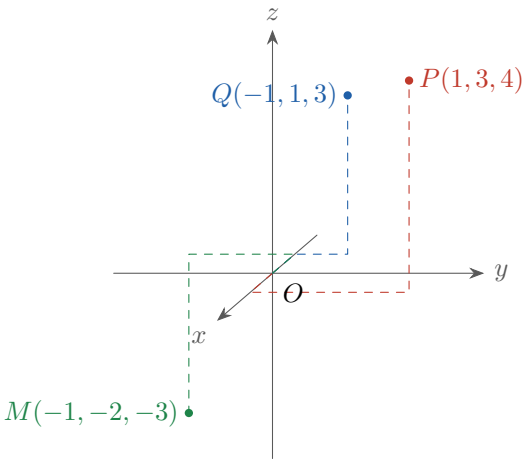
**Menelaus 负，Ceva 正**：一条直线穿过三角形，必有一个分点是外分点（负比）⇒ 乘积 $-1$；三条塞瓦线都是内分 ⇒ 乘积 $+1$。

## 习题 1.2 详解

### 1.2.1

在一个仿射坐标系中画出点 $P(1,3,4)^{\mathsf{T}}$，$Q(-1,1,3)^{\mathsf{T}}$，$M(-1,-2,-3)^{\mathsf{T}}$。

**【想】**仿射坐标的画法与直角坐标完全一样：**“沿 $d_1$ 走 $x$ 步，再沿 $d_2$ 走 $y$ 步，再沿 $d_3$ 走 $z$ 步”**，只是三个方向不必垂直、步长不必为 1。




“折线法”画点：$P$ 在第 I 卦限，$Q$ 在第 II 卦限，$M$ 在第 VII 卦限

### 1.2.2

给定直角坐标系，点 $M(x,y,z)^{\mathsf{T}}$ 关于 $Oxy$ 平面、$x$ 轴、原点的对称点坐标。

**【解】**关于 $Oxy$ 平面：$(x,y,-z)$；关于 $x$ 轴：$(x,-y,-z)$；关于原点：$(-x,-y,-z)$。

**【记】****“关于谁对称，谁的坐标不变，其余全变号。”**（关于 $Oxy$ 面：$x,y$ 不变；关于 $x$ 轴：$x$ 不变；关于原点：都变。）

【高代】三个对称是线性变换，矩阵分别为 $\mathrm{diag}(1,1,-1)$、$\mathrm{diag}(1,-1,-1)$、$-I$，都是正交矩阵，行列式依次为 $-1,1,-1$——行列式 $-1$ 的“翻转了左右手”，第六章会用到。

**1.2.3**

平行四边形 $ABCD$ 的对角线交于 $M$，$\overrightarrow{DP}=\frac{1}{5}\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{CQ}=\frac{1}{6}\overrightarrow{CA}$。取 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}]$，求 $M,P,Q$ 坐标及 $\overrightarrow{PQ}$ 坐标。

【解】$A(0,0)$，$B(1,0)$，$D(0,1)$，$C(1,1)$。$M=\frac{1}{2}(A+C)=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$。

$P=D+\frac{1}{5}(B-D)=(\frac{1}{5},\frac{4}{5})$；$Q=C+\frac{1}{6}(A-C)=(\frac{5}{6},\frac{5}{6})$；$\overrightarrow{PQ}=Q-P=(\frac{19}{30},\frac{1}{30})$。

**1.2.4**

平行四边形 $ABCD$，求 $A,D,\overrightarrow{AD},\overrightarrow{DB}$ 在仿射标架 $[C;\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}]$ 中的坐标。

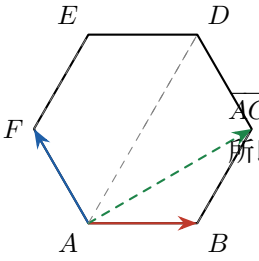
【解】记 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AC},\boldsymbol{b}=\overrightarrow{BD}$。由习题 1.1.1，$\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$。

$\overrightarrow{CA}=-\boldsymbol{a}\Rightarrow A(-1,0)$；$\overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}(-\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\Rightarrow D(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$；$\overrightarrow{AD}=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$；$\overrightarrow{DB}=-\boldsymbol{b}=(0,-1)$。

【错】原点是 $C$ 不是 $A$！点的坐标是“从原点 $C$ 出发”的定位向量的坐标。

**1.2.5**

正六边形 $ABCDEF$，求各顶点及 $\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DF}$ 在 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}]$ 中的坐标。




$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$，而 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF}$

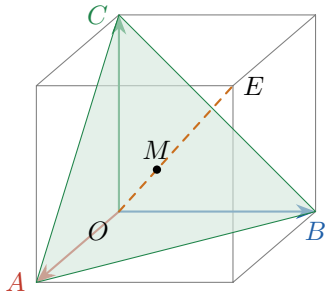
所以 $C=(2,1)$，$D=2\overrightarrow{AO}=(2,2)$，$E=(1,2)$

【解】设中心为 $O$，则 $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF}$（$ABOF$ 是菱形）。$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AO}$，$\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{AO}$，$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$。所以 $A(0,0),B(1,0),C(2,1),D(2,2),E(1,2),F(0,1)$；$\overrightarrow{DB}=(-1,-2)$，$\overrightarrow{DF}=(-2,-1)$。

**1.2.6**

$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{d}_1,\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{d}_2,\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{d}_3$ 是平行六面体从 $O$ 出发的三条棱。求过 $O$ 的对角线与平面 $ABC$ 的交点 $M$ 在 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 中的坐标。

【解】过 $O$ 的对角线终点 $E$ 满足 $\overrightarrow{OE}=\boldsymbol{d}_1+\boldsymbol{d}_2+\boldsymbol{d}_3$，$M$ 在 $OE$ 上：$\overrightarrow{OM}=k(\boldsymbol{d}_1+\boldsymbol{d}_2+\boldsymbol{d}_3)$。又 $M$ 在平面 $ABC$ 上，由习题 1.1.11 系数和为 1：$3k=1$。故 $M(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$——恰是 $\triangle ABC$ 的重心。



**1.2.7**

$\boldsymbol{a}=(1,5,2)^{\mathsf{T}},\boldsymbol{b}=(0,-3,4)^{\mathsf{T}},\boldsymbol{c}=(-2,3,-1)^{\mathsf{T}}$，求 (1) $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$；(2) $-3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{c}$。

【解】(1) $(2,10,4)-(0,-3,4)+(-2,3,-1)=(0,16,-1)^{\mathsf{T}}$；

(2) $(-3,-15,-6)+(0,-6,8)+(-8,12,-4)=(-11,-9,-2)^{\mathsf{T}}$。

**1.2.8**

平行四边形 $ABCD$ 中 $A(1,0,2)^{\mathsf{T}},B(0,3,-1)^{\mathsf{T}},C(2,-1,3)^{\mathsf{T}}$，求 $D$ 和对角线交点 $M$。

【解】$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Rightarrow D=A+C-B=(3,-4,6)^{\mathsf{T}}$；$M=\frac{1}{2}(A+C)=(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{5}{2})^{\mathsf{T}}$。

【记】平行四边形 $ABCD$（顶点按顺序）：$A+C=B+D$（对角顶点之和相等）。

**1.2.9**

判断 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是否共面，能否将 $\boldsymbol{c}$ 表示成 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的线性组合：(1) $\boldsymbol{a}(5,2,1),\boldsymbol{b}(-1,4,2),\boldsymbol{c}(-1,-1,5)$；(2) $\boldsymbol{a}(6,4,2),\boldsymbol{b}(-9,6,3),\boldsymbol{c}(-3,6,3)$；(3) $\boldsymbol{a}(1,2,-3),\boldsymbol{b}(-2,-4,6),\boldsymbol{c}(1,0,5)$。

【想】共面 $\Longleftrightarrow$ 以三向量为列的行列式为 0（等价于齐次方程组有非零解）。共面后还要看 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是否共线。

【解】(1) $\det=\begin{vmatrix}5&-1&-1\\2&4&-1\\1&2&5\end{vmatrix}=121\neq 0$，不共面，$\boldsymbol{c}$ 不能由 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 表示。

(2) $\det=0$，共面；$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，解 $x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$：$6x-9y=-3$，$4x+6y=6$，得 $x=\frac{1}{2},y=\frac{2}{3}$，$\boldsymbol{c}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$。

(3) $\boldsymbol{b}=-2\boldsymbol{a}$，三者必共面；但 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 不共线，$\boldsymbol{c}$ 不能由 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 表示。

【高代】(3) 就是习题 1.1.8 的反例：$\mathrm{rank}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=2$，但 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=1<\mathrm{rank}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$，方程组 $x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$ 无解（**有解 $\Longleftrightarrow$ 系数矩阵与增广矩阵秩相等**）。

**1.2.10**

点 $C$ 分线段 $AB$ 成 $5:2$，$A(3,7,4)^{\mathsf{T}}$，$C(8,2,3)^{\mathsf{T}}$，求 $B$。

【解】$\lambda=\frac{5}{2}$，$C=\dfrac{A+\frac{5}{2}B}{1+\frac{5}{2}}\Rightarrow B=\dfrac{7C-2A}{5}=\dfrac{(56,14,21)-(6,14,8)}{5}=\left(10,0,\frac{13}{5}\right)^{\mathsf{T}}$。

**1.2.11**

用 Ceva 定理证明三中线共点；若 $A,B,C$ 坐标为 $(x_i,y_i,z_i)^{\mathsf{T}}$，求重心坐标。

【解】中点分各边的定比 $\lambda=\mu=\nu=1$，$\lambda\mu\nu=1$，由 Ceva 定理三中线共点 $M$。

在例 2.3 的证明中，交点在 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$ 下为 $\left(\frac{1}{1+\mu(1+\nu)},\frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}\right)=(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$，即 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，于是

$$M=\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3},\frac{z_1+z_2+z_3}{3}\right)^{\mathsf{T}}.$$

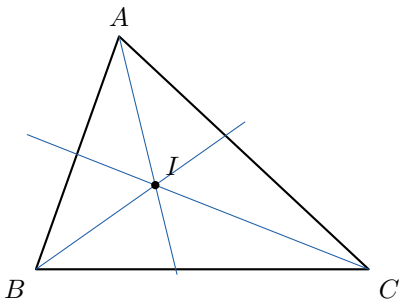
**1.2.12**

证明：三角形的三条角平分线交于一点。

【证】设 $AD,BE,CF$ 是三条内角平分线。由“角平分线分对边之比等于两邻边之比”：

$$\frac{AF}{FB}=\frac{CA}{CB},\quad\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC},\quad\frac{CE}{EA}=\frac{BC}{BA}.$$

三个都是内分点，定比 $\lambda=\frac{CA}{CB},\mu=\frac{AB}{AC},\nu=\frac{BC}{BA}$，$\lambda\mu\nu=1$。由 Ceva 定理三线共点。 ■




内心 $I$：三条角平分线的公共点

## §1.3　向量的内积

### 1.3.1　射影和分量

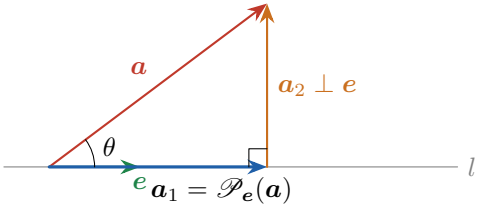
**定义 （内射影、分量）**

给定单位向量 $\boldsymbol{e}$，任一向量唯一分解为 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_1\parallel\boldsymbol{e}$，$\boldsymbol{a}_2\perp\boldsymbol{e}$。称 $\boldsymbol{a}_1$ 为 $\boldsymbol{a}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的**内射影**，记作 $\mathscr{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$；$\boldsymbol{a}_2$ 称为沿 $\boldsymbol{e}$ 的**外射影**。由 $\boldsymbol{a}_1=\mu\boldsymbol{e}$ 确定的实数 $\mu$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的**分量**，记作 $\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$。

**命题 3.1–3.4**

$\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})=|\boldsymbol{a}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{e}\rangle$，　$\mathscr{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})=\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})\,\boldsymbol{e}$，

$\mathscr{P}_{\boldsymbol{e}}$ 与 $\Pi_{\boldsymbol{e}}$ 都是**线性的**：$\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})+\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b})$，$\Pi_{\boldsymbol{e}}(\lambda\boldsymbol{a})=\lambda\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$。




分量 $\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})=|\boldsymbol{a}|\cos\theta$
（$\theta$ 为钝角时为负——“带符号的影长”）
光从 $\boldsymbol{e}$ 的垂直方向照来，$\boldsymbol{a}$ 在轴 $l$ 上的影子

图 1-9　正交分解与射影

### 1.3.2　内积的定义和性质

**定义 3.1（内积）**

$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}:=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$（有一个为 $\boldsymbol{0}$ 时规定为 $0$）。等价地 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\boldsymbol{a})\,|\boldsymbol{b}|$——“$\boldsymbol{a}$ **在** $\boldsymbol{b}$ **上的影长** $\times$ $\boldsymbol{b}$ **的长**”。

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}},\qquad \cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|},\qquad \boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0.$$

**定理 3.1（内积四性质）**

(1) 对称性 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；(2) $(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$；(3) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$；(4) 正定性 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\geq 0$，等号 $\iff\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$。

**为什么分配律成立**

$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}=\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})|\boldsymbol{b}|$，而“影子的长度可加”（命题 3.4，图上就是两段影子首尾相接）。所以内积的线性性来自**射影的线性性**。

**高代联动：欧氏空间**

定理 3.1 的四条就是北大高代第九章**欧几里得空间**的内积公理。高代反过来：先规定满足这四条的二元函数叫内积，再定义长度 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})}$、夹角 $\cos\theta=\frac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}$。之所以 $|\cos\theta|\leq 1$，靠的是 Cauchy–Schwarz 不等式——在几何里它是“显然的”（$|\cos|\leq 1$）。

**例 3.1（三高线共点）**

设高线 $BE,CF$ 交于 $M$。$BE\perp AC\Rightarrow(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB})\cdot\overrightarrow{AC}=0\Rightarrow\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$；同理 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$。两式相减：$\overrightarrow{AM}\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=0$，即 $AM\perp BC$。

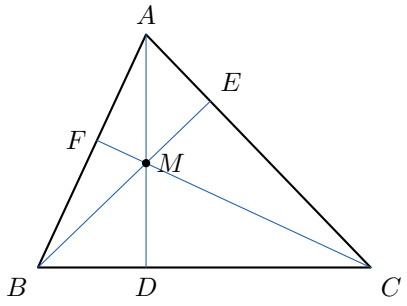



图 1-10　垂心：$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$

### 1.3.3　用坐标计算内积

**仿射标架 vs 直角标架**

仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 中，$\boldsymbol{a}=(a_i),\boldsymbol{b}=(b_i)$：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum_{i,j}a_ib_j\,(\boldsymbol{d}_i\cdot\boldsymbol{d}_j)=X^{\mathsf{T}}GY,\qquad G=(\boldsymbol{d}_i\cdot\boldsymbol{d}_j)_{3\times3}\ \text{（度量参数）}.$$

直角标架中 $G=I$，于是（定理 3.2）

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3,\quad |\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2},\quad |AB|=\sqrt{\sum(x_2-x_1)^2}.$$

**高代联动：度量矩阵**

$G$ 就是高代第九章的**度量矩阵（Gram 矩阵）**：对称、正定。换一组基 $(\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2',\boldsymbol{d}_3')=(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)C$，度量矩阵变为 $C^{\mathsf{T}}GC$——**合同变换**。“直角标架下内积 = 对应坐标乘积之和”就是“标准正交基下度量矩阵为 $I$”。习题 1.3.2 就是一道“已知度量矩阵求长度和夹角”的题。

### 1.3.4　方向角和方向余弦

直角标架中 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_j=a_j$（内积 = 坐标）。$\boldsymbol{a}$ 与三个坐标轴所成的角 $\alpha$、$\beta$、$\gamma$ 称为**方向角**；它们的余弦称为**方向余弦**，它们就是单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的坐标：

$$\boldsymbol{a}^0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)^{\mathsf{T}},\qquad \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$$

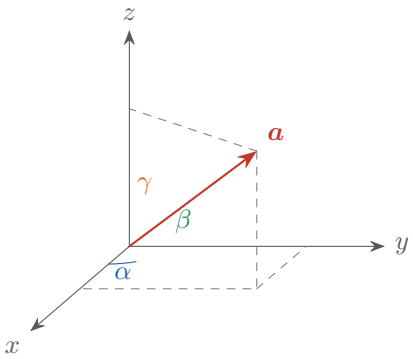



图 1-11　方向角：长方体对角线与三条棱的夹角，$\sum\cos^2=1$ 就是“对角线² = 三棱²之和”除以对角线²

## 习题 1.3 详解

**1.3.1**

$|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\pi}{6}$，求 $(3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})$。

【解】像多项式一样展开：$=6|\boldsymbol{a}|^2-15\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}-10|\boldsymbol{b}|^2=54-11\cdot3\sqrt{3}-40=14-33\sqrt{3}$（$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3\cdot2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}$）。

**1.3.2**

四面体 $OABC$，$|OA|=|OB|=2$，$|OC|=1$，$\angle AOB=\angle AOC=\frac{\pi}{3}$，$\angle BOC=\frac{\pi}{6}$。$P$ 是 $AB$ 中点，$M$ 是 $\triangle ABC$ 重心。求 $|OP|$，$|OM|$，$\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OM}\rangle$。

【想】不是直角坐标系！取仿射标架 $[O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}]$，先算度量矩阵 $G$，再用 $X^{\mathsf{T}}GY$。

【解】$G=\begin{pmatrix}4&2&1\\2&4&\sqrt{3}\\1&\sqrt{3}&1\end{pmatrix}$（如 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2\cdot2\cos\frac{\pi}{3}=2$，$\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=2\cdot1\cdot\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$）。

$P=(\frac12,\frac12,0)$，$M=(\frac13,\frac13,\frac13)$。

$$|OP|^2=\tfrac14(4+4+2\cdot2)=3,\qquad |OP|=\sqrt{3};$$
$$|OM|^2=\tfrac19(G\text{ 所有元素之和})=\tfrac19(4+4+1+2\cdot2+2\cdot1+2\sqrt{3})=\tfrac{15+2\sqrt{3}}{9},$$
$$|OM|=\tfrac13\sqrt{15+2\sqrt{3}};$$
$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OM}=\tfrac16(1,1,0)G(1,1,1)^{\mathsf{T}}=\tfrac16(7+6+\sqrt{3})=\tfrac{13+\sqrt{3}}{6}.$$

所以 $\cos\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OM}\rangle=\dfrac{13+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\sqrt{15+2\sqrt{3}}}\approx0.98971$（与书后 $\frac{\sqrt{2424+46\sqrt{3}}}{6\sqrt{71}}$ 数值相同，只是写法不同）。

【记】**“全 1 向量” $1^{\mathsf{T}}G1=G$ 的元素总和**，这是算重心长度的捷径。

**1.3.3**

证明互相垂直：(1) $(3,2,1)^{\mathsf{T}}$ 与 $(2,-3,0)^{\mathsf{T}}$（直角坐标）；(2) $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})$ 与 $\boldsymbol{c}$。

【证】(1) $6-6+0=0$。(2) $[\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})]\cdot\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})=0$。 ■

**伏笔**

(2) 中的向量其实就是 $\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$（二重外积公式，§4.5），当然与 $\boldsymbol{c}$ 垂直。

**1.3.4**

证明：$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0$（对任意四点）。

【证】以 $A$ 为起点，记 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB},\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC},\boldsymbol{d}=\overrightarrow{AD}$：

$$\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c})+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{d}+(-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}=0.$$ ■

**这个恒等式的威力**

若前两项为 0（$AB\perp CD$，$BC\perp AD$），则第三项也为 0（$CA\perp BD$）。当 $D$ 取为两条高线的交点时，正是“三高线共点”（例 3.1）；当 $ABCD$ 是四面体时，就是习题 12。

**1.3.5**

证明 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2$，说明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线时的几何意义。

【证】左边 $=(|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2)+(|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2)$。

几何意义：**平行四边形两条对角线长度的平方和等于四条边长度的平方和**。

**高代联动：极化恒等式**

两式相减得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{1}{4}\big(|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2\big)$——**内积可以由长度完全确定**。因此“保持长度的线性变换一定保持内积”（高代：正交变换的等价刻画）就是这一行算式。

**1.3.6**

判断正误：(1) $|\boldsymbol{a}|\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$；(2) $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}$；(3) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b})$；(4) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$。

【解】全都**不正确**。(1) 左边是向量，右边是数。(2) 左边与 $\boldsymbol{a}$ 共线，右边与 $\boldsymbol{b}$ 共线。(3) 左 $=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\cos^2\theta\le$ 右，只在共线时相等（这就是 Cauchy–Schwarz）。(4) 左边与 $\boldsymbol{c}$ 共线，右边与 $\boldsymbol{a}$ 共线——**内积没有“结合律”**。

【错】判断向量等式的第一招：**看两边“是什么类型”、“朝哪个方向”**。

**1.3.7**

直角坐标系中 $\boldsymbol{a}(3,5,7),\boldsymbol{b}(0,4,3),\boldsymbol{c}(-1,2,-4)$，$\boldsymbol{u}=3\boldsymbol{a}+4\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$。求 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v},|\boldsymbol{u}|,|\boldsymbol{v}|,\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle$。

【解】$\boldsymbol{u}=(10,29,37)$，$\boldsymbol{v}=(-1,10,2)$。$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=-10+290+74=354$，$|\boldsymbol{u}|=\sqrt{2310}$，$|\boldsymbol{v}|=\sqrt{105}$，$\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle=\dfrac{354}{\sqrt{2310\cdot105}}=\dfrac{354}{105\sqrt{22}}=\dfrac{118}{35\sqrt{22}}$，$\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle=\arccos\dfrac{118}{35\sqrt{22}}$。

**1.3.8**

$A(2,5,0),B(11,3,8),C(5,11,12)$，求各边和各中线的长度。

【解】$|AB|=\sqrt{81+4+64}=\sqrt{149}$，$|AC|=\sqrt{9+36+144}=3\sqrt{21}$，$|BC|=\sqrt{36+64+16}=2\sqrt{29}$。

中线：$BC$ 中点 $D(8,7,10)$，$|AD|=\sqrt{36+4+100}=2\sqrt{35}$；$CA$ 中点 $E(\frac{7}{2},8,6)$，$|BE|=\frac{1}{2}\sqrt{341}$；$AB$ 中点 $F(\frac{13}{2},4,4)$，$|CF|=\frac{1}{2}\sqrt{461}$。

**检验**

用第 10 题：$|AD|^2+|BE|^2+|CF|^2=140+\frac{341}{4}+\frac{461}{4}=\frac{1362}{4}=\frac{3}{4}(149+189+116)$（√）。

**1.3.9**

$A(2,4,3),B(4,1,9),C(10,-1,6)$，证明 $\triangle ABC$ 是直角三角形。

【证】$\overrightarrow{BA}=(-2,3,-6)$，$\overrightarrow{BC}=(6,-2,-3)$，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-12-6+18=0$，故 $\angle B=90°$。（且 $|BA|=|BC|=7$，是等腰直角三角形。）　■

**1.3.10**

证明：三角形三条中线长度的平方和等于三边长度平方和的 $\frac{3}{4}$。

【证】记 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB},\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$。$|AD|^2=\frac{1}{4}|\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|^2=\frac{1}{4}(|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+|\boldsymbol{c}|^2)$，而 $|BC|^2=|\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}|^2\Rightarrow 2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2-|BC|^2$。所以

$$|AD|^2=\tfrac{1}{4}\big(2|AB|^2+2|AC|^2-|BC|^2\big)\quad\text{(中线长公式)}.$$

三式轮换相加：$\sum|\text{中线}|^2=\frac{1}{4}(4-1)\sum|\text{边}|^2=\frac{3}{4}\sum|\text{边}|^2$。　■

**1.3.11**

证明：三角形三边的垂直平分线交于一点。

【想】关键是把“在 $AB$ 的垂直平分线上”翻译成内积语言。

【证】$X$ 在 $AB$ 的垂直平分线上 $\iff(\overrightarrow{OX}-\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}}{2})\cdot(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})=0\iff|\overrightarrow{XA}|^2=|\overrightarrow{XB}|^2$（展开即得，因为 $(\boldsymbol{x}-\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}}{2})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=\frac{1}{2}(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}|^2)$）。

设 $AB,AC$ 的垂直平分线交于 $M$（$A,B,C$ 不共线，两线不平行），则 $|MA|=|MB|$，$|MA|=|MC|$，故 $|MB|=|MC|$，$M$ 也在 $BC$ 的垂直平分线上。　■

【另】答案的思路：设 $D$ 为 $BC$ 中点，直接算 $2\overrightarrow{MD}\cdot\overrightarrow{BC}=[(\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{CD})+(\overrightarrow{MF}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BD})]\cdot\overrightarrow{BC}$，再利用 $ME\perp AC$、$MF\perp AB$ 化简为 0。

**1.3.12**

证明：如果四面体有两对对棱互相垂直，则第三对对棱也垂直，且三对对棱长度的平方和相等。

【证】第一部分直接由第 4 题：三项之和为零，两项为零则第三项为零。

第二部分：用位置向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$ 计算

$$|AC|^2+|BD|^2-|AD|^2-|BC|^2=2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})=2(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c})=-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}.$$

所以 $AB\perp CD\iff|AC|^2+|BD|^2=|AD|^2+|BC|^2$。三对对棱都垂直，便得 $|AB|^2+|CD|^2=|AC|^2+|BD|^2=|AD|^2+|BC|^2$。　■

**记忆**

“对棱垂直 $\Longleftrightarrow$ 另两对对棱平方和相等”是一个很好用的二级结论（平面情形：对角线垂直的四边形，两组对边平方和相等）。

**1.3.13**

$\boldsymbol{a}=(1,2,-2)^{\mathsf{T}}$（直角坐标），求方向角和方向余弦。

【解】$|\boldsymbol{a}|=3$，$\cos\alpha=\frac{1}{3}$，$\cos\beta=\frac{2}{3}$，$\cos\gamma=-\frac{2}{3}$；$\alpha=\arccos\frac{1}{3}$，$\beta=\arccos\frac{2}{3}$，$\gamma=\arccos(-\frac{2}{3})=\pi-\arccos\frac{2}{3}$。

**1.3.14**

若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$ 且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，能否推出 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$?

【解】**不能**。只能推出 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{c}$。反例：直角标架中 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_2\cdot\boldsymbol{e}_3=0$，但 $\boldsymbol{e}_1\neq\boldsymbol{e}_2$。**内积不能“约分”**。

**1.3.15**

$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{c}=0$，证明 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。

【证】$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是基，$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{c}$，于是 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{c}=0$，由正定性 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。 ■

【高代】“与一组基都正交的向量是零向量”，即 $V^{\perp}=\{0\}$——内积的**非退化性**。常见于证明 $W\cap W^{\perp}=0$。

**1.3.16***

证明：$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面 $\Longleftrightarrow$ $\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}&\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}&\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}&\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}&\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}&\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}&\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}\end{vmatrix}=0$。

【证】记此 Gram 矩阵为 $G$。

($\Rightarrow$) 共面则有非零 $(k_1,k_2,k_3)$ 使 $k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$；分别与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 作内积，得 $G\boldsymbol{k}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故 $\det G=0$。

($\Leftarrow$) $\det G=0\Rightarrow$ 有非零 $\boldsymbol{k}$ 使 $G\boldsymbol{k}=\boldsymbol{0}$。令 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{c}=0$，从而 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}=0$，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即三者线性相关、共面。 ■

**高代联动：Gram 行列式 = 体积的平方**

在直角坐标下令 $A=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$（列向量），则 $G=A^{\mathsf{T}}A$，所以

$$\det G=(\det A)^2=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})^2\ \text{（混合积的平方，见 §5）.}$$

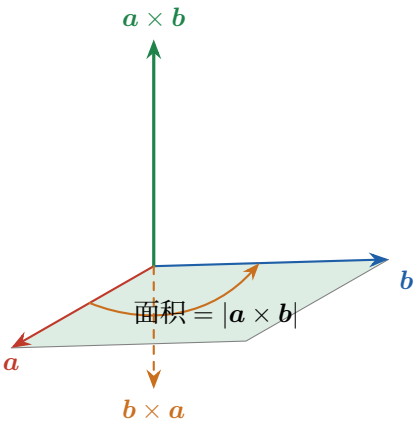
一般地 $n$ 个向量的 Gram 行列式 $\geq 0$，等于它们张成的平行体体积的平方；为 $0\Longleftrightarrow$ 线性相关。这是高代中“$A^{\mathsf{T}}A$ 正定 $\Longleftrightarrow$ $A$ 列满秩”的几何版本。

# §1.4　向量的外积

**定义 4.1（外积）**

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 是一个**向量**：长度 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$；当它非零时，方向与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 都垂直，且 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$ 成右手系。

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线。（注意：外积为零**不能**推出某个因子为零。）




右手四指从 $\boldsymbol{a}$ 弯向 $\boldsymbol{b}$（转角 $<\pi$），
拇指方向就是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$；
交换次序则反向：$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$

图 1-12　外积 = “面积 + 法向 + 定向”三合一

## 1.4.1　几何意义与平面的定向

- $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ = 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积；$\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}| = S_{\triangle ABC}$。
- 平面的**定向**：从一个向量到另一个向量（转角 $<\pi$）的旋转方向；它可以用垂直于平面的单位向量 $\boldsymbol{e}$（右手法则）代表。
- 定向平面上，平行四边形的**定向面积** $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$：定向与 $\boldsymbol{e}$ 一致取正，否则取负，于是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\,\boldsymbol{e}$。

## 1.4.2　运算规律

**命题 4.1、4.2 与定理 4.1**

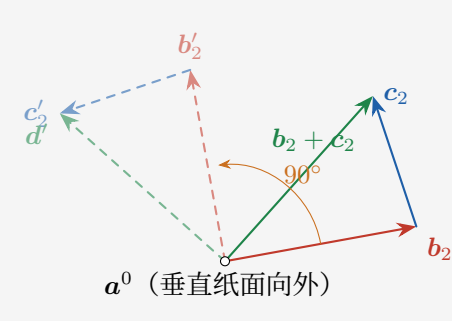
(1) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}_2$，$\boldsymbol{b}_2$ 为 $\boldsymbol{b}$ 沿 $\boldsymbol{a}$ 的外射影（**只有垂直分量有贡献**）；

(2) $\boldsymbol{e}$ 为单位向量，$\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{e}$，则 $\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$ **绕** $\boldsymbol{e}$ **右旋** $90°$；

(3) 右手直角标架：$\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3$，$\boldsymbol{e}_2\times\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2$；

(4) 反交换律 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$；$(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times(\lambda\boldsymbol{b})$；

(5) 分配律 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$，$(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$。




在与 $\boldsymbol{a}$ 垂直的平面内看：
把三角形 $(\boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{c}_2, \boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2)$ 整体转 $90°$，
仍是三角形：$\boldsymbol{d}'=\boldsymbol{b}_2'+\boldsymbol{c}_2' \Rightarrow$ 分配律

图 1-13　分配律的证明：先投影到与 $\boldsymbol{a}$ 垂直的平面，再旋转 $90°$，两步都“保持加法”

**易错点**

外积**不满足交换律**（反交换）**也不满足结合律**：$(\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_1)\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{0}$，但 $\boldsymbol{e}_1\times(\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2)=\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_3=-\boldsymbol{e}_2$。展开含外积的式子时，**每个因子的先后次序都不能动**。

### 1.4.3　用坐标计算外积

**定理 4.2**

右手直角标架中，$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)^{\mathsf{T}}$：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\left(\begin{vmatrix}a_2&b_2\\a_3&b_3\end{vmatrix},-\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_3&b_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}\right)^{\mathsf{T}}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_1&a_1&b_1\\\boldsymbol{e}_2&a_2&b_2\\\boldsymbol{e}_3&a_3&b_3\end{vmatrix}\quad\text{（形式记法）}.$$

**坐标口诀**

“**盖住第 $i$ 行，求二阶行列式，中间那个变号**。”　或循环记法：第 1 分量 $a_2b_3-a_3b_2$，下标按 $1\to2\to3\to1$ 轮换得 $a_3b_1-a_1b_3$、$a_1b_2-a_2b_1$。

**例　（随手练）**

$\boldsymbol{a}=(1,2,0),\boldsymbol{b}=(0,1,3)$：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(2\cdot3-0\cdot1,\ 0\cdot0-1\cdot3,\ 1\cdot1-2\cdot0)=(6,-3,1)$。检验：$\boldsymbol{a}\cdot(6,-3,1)=6-6+0=0$，$\boldsymbol{b}\cdot(6,-3,1)=-3+3=0$ $(\surd)$。**算完外积一定点乘回去验证垂直！**

**高代联动：外积 = 反对称矩阵**

固定 $\boldsymbol{a}$，映射 $\boldsymbol{x}\mapsto\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}$ 是线性变换，矩阵为

$$[\boldsymbol{a}]_\times=\begin{pmatrix}0&-a_3&a_2\\a_3&0&-a_1\\-a_2&a_1&0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=[\boldsymbol{a}]_\times\boldsymbol{x}.$$

这是一个**三阶反对称矩阵**，而且每个三阶反对称矩阵都是这个形式。北大高代中“奇数阶反对称矩阵行列式为 0”在这里的意义是：$[\boldsymbol{a}]_\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，有非零解。

### 1.4.4　二重外积

**命题 4.3（二重外积公式） & Jacobi 恒等式**

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c},\qquad (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a},$$

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}.$$

**口诀“远交近攻”**

$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 一定落在 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 张成的平面里（因为垂直于 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$），所以是 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的组合。系数：“**$\boldsymbol{b}$ 配远的点积（$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$）取正，$\boldsymbol{c}$ 配近的点积（$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$）取负**”。英文口诀“BAC – CAB”：$\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$。

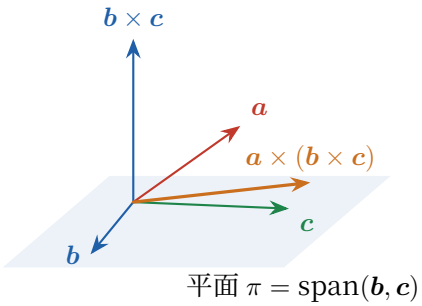



图 1-14　$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 垂直于 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$，所以躺在 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的平面里

**高代联动：李代数**

外积满足反交换律与 Jacobi 恒等式，但不满足结合律——$(\mathbb{R}^3,\times)$ 是一个**李代数**，它与“三阶反对称矩阵在换位运算 $[A,B]=AB-BA$ 下”同构：$[\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}]_\times=[\boldsymbol{a}]_\times[\boldsymbol{b}]_\times-[\boldsymbol{b}]_\times[\boldsymbol{a}]_\times$。这解释了为什么叉乘“像矩阵乘法一样不交换、却又不像矩阵乘法一样结合”。

## 习题 1.4 详解

**1.4.1**

证明：$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。

【证】$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\sin^2\theta=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2(1-\cos^2\theta)=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。 ■

【高代】右边 $=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}\end{vmatrix}$ 是 2 阶 Gram 行列式：**面积² = Gram 行列式**。

**1.4.2**

若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}$，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}$，证明 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 共线。

【证】$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d})\times(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d})=\boldsymbol{0}$。 ■

【想】目标“共线” $\Longleftrightarrow$ “外积为零”，所以直接算要证的外积，再把条件凑进去。注意 $-\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}$，$\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}$。

**1.4.3**

$\boldsymbol{a}(5,-2,1),\boldsymbol{b}(4,0,6)$，求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 及以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积。

【解】$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\big((-2)\cdot6-1\cdot0,\ 1\cdot4-5\cdot6,\ 5\cdot0-(-2)\cdot4\big)=(-12,-26,8)$；面积 $=\sqrt{144+676+64}=\sqrt{884}=2\sqrt{221}$。

**1.4.4**

$\boldsymbol{a}(1,0,-1),\boldsymbol{b}(1,-2,0),\boldsymbol{c}(-1,2,1)$，求 $(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$。

【想】先化简再代坐标：令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$，原式 $=(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{u})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{u})=-3\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{u}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{a}=-4\,\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{u}$。

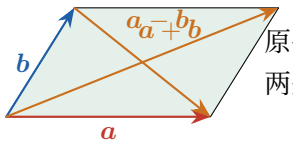
【解】$\boldsymbol{u}=(2,-4,-1)$，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{u}=(0\cdot(-1)-(-1)(-4),\ (-1)\cdot2-1\cdot(-1),\ 1\cdot(-4)-0)=(-4,-1,-4)$，故原式 $=(16,4,16)$。

**1.4.5**

证明 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$，并说明几何意义。

【证】$=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$。

几何意义：**以平行四边形的两条对角线为邻边的平行四边形，（定向）面积是原平行四边形的 2 倍**。




原平行四边形面积 $S$，
两条对角线张成的平行四边形面积 $2S$

**1.4.6**

若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$，并说明几何意义。

【证】用 $\boldsymbol{a}$ 叉乘等式两边：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$。用 $\boldsymbol{b}$ 叉乘：$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$。 ■

几何意义：$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 首尾相接围成三角形，任取两边为邻边作平行四边形，定向面积都相等（都是三角形面积的 2 倍）。

**1.4.7**

证明：三角形的重心与三顶点的连线把三角形分成三个等积三角形。

【证】设重心 $M$，$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$。

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AM}=\tfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC},\quad \overrightarrow{AM}\times\overrightarrow{AC}=\tfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC},$$

$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB})$，$\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})\times(\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB})=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$。三者模长相同，三个三角形面积都是 $\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$。 ■

**1.4.8**

平面右手直角坐标系中，$\triangle ABC$ 顶点 $(x_i,y_i)$，证明 $S=\pm\dfrac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\\1&1&1\end{vmatrix}$，说明正负号的几何意义。

【证】把平面看作空间 $Oxy$ 面，$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1,0)$，$\overrightarrow{AC}=(x_3-x_1,y_3-y_1,0)$，则 $\overrightarrow{AB}\times$

$\overrightarrow{AC}=(0,0,D)$,

$$D=\begin{vmatrix}x_2-x_1 & x_3-x_1\\ y_2-y_1 & y_3-y_1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\ (\text{第 2、3 列减第 1 列后按第 3 行展开}).$$

$S=\frac{1}{2}|D|$。**当 $A\to B\to C$ 为逆时针方向时** $D>0$，顺时针时 $D<0$。 ■

**记忆**

这个“带 1 的行列式”同时管三件事：$=0$ 三点共线（命题 2.2）；绝对值的一半是面积；符号是绕向。“鞋带公式” $S=\frac{1}{2}|\sum(x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i)|$ 就是把它展开。

**1.4.9**

若 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，能否推出 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$?

【解】**不能**。只能推出 $\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 共线。反例 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{c}$。

**第 1.3.14 题与本题对照**

$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}\Rightarrow\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$；$\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}\Rightarrow\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{c}$。**两者同时成立才能推出 $a=b$**（见第 11 题）。

**1.4.10**

设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线，讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。

【解】$\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{x}\times(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}$ $\Longleftrightarrow$ $(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y})\boldsymbol{x}-|\boldsymbol{x}|^2\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$。若 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{y}=\frac{\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{x}|^2}\boldsymbol{x}$，与 $\boldsymbol{x}$ 共线；$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 时也共线。反之共线时 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与任何向量共线。**结论：$x$ 与 $y$ 共线**。

【另】更直观：$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 本来就垂直于 $\boldsymbol{x}$，又与 $\boldsymbol{x}$ 共线，只能是 $\boldsymbol{0}$。

**1.4.11**

$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，所有向量以 $O$ 为起点，讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系：(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{y}$；(2) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{y}$；(3) 两者都成立。

【解】(1) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})=0$：$\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的终点连线与 $\boldsymbol{a}$ 垂直（或两终点重合）——**两终点在同一个与 $a$ 垂直的平面上**。

(2) $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}$：终点连线与 $\boldsymbol{a}$ 平行或重合——**两终点在同一条与 $a$ 平行的直线上**。

(3) $\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}$ 既垂直又平行于 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，只能 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$。

**1.4.12***

$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{x}$，求满足 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的点 $P$ 的轨迹。

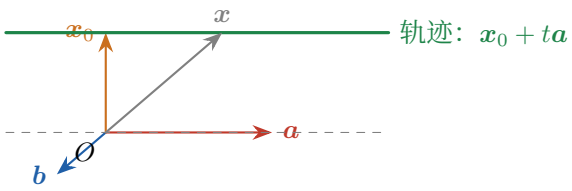
【想】这是一个“线性方程” $[\boldsymbol{a}]_\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$：先看有无解，再找一个特解，通解 = 特解 + 齐次解。

【解】若 $\boldsymbol{b}\not\perp\boldsymbol{a}$，无解（$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}$ 总垂直于 $\boldsymbol{a}$）。设 $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{a}$。

特解：试 $\boldsymbol{x}_0=\frac{\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|^2}$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}_0=\frac{\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})}{|\boldsymbol{a}|^2}=\frac{(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|^2}=\boldsymbol{b}$ $(\surd)$。

齐次解：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\Longleftrightarrow\boldsymbol{x}=t\boldsymbol{a}$。所以通解 $\boldsymbol{x}=\frac{\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|^2}+t\boldsymbol{a}$。

轨迹：**一条与 $a$ 平行的直线**，它位于过 $OA$ 且垂直于 $\boldsymbol{b}$ 的平面内，在直线 $OA$ 的 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$ 所指一侧，到 $OA$ 的距离为 $\frac{|\boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{a}|}$。




【高代】完全是高代第三章“非齐次线性方程组的解 = 特解 + 导出组的通解”。$[a]_\times$ 的秩为 2，核是 $\mathrm{span}(a)$，像是 $a^\perp$——所以有解条件是 $b\perp a$。

**1.4.13***

$a,b,c$ 都不是 $0$，$x\cdot a=h\neq 0$，$x\times b=c$，求 $x$（讨论各种情况）。

【想】几何上：$x\times b=c$ 的解是一条直线 $l$（第 12 题），$x\cdot a=h$ 的解是一个平面 $\pi$。所求就是**直线与平面的交点**——交于一点、平行无交点或直线在平面内三种情况。

【解】若 $b\not\perp c$，无解。下设 $b\perp c$。由第 12 题（注意 $x\times b=c\iff b\times x=-c$），直线 $l$：

$$x=\frac{b\times c}{|b|^2}+tb.$$

代入 $x\cdot a=h$：$\dfrac{(a,b,c)}{|b|^2}+t(a\cdot b)=h$。

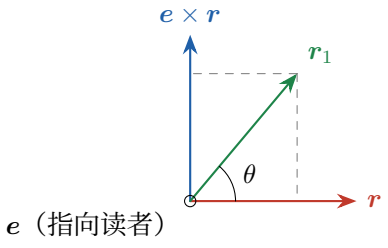
- **情形 1：** $a\cdot b\neq 0$（直线不平行于平面）：唯一解。也可直接得：用 $a$ 叉乘 $x\times b=c$ 并用二重外积公式，$(a\cdot b)x-(a\cdot x)b=a\times c$，即
$$x=\frac{hb+a\times c}{a\cdot b}.$$
- **情形 2：** $a\cdot b=0$（直线平行于平面）：当 $(a,b,c)=h|b|^2$ 时直线在平面内，**有无穷多解** $x=\frac{b\times c}{|b|^2}+tb$；否则无解。

**与书后答案对照**

书上把情形 2 再细分为“$a$ 与 $c$ 共线时无解”和“$a\perp b$ 时看 $c,a,hb$ 是否成右手系且 $|h||b|=|a||c|\sin\langle a,c\rangle$”。这与条件 $(a,b,c)=h|b|^2$ 等价：$a,c$ 都垂直于 $b$ 时，$a\times c\parallel b$，条件化为 $a\times c=-hb$，比较长度与方向即得书上的说法。

**1.4.14**

(1) $|e|=1$，$e\perp r$，$r$ 绕 $e$ 右旋角 $\theta$ 得 $r_1$，用 $e,r,\theta$ 表示 $r_1$；(2) $O\neq A$，$P$ 绕 $\overrightarrow{OA}$ 右旋角 $\theta$ 得 $P_1$，用 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OP},\theta$ 表示 $\overrightarrow{OP_1}$。




平面 $\perp e$ 内的旋转

【解】(1) $r$ 与 $e\times r$ 是该平面内两个**等长且垂直**的向量（$e\times r$ 是 $r$ 右旋 $90°$，命题 4.2），像 $\cos,\sin$ 一样组合：

$$r_1=\cos\theta\, r+\sin\theta\, e\times r.$$

(2) 设 $\boldsymbol{e}=\overrightarrow{OA}/|\overrightarrow{OA}|$。分解 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BP}$，$\overrightarrow{OB}=\frac{\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|^2}\overrightarrow{OA}$ 是平行于轴的部分（转动时不变），$\overrightarrow{BP}\perp\boldsymbol{e}$ 用 (1) 旋转：

$$\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OB}+\cos\theta\,\overrightarrow{BP}+\sin\theta\,\boldsymbol{e}\times\overrightarrow{BP}.$$

注意 $\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OB}$，$\boldsymbol{e}\times\overrightarrow{BP}=\boldsymbol{e}\times\overrightarrow{OP}$，整理得**（Rodrigues 旋转公式）**

$$\overrightarrow{OP_1}=\cos\theta\,\overrightarrow{OP}+\frac{\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|^2}(1-\cos\theta)\overrightarrow{OA}+\frac{\sin\theta}{|\overrightarrow{OA}|}\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OP}.$$

**【高代】**写成矩阵（$\boldsymbol{e}$ 单位）：$R=\cos\theta\,I+(1-\cos\theta)\,\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}+\sin\theta\,[\boldsymbol{e}]_\times$。这正是第六章空间旋转（行列式为 1 的正交矩阵）的显式表达：$\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}$ 是向轴的投影（秩 1 幂等阵），$[\boldsymbol{e}]_\times$ 是反对称阵。

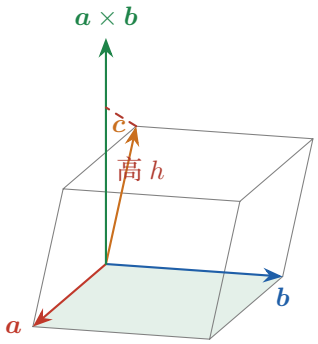
## §1.5　向量的混合积

### 1.5.1　几何意义和性质

**定义　（混合积）**

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}:=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$，记作 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$。

$|(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})|$ = 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为棱的平行六面体体积；$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})>0\iff(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 成右手系。所以混合积是**定向体积**。




底面积 $=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$
高 $=|\boldsymbol{c}|\,|\cos\langle\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle|$
体积 $=|(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}|$

图 1-15　混合积 = 底面积 × 有向高

**性质（命题 5.1 等）**

(1) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面 $\iff(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=0$；

(2) 轮换不变：$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$；对换一次变号：$(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$；

(3) “$\times$”与“$\cdot$”可以互换位置：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$。

### 1.5.2　用坐标计算混合积

**命题 5.2、定理 5.1**

仿射标架下：$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}\cdot(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)$；

右手直角标架下：$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}$。——**这就是三阶行列式的几何意义：有向体积。**

**定理 5.2、推论 5.1（共面判别）**

$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面 $\iff$ $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=0$（任何仿射标架）；　四点 $A_i(x_i,y_i,z_i)$ 共面 $\iff$ $\begin{vmatrix}x_1&x_2&x_3&x_4\\y_1&y_2&y_3&y_4\\z_1&z_2&z_3&z_4\\1&1&1&1\end{vmatrix}=0$。

四面体 $ABCD$ 的体积 $V=\frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})\right|$。

**高代联动：行列式性质的几何解释**

- 两列相同 $\Rightarrow$ 行列式为 0：平行六面体“压扁”了；
- 某列乘 $k\Rightarrow$ 行列式乘 $k$：一条棱拉长 $k$ 倍；
- 某列加上另一列的倍数，行列式不变：**平行六面体被“错切”，底和高都不变**（祖暅原理）；
- 交换两列变号：左右手互换；
- $\det(AB)=\det A\det B$：线性变换 $A$ 把所有体积放大 $|\det A|$ 倍（第六章“变积系数”）。

### 1.5.3　Lagrange 恒等式

**定理 5.3（Lagrange 恒等式）**

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}&\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}\\\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}&\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}\end{vmatrix}.$$

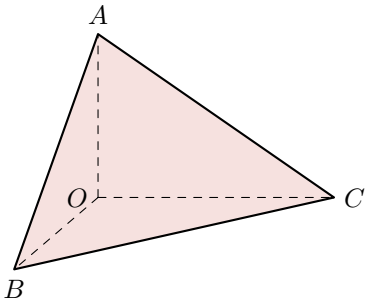
证明一行：$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=\boldsymbol{a}\cdot[\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})]=\boldsymbol{a}\cdot[(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}]$。

**高代联动：Cauchy--Binet**

令 $A=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$，$B=(\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})$ 为 $3\times2$ 矩阵（直角坐标）。右边是 $\det(A^{\mathsf{T}}B)$；左边 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的三个分量恰是 $A$ 的三个 2 阶子式，所以左边是“对应 2 阶子式乘积之和”。于是 Lagrange 恒等式 = **Cauchy--Binet 公式**：$\det(A^{\mathsf{T}}B)=\sum_{\text{行指标 }i<j}A\binom{ij}{12}B\binom{ij}{12}$。取 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}=\boldsymbol{b}$ 得习题 1.4.1。

**例 5.1（三维勾股定理）**

直角四面体 $O\text{-}ABC$（$OA, OB, OC$ 两两垂直）：$S_{ABC}^2 = S_{OAB}^2 + S_{OBC}^2 + S_{OCA}^2$。
证：$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|^2 = |\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2$，代入 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ 等并利用两两垂直，化为 $(|OA||OB|)^2 + (|OB||OC|)^2 + (|OC||OA|)^2$。




斜面面积² = 三个直角面面积²之和
（平面勾股：斜边²=两直角边²之和）

### 1.5.4　球面三角（选读）

单位球面上三点 $A, B, C$，对应单位向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$。边 $\alpha = \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \rangle$，$\beta = \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{a} \rangle$，$\gamma = \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$；角 $A$ 是平面 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 与 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c})$ 的二面角，即 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c}$ 的夹角。

**球面三角公式**

余弦公式：$\cos\alpha = \cos\beta\cos\gamma + \sin\beta\sin\gamma\cos A$；　　正弦公式：$\dfrac{\sin\alpha}{\sin A} = \dfrac{\sin\beta}{\sin B} = \dfrac{\sin\gamma}{\sin C}$。

证明思路：对 $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c})$ 用 Lagrange 恒等式得 $\cos\alpha - \cos\gamma\cos\beta$，用定义得 $\sin\gamma\sin\beta\cos A$。

**直觉**

当三角形很小（球面近似平面），$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$，$\sin x \approx x$，余弦公式退化为平面余弦定理 $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\cos A$。

## 习题 1.5 详解

**1.5.1**

证明 $|(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})| \le |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|$。

【证】$|(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}| \le |\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}| = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}||\sin\theta||\boldsymbol{c}| \le |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|$。等号 $\Longleftrightarrow$ 三者两两垂直（或有一个为零）。 ■

【高代】这是三阶的 **Hadamard 不等式**：$|\det A| \le \prod_j \|A \text{ 的第 } j \text{ 列}\|$。几何意义：棱长给定时，长方体体积最大。

**1.5.2**

若 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} + \boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 共面。

【证】两边与 $\boldsymbol{c}$ 作内积：$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) + (\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{c}) + (\boldsymbol{c}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) = 0$，后两项有重复向量为 0，所以 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = 0$。 ■

【记】“想消掉哪些项，就点乘谁”：$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 和 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 都含 $\boldsymbol{c}$，点乘 $\boldsymbol{c}$ 就没了。

**1.5.3**

$A(1,2,0),B(-1,3,4),C(-1,-2,-3),D(0,-1,3)$，求四面体体积。

【解】$\overrightarrow{AB}=(-2,1,4)$，$\overrightarrow{AC}=(-2,-4,-3)$，$\overrightarrow{AD}=(-1,-3,3)$。

$$\begin{vmatrix}-2&-2&-1\\1&-4&-3\\4&-3&3\end{vmatrix}=59,\qquad V=\tfrac{1}{6}\cdot 59=\tfrac{59}{6}.$$

【记】四面体 = 平行六面体的 $\frac{1}{6}$（平行六面体切成 2 个三棱柱，每个三棱柱是 3 个等体积四面体）。

**1.5.4**

证明 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})^2$。

【证】先算后两个的外积：$(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})$，把 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 看作整体，用二重外积公式

$$\boldsymbol{u}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{c}-0.$$

于是原式 $=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})^2$。 ■

**高代联动：伴随矩阵**

令 $A=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$。由第 14 题，以 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 为行的矩阵恰是 $(\det A)A^{-1}=A^*$（伴随矩阵）。所以本题即 $\det A^*=(\det A)^{n-1}$，$n=3$!

**1.5.5**

证明 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{d})+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d})=0$。

【证】三项分别用 Lagrange 恒等式：

$$\begin{aligned}&[(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})]+[(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})]\\&+[(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})]=0.\end{aligned}$$ ■

**注**

这与习题 1.3.4 是“同一家族”：对 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 轮换求和，各项两两抵消。

**1.5.6**

证明 $\boldsymbol{a}\times[\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})]=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{d})$。

【证】由内向外：$\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}$，再左乘 $\boldsymbol{a}\times$，利用线性性即得。 ■

**1.5.7***

证明：(1) $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}$；(2) $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}$。

【证】(1) 令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$：$\boldsymbol{u}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}$。

(2) 令 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}$：$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{v}=-\boldsymbol{v}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=-[(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}]=(\boldsymbol{c},\boldsymbol{d},\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{c},\boldsymbol{d},\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}$，再由轮换性 $(\boldsymbol{c},\boldsymbol{d},\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})$，$(\boldsymbol{c},\boldsymbol{d},\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})$。 ■

**直觉**

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})$ 同时在平面 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 和平面 $(\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})$ 里（垂直于两个法向），所以它是**两个平面交线**的方向——(1) 把它写成 $\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$ 的组合，(2) 写成 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的组合。

**1.5.8***

证明：对任意四个向量，$(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$。

【证】第 7 题 (1)(2) 两式相等：$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}$，移项并用 $-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{d})$，$-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})$ 即得。 ■

【高代】空间中任意 4 个向量线性相关，本题给出了**具体的相关系数**——它们是 $3\times4$ 矩阵 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})$ 的 3 阶子式（带符号）。推导：在矩阵上方添一行与某行相同，得到的 $4\times4$ 行列式为 0，按该行展开即是本恒等式。

**1.5.9**

若 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共面，讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。

【解】$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})=(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})\cdot(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})=|\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$，**$\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 共线**。（反之共线时显然共面。）

**1.5.10**

证明 $[\boldsymbol{v}_1\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)]\times[\boldsymbol{v}_2\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)]=|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|^2(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$。

【证】记 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$。把 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{w}$ 看作整体：

$$\boldsymbol{p}\times(\boldsymbol{v}_2\times\boldsymbol{w})=(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{v}_2-(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}_2)\boldsymbol{w}.$$

$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{w}=(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{w},\boldsymbol{w})=0$；$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}_2=(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_2)=(\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_1)=\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{v}_2\times\boldsymbol{v}_1)=-|\boldsymbol{w}|^2$。所以结果 $=|\boldsymbol{w}|^2\boldsymbol{w}$。 ■

**1.5.11**

证明：若 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 不共线，则 $\boldsymbol{v}_1\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 与 $\boldsymbol{v}_2\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 不共线。

【证】不共线 $\Rightarrow\boldsymbol{w}\neq\boldsymbol{0}$，由第 10 题二者外积 $=|\boldsymbol{w}|^2\boldsymbol{w}\neq\boldsymbol{0}$，故不共线。 ■

**直觉**

几何上：$\boldsymbol{v}_i\times\boldsymbol{w}$ 是把 $\boldsymbol{v}_i$ 在平面 $(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)$ 内旋转 $90^\circ$ 再伸缩 $|\boldsymbol{w}|$ 倍，旋转不会把不共线变共线。

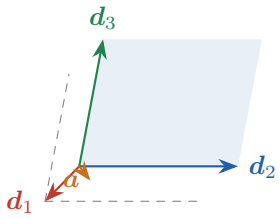
**1.5.12**

$\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$ 不共面，证明任一向量 $\boldsymbol{a}=\dfrac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)}{(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)}\boldsymbol{d}_1+\dfrac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_3,\boldsymbol{d}_1)}{(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)}\boldsymbol{d}_2+\dfrac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2)}{(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)}\boldsymbol{d}_3$。

【证】设 $\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{d}_1+y\boldsymbol{d}_2+z\boldsymbol{d}_3$，两边与 $\boldsymbol{d}_2\times\boldsymbol{d}_3$ 作内积，后两项消失：$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)=x(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)$。同理点乘 $\boldsymbol{d}_3\times\boldsymbol{d}_1$、$\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2$ 得 $y,z$。 ■

**高代联动：Cramer 法则**

$x=\dfrac{\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)}{\det(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)}$——**把第 1 列换成右端向量**，正是 Cramer 法则！几何意义：用 $\boldsymbol{a}$ 替换 $\boldsymbol{d}_1$ 后的平行六面体与原平行六面体底面相同，体积比 = 高之比 = $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{d}_1$ 方向的“份数” $x$。




底面 $(\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)$ 公共：
体积比 = 到底面的距离比 $= x$

**1.5.13**

用向量法证明：若三元一次方程组的系数行列式不为零，则它有唯一解。

【证】方程组 $\sum_j a_{ij}x_j = b_i$ 写成 $x_1\boldsymbol{a}+x_2\boldsymbol{b}+x_3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{\beta}$，其中 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是系数矩阵的三列（在某仿射标架下的坐标），$\boldsymbol{\beta}$ 是常数列。系数行列式 $\neq 0 \Rightarrow (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\neq 0 \Rightarrow \boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，是一组基 $\Rightarrow \boldsymbol{\beta}$ 唯一地表示为它们的线性组合（定理 2.1）。由第 12 题，解为 $x_1=\frac{(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}$ 等。 ■

**两种看方程组的视角**

**列视角**（本题）：能否用三根“列箭头”拼出 $\boldsymbol{\beta}$——问的是**基与坐标**。**行视角**（第二章）：三个平面是否交于一点。两者是同一件事。

**1.5.14***

$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=f$，$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}=g$，$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{x}=h$，证明 $\boldsymbol{x}=\dfrac{f(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+g(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+h(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}$。

【证】由第 4 题，$(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})^2\neq 0$，所以这三个向量不共面，是一组基。设 $\boldsymbol{x}=\lambda(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\mu(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\nu(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$，与 $\boldsymbol{a}$ 作内积：$f=\lambda(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$（其余两项含 $\boldsymbol{a}$ 两次为零）。同理 $g=\mu(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$，$h=\nu(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$。 ■

**高代联动：对偶基 / 逆矩阵**

令 $\boldsymbol{a}^*=\frac{\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}$，$\boldsymbol{b}^*=\frac{\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}$，$\boldsymbol{c}^*=\frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}$，则

$$\boldsymbol{a}^*\cdot\boldsymbol{a}=1,\ \boldsymbol{a}^*\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}^*\cdot\boldsymbol{c}=0,\ \text{等等}\qquad(\text{“倒易基”/对偶基}).$$

若 $A=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$（列），则 $A^{-1}$ 的三行恰为 $\boldsymbol{a}^{*\mathsf{T}},\boldsymbol{b}^{*\mathsf{T}},\boldsymbol{c}^{*\mathsf{T}}$。本题即“**方程组 $A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=(f,g,h)^{\mathsf{T}}$ 的解 $\boldsymbol{x}=(A^{\mathsf{T}})^{-1}(f,g,h)^{\mathsf{T}}$**”的几何写法。第 12 题与本题互为“对偶”：一个用基表示向量，一个用对偶基表示向量。

## 第一章 总结

| 对象 | 必背公式 / 结论 | 怎么推（不必死记） |
|---|---|---|
| 直线上的点 | $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，$\lambda+\mu=1$ | $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AB}$ 展开 |
| 定比分点 | $C=\frac{A+\lambda B}{1+\lambda}$ | $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$ 解出 |
| Menelaus / Ceva | $\lambda\mu\nu=-1$ / $\lambda\mu\nu=1$ | 三点共线行列式 |
| 共线 / 共面 | 2 阶子式全 0 / $\det=0$ | 线性相关 |

| 对象 | 必背公式 / 结论 | 怎么推（不必死记） |
|---|---|---|
| 内积 | $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum a_ib_i$（直角），$X^{\mathsf{T}}GY$（仿射） | 双线性展开 |
| 方向余弦 | $\sum\cos^2=1$ | $\boldsymbol{a}^0$ 的坐标 |
| 外积坐标 | $\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_1 & a_1 & b_1\\ \boldsymbol{e}_2 & a_2 & b_2\\ \boldsymbol{e}_3 & a_3 & b_3\end{vmatrix}$ | $\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3$ 展开 |
| 二重外积 | $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$ | 落在 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 平面 + 验证 |
| 混合积 | $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\det$；四面体 $V=\frac{1}{6}\lvert\det\rvert$ | 底面积 × 高 |
| Lagrange | $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}\end{vmatrix}$ | 混合积换位 + 二重外积 |
| 面积 | $\lvert\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\rvert^2=\lvert\boldsymbol{a}\rvert^2\lvert\boldsymbol{b}\rvert^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$ | Lagrange 取 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}=\boldsymbol{b}$ |
| 三角形面积（平面） | $\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}$ | 嵌入空间求外积 |
| 旋转 | $\boldsymbol{r}_1=\cos\theta\,\boldsymbol{r}+\sin\theta\,\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{r}$ | $\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{r}$ 是右旋 $90^\circ$ |

**本章四大技巧**

1. **选基**：一个顶点做原点，两（三）条边做基；平行四边形先设两条邻边。
2. **比较系数**：同一向量两种表示 + 基下坐标唯一 $\Rightarrow$ 方程组（求交点）。
3. **点乘消项**：等式两边点乘某向量，把含它的外积 / 混合积全部消掉（习题 1.5.2、1.5.12、1.5.14）。
4. **整体代换**：把 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 当作一个向量 $\boldsymbol{u}$ 再套二重外积公式（习题 1.5.4、1.5.7、1.5.10）。

# 第 2 章

# 空间的平面和直线

**本章一句话**

**平面 = 三元一次方程；直线 = 两个三元一次方程联立。**于是“几个平面、直线的相关位置”就变成了“线性方程组有没有解、解集有多大”——这正是高等代数第三章（线性方程组）的几何画面。

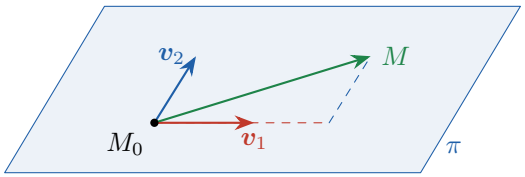
**高代联动：本章与线性方程组的对照**

| 解析几何 | 高等代数 |
|---|---|
| 平面 $Ax+By+Cz+D=0$ | 一个线性方程；$(A,B,C)$ 是系数行向量 |
| 平行于平面的向量 $(r,s,t)$：$Ar+Bs+Ct=0$ | 对应齐次方程的解 |
| 直线 = 两平面交线 | 秩为 2 的方程组的解集（1 维） |
| 直线的参数式 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{v}$ | 通解 = 特解 + 基础解系的组合 |
| 直线方向 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$ | 齐次方程组 $\begin{pmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\end{pmatrix}X=0$ 的基础解系 |
| 三平面恰交一点 $\Longleftrightarrow$ $\det\neq 0$ | Cramer 法则 |
| 三平面的各种位置 | $\operatorname{rank}A$ 与 $\operatorname{rank}\bar{A}$ 的各种情况 |
| 有轴平面束 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2$ | 方程组的“行空间”：两个方程的一切线性组合 |
| 两直线异面 $\Longleftrightarrow$ 某行列式 $\neq 0$ | 四个方程组成的方程组无解 |

## §2.1 仿射坐标系中平面的方程，两平面的相关位置

### 2.1.1 平面的参数方程和普通方程

确定一个平面的出发点：**一个点 $M_0$ + 两个不共线的向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$**。




$$\overrightarrow{M_0M}=\lambda\boldsymbol{v}_1+\mu\boldsymbol{v}_2$$

（$\lambda,\mu$ 是 $M$ 在平面内的“坐标”）

$$\Longleftrightarrow\ \det(\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)=0$$

图 2-1　平面的参数方程与普通方程是同一件事的两种写法

**平面方程的两种形式**

**参数方程**：$x=x_0+\lambda X_1+\mu X_2$，$y=y_0+\lambda Y_1+\mu Y_2$，$z=z_0+\lambda Z_1+\mu Z_2$。

**普通方程**：$\begin{vmatrix} x-x_0 & X_1 & X_2 \\ y-y_0 & Y_1 & Y_2 \\ z-z_0 & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix}=0$，展开即

$$Ax+By+Cz+D=0,\quad A=\begin{vmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix},\ B=-\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix},\ C=\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ Y_1 & Y_2 \end{vmatrix}.$$

**定理 1.1**：取定仿射坐标系，平面的方程必是三元一次方程；反之，任一三元一次方程表示一个平面。

**从参数式到普通方程 = 消参**

参数式里有 3 个方程、2 个参数，消去 $\lambda,\mu$ 剩下 1 个方程。“消参”的线性代数做法正是：$(x-x_0,y-y_0,z-z_0)^{\mathsf{T}}$ 能由 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 线性表出 $\Longleftrightarrow$ 三者线性相关 $\Longleftrightarrow$ 行列式为 0。

**定理 1.2（系数的几何意义——仿射坐标系中也成立！）**

向量 $\boldsymbol{\omega}(r,s,t)$ 平行于平面 $Ax+By+Cz+D=0$ $\Longleftrightarrow$ $Ar+Bs+Ct=0$。

推论：平面平行于 $x$ 轴 $\Longleftrightarrow$ $A=0$（$y$ 轴 $\Longleftrightarrow$ $B=0$，$z$ 轴 $\Longleftrightarrow$ $C=0$）；过原点 $\Longleftrightarrow$ $D=0$。

**记忆**

“**缺哪个变量，就平行于哪根轴**”：$4x+3z+2=0$ 缺 $y$，平行于 $y$ 轴；$3y+2=0$ 缺 $x,z$，平行于 $Ozx$ 平面。

“**一次项系数管方向，常数项管位置**”：只改 $D$，平面平行移动。

**仿射 vs 直角**

在**仿射**坐标系中，$(A,B,C)$ 只是一组“系数”，**不能**说它是法向量（“垂直”在仿射坐标系中算不出来）。能说的只有定理 1.2：平行于平面的向量满足 $Ar+Bs+Ct=0$。只有在直角坐标系中，$(A,B,C)$ 才是法向量（§2）。

**例 （画平面：截距法）**

画 $2x+3y+z-6=0$：令两个变量为 0 得三个截距 $(3,0,0)$，$(0,2,0)$，$(0,0,6)$，连成三角形。截距式 $\frac{x}{3}+\frac{y}{2}+\frac{z}{6}=1$。

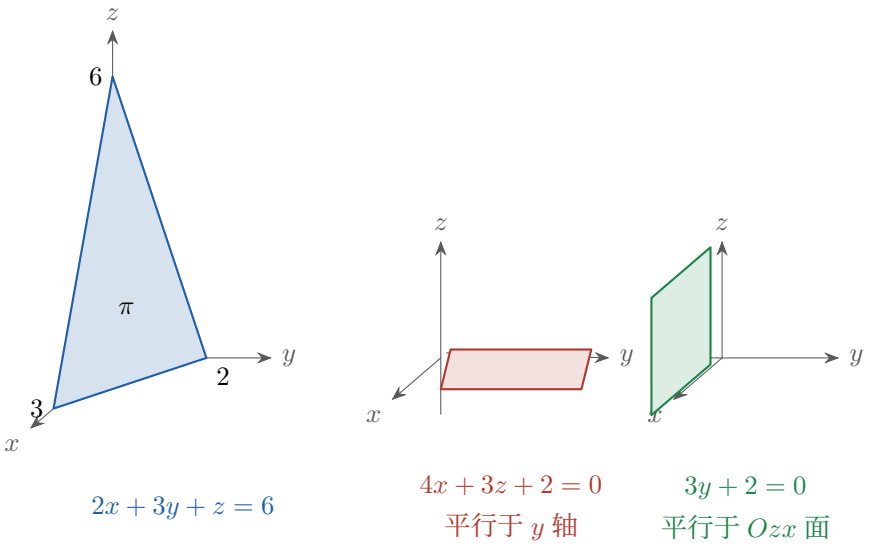



图 2-2　三种常见平面：一般位置（截距三角形）、平行于坐标轴、平行于坐标面

### 2.1.2　两平面的相关位置

**定理 1.3**

$\pi_i: A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$（$i=1,2$）。

(1) 相交 $\Longleftrightarrow$ 一次项系数**不成比例**；

(2) 平行 $\Longleftrightarrow$ 一次项系数成比例，但常数项不与之成比例：$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}\neq\frac{D_1}{D_2}$；

(3) 重合 $\Longleftrightarrow$ 四个系数全成比例。

**高代联动**

用秩说：记 $A=\begin{pmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\end{pmatrix}$，$\bar{A}=(A\,|\,D)$（增广）。相交 $\Longleftrightarrow$ $\operatorname{rank}A=2$；平行 $\Longleftrightarrow$ $\operatorname{rank}A=1,\operatorname{rank}\bar{A}=2$（无解）；重合 $\Longleftrightarrow$ $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}\bar{A}=1$。

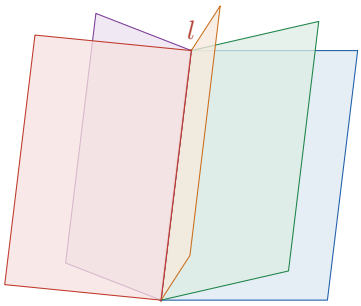
### 2.1.3　三平面恰交于一点；有轴平面束

**命题 1.1 & 定理 1.4**

三平面恰交于一点 $\Longleftrightarrow$ $\begin{vmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\\A_3&B_3&C_3\end{vmatrix}\neq 0$。

**有轴平面束**：设 $\pi_1,\pi_2$ 相交于直线 $l$，则经过 $l$ 的平面全体恰为

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,\quad \lambda,\mu\text{ 不全为零.}$$




有轴平面束（“翻书”）

怎样找“过 $l$ 且满足某条件”的平面?

1. 写出 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$;
2. 用条件（过某点 / 平行某向量 / 截距相等……）列出关于 $\lambda:\mu$ 的一个方程;
3. 解出比值即可。

**比先求交线再求平面省事得多。**

图 2-3　经过同一条直线的所有平面

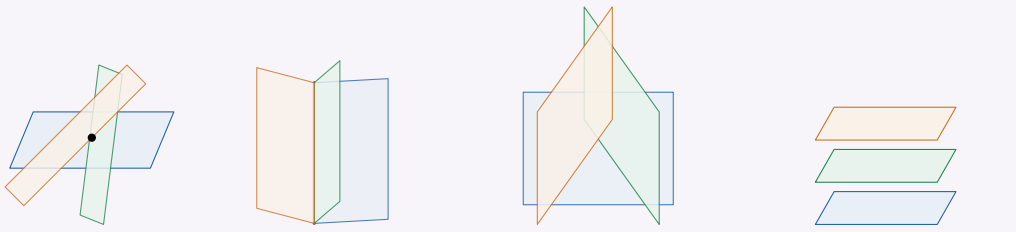
**为什么平面束是 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2$**

$l$ 上的点同时满足 $\pi_1=0,\pi_2=0$，当然满足它们的任何组合，所以 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$（一个平面）过 $l$。反过来，过 $l$ 的平面由 $l$ 外一点 $P_0$ 唯一确定，而取 $\lambda:\mu=\pi_2(P_0):(-\pi_1(P_0))$ 就能让组合过 $P_0$。

高代视角：**两个方程的一切“推论方程”（与它们同解的线性方程）就是它们的线性组合**——方程组的行空间。

**高代联动：三个平面的全部相关位置（按秩分类）**

设系数矩阵 $A$（$3\times3$），增广矩阵 $\bar{A}$（$3\times4$）。



| $\operatorname{rank}A=3$ | $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}\bar{A}=2$ | $\operatorname{rank}A=2,\operatorname{rank}\bar{A}=3$ | $\operatorname{rank}A=1,\operatorname{rank}\bar{A}=2$ |
|---|---|---|---|
| 交于一点 | 交于一条直线 | 三棱柱 | 互相平行 |

此外还有：$\operatorname{rank}A=2,\operatorname{rank}\bar{A}=3$ 中“两个平行、第三个与它们相交”；$\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}\bar{A}=1$ 三面重合。**有公共点** $\Longleftrightarrow$ $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}\bar{A}$（相容性定理）；公共点集的维数 $=3-\operatorname{rank}A$。

## 习题 2.1 详解

### 2.1.1

在仿射坐标系中，求平面的普通方程和参数方程：(1) 过 $(-1,2,0),(-2,-1,4),(3,1,-5)$；(2) 过 $(1,0,-2),(-1,3,2)$，平行于 $\boldsymbol{v}(1,-2,4)$；(3) 过 $(3,1,-2)$ 和 $z$ 轴；(4) 过 $(2,0,-1),(-1,3,4)$，平行于 $y$ 轴；(5) 过 $(-1,-5,4)$，平行于平面 $3x-2y+5=0$。

【想】每题都化为“一点 + 两个不共线向量”，再用行列式 $\det(\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)=0$。

【解】(1) 点 $M_0(-1,2,0)$，$\boldsymbol{v}_1=(-1,-3,4)$，$\boldsymbol{v}_2=(4,-1,-5)$。参数式 $x=-1-\lambda+4\mu$，$y=2-3\lambda-\mu$，$z=4\lambda-5\mu$；普通方程 $19x+11y+13z-3=0$。

(2) $M_0(1,0,-2)$，$\boldsymbol{v}_1=(-2,3,4)$，$\boldsymbol{v}_2=(1,-2,4)$：$x=1-2\lambda+\mu$，$y=3\lambda-2\mu$，$z=-2+4\lambda+4\mu$；$20x+12y+z-18=0$。

(3) 过 $z$ 轴 $\Rightarrow$ 过原点且平行于 $z$ 轴，设 $Ax+By=0$，代入 $(3,1,-2)$：$3A+B=0$，得 $x-3y=0$。参数式：$x=3\lambda,y=\lambda,z=\mu$。

(4) 平行于 $y$ 轴，设 $Ax+Cz+D=0$，代入两点得 $5x+3z-7=0$。参数式：$x=2-3\lambda$，$y=3\lambda+\mu$，$z=-1+5\lambda$。

(5) 平行平面一次项系数相同，设 $3x-2y+D=0$，代入得 $D=-7$：$3x-2y-7=0$。参数式（取平行向量 $(2,3,0),(0,0,1)$）：$x=-1+2\lambda$，$y=-5+3\lambda$，$z=4+\mu$。

**【记】“平行于某轴”就把对应变量删掉，“平行于某平面”就照抄一次项系数**——待定系数比行列式快。

**2.1.2**

在仿射坐标系中画出平面：(1) $2x+3y+z-6=0$；(2) $4x+3z+2=0$；(3) $3x-y+4z=0$；(4) $3y+2=0$。

**【解】**(1) 截距 $3,2,6$，连成三角形（图 2-2 左）。(2) 平行于 $y$ 轴，与 $x$ 轴交于 $-\frac{1}{2}$、与 $z$ 轴交于 $-\frac{2}{3}$，过这两点作平行于 $y$ 轴的直线（图 2-2 中）。(3) 过原点，解 $3r-s+4t=0$ 得两个不共线向量 $(1,3,0),(0,4,1)$，以原点为起点画出，张成平面。(4) 平行于 $Ozx$ 面，在 $y=-\frac{2}{3}$ 处（图 2-2 右）。

**2.1.3**

证明：过不共线三点 $(x_i,y_i,z_i)$ 的平面方程为 $\begin{vmatrix} x & x_1 & x_2 & x_3 \\ y & y_1 & y_2 & y_3 \\ z & z_1 & z_2 & z_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0$。

**【证】**把 4 阶行列式的第 1、3、4 列都减去第 2 列（$x_1$ 那一列），第 4 行变成 $(0,1,0,0)$：

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & x_1 & x_2-x_1 & x_3-x_1 \\ y-y_1 & y_1 & y_2-y_1 & y_3-y_1 \\ z-z_1 & z_1 & z_2-z_1 & z_3-z_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{4+2}\begin{vmatrix} x-x_1 & x_2-x_1 & x_3-x_1 \\ y-y_1 & y_2-y_1 & y_3-y_1 \\ z-z_1 & z_2-z_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}.$$

右边为 $0\iff\overrightarrow{M_1M},\overrightarrow{M_1M_2},\overrightarrow{M_1M_3}$ 共面 $\iff M$ 在平面 $M_1M_2M_3$ 上。 ■

**直觉**

四点共面判别（推论 1.5.1）中把第四点换成“动点” $(x,y,z)$——**动点与三个定点共面，就是动点在平面上**。

**2.1.4**

平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$（$abc\neq0$），说明 $a,b,c$ 的几何意义。

**【解】**令 $y=z=0$ 得 $x=a$：$a$ 是平面与 $x$ 轴交点的 $x$ 坐标，称为 $x$ 轴上的**截距**；$b,c$ 同理。

**2.1.5**

坐标满足 $(ax+by+cz+d)^2-(\alpha x+\beta y+\gamma z+\delta)^2=0$ 的点的轨迹是什么？

【解】记 $L_1=ax+by+cz+d$，$L_2=\alpha x+\beta y+\gamma z+\delta$（设一次项系数都不全为零）。方程 $\Longleftrightarrow (L_1-L_2)(L_1+L_2)=0 \Longleftrightarrow L_1=L_2$ 或 $L_1=-L_2$。

- 若 $(a,b,c)\neq\pm(\alpha,\beta,\gamma)$：$L_1\mp L_2=0$ 都是真正的一次方程，轨迹为**两个平面**（相交或平行）。
- 若 $(a,b,c)=(\alpha,\beta,\gamma)$：$L_1-L_2=d-\delta$。当 $d=\delta$ 时轨迹是全空间；当 $d\neq\delta$ 时 $L_1=L_2$ 无解，轨迹只剩平面 $L_1+L_2=0$，即 $ax+by+cz+\frac{d+\delta}{2}=0$。
- $(a,b,c)=-(\alpha,\beta,\gamma)$ 类似。

**2.1.6**

判断位置：(1) $2x+y-3z-1=0$ 与 $\frac{x}{3}+\frac{y}{6}-\frac{z}{2}+2=0$；(2) $x-2y+z-2=0$ 与 $3x+y-2z-1=0$；(3) $3x+9y-6z+2=0$ 与 $2x+6y-4z+\frac{4}{3}=0$。

【解】(1) 第二个乘 6：$2x+y-3z+12=0$，一次项相同、常数不同：**平行**。(2) $1:3\neq -2:1$：**相交**。(3) 第二个乘 $\frac{3}{2}$：$3x+9y-6z+2=0$，与第一个相同：**重合**。

【记】先把一个方程**乘个数凑成与另一个的某系数相同**，一眼看出。

**2.1.7**

（仿射）证明：过点 $(x_0,y_0,z_0)$ 且与 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行的平面方程为 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$。

【证】平行（或重合）的平面一次项系数成比例，可设为 $Ax+By+Cz+E=0$；代入 $(x_0,y_0,z_0)$ 得 $E=-(Ax_0+By_0+Cz_0)$。 ■

**2.1.8**

$2x+3y-z+1=0$，$x-2y+5z-3=0$，$2x+y+z+5=0$ 是否恰交于一点?

【解】$\begin{vmatrix}2&3&-1\\1&-2&5\\2&1&1\end{vmatrix}=8\neq 0$，恰交于一点；解得 $\left(-\frac{35}{4},\frac{29}{4},\frac{21}{4}\right)$。

**2.1.9**

证明：$ax+by+cz+d=0$，$\alpha x+\beta y+\gamma z+\delta=0$，$\lambda(ax+by+cz)+\mu(\alpha x+\beta y+\gamma z)+k=0$ 当 $k\neq\lambda d+\mu\delta$ 时没有公共点。

【证】反证。若有公共点 $(x_0,y_0,z_0)$，则 $ax_0+by_0+cz_0=-d$，$\alpha x_0+\beta y_0+\gamma z_0=-\delta$，代入第三式得 $-\lambda d-\mu\delta+k=0$，矛盾。 ■

【高代】第三个方程的系数行是前两行的组合，但常数项不是对应组合 $\Rightarrow \operatorname{rank}\bar{A}=\operatorname{rank}A+1$，方程组无解。几何上：三棱柱或平行（图见上方秩分类）。

**2.1.10**

求过 $M_0(1,-2,0)$ 且过两平面 $2x-y+z-3=0$ 与 $x+2y-z+1=0$ 交线的平面。

【解】平面束 $\lambda(2x-y+z-3)+\mu(x+2y-z+1)=0$，代入 $M_0$：$\lambda\cdot 1+\mu\cdot(-2)=0\Rightarrow\lambda=2\mu$。取 $\mu=1$：$5x+z-5=0$。

**2.1.11**

平面 $\pi$：$Ax+By+Cz+D=0$ 与线段 $M_1M_2$ 交于 $M$，$\overrightarrow{M_1M}=k\overrightarrow{MM_2}$，证明 $k=-\dfrac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}$。

【证】由定比分点公式 $M=\frac{M_1+kM_2}{1+k}$，代入 $\pi$ 并乘 $1+k$：$(Ax_1+By_1+Cz_1+D)+k(Ax_2+By_2+Cz_2+D)=0$，即得。 ■

**直觉**

记 $F(P)=Ax+By+Cz+D$。本题说：**平面分线段之比** $=-F(M_1):F(M_2)$。$F$ 是“到平面的带符号距离”的倍数（§2），所以这就是“到平面的距离之比”。$k>0$（内分）$\iff$ $F(M_1),F(M_2)$ 异号 $\iff$ 两点在平面两侧——这就是第 2.2.16 题。

**2.1.12**

三个平行平面 $\pi_i:A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$（$i=1,2,3$），直线 $l$ 与它们分别交于 $P,Q,R$，求点 $Q$ 分有向线段 $\overrightarrow{PR}$ 的比值。

【想】先做简单情形：三个平面写成同样的一次项 $Ax+By+Cz+D_i=0$。用第 11 题，$F_2(P)=D_2-D_1$（因为 $P$ 在 $\pi_1$ 上，$Ax_P+By_P+Cz_P=-D_1$），$F_2(R)=D_2-D_3$。

【解】同一次项时：$k=-\dfrac{F_2(P)}{F_2(R)}=\dfrac{D_1-D_2}{D_2-D_3}$——**与直线 $l$ 无关！**

一般情形 $(A_i,B_i,C_i)=c_i(A_1,B_1,C_1)$，$c_i=\frac{A_i}{A_1}$。把 $\pi_i$ 除以 $c_i$ 后用上式，整理得

$$k=\lambda\frac{A_2D_1-A_1D_2}{A_3D_2-A_2D_3},\qquad \lambda=\frac{A_3}{A_1}=\frac{B_3}{B_1}=\frac{C_3}{C_1}.$$

**直觉**

平行平面截任意直线，截得线段之比相同——这是**“平行线分线段成比例”的空间版**，是仿射性质（第六章）。

## §2.2　直角坐标系中平面的方程，点到平面的距离

**法向量与点法式**

直角坐标系中，过 $M_0$、法向量 $\boldsymbol{n}(a,b,c)$ 的平面：$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$。

反之，**直角坐标系中平面** $Ax+By+Cz+D=0$ **的一次项系数** $(A,B,C)$ **就是法向量**。

**为什么**

平面上的向量 $(r,s,t)$ 满足 $Ar+Bs+Ct=0$（定理 1.2），在直角坐标系中这就是 $(A,B,C)\cdot(r,s,t)=0$——**系数向量与平面内所有向量垂直**。仿射坐标系中“·”不再是坐标乘积之和，结论就失效了。

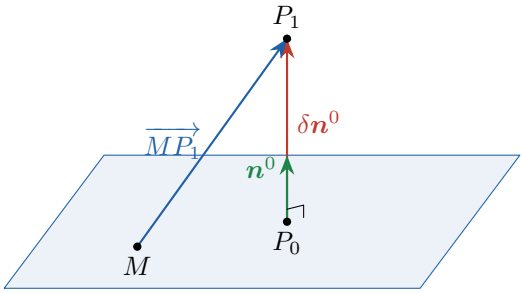
### 2.2.1　点到平面的距离，离差

**定理 2.1**

$P_1(x_1,y_1,z_1)$ 到 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$ 的距离

$$d=\frac{|Ax_1+By_1+Cz_1+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

去掉绝对值的 $\delta=\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ 称为**离差**（带符号的距离）：$\overrightarrow{P_0P_1}=\delta\,\boldsymbol{n}^0$。




任取平面上一点 $M$：

$$\begin{aligned}\delta&=\overrightarrow{MP_1}\cdot\boldsymbol{n}^0\ \text{（射影！）}\\&=\frac{A(x_1-x_M)+\cdots}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\\&=\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\end{aligned}$$

图 2-4　点到平面的距离 = $\overrightarrow{MP_1}$ 在法方向上的分量的绝对值

**记忆**

“**代入、取绝对值、除以法向量的模**”。平面方程先化成“法式”（$A^2+B^2+C^2=1$）的话，代入的值直接就是离差。

### 2.2.2　三元一次不等式的几何意义

**同侧 / 异侧**

平面 $\pi$ 把空间分成两部分：$F(x,y,z)=Ax+By+Cz+D>0$ 的点都在 $\boldsymbol{n}$ 所指的一侧，$F<0$ 的点在另一侧。$M_1,M_2$ 在 $\pi$ 同侧 $\iff$ $F(M_1),F(M_2)$ **同号**。

**这个结论在仿射坐标系中也成立**（习题 2.2.16），因为它只用到“线段”与“相交”这样的仿射概念。

### 2.2.3　两个平面的夹角

$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$（另一个夹角是 $\pi-\theta$）；　垂直 $\iff$ $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$。

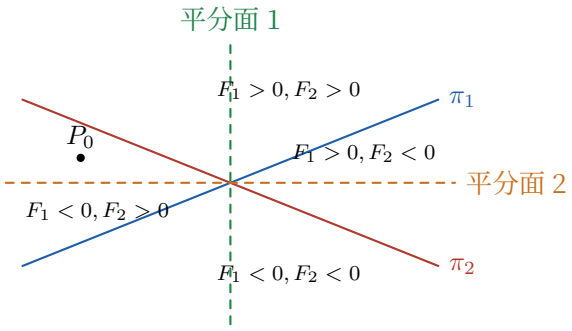
**例 2.1（二面角的角平分面）**

$\pi_1: 2x-y+2z-3=0$，$\pi_2: 3x+2y-6z-1=0$，求包含点 $P_0(1,2,-3)$ 的那个二面角的平分面。

【想】平分面上的点到两平面距离相等，即 $\frac{|F_1|}{3}=\frac{|F_2|}{7}$；去绝对值时的“±”由**符号**决定：与 $P_0$ 在同一个二面角内的点，$F_1,F_2$ 的符号与 $P_0$ 相同。

【解】$F_1(P_0)=-9<0$，$F_2(P_0)=24>0$，所以平分面上 $F_1$ 与 $F_2$ 异号：$\frac{F_1}{3}=-\frac{F_2}{7}$，即 $7F_1+3F_2=0$：

$$23x-y-4z-24=0.$$




沿交线方向看（侧视图）：
两平面把空间分成 4 个二面角，
对顶的两个共用一个平分面；
$P_0$ 所在二面角 $\leftrightarrow F_1F_2<0$
$\Rightarrow$ 取 $\dfrac{F_1}{|\boldsymbol{n}_1|}=-\dfrac{F_2}{|\boldsymbol{n}_2|}$

图 2-5　用符号挑出正确的角平分面

## 习题 2.2 详解

**2.2.1**

直角坐标系中求平面：(1) 过 $P(-1,2,0)$，法向量 $\boldsymbol{n}(3,1,-2)$；(2) 过 $M_1(3,-1,4),M_2(1,0,-3)$，垂直于平面 $2x+5y+z+1=0$。

【解】(1) $3(x+1)+(y-2)-2z=0$，即 $3x+y-2z+1=0$。

(2) 已知平面的法向量 $(2,5,1)$ **平行于**所求平面，所求平面含 $\overrightarrow{M_1M_2}=(-2,1,-7)$。法向量 $\boldsymbol{n}=(-2,1,-7)\times(2,5,1)=(36,-12,-12)\parallel(3,-1,-1)$。方程：$3(x-3)-(y+1)-(z-4)=0$，即 $3x-y-z-6=0$。

【错】“两平面垂直”$\Rightarrow$ 一个的**法向量**平行于另一个平面（而不是法向量平行）。

**2.2.2**

（右手直角）证明：过 $(x_0,y_0,z_0)$ 且与相交平面 $\pi_1,\pi_2$ 都垂直的平面为 $\begin{vmatrix} x-x_0 & A_1 & A_2 \\ y-y_0 & B_1 & B_2 \\ z-z_0 & C_1 & C_2 \end{vmatrix}=0$。

【证】所求平面与 $\pi_i$ 垂直 $\iff$ $\boldsymbol{n}_i$ 平行于所求平面。$\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$ 不共线（$\pi_1,\pi_2$ 相交），于是所求平面由点和 $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$ 确定，即 $\det(\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2)=0$。（等价地：法向量为 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$。）　■

**2.2.3**

平面 $Ax+By+Cz+D=0$（系数全不为零）交三轴于 $M_1,M_2,M_3$，求 $\triangle M_1M_2M_3$ 的面积和四面体 $OM_1M_2M_3$ 的体积。

【解】截距 $a=-\frac{D}{A},b=-\frac{D}{B},c=-\frac{D}{C}$。$\overrightarrow{M_1M_2}=(-a,b,0)$，$\overrightarrow{M_1M_3}=(-a,0,c)$，外积 $=(bc,ac,ab)$，

$$S=\tfrac{1}{2}\sqrt{b^2c^2+a^2c^2+a^2b^2}=\frac{D^2\sqrt{A^2+B^2+C^2}}{2|ABC|},\qquad V=\tfrac{1}{6}|abc|=\frac{|D|^3}{6|ABC|}.$$

【另】用 $V=\frac{1}{3}S\cdot h$，$h=\frac{|D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$（原点到平面距离），可由 $V$ 反推 $S$，互相验证。

**2.2.4**

求距离：(1) $(0,2,1)$ 到 $2x-3y+5z-1=0$；(2) $(-1,2,4)$ 到 $x-y+1=0$。

【解】(1) $\frac{|0-6+5-1|}{\sqrt{38}}=\frac{2}{\sqrt{38}}=\frac{\sqrt{38}}{19}$；(2) $\frac{|-1-2+1|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$。

**2.2.5**

求平行平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 之间的距离。

【解】在第一个平面上取点 $P$，则 $Ax_P+By_P+Cz_P=-D$，代入距离公式：$d=\dfrac{|D-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。

【记】“**常数项之差除以法向量的模**”（前提：一次项系数完全相同）。

**2.2.6**

平面 $\pi: Ax+By+D=0$，求 $z$ 轴到 $\pi$ 的距离。

【解】缺 $z$，$\pi$ 平行于 $z$ 轴（$D=0$ 时 $z$ 轴在 $\pi$ 上）。取 $z$ 轴上的原点：$d=\dfrac{|D|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。

**2.2.7**

平面与三根坐标轴均相交，证明三个截距倒数的平方和等于原点到此平面距离倒数的平方。

【证】平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，法向量 $(\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c})$，原点距离 $d=\dfrac{1}{\sqrt{a^{-2}+b^{-2}+c^{-2}}}$，即 $\frac{1}{d^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$。

■

**直觉**

这是直角三角形“$\frac{1}{h^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$”的三维推广（直角四面体斜面上的高）。与例 1.5.1 的“三维勾股定理”是一对。

**2.2.8**

求与 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行且距离为 $d$ 的平面。

【解】设 $Ax+By+Cz+E=0$，由第 5 题 $\frac{|E-D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=d$，得 $Ax+By+Cz+D\pm d\sqrt{A^2+B^2+C^2}=0$（**两个**）。

**2.2.9**

$\pi_1: Ax+By+Cz+D_1=0$ 与 $\pi_2: Ax+By+Cz+D_2=0$ 平行，求到它们等距离的点的轨迹。

【解】$|F+D_1|=|F+D_2|$（$F=Ax+By+Cz$）。因 $D_1\neq D_2$，只能 $F+D_1=-(F+D_2)$，轨迹为**中间平面** $Ax+By+Cz+\frac{1}{2}(D_1+D_2)=0$。

**2.2.10**

求平面 $z=ax+by+c$ 与 $Oxy$ 平面的夹角。

【解】法向量 $(a,b,-1)$ 与 $(0,0,1)$：$\cos\theta=\pm\dfrac{1}{\sqrt{1+a^2+b^2}}$，夹角为 $\arccos\dfrac{1}{\sqrt{1+a^2+b^2}}$ 或其补角。

【高代】数分里曲面 $z=f(x,y)$ 的面积元 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\cos\theta}$——就是这道题（切平面与 $Oxy$ 面的夹角）。

**2.2.11**

在平面束 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$ 中求与平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$ 垂直的平面。

【解】束中平面的法向量 $\lambda\boldsymbol{n}_1+\mu\boldsymbol{n}_2$，与 $\boldsymbol{n}$ 垂直：$\lambda(\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n})+\mu(\boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{n})=0$。

· 若 $\pi\perp\pi_1$ 且 $\pi\perp\pi_2$（两个点积都为 0）：束中**每个**平面都与 $\pi$ 垂直；

· 否则取 $\lambda=\boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{n}$，$\mu=-\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}$，唯一：

$$(A_2A+B_2B+C_2C)(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)-(A_1A+B_1B+C_1C)(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0.$$

**2.2.12**

平面 $\pi_1,\pi_2$ 相交，求它们交成的二面角的角平分面。

【解】角平分面上的点到两平面距离相等：$\dfrac{A_1x+B_1y+C_1z+D_1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}}=\pm\dfrac{A_2x+B_2y+C_2z+D_2}{\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$。两个平面互相垂直，相对的两个二面角共用一个平分面（图 2-5）。

**2.2.13***

求到两个给定平面的距离之比为定值 $k>0$ 的点的轨迹。

【想】**选坐标系让问题变简单**：让 $\pi_2$ 成为 $z=0$。

【解】设 $\pi_2:z=0$，$\pi_1:A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$。条件 $\dfrac{|A_1x+B_1y+C_1z+D_1|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}}=k|z|$，即

$$A_1x+B_1y+\left(C_1\pm k\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\right)z+D_1=0.$$

一般是**两个平面**；当 $\pi_1\parallel\pi_2$（$A_1=B_1=0$）且 $k=1$ 时，其中一个方程退化（$0\cdot z+D_1=0$ 无解），轨迹只有一个平面（中间平面）。若 $\pi_1,\pi_2$ 相交，两平面都属于以交线为轴的平面束。

**2.2.14**

证明：满足 $|Ax+By+Cz+D|<d^2$ 的点分布在两平行平面 $\pi_1:F+d^2=0$ 与 $\pi_2:F-d^2=0$ 之间（$F=Ax+By+Cz+D$）。

【证】设 $P$ 满足条件，则 $F(P)+d^2>0$，$F(P)-d^2<0$。

$\pi_1$ 上任一点 $P_1$：$F(P_1)=-d^2$，于是 $F(P_1)-d^2=-2d^2<0$，与 $P$ 关于 $\pi_2$ 同号 $\Rightarrow$ $P$ 与 $\pi_1$ 在 $\pi_2$ 同侧。同理 $P$ 与 $\pi_2$ 在 $\pi_1$ 同侧。所以 $P$ 夹在两平面之间。 ■

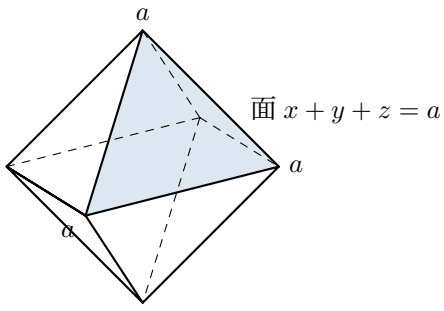
**2.2.15***

证明：满足 $|x|+|y|+|z|<a$（$a>0$）的点位于中心在原点、顶点在坐标轴上且与中心距离为 $a$ 的八面体内部。

【证】$|x|+|y|+|z|=\max\{\pm x\pm y\pm z\}$（8 种符号组合中取最大），所以

$$|x|+|y|+|z|<a\iff\pm x\pm y\pm z<a\ \text{（8 个不等式同时成立）}.$$

每个不等式 $\varepsilon_1x+\varepsilon_2y+\varepsilon_3z<a$ 表示平面 $\varepsilon_1x+\varepsilon_2y+\varepsilon_3z=a$（过 $(\varepsilon_1a,0,0),(0,\varepsilon_2a,0),(0,0,\varepsilon_3a)$ 三个顶点的面）的含原点一侧。8 个半空间之交正是八面体内部。 ■




$\ell^1$ 范数的单位球就是八面体

【高代】这是 $\mathbb{R}^3$ 上 $\ell^1$ 范数 $\|\boldsymbol{x}\|_1$ 的“单位球”。不同范数的单位球形状不同：$\ell^2$ 是球，$\ell^\infty$ 是立方体，$\ell^1$ 是八面体。

**2.2.16***

（仿射坐标系）$M_1 \neq M_2$ 都不在 $\pi$ 上，证明：$M_1, M_2$ 在 $\pi$ 同侧 $\iff$ $F_1 = F(M_1)$ 与 $F_2 = F(M_2)$ 同号。

【证】线段 $M_1M_2$：$M(t) = (1-t)M_1 + tM_2$，$t \in [0,1]$（例 1.1.1，仿射坐标系中成立）。由于 $F$ 是一次的，

$$F(M(t)) = (1-t)F_1 + tF_2 \qquad \text{（关于 } t \text{ 的一次函数！）}.$$

同侧 $\iff$ 线段与 $\pi$ 不相交 $\iff$ 一次函数 $(1-t)F_1 + tF_2$ 在 $[0,1]$ 上无零点 $\iff$ $F_1, F_2$ 同号。

■

**直觉**

一次函数沿线段是“线性插值”，两端同号则中间不变号——这就是数分中的介值定理在最简单情形的应用。

## §2.3　直线的方程，直线、平面间的相关位置

### 2.3.1　直线的方程

**直线方程的四种形式（仿射坐标系）**

(1) **向量式**：$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + t\boldsymbol{v}$（$t$ 是点在仿射标架 $[M_0; \boldsymbol{v}]$ 中的坐标）；

(2) **参数式**：$x = x_0 + tX$，$y = y_0 + tY$，$z = z_0 + tZ$；

(3) **标准式（点向式）**：$\dfrac{x-x_0}{X} = \dfrac{y-y_0}{Y} = \dfrac{z-z_0}{Z}$，$(X,Y,Z)$ 称为方向系数；

(4) **普通式（一般式）**：两个相交平面联立 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$。

两点式：$\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1} = \dfrac{y-y_1}{y_2-y_1} = \dfrac{z-z_1}{z_2-z_1}$。

**分母为零的约定**

标准式中某分母为 0，**约定分子也为 0**。例如 $\frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{1}$ 表示 $x=1$ 且 $\frac{y+2}{3} = \frac{z}{1}$——直线在平面 $x=1$ 内。不要把“$\frac{\cdot}{0}$”当作无意义而丢掉。

**普通式 → 标准式**

(1) 找一个点：如 $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$，令 $z=0$ 解出 $x_0, y_0$；

(2) 找方向：方向向量满足 $A_iX + B_iY + C_iZ = 0$（$i = 1,2$），一个非零解是

$$\boldsymbol{v} = \left( \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right)^{\mathsf{T}}.$$

**这在仿射坐标系中也成立**；在直角坐标系中它恰是 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$（方向同时垂直于两个法向量）。

**高代联动：3 元 2 方程齐次方程组的解**

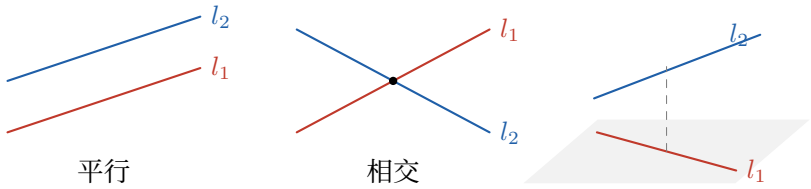
$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 当系数矩阵秩为 2 时，基础解系只有一个向量，就是上面那组“去掉一列得到的 2 阶子式（带交错符号）”。证明：把某一行重复写一次成 $3\times 3$ 行列式（为 0），按该行展开即得 $A_iX+B_iY+C_iZ=0$。

所以**直线 = 非齐次方程组的解集 = 特解 $M_0$ + 齐次方程组的解 $tv$**——高代第三章“解的结构”的几何画面。

### 2.3.2　两条直线的相关位置

设 $l_i$ 过 $M_i$，方向 $\boldsymbol{v}_i$（$i=1,2$），$\Delta:=\det(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)$。

| 位置 | 条件 | 共面? | 交点数 |
|---|---|---|---|
| 重合 | $\boldsymbol{v}_1\parallel\boldsymbol{v}_2\parallel\overrightarrow{M_1M_2}$ | 是 | 无穷 |
| 平行 | $\boldsymbol{v}_1\parallel\boldsymbol{v}_2$，$\overrightarrow{M_1M_2}\nparallel\boldsymbol{v}_1$ | 是 | 0 |
| 相交 | $\Delta=0$，$\boldsymbol{v}_1\nparallel\boldsymbol{v}_2$ | 是 | 1 |
| 异面 | $\Delta\neq 0$ | 否 | 0 |




异面：没有平面同时包含二者

图 2-6　$\Delta$ 是以 $\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 为棱的平行六面体的（定向）体积；异面 $\Longleftrightarrow$ 体积非零

### 2.3.3　直线和平面的相关位置

**直线 $l$（过 $M_0$，方向 $(X,Y,Z)$）与平面 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$**

- 相交 $\Longleftrightarrow$ $AX+BY+CZ\neq 0$，交点参数 $t=-\dfrac{Ax_0+By_0+Cz_0+D}{AX+BY+CZ}$；
- 平行 $\Longleftrightarrow$ $AX+BY+CZ=0$ 且 $F(M_0)\neq 0$；
- 在 $\pi$ 上 $\Longleftrightarrow$ $AX+BY+CZ=0$ 且 $F(M_0)=0$。

**直觉**

把参数式代入平面方程得到关于 $t$ 的**一次方程** $(AX+BY+CZ)t+F(M_0)=0$：一次项系数非零 $\to$ 唯一解（相交）；为零时看常数项：非零无解（平行），为零恒成立（在面上）。一元一次方程的三种情况 = 直线与平面的三种位置。

### 2.3.4　例

**例 3.1（投影）**

$l:\frac{x+1}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+2}{-3}$，求过 $l$ 且平行于 $z$ 轴的平面及 $l$ 在 $Oxy$ 平面上的投影。

【解】标准式“拆成两个等式”就是普通式；其中 **不含 $z$ 的那个** $\frac{x+1}{-2}=\frac{y-1}{1}$ 恰是过 $l$ 且平行于 $z$ 轴的平面：$x+2y-1=0$。投影 = 它与 $Oxy$ 平面的交线：$\begin{cases}x+2y-1=0\\ z=0\end{cases}$。

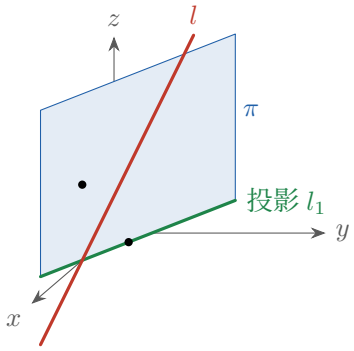



图 2-7　投影 = “过 $l$ 且垂直于 $Oxy$ 面的平面”与 $Oxy$ 面的交线；$l$ 交 $Oxy$ 于 $(\frac{1}{3},\frac{1}{3},0)$、交 $Ozx$ 于 $(1,0,1)$

**例 3.2（过一点、平行一平面、与一直线相交的直线——三种解法）**

仿射坐标系中，过 $M_0(0,0,-2)$，平行于 $\pi_1:3x-y+2z-1=0$，且与 $l_1:\frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z}{1}$ 相交。

1. **先求方向**：与 $l_1$ 共面 $\Rightarrow \det\big((1,3,2),(4,-2,1),(X,Y,Z)\big)=0$，即 $X+Y-2Z=0$；平行 $\pi_1$：$3X-Y+2Z=0$。解得 $(0,2,1)$。
2. **两平面交线**：所求直线在“过 $M_0$ 平行 $\pi_1$ 的平面” $3x-y+2z+4=0$ 上，也在“由 $M_0$ 与 $l_1$ 确定的平面” $x+y-2z-4=0$ 上。
3. **先求交点**：$l_1$ 上点 $M_2$ 满足 $\overrightarrow{M_0M_2}\parallel\pi_1$，解得 $M_2(0,\frac{7}{2},-\frac{1}{4})$。

答案：$\frac{x}{0}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{1}$。

**求直线的三把钥匙**

**(a) 点 + 方向**；**(b) 两个平面的交线**（每个条件给出一个“过某点的平面”）；**(c) 两个点**（先求交点/垂足）。“**与某直线相交**”$\Rightarrow$ 所求线在“已知点与该直线确定的平面”上——这是 (b) 最常用的形式。

## 习题 2.3 详解

**2.3.1**

（仿射）求直线方程：(1) 过 $(-2,3,5)$，方向系数 $(-1,3,4)$；(2) 过 $(0,3,1)$ 和 $(-1,2,7)$。

【解】(1) $\frac{x+2}{-1}=\frac{y-3}{3}=\frac{z-5}{4}$。(2) 方向 $(-1,-1,6)$：$\frac{x}{-1}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z-1}{6}$。

**2.3.2**

（直角）(1) 过 $(-1,2,9)$，垂直于平面 $3x+2y-z-5=0$；(2) 过 $(2,4,-1)$，与三根坐标轴夹角相等。

【解】(1) 方向 = 法向量 $(3,2,-1)$：$\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-9}{-1}$。

(2) 单位方向 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$。“夹角相等”指直线（不是有向）与轴的夹角相等，所以 $|\cos\alpha|=|\cos\beta|=|\cos\gamma|$，又 $\sum\cos^2=1$，每个 $=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$。去掉整体变号，方向为 $(1,1,1),(1,1,-1),(1,-1,1),(1,-1,-1)$ 之一，**共 4 条**：

$$\frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{1}=\frac{z+1}{1},\quad \frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{1}=\frac{z+1}{-1},\quad \frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z+1}{1},\quad \frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z+1}{-1}.$$

**直觉**

这 4 个方向就是立方体的 4 条体对角线方向。

**2.3.3**

化为标准方程：(1) $\begin{cases}3x-y+2=0\\4y+3z+1=0\end{cases}$；(2) $\begin{cases}y-1=0\\z+2=0\end{cases}$。

【解】(1) 方向：$\left(\left|\begin{smallmatrix}-1&0\\4&3\end{smallmatrix}\right|,-\left|\begin{smallmatrix}3&0\\0&3\end{smallmatrix}\right|,\left|\begin{smallmatrix}3&-1\\0&4\end{smallmatrix}\right|\right)=(-3,-9,12)\parallel(1,3,-4)$；令 $z=0$：$y=-\frac{1}{4}$，$x=-\frac{3}{4}$。

$$\frac{x+\frac{3}{4}}{1}=\frac{y+\frac{1}{4}}{3}=\frac{z}{-4}.$$

(2) 平行于 $x$ 轴：$\frac{x}{1}=\frac{y-1}{0}=\frac{z+2}{0}$。

**2.3.4**

（直角）求在 $Oxy$ 平面上的投影并画图：(1) $\frac{x+1}{0}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{2}$；(2) $\begin{cases}2x+3y+1=0\\4x+3y+z-1=0\end{cases}$。

【解】(1) 拆出不含 $z$ 的等式：$\frac{x+1}{0}=\frac{y-2}{-1}$，即 $x=-1$（这是过 $l$ 垂直于 $Oxy$ 的平面）。投影 $\begin{cases}x=-1\\z=0\end{cases}$。

(2) 第一个方程已不含 $z$，它就是过 $l$ 且平行于 $z$ 轴的平面，投影 $\begin{cases}2x+3y+1=0\\z=0\end{cases}$。

【记】**求投影 = 消去 $z$**：从普通方程中消去 $z$ 得到的方程就是“投影柱面”（这里是平面），再与 $z=0$ 联立。第三章求曲线投影用的是同一招。

**2.3.5**

判断位置：(1) $\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{1}$ 和 $\frac{x}{-1}=\frac{y-6}{2}=\frac{z+5}{3}$；(2) $\begin{cases}x+y+z=0\\y+z+1=0\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x+z+1=0\\x+y+1=0\end{cases}$。

【解】(1) $M_1(-1,1,2),M_2(0,6,-5)$，$\Delta=\det\big((1,5,-7),(3,3,1),(-1,2,3)\big)=-106\neq0$：**异面**。

(2) 第一条：点 $(1,-1,0)$，方向 $(0,-1,1)$；第二条：点 $(0,-1,-1)$，方向 $(-1,1,1)$。$\Delta=\det\big((-1,0,-1),(0,-1,1),(-1,1,1)\big)=3\neq 0$：**异面**。

**【另】**(2) 也可用第 15 题：四个平面的系数行列式 $\det\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&1&1\\1&0&1&1\\1&1&0&1\end{pmatrix}=3\neq 0$，两直线不共面，即异面。

**2.3.6**

求交点：(1) $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z+2}{-1}$ 与 $3x+2y+z=0$；(2) $\begin{cases}2x+3y+z-1=0\\x+2y-z+2=0\end{cases}$ 与 $Ozx$ 平面。

**【解】**(1) 参数代入：$3(1+2t)+2(-1+3t)+(-2-t)=0\Rightarrow 11t-1=0$，$t=\frac{1}{11}$，交点 $\big(\frac{13}{11},-\frac{8}{11},-\frac{23}{11}\big)$。

(2) $Ozx$ 平面即 $y=0$，三个方程联立：$\big(-\frac{1}{3},0,\frac{5}{3}\big)$。

**【记】**标准式求交点**一律用参数代入**，只解一个一元一次方程。

**2.3.7**

求直线 $l:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 与 $z$ 轴相交的条件。

**【解】**$l$ 与 $z$ 轴相交 $\Longleftrightarrow$ 唯一公共点 $\Longleftrightarrow$ 令 $x=y=0$ 后 $\begin{cases}C_1z+D_1=0\\C_2z+D_2=0\end{cases}$ 有唯一解 $\Longleftrightarrow$ $C_1,C_2$ **不全为零，且** $C_1D_2=C_2D_1$。

**【高代】**方程组 $\begin{pmatrix}C_1\\C_2\end{pmatrix}z=-\begin{pmatrix}D_1\\D_2\end{pmatrix}$ 有唯一解 $\Longleftrightarrow$ $\operatorname{rank}\begin{pmatrix}C_1\\C_2\end{pmatrix}=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}C_1&D_1\\C_2&D_2\end{pmatrix}=1$（未知数个数）。

**2.3.8**

（仿射）求平面：(1) 过 $l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$，平行于 $l_2:\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$；(2) 过 $l_1:\begin{cases}2x-y-2z+1=0\\x+y+4z-2=0\end{cases}$，在 $y$ 轴和 $z$ 轴上有相同的非零截距；(3) 过 $\pi_1:4x-y+3z-1=0$ 与 $\pi_2:x+5y-z+2=0$ 的交线，且过 $(1,1,1)$。

**【解】**(1) 点 $(1,0,0)$，两个方向 $(2,1,-1),(2,1,-2)$：$\det\begin{pmatrix}x-1&2&2\\y&1&1\\z&-1&-2\end{pmatrix}=0$，即 $x-2y-1=0$。

(2) 平面束 $\lambda(2x-y-2z+1)+\mu(x+y+4z-2)=0$。

$y$ 轴截距（令 $x=z=0$）：$(\mu-\lambda)y+(\lambda-2\mu)=0$，$y=\frac{\lambda-2\mu}{\lambda-\mu}$；

$z$ 轴截距（令 $x=y=0$）：$(4\mu-2\lambda)z+(\lambda-2\mu)=0$，$z=\frac{\lambda-2\mu}{2\lambda-4\mu}=\frac{1}{2}$（$\lambda\neq 2\mu$ 时恒为 $\frac{1}{2}$）。

令 $\frac{\lambda-2\mu}{\lambda-\mu}=\frac{1}{2}$：$2\lambda-4\mu=\lambda-\mu$，$\lambda=3\mu$。取 $\mu=1$：

$$7x-2y-2z+1=0.$$

**直觉**

**$z$ 截距与 $\lambda,\mu$ 无关**——因为 $l_1$ 恰好经过 $z$ 轴上的点 $(0,0,\frac{1}{2})$，束中每个平面都过它。做题时先观察这种“特殊点”，可以少算很多。

(3) 束 $\lambda(4x-y+3z-1)+\mu(x+5y-z+2)=0$ 代入 $(1,1,1)$：$5\lambda+7\mu=0$，取 $\lambda=7,\mu=-5$：$23x-32y+26z-17=0$。

**2.3.9**

（直角）求平面：(1) 与 $\pi_1:6x-2y+3z+15=0$ 平行，且两平面与点 $(0,-2,-1)$ 等距；(2) 过 $z$ 轴，与 $2x+y-\sqrt{5}z-7=0$ 交成 $60°$；(3) 过 $(2,0,-3)$，垂直于 $\pi_1:x-2y+4z-7=0$ 和 $\pi_2:3x+5y-2z+1=0$。

**【解】** (1) 设 $6x-2y+3z+D=0$，$\frac{|0+4-3+D|}{7}=\frac{|1+15|}{7}$，$D=15$（就是 $\pi_1$）或 $D=-17$：所求 $6x-2y+3z-17=0$。

(2) 设 $Ax+By=0$，$\cos 60°=\frac{|2A+B|}{\sqrt{A^2+B^2}\sqrt{10}}=\frac{1}{2}$，即 $4(2A+B)^2=10(A^2+B^2)$，$3A^2+8AB-3B^2=0$，$(3A-B)(A+3B)=0$：$x+3y=0$ 或 $3x-y=0$。

(3) 法向量 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=(1,-2,4)\times(3,5,-2)=(-16,14,11)$：$-16x+14y+11z+65=0$。

**2.3.10**

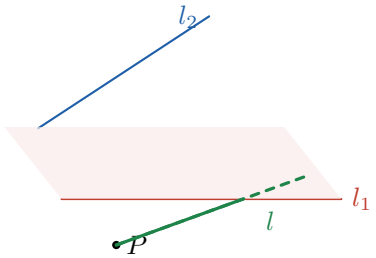
（仿射）求直线：(1) 过 $(1,0,-1)$，平行于 $l_1:\begin{cases}x+y+z=0\\x-y=0\end{cases}$；(2) 过 $(11,9,0)$，与 $l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{3}$、$l_2:\frac{x}{5}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{2}$ 均相交；(3) 平行于 $(8,7,1)$，与 $l_1:\frac{x+13}{2}=\frac{y-5}{3}=\frac{z}{1}$、$l_2:\frac{x-10}{5}=\frac{y+7}{4}=\frac{z}{1}$ 均相交。

**【解】** (1) $l_1$ 方向（子式公式）$(1,1,-2)$：$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$。

(2) 所求直线 $l$ 在“点 $P(11,9,0)$ 与 $l_i$ 确定的平面”$\pi_i$ 上（$i=1,2$），所以 $l=\pi_1\cap\pi_2$：$\pi_1$ 由 $P$、$(1,-3,5)$、方向 $(2,4,3)$ 确定：$7x-5y+2z-32=0$；$\pi_2$：$15x-17y-46z-12=0$。

$$l:\begin{cases}7x-5y+2z-32=0\\15x-17y-46z-12=0\end{cases}.$$

(3) $l$ 在“过 $l_i$ 且平行于 $(8,7,1)$ 的平面”上：$\pi_1:2x-3y+5z+41=0$，$\pi_2:x-y-z-17=0$，$l=\pi_1\cap\pi_2$。




$l$ 在平面 $(P,l_1)$ 上，
也在平面 $(P,l_2)$ 上 $\Rightarrow l=$ 交线

**2.3.11**

（直角）求直线：(1) 过 $(2,-1,3)$，与 $l_1:\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{0}=\frac{z-2}{2}$ 正交（相交且垂直）；(2) 过 $(4,2,-3)$，平行于 $x+y+z-10=0$，且与 $l_1:\begin{cases}x+2y-z-5=0\\z-10=0\end{cases}$ 垂直；(3) 从 $(2,-3,-1)$ 引向 $l_1:\frac{x-1}{-2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{1}$ 的垂线；(4) 过 $M_0$，与 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+t\boldsymbol{v}$ 正交。

**【想】** 正交 = “求垂足”：在 $l_1$ 上取点 $Q(t)$，令 $\overrightarrow{PQ}\cdot\boldsymbol{v}_1=0$ 解出 $t$。

【解】(1) $Q=(1-t,0,2+2t)$，$\overrightarrow{PQ}=(-1-t,1,-1+2t)$，$\overrightarrow{PQ}\cdot(-1,0,2)=1+t-2+4t=0\Rightarrow t=\frac{1}{5}$，$\overrightarrow{PQ}=(-\frac{6}{5},1,-\frac{3}{5})\parallel(6,-5,3)$：$\frac{x-2}{6}=\frac{y+1}{-5}=\frac{z-3}{3}$。

(2) $l_1$ 方向 $(1,2,-1)\times(0,0,1)=(2,-1,0)$；所求方向同时垂直于 $(1,1,1)$ 与 $(2,-1,0)$：$(1,1,1)\times(2,-1,0)=(1,2,-3)$：$\frac{x-4}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+3}{-3}$。

(3) $Q=(1-2t,-1-t,t)$，$\overrightarrow{PQ}\cdot(-2,-1,1)=0\Rightarrow t=\frac{1}{6}$，垂足 $(\frac{4}{3},-\frac{5}{6},-\frac{1}{6})$，方向 $\parallel(4,-13,-5)$：$\frac{x-2}{4}=\frac{y+3}{-13}=\frac{z+1}{-5}$。

(4) 垂足 $\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{r}_1+t\boldsymbol{v}$，$(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_0)\cdot\boldsymbol{v}=0\Rightarrow t=\frac{(\boldsymbol{r}_0-\boldsymbol{r}_1)\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}$，所以

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+u\Big(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_0+\frac{(\boldsymbol{r}_0-\boldsymbol{r}_1)\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}\boldsymbol{v}\Big),\quad u\in\mathbb{R}.$$

**直觉**

(4) 括号内的向量 $=-\big[(\boldsymbol{r}_0-\boldsymbol{r}_1)-\mathscr{P}_{\boldsymbol{v}^0}(\boldsymbol{r}_0-\boldsymbol{r}_1)\big]$，就是 $\boldsymbol{r}_0-\boldsymbol{r}_1$ 的**外射影**（去掉沿 $\boldsymbol{v}$ 的分量）取反——“**垂线方向 = 连线减去它在直线方向上的投影**”，高代里 Gram–Schmidt 正交化的一步。

**2.3.12**

在 $\triangle ABC$ 中，$P,Q,R$ 分别是直线 $AB,BC,CA$ 上的点，$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{BQ}=\mu\overrightarrow{QC}$，$\overrightarrow{CR}=\nu\overrightarrow{RA}$。证明：$AQ,BR,CP$ 共点 $\Longleftrightarrow\ \lambda\mu\nu=1$（若三线平行，也认为它们有一个公共点）。

【证】取 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$：$P(\frac{\lambda}{1+\lambda},0)$，$Q(\frac{1}{1+\mu},\frac{\mu}{1+\mu})$，$R(0,\frac{1}{1+\nu})$。三条直线：

$$AQ:\ \mu x-y=0;\qquad BR:\ x+(1+\nu)y-1=0;\qquad CP:\ (1+\lambda)x+\lambda y-\lambda=0.$$

三条平面直线 $a_ix+b_iy+c_i=0$ “共点或平行” $\Longleftrightarrow\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}=0$（齐次方程组 $a_ix+b_iy+c_iw=0$ 有非零解；$w\neq0$ 是共点，$w=0$ 是平行）。计算：

$$\begin{vmatrix}\mu&-1&0\\1&1+\nu&-1\\1+\lambda&\lambda&-\lambda\end{vmatrix}=\mu\big(-\lambda(1+\nu)+\lambda\big)+\big(-\lambda+1+\lambda\big)=1-\lambda\mu\nu.$$

故共点（含平行）$\Longleftrightarrow\lambda\mu\nu=1$。 ■

**伏笔**

“平行也算共点”——把平行线看成交于“无穷远点” $w=0$。这正是第七章射影平面与齐次坐标的出发点：$(x,y,w)$ 中 $w=0$ 的点是无穷远点。

**2.3.13**

用坐标法证明 Ceva 定理：三角形三边依次被分割成 $\lambda:\mu$，$\nu:\lambda$，$\mu:\nu$（均为正），则顶点与对边分点的连线交于一点。

【证】三个分点的定比依次为 $\frac{\lambda}{\mu},\frac{\nu}{\lambda},\frac{\mu}{\nu}$，乘积为 1。由第 12 题，三线共点或平行；而三个分点都是内分点，$AQ$ 与 $BR$ 必在三角形内相交（不平行），故交于一点。 ■

**2.3.14**

求 $l:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 与 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$ 平行或 $l$ 在 $\pi$ 上的条件。

【解】 $\iff$ $l$ 的方向 $\boldsymbol{v}$ 平行于 $\pi$ $\iff$ $AX+BY+CZ=0$，其中 $(X,Y,Z)$ 为子式向量，即

$$\begin{vmatrix}A & B & C\\A_1 & B_1 & C_1\\A_2 & B_2 & C_2\end{vmatrix}=0 \quad \text{（按第一行展开）}.$$

【高代】三个平面的系数矩阵退化 $\iff$ 三个平面不恰交于一点 $\iff$ 第三个平面的法方向（行向量）落在前两个的“行空间”中。

**2.3.15***

证明：若 $l_1:\{\pi_1,\pi_2\}$ 与 $l_2:\{\pi_3,\pi_4\}$ 相交，则 $\det(A_i\ B_i\ C_i\ D_i)_{4\times4}=0$。

【证】设交点 $(x_0,y_0,z_0)$，则 $(x_0,y_0,z_0,1)^{\mathsf{T}}$ 是齐次方程组 $A_ix+B_iy+C_iz+D_iw=0$（$i=1,\dots,4$）的非零解，故系数行列式为 0。 ■

**易错点**

逆命题不成立：$l_1\parallel l_2$ 时也有非零解 $(X,Y,Z,0)$（方向向量，$w=0$），行列式同样为 0。所以 $\det=0\iff l_1,l_2$ **共面**（相交或平行）。这又是“无穷远点”的影子。

**2.3.16**

证明：任何与异面直线 $l_1:\{\pi_1,\pi_2\}$ 和 $l_2:\{\pi_3,\pi_4\}$ 都相交的直线方程为 $\begin{cases}\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0\\\lambda'\pi_3+\mu'\pi_4=0\end{cases}$。

【证】设 $l$ 与 $l_1$ 相交，则 $l$ 与 $l_1$ 共面，这个平面过 $l_1$，属于以 $l_1$ 为轴的平面束：$\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$。同理 $l$ 在某个 $\lambda'\pi_3+\mu'\pi_4=0$ 上。两平面不同（否则 $l_1,l_2$ 共面），所以 $l$ 是它们的交线。 ■

**注**

反过来，这样的交线与 $l_1$ 共面，所以与 $l_1$ 相交**或平行**。“与两条异面直线都相交的直线”构成一族，第三章会看到它们织成直纹面。

**2.3.17**

证明：到三角形三个顶点等距离的点的轨迹是一条直线。

【证】到 $M_1,M_2$ 等距离 $\iff$ $|\overrightarrow{MM_1}|^2=|\overrightarrow{MM_2}|^2$ $\iff$ $2(x_1-x_2)x+2(y_1-y_2)y+2(z_1-z_2)z+(x_2^2+y_2^2+z_2^2-x_1^2-y_1^2-z_1^2)=0$——一个平面（$M_1M_2$ 的垂直平分面，法向量 $\overrightarrow{M_2M_1}$）。到三个顶点等距 $\iff$ 同时在 $M_1M_2$、$M_1M_3$ 的垂直平分面上；两法向量 $\overrightarrow{M_2M_1},\overrightarrow{M_3M_1}$ 不共线，两平面相交于一条直线。 ■

**直觉**

这条直线就是**过外心、垂直于三角形所在平面**的直线。再加第四个点（四面体）就确定唯一的外接球心。

**2.3.18***

（直角）$A(1,0,3)$，$B(0,2,5)$，$l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{3}$。$A',B'$ 是 $A,B$ 在 $l$ 上的垂足，求 $|A'B'|$ 及 $A',B'$。

【解】垂足 $Q(t)=(1+2t,-1+t,3t)$，$\overrightarrow{AQ}\cdot(2,1,3)=0$：$4t+t-1+9t-9=0\Rightarrow t=\frac{5}{7}$，$A'(\frac{17}{7},-\frac{2}{7},\frac{15}{7})$；同理 $B'$：$t=\frac{8}{7}$，$B'(\frac{23}{7},\frac{1}{7},\frac{24}{7})$。

$$|A'B'|=\left|\tfrac{8}{7}-\tfrac{5}{7}\right|\cdot|\boldsymbol{v}|=\tfrac{3}{7}\sqrt{14}=\tfrac{6}{\sqrt{14}}.$$

【另】不求垂足：$|A'B'|=|\Pi_{\boldsymbol{v}^0}(\overrightarrow{AB})|=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=\frac{|(-1,2,2)\cdot(2,1,3)|}{\sqrt{14}}=\frac{6}{\sqrt{14}}$——**线段在直线上的投影长 = 分量的绝对值**。

**2.3.19***

（仿射）求过 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 且与平面 $\pi_i:A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$（$i=1,2$）都平行的直线。

【解】**情形 1**：$\pi_1,\pi_2$ 平行或重合：所求直线不唯一，方向 $(X,Y,Z)$ 只需满足 $A_1X+B_1Y+C_1Z=0$（过 $M_0$ 平行于 $\pi_1$ 的平面内的所有直线）。

**情形 2**：$\pi_1,\pi_2$ 相交：方向唯一（交线方向），

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix}B_1&C_1\\B_2&C_2\end{vmatrix}}=\frac{y-y_0}{-\begin{vmatrix}A_1&C_1\\A_2&C_2\end{vmatrix}}=\frac{z-z_0}{\begin{vmatrix}A_1&B_1\\A_2&B_2\end{vmatrix}}.$$

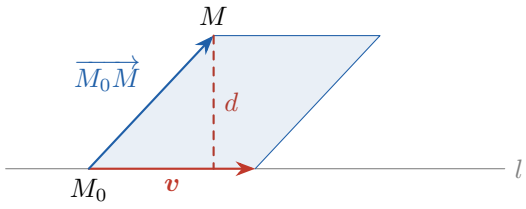
## §2.4　点、直线和平面之间的度量关系

本节均在右手直角坐标系中讨论。

### 2.4.1　点到直线的距离

**公式 (4.1)**

$l$ 过 $M_0$、方向 $\boldsymbol{v}$，点 $M$ 到 $l$ 的距离 $d=\dfrac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}$。




平行四边形面积 $=|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|$
$=$ 底 $|\boldsymbol{v}|\times$ 高 $d$

图 2-8　距离 = 面积 ÷ 底

### 2.4.2　两条直线的距离，公垂线

**定义 4.1–4.2**

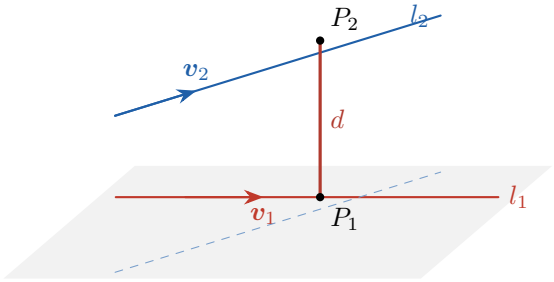
两直线上点之间的最短距离称为两直线的**距离**。与两条异面直线都垂直相交的直线称为**公垂线**，两垂足间的线段称为**公垂线段**。

**命题 4.1–4.3**

(1) 异面直线的公垂线存在且唯一：它是平面 $\pi_1=(M_1;\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 与 $\pi_2=(M_2;\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 的交线；

(2) 公垂线段的长就是两直线的距离；

(3) $d=\dfrac{|(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}$。




$\pi$：过 $l_1$ 平行于 $l_2$ 的平面
$d=l_2$ 上任一点到 $\pi$ 的距离
$=\overrightarrow{M_1M_2}$ 在 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$ 方向的分量的绝对值

图 2-9　异面直线的距离 = 平行六面体体积 ÷ 底面积

**记忆**

三个距离公式一脉相承：**点—面 = 射影；点—线 = 面积 ÷ 底；线—线 = 体积 ÷ 底面积**。

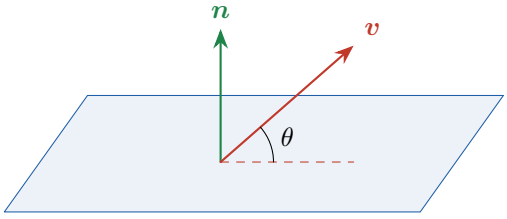
求公垂线方程：两个平面的交线 $\begin{cases}\det(\overrightarrow{M_1M},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)=0\\ \det(\overrightarrow{M_2M},\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)=0\end{cases}$。

### 2.4.3　夹角

**定义 4.3–4.4**

两直线的夹角：方向向量夹角中**不大于** $\frac{\pi}{2}$ 的那个，$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2|}{|\boldsymbol{v}_1||\boldsymbol{v}_2|}$。

直线与平面的夹角：直线与它在平面上的射影的夹角，$\sin\theta=|\cos\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{n}|}$。




线面角 $\theta$ 与 $\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{n}\rangle$ 互余
（或差 $\frac{\pi}{2}$）$\Rightarrow\sin\theta=|\cos\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{n}\rangle|$

图 2-10　直线与平面的夹角

# 习题 2.4 详解

**2.4.1**

求点到直线距离：(1) $(-1,-3,5)$ 到 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+1}{-3}$；(2) $(1,0,2)$ 到 $\begin{cases}2x-y-2z+1=0\\x+y+4z-2=0\end{cases}$。

【解】(1) $\overrightarrow{M_0M}=(-2,-4,6)$，$\times(2,3,-3)=(-6,6,2)$，$d=\frac{\sqrt{76}}{\sqrt{22}}=\frac{\sqrt{418}}{11}$。

(2) 方向 $\boldsymbol{v}=(2,-1,-2)\times(1,1,4)=(-2,-10,3)$，点（令 $z=0$）$M_0(\frac{1}{3},\frac{5}{3},0)$。$\overrightarrow{M_0M}=(\frac{2}{3},-\frac{5}{3},2)$，$\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}=(15,-6,-10)$，模为 $\sqrt{361}=19$；$|\boldsymbol{v}|=\sqrt{113}$。所以 $d=\frac{19}{\sqrt{113}}=\frac{19\sqrt{113}}{113}$。

**2.4.2**

求两直线的距离：(1) $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+5}{2}$ 与 $\frac{x}{3}=\frac{y-6}{-9}=\frac{z+5}{-6}$；(2) $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-1}{-1}$ 与 $\frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+1}{-1}$；(3) $\begin{cases}x+y-z+1=0\\x+y=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x-2y+3z-6=0\\2x-y+3z-6=0\end{cases}$。

【想】**先判断位置**，再选公式：平行用点线距离，异面用体积公式，相交距离为 0。

【解】(1) $(3,-9,-6)=-3(-1,3,2)$，平行。$d=$ 点 $(0,6,-5)$ 到第一条的距离 $=\frac{|(1,5,0)\times(-1,3,2)|}{\sqrt{14}}=\frac{|(10,-2,8)|}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{168}}{\sqrt{14}}=2\sqrt{3}$。

(2) $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=(2,-2,-1)\times(4,2,-1)=(4,-2,12)$，$\overrightarrow{M_1M_2}=(1,5,-2)$，混合积 $=4-10-24=-30$，$d=\frac{30}{\sqrt{164}}=\frac{15}{\sqrt{41}}$，异面。

(3) 两条直线都在平面 $x+y=0$ 上（第二组两式相减得 $x+y=0$），方向 $(1,-1,0)$ 与 $(1,-1,-1)$ 不平行 $\Rightarrow$ **相交**，距离为 0（交点 $(1,-1,1)$）。

**2.4.3**

求公垂线方程：(1) $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 与 $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2}$；(2) $\begin{cases}x+y-1=0\\z=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x-z-1=0\\2y+z-2=0\end{cases}$。

【解】(1) $\boldsymbol{v}_1=(1,-3,3)$，$\boldsymbol{v}_2=(2,1,-2)$，$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=(3,8,7)$。$\pi_1:\det\big((x-1,y,z),\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{w}\big)=0\Rightarrow 45x-2y-17z-45=0$；$\pi_2:\det\big((x,y,z),\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{w}\big)=0\Rightarrow 23x-20y+13z=0$。

$$\text{公垂线}\begin{cases}45x-2y-17z-45=0\\23x-20y+13z=0\end{cases}.$$

(2) $\boldsymbol{v}_1=(1,-1,0)$（点 $(1,0,0)$），$\boldsymbol{v}_2=(1,0,-1)\times(0,2,1)=(2,-1,2)$（点 $(1,1,0)$），$\boldsymbol{w}=(-2,-2,1)$。公垂线 $\begin{cases}x+y+4z-1=0\\x-2y-2z+1=0\end{cases}$。

**2.4.4**

求两直线的夹角：(1) $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z+4}{2}$ 与 $\frac{x-1}{-2}=\frac{y}{4}=\frac{z-1}{-3}$；(2) $\begin{cases}x+y+z-1=0\\x+y+2z+1=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}3x+y+1=0\\y+3z+2=0\end{cases}$。

【解】(1) $(-1,1,2)\cdot(-2,4,-3)=2+4-6=0$，夹角 $\frac{\pi}{2}$。

(2) $\boldsymbol{v}_1=(1,-1,0)$，$\boldsymbol{v}_2=(3,1,0)\times(0,1,3)=(3,-9,3)\parallel(1,-3,1)$，$\cos\theta=\frac{4}{\sqrt{2}\sqrt{11}}=\frac{2\sqrt{22}}{11}$，$\theta=\arccos\frac{2\sqrt{22}}{11}$。

**2.4.5**

求线面角：(1) $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$ 与 $x-2y+4z-1=0$；(2) $\begin{cases}x-y-z+2=0\\2x-3y+3=0\end{cases}$ 与 $2x-z+1=0$。

【解】(1) $\sin\theta=\frac{|2-2-4|}{\sqrt{6}\sqrt{21}}=\frac{4}{3\sqrt{14}}=\frac{2\sqrt{14}}{21}$。

(2) $\boldsymbol{v}=(1,-1,-1)\times(2,-3,0)=(-3,-2,-1)$，$\sin\theta=\frac{|-6+1|}{\sqrt{14}\sqrt{5}}=\frac{5}{\sqrt{70}}=\frac{\sqrt{70}}{14}$。

【错】线面角用 sin，线线角用 cos——因为法向量与平面“差了 90°”。

**2.4.6**

求平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与坐标轴所成的角。何条件下与三根轴成等角?

【解】与 $x$ 轴的角 $\theta_1$：$\sin\theta_1=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e}_1|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{|A|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$；同理 $\frac{|B|}{\cdots}$，$\frac{|C|}{\cdots}$。成等角 $\iff$ $|A|=|B|=|C|$。

**2.4.7**

异面直线 $l_1:\frac{x-x_1}{X_1}=\frac{y-y_1}{Y_1}=\frac{z-z_1}{Z_1}$，$l_2:\frac{x-x_2}{X_2}=\cdots$，求与 $l_1,l_2$ 等距离的平面。

【解】所求平面应与 $l_1,l_2$ 都平行，且夹在“过 $l_1$ 平行 $l_2$”和“过 $l_2$ 平行 $l_1$”两个平行平面正中间，故经过 $M_1M_2$ 的中点：

$$\begin{vmatrix}x-\frac{x_1+x_2}{2} & X_1 & X_2\\ y-\frac{y_1+y_2}{2} & Y_1 & Y_2\\ z-\frac{z_1+z_2}{2} & Z_1 & Z_2\end{vmatrix}=0.$$

**2.4.8**

证明：连接异面直线 $l_1$ 上任一点和 $l_2$ 上任一点的线段的中点轨迹，是公垂线段的垂直平分面。

【想】**选最好的坐标系**：$l_1$ 为 $z$ 轴，公垂线为 $x$ 轴。

【证】设 $l_2$ 交 $x$ 轴于 $(d,0,0)$，方向 $(0,Y,Z)$（垂直于 $x$ 轴），$Y\neq0$（否则平行于 $l_1$）。$M_1(0,0,s)\in l_1$，$M_2(d,tY,tZ)\in l_2$，中点 $\left(\frac{d}{2},\frac{tY}{2},\frac{s+tZ}{2}\right)$。$t,s$ 任意时，第二坐标取遍 $\mathbb{R}$，第三坐标也取遍 $\mathbb{R}$（$s$ 自由），所以中点轨迹恰是平面 $x=\frac{d}{2}$——公垂线段 $OP$ 的垂直平分面。 ■

**2.4.9**

直角坐标系中，$P$ 不在坐标平面上，从 $P$ 向 $Ozx$、$Oxy$ 作垂线，垂足 $M,N$。$OP$ 与平面 $OMN,Oxy,Oyz,Ozx$ 所成角为 $\theta,\alpha,\beta,\gamma$。证明 $\csc^2\theta=\csc^2\alpha+\csc^2\beta+\csc^2\gamma$。

【证】$P(x,y,z)$，$xyz\neq0$，$M(x,0,z)$，$N(x,y,0)$，$r=|OP|$。平面 $OMN$ 的法向量 $\overrightarrow{OM}\times\overrightarrow{ON}=$

$(-yz, xz, xy)$。

$$\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{OP}\cdot(\overrightarrow{OM}\times\overrightarrow{ON})|}{r\sqrt{y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2}} = \frac{|xyz|}{r\sqrt{y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2}} \Rightarrow \csc^2\theta = r^2\Big(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}\Big).$$

又 $\sin\alpha = \frac{|z|}{r}$，$\sin\beta = \frac{|x|}{r}$，$\sin\gamma = \frac{|y|}{r}$（与坐标面的夹角正弦 = 对应法向坐标的方向余弦），故 $\csc^2\alpha+\csc^2\beta+\csc^2\gamma = r^2\big(\frac{1}{z^2}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}\big)$。 ■

## 第二章 总结

| 问题 | 公式 / 方法 | 备注 |
|---|---|---|
| 平面（点+两向量） | $\det(\overrightarrow{M_0M}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2) = 0$ | 仿射可用 |
| 三点平面 | 4 阶行列式（加一行 1） | 仿射可用 |
| 向量平行平面 | $Ar+Bs+Ct=0$ | 仿射可用 |
| 过交线的平面 | $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$ | 待定比值 |
| 三平面交一点 | $\det A \neq 0$ | 其余按秩分类 |
| 法向量 | $(A,B,C)$ | **仅直角** |
| 点面距离 | $\frac{\lvert Ax_1+By_1+Cz_1+D\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ | 去绝对值得离差 |
| 同侧 | $F(M_1)F(M_2)>0$ | 仿射可用 |
| 直线方向（普通式） | 2 阶子式向量 $=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$ | 仿射可用 |
| 两直线位置 | $\Delta = \det(\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2)$ | 异面 $\Longleftrightarrow$ $\Delta\neq 0$ |
| 线面交点 | 参数代入解 $t$ | |
| 点线距离 | $\frac{\lvert\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}\rvert}{\lvert\boldsymbol{v}\rvert}$ | 面积 ÷ 底 |
| 异面距离 | $\frac{\lvert(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)\rvert}{\lvert\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2\rvert}$ | 体积 ÷ 底面积 |
| 公垂线 | 两平面交线（含 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$） | |
| 线线角 / 线面角 | $\cos = \frac{\lvert\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2\rvert}{\cdots}$ / $\sin = \frac{\lvert\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\rvert}{\cdots}$ | |

**本章三大技巧**

1. **平面束**：凡“过已知直线的平面”，一律 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2$。
2. **交线法求直线**：每个条件化成“所求直线在某平面上”，两平面一交即得。

3. **符号判侧**：$F(P)$ 的正负判断点在平面哪一侧（角平分面、区域、线段与平面相交）。

# 第 3 章

# 常见曲面

**本章一句话**

两个方向：**由几何特征建方程**（球面、旋转面、柱面、锥面——“动点满足什么条件”），**由方程看图形**（二次曲面——对称性、范围、截痕）。核心技术是“**消参数**”和“**平行截割**”。

**高代联动：本章与高等代数的对照**

| 解析几何 | 高等代数 |
|---|---|
| 二次曲面 = 二次多项式的零点集 | 二次型 $X^{\mathsf{T}}AX$ + 一次项 + 常数 |
| 标准方程 $\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = \cdots$ | 正交替换化二次型为标准形（第五、九章） |
| 椭球 / 单叶 / 双叶 / 锥面 | 二次型的正、负惯性指数（惯性定理） |
| 二次锥面 | 齐次二次多项式（二次型）的零点集 |
| 旋转面 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0$ | 有两个相等特征值的二次型 |
| 直纹面的两族直母线 | $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$；$2 \times 2$ 行列式为 $0 \iff$ 齐次方程组有非零解 |
| 柱面方程缺一个变量 | 二次型的秩 $< 3$（有零特征值） |

## §3.1 球面和旋转面

### 3.1.1 球面

**球面方程**

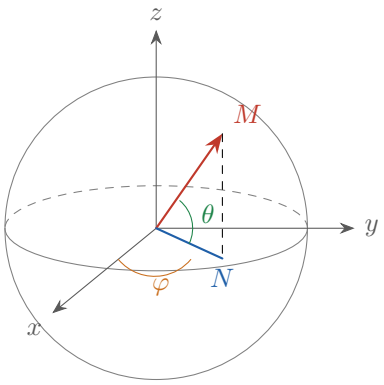
球心 $(x_0, y_0, z_0)$，半径 $R$：$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$。展开为

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0 \qquad (\textbf{无交叉项，平方项系数相同}).$$

配方：$b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 > c$ 时为球面（心 $(-b_1, -b_2, -b_3)$，半径 $\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - c}$）；$= c$ 时为一点；$< c$ 时无轨迹（虚球面）。

**球面参数方程与球面坐标**

$x = R\cos\theta\cos\varphi$，$y = R\cos\theta\sin\varphi$，$z = R\sin\theta$，$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$（纬度），$-\pi < \varphi \le \pi$（经度）。$(R, \theta, \varphi)$ 称为点的**球面坐标**。




$\theta$：纬度（与赤道面的夹角）；$\varphi$：经度

**曲面**：普通方程 $F(x,y,z)=0$，或两个参数 $(u,v)$；

**曲线**：两个曲面的交线 $\begin{cases}F=0\\G=0\end{cases}$，或一个参数 $t$。

例：赤道圆 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\z=0\end{cases}$，

参数式 $(R\cos\varphi, R\sin\varphi, 0)$。

**“自由度”**：曲面 2 个，曲线 1 个——

与高代“解空间维数 = 未知数个数 − 方程个数”一致。

图 3-1　球面坐标

## 3.1.2　旋转面

**定义 1.1（旋转面）**

曲线 $\Gamma$ 绕直线 $l$ 旋转所得曲面称为**旋转面**，$l$ 称为**轴**，$\Gamma$ 称为**母线**。$\Gamma$ 上每点旋转成一个圆（**纬圆**，垂直于轴）；过轴的半平面与旋转面的交线称为**经线**。

**建立方程的通法**

轴过 $M_1$、方向 $\boldsymbol{v}$，母线 $\Gamma: F=G=0$。$M$ 在旋转面上 $\Longleftrightarrow$ 存在 $M_0\in\Gamma$，使 $M$ 与 $M_0$ 在同一纬圆上：

$$F(M_0)=G(M_0)=0,\quad \underbrace{|\overrightarrow{M_1M}\times\boldsymbol{v}|=|\overrightarrow{M_1M_0}\times\boldsymbol{v}|}_{\text{到轴等距}},\quad \underbrace{\overrightarrow{M_0M}\cdot\boldsymbol{v}=0}_{\text{同一纬圆平面}},$$

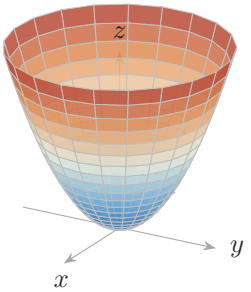
消去 $M_0$ 的坐标即可。

**坐标面曲线绕坐标轴旋转——口诀**

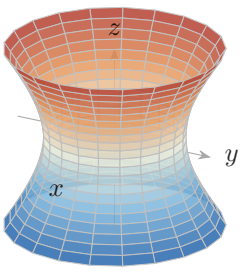
$Oyz$ 平面上的曲线 $f(y,z)=0$ 绕 $z$ 轴旋转：**“绕谁谁不变，另一个换成 $\pm\sqrt{}$另两个变量平方和”**：

$$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},\,z\right)=0.$$

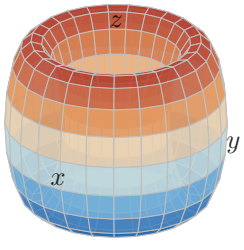
例：$y^2=2pz$ 绕 $z$ 轴 $\to x^2+y^2=2pz$（旋转抛物面）；$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 绕 $x$ 轴 $\to \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{b^2}=1$（旋转双叶双曲面），绕 $y$ 轴 $\to \frac{x^2+z^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（旋转单叶双曲面）。




旋转抛物面 $x^2+y^2=2pz$




旋转单叶双曲面




环面（例 1.3）

图 3-2　三种旋转面

**例 1.3（环面）**

$Ozx$ 平面上的圆 $(x-a)^2+z^2=r^2$（$0<r<a$）绕 $z$ 轴：$(\pm\sqrt{x^2+y^2}-a)^2+z^2=r^2$，去根号得

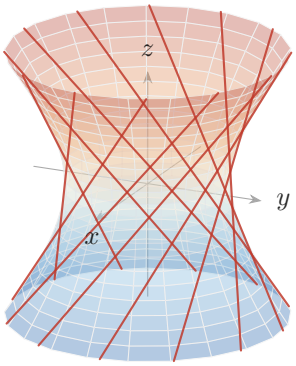
$$(x^2+y^2+z^2+a^2-r^2)^2=4a^2(x^2+y^2)\qquad\text{（四次曲面）}.$$

**例 1.4（直线绕异面直线旋转 $\Rightarrow$ 单叶双曲面）**

取 $l_1$ 为 $z$ 轴，公垂线为 $x$ 轴，$l_2$：$x=a,\ y=t,\ z=bt$（$b\neq 0$，即不垂直）。$l_2$ 上点 $(a,t,bt)$ 绕 $z$ 轴：$x^2+y^2=a^2+t^2$，$z=bt$，消 $t$：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{a^2b^2}=1.$$

**一条直线转出来一张“弯曲”的曲面**——单叶双曲面是由直线织成的（§4 直纹面）。




直线 $l_2$ 的各个旋转位置织成单叶双曲面

图 3-3　例 1.4

**高代联动**

旋转面 $x^2+y^2=g(z)$ 中 $x,y$ 只以 $x^2+y^2$ 的形式出现。对二次曲面而言，这意味着二次型矩阵有**两个相等的特征值**（特征子空间是二维的，绕第三个特征向量方向旋转不变）。所以“判断二次曲面是不是旋转面”=“看特征值有没有重根”。

## 习题 3.1 详解

**3.1.1**

求球心和半径：(1) $x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0$；(2) $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-22=0$。

【解】配方。(1) $(x-6)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=49$：心 $(6,-2,3)$，$R=7$。(2) $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=36$：心 $(1,-2,3)$，$R=6$。

**3.1.2**

求球面方程：(1) 以 $A(1,0,3),B(2,-1,4)$ 为直径端点；(2) 过 $(1,-1,1),(1,2,-1),(2,3,0)$ 和原点；(3) 过 $(1,2,5)$ 且与三个坐标平面相切；(4) 过 $(2,-4,3)$ 且包含圆 $\{x^2+y^2=5,z=0\}$。

【解】(1) **直径式**：$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$（直径所对圆周角为直角），即 $(x-1)(x-2)+y(y+1)+(z-3)(z-4)=0$：$x^2+y^2+z^2-3x+y-7z+14=0$。

(2) 过原点 $\Rightarrow c=0$，设 $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz=0$，代入三点解得 $x^2+y^2+z^2-\frac{7}{2}x-2y-\frac{3}{2}z=0$。

(3) 与三坐标面相切 $\Rightarrow$ 球心到三面距离都等于 $R$；点 $(1,2,5)$ 在第 I 卦限，球心 $(R,R,R)$：$(1-R)^2+(2-R)^2+(5-R)^2=R^2\Rightarrow R^2-8R+15=0$，$R=3$ 或 $5$：

$$(x-3)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=9\quad\text{或}\quad(x-5)^2+(y-5)^2+(z-5)^2=25.$$

(4) 球心在 $z$ 轴上（圆心 $O$ 的法线），设 $x^2+y^2+z^2+cz-5=0$（令 $z=0$ 正好是那个圆），代入 $(2,-4,3)$：$c=-8$：$x^2+y^2+z^2-8z-5=0$。

**(4) 的“球面束”思想**

包含圆 $\{S=0,\pi=0\}$ 的球面都可写成 $S+\lambda\pi=0$，与第二章“平面束”一模一样。

**3.1.3**

求球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z-20=0$ 在点 $(2,4,2)$ 的切平面。

【解】球心 $D(-1,2,-2)$，法向量 $\overrightarrow{DM}=(3,2,4)$：$3(x-2)+2(y-4)+4(z-2)=0$，即 $3x+2y+4z-22=0$。

**3.1.4**

平面 $Ax+By+Cz+D=0$（$A>0$；$B,C,D<0$）与三坐标平面围成四面体，求其内切球。

【解】截距 $-\frac{D}{A}>0$，$-\frac{D}{B}<0$，$-\frac{D}{C}<0$：四面体在第 VIII 卦限（$x>0,y<0,z<0$），内切球心 $(R,-R,-R)$。球心与原点在平面同侧，$F(\text{心})$ 与 $F(O)=D<0$ 同号：

$$\frac{-(AR-BR-CR+D)}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=R\Rightarrow R=\frac{-D}{A-B-C+\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

内切球：$(x-R)^2+(y+R)^2+(z+R)^2=R^2$。

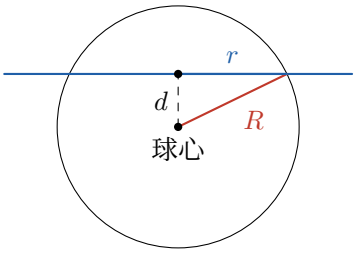
【错】不能直接写 $|AR-BR-CR+D|=R\sqrt{\cdots}$ 再两边平方——会多出旁切球的解。**用“同侧同号”去掉绝对值**（§2.2）。

**3.1.5**

求圆心和半径：(1) $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0\\2x+y+z+1=0\end{cases}$；(2) $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\Ax+By+Cz+D=0\end{cases}$。

【解】(1) 球心 $C(6,-2,3)$，$R=7$。圆心 = 球心在平面上的垂足：$d=\frac{|12-2+3+1|}{\sqrt{6}}=\frac{14}{\sqrt{6}}$，垂足 $C-\frac{14}{6}(2,1,1)=(\frac{4}{3},-\frac{13}{3},\frac{2}{3})$；半径 $\sqrt{49-\frac{196}{6}}=\sqrt{\frac{49}{3}}=\frac{7}{3}\sqrt{3}$。

(2) 圆心 $\left(-\frac{AD}{A^2+B^2+C^2},-\frac{BD}{\cdots},-\frac{CD}{\cdots}\right)$，半径 $\frac{\sqrt{R^2(A^2+B^2+C^2)-D^2}}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。




$r=\sqrt{R^2-d^2}$　（勾股）

**3.1.6**

求过 $(3,0,0),(0,2,0),(0,0,1)$ 的圆的方程。

【解】圆 = 平面 ∩ 球面。平面（截距式）$\frac{x}{3}+\frac{y}{2}+z=1$，即 $2x+3y+6z-6=0$。再取一个过这三点的球面，例如球心在 $(1,\frac{1}{4},-1)$：

$$\begin{cases}(x-1)^2+(y-\frac{1}{4})^2+(z+1)^2=\frac{81}{16}\\ 2x+3y+6z-6=0\end{cases}.$$

**注**

球面不唯一（球心可以沿过外心垂直于平面的直线滑动，见习题 2.3.17），但交出来的圆是同一个。最省事的做法：再添一个条件（如过原点）定出一个球面。

**3.1.7**

证明 $x=3\sin t,\ y=4\sin t,\ z=5\cos t$ 是圆，求圆心和半径。

【证】$x^2+y^2+z^2=25\sin^2 t+25\cos^2 t=25$；又 $4x-3y=0$。所以曲线是球面 $x^2+y^2+z^2=25$ 与过球心的平面 $4x-3y=0$ 的交线，是**大圆**：圆心为原点，半径 5。 ■

【记】参数曲线判断形状：**找两个不含参数的关系式**（这里一个是“平方和”，一个是“线性关系”）。

**3.1.8***

证明 $x=\frac{t}{1+t^2+t^4}$，$y=\frac{t^2}{1+t^2+t^4}$，$z=\frac{t^3}{1+t^2+t^4}$ 是球面曲线，并求所在的球面。

【证】记 $T=1+t^2+t^4$。$x^2+y^2+z^2=\frac{t^2(1+t^2+t^4)}{T^2}=\frac{t^2}{T}=y$。所以曲线在球面 $x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+z^2=\frac{1}{4}$ 上。 ■

【想】分母相同，先算平方和——分子 $t^2+t^4+t^6=t^2T$ 能约掉一个 $T$，结果正好是 $y$。

**3.1.9**

求旋转面：(1) $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{2}$ 绕 $\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2}$；(2) $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 绕 $\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2}$；(3) $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 绕 $z$ 轴；(4) $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 绕 $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2}$；(5) $\{z=ax+b,z=cy+d\}$ 绕 $z$ 轴；(6) $\{4x^2+9y^2=36,z=0\}$ 绕 $x$ 轴；(7) $\{(x-2)^2+y^2=1,z=0\}$ 绕 $y$ 轴；(8) $\{xy=a^2,z=0\}$ 绕渐近线；(9) $\{y=x^3,z=0\}$ 绕 $y$ 轴；(10) $\{x^2+y^2=1,z=x^2\}$ 绕 $z$ 轴。

【想】先判断母线与轴的关系：**平行 → 圆柱面；相交 → 圆锥面；异面 → 单叶双曲面（垂直异面时为平面去掉圆盘）**。再用通法：母线上点 $M_0(s)$，与 $M$ 同纬圆。

【解】(1) 母线与轴平行（方向都是 $(1,-1,2)$）⇒ 圆柱面：$5x^2+5y^2+2z^2+2xy-4xz+4yz+4x-4y-4z-6=0$。

(2) 母线与轴交于 $(0,0,1)$ ⇒ 圆锥面：$5x^2+5y^2+23z^2-12xy+24xz-24yz-24x+24y-46z+23=0$。

(3) 母线上点 $(1+s,-3s,3s)$，绕 $z$ 轴：$x^2+y^2=(1+s)^2+9s^2$，$z=3s$。消 $s$：$x^2+y^2=(1+\frac{z}{3})^2+z^2$，即 $9x^2+9y^2-10z^2-6z-9=0$（单叶双曲面）。

(4) $27x^2-30y^2+27z^2+76xy-152xz-76yz-180x-90y+180z+153=0$。

(5) 母线上点 $\left(\frac{z-b}{a},\frac{z-d}{c},z\right)$：$x^2+y^2=\left(\frac{z-b}{a}\right)^2+\left(\frac{z-d}{c}\right)^2$。

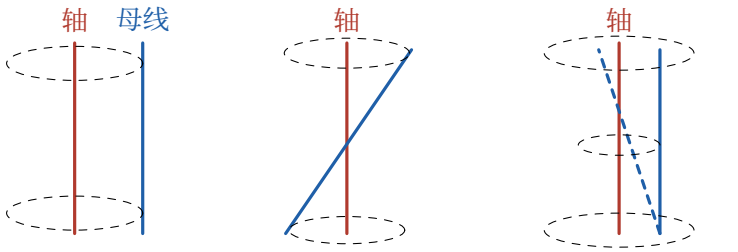
(6) 绕 $x$ 轴，$y\to\pm\sqrt{y^2+z^2}$：$4x^2+9(y^2+z^2)=36$（旋转椭球面）。

(7) 绕 $y$ 轴，$x\to\pm\sqrt{x^2+z^2}$：$(\pm\sqrt{x^2+z^2}-2)^2+y^2=1$，即 $(x^2+y^2+z^2+3)^2=16(x^2+z^2)$（环面）。

(8) 渐近线为 $x$ 轴和 $y$ 轴。绕 $x$ 轴：$x^2(y^2+z^2)=a^4$；绕 $y$ 轴：$(x^2+z^2)y^2=a^4$。

(9) 绕 $y$ 轴：$x\to\pm\sqrt{x^2+z^2}$，由 $x^2=y^{2/3}$ 得 $(x^2+z^2)^3=y^2$。

(10) 母线上每点到 $z$ 轴距离都是 1，$z=x^2\in[0,1]$：旋转面为圆柱面的一段 $\{x^2+y^2=1,\ 0\le z\le 1\}$。




平行 → 圆柱　　相交 → 圆锥　　异面 → 单叶双曲面

**3.1.10***

证明 $z=\frac{1}{x^2+y^2}$ 表示旋转面，并求它的母线和轴。

【证】方程只通过 $x^2+y^2$ 依赖 $x,y$，所以与 $z$ 轴垂直的平面截得的都是以 $z$ 轴上点为心的圆（纬圆），是绕 $z$ 轴的旋转面。母线可取 $\{z=\frac{1}{x^2},y=0\}$（或 $\{z=\frac{1}{y^2},x=0\}$）。 ■

**3.1.11**

适当选取右手直角坐标系，求轨迹：(1) 到两定点距离之比为常数 $k$；(2) 到两定点距离之和为常数；(3) 到定平面和定点等距离。

**【想】选坐标系：让对称中心做原点、对称轴做坐标轴。**

【解】(1) $A(a,0,0)$，$B(-a,0,0)$，$|MA|=k|MB|$。$k=0$：一点 $A$；$k=1$：平面 $x=0$（中垂面）；$k\ne 0,1$：Apollonius 球面

$$\left(x+\frac{k^2+1}{k^2-1}a\right)^2+y^2+z^2=\frac{4k^2a^2}{(k^2-1)^2}.$$

(2) 距离和 $2b$。$b>a$：$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2+z^2}{b^2-a^2}=1$（旋转椭球面）；$b=a$：线段 $AB$；$b<a$：无轨迹。

(3) 定平面为 $Oxy$，定点 $(0,0,a)$：$x^2+y^2+(z-a)^2=z^2$，即 $x^2+y^2=2az-a^2$（旋转抛物面）。

**直觉**

三者都是平面轨迹（Apollonius 圆、椭圆、抛物线）**绕对称轴旋转**的结果——空间轨迹问题常可“降一维”理解。

## §3.2　柱面和锥面

**定义 2.1、2.2（柱面与锥面）**

**柱面**：直线 $l$ 沿曲线 $C$ **平行移动**形成的曲面；$l$ 称为母线，$C$ 称为准线。

**锥面**：曲线 $C$ 上的点与 $C$ 外一定点 $M_0$ 的连线组成的曲面；$M_0$ 称为顶点。

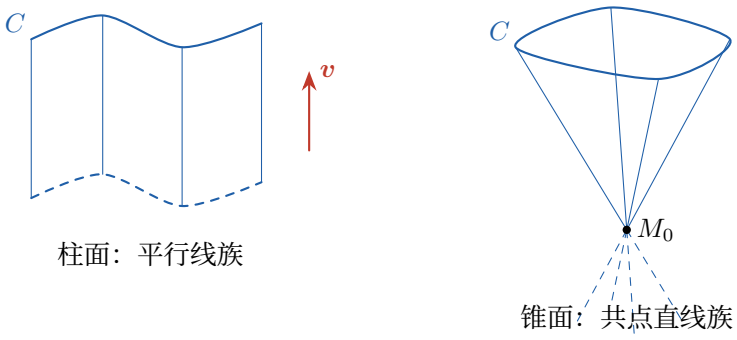



图 3-4　柱面与锥面都由直线组成

**方程的建立（消参数）**

**柱面**（母线方向 $\boldsymbol{v}(l,m,n)$，准线 $F=G=0$）：$M$ 在柱面上 $\Longleftrightarrow$ $M-u\boldsymbol{v}$ 在准线上：

$$F(x-lu,y-mu,z-nu)=0,\ G(x-lu,y-mu,z-nu)=0\text{，消去 }u.$$

**锥面**（顶点 $M_0$）：$M$ 在锥面上 $\Longleftrightarrow$ $M_0+u(M-M_0)$ 在准线上：

$$F(M_0+u(M-M_0))=0,\ G(M_0+u(M-M_0))=0\text{，消去 }u.$$

**圆柱面**：到轴的距离 $=r$：$\frac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=r$。　**圆锥面**：$|\cos\langle\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}\rangle|=\cos\alpha$（$\alpha$ 半顶角）。

**技巧：准线在坐标平面上时最简单**

准线在 $z=0$ 上，母线方向 $(l,m,n)$（$n\neq0$）：由 $z-nu=0$ 得 $u=\frac{z}{n}$，直接代入：$F\left(x-\frac{l}{n}z,\ y-\frac{m}{n}z\right)=0$。

锥面顶点 $(x_0,y_0,z_0)$、准线在 $z=0$ 上：由 $z_0+u(z-z_0)=0$ 得 $u=\frac{z_0}{z_0-z}$，代入准线方程再去分母。

**定理 2.1–2.3（方程的特征）**

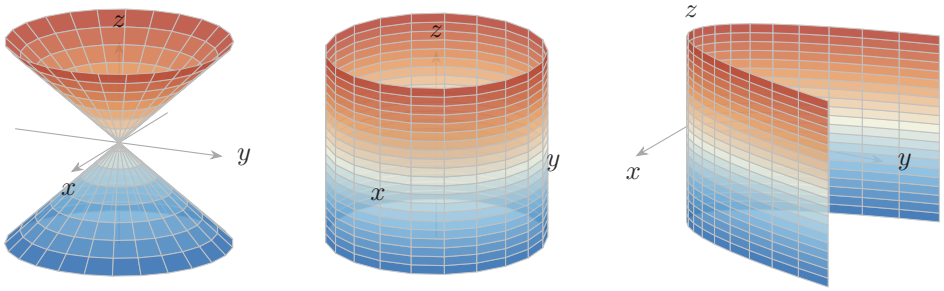
(1) 母线平行于 $z$ 轴的柱面 $\Longleftrightarrow$ 方程**不含** $z$：$f(x,y)=0$。例：椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，抛物柱面 $x^2=2py$。

(2) $F(tx,ty,tz)=t^nF(x,y,z)$ 称为 $n$ 次**齐次函数**。**齐次方程表示以原点为顶点的锥面**；反之，以原点为顶点的锥面可用齐次方程表示。

**例 2.1（以三条坐标轴为母线的圆锥面）**

轴的方向 $\boldsymbol{v}$ 与三轴成等角：$\boldsymbol{v}=(1,1,1)$（或其余三种符号）。$|\cos\langle\overrightarrow{OM},\boldsymbol{v}\rangle|=|\cos\langle\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{v}\rangle|$：

$$\frac{|x+y+z|}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2\Rightarrow xy+yz+zx=0.$$




二次锥面 $x^2+y^2=z^2$　　椭圆柱面（缺 $z$）　　抛物柱面 $y=x^2$

图 3-5　锥面与柱面

**高代联动：齐次 = 锥面 & 缺变量 = 柱面**

二次锥面 $X^{\mathsf{T}}AX=0$（$A$ 可逆、不定）是**二次型的零点集**——二次型在 $tX$ 处的值是 $t^2X^{\mathsf{T}}AX$，所以零点集对数乘封闭，是锥。

柱面 $f(x,y)=0$ 不含 $z$：对二次曲面而言，二次型矩阵有**零特征值**（秩 $<3$），零特征向量方向就是母线方向。所以“**秩 $=3$ 的二次型 + 常数 $=0$**”才是椭球、双曲面这类“真正三维”的曲面。

## 习题 3.2 详解

**3.2.1**

求半径为 2、对称轴为 $x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 的圆柱面。

【解】$\boldsymbol{v}=(1,2,3)$ 过原点：$|\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}|^2=4|\boldsymbol{v}|^2$，$\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}=(3y-2z,z-3x,2x-y)$：

$$(3y-2z)^2+(z-3x)^2+(2x-y)^2=56\iff 13x^2+10y^2+5z^2-4xy-6xz-12yz-56=0.$$

**3.2.2**

圆柱面的轴为 $x=t,y=1+2t,z=-3-2t$，且 $M_1(1,-2,1)$ 在圆柱面上，求方程。

【解】半径 $=M_1$ 到轴的距离。轴过 $P(0,1,-3)$，$\boldsymbol{v}=(1,2,-2)$：$|\overrightarrow{PM}\times\boldsymbol{v}|^2=|\overrightarrow{PM_1}\times\boldsymbol{v}|^2$，整理得

$$8x^2+5y^2+5z^2-4xy+4xz+8yz+16x+14y+22z-39=0.$$

**3.2.3**

圆柱面的三条母线为 $x=y=z$，$x+1=y=z-1$，$x-1=y+1=z$，求方程。

【想】母线方向 $\boldsymbol{v}=(1,1,1)$。用垂直于 $\boldsymbol{v}$ 的平面 $x+y+z=0$ 去截，三条母线交出三个点，这三点确定的圆（**正截面**）的圆心就在轴上。

【解】三个交点：$A_1(0,0,0)$，$A_2(-1,0,1)$，$A_3(1,-1,0)$（$|A_1A_2| = |A_1A_3| = \sqrt{2}$，$\angle A_1 = 120°$）。外心 $D$ 满足 $D$ 在平面内且 $2D\cdot A_2 = |A_2|^2$，$2D\cdot A_3 = |A_3|^2$，解得 $D=(0,-1,1)$，$r^2 = |DA_1|^2 = 2$。轴过 $D$ 方向 $(1,1,1)$，由 $|\overrightarrow{DM}\times \boldsymbol{v}|^2 = r^2|\boldsymbol{v}|^2$ 得

$$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz+3y-3z=0.$$

**验证**

把三条母线的参数式代入，左边恒为 0。

**3.2.4**

求柱面：(1) 准线 $\{y^2=2z, x=0\}$，母线平行于 $x$ 轴；(2) 准线 $\{xy=4, z=0\}$，母线方向 $(1,-1,1)$；(3) 准线 $\{x^2+y^2+z^2=1,\ 2x^2+2y^2+z^2=2\}$，母线方向 $(-1,0,1)$；(4) 准线 $\{x=y^2+z^2, x=2z\}$，母线垂直于准线所在平面。

【解】(1) 不含 $x$：$y^2=2z$。

(2) $(x,y,z)-u(1,-1,1)$ 落在 $z=0$ 上 $\Rightarrow u=z$，代入 $xy=4$：$(x-z)(y+z)=4$。

(3) 先化简准线：两式相减得 $x^2+y^2=1$，再代回得 $z=0$——准线就是 $Oxy$ 面上的单位圆！于是 $u=-z$（$z+u=0$），准线点 $(x+z,y,0)$：$(x+z)^2+y^2=1$。

(4) 准线所在平面 $x-2z=0$，法向量 $(1,0,-2)$ 即母线方向。点 $(x-u,y,z+2u)$ 满足 $x-u=2(z+2u)\Rightarrow u=\frac{x-2z}{5}$，代入 $x-u=y^2+(z+2u)^2$ 整理：

$$4x^2+25y^2+z^2-4xz-20x-10z=0.$$

【记】(3) 的教训：**准线给得复杂时，先把它化简**（两个球面/二次曲面相减往往得到平面或更简单的曲面）。

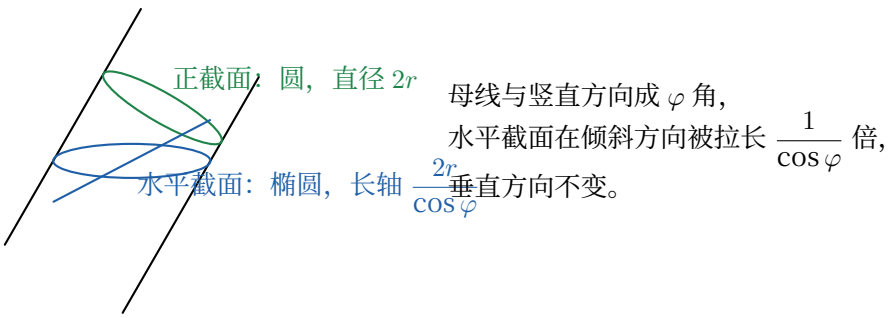
**3.2.5**

求准线为 $\{\frac{x^2}{4}+y^2=1, z=0\}$ 的圆柱面方程。这样的圆柱面有几个?

【想】圆柱面被斜平面截出椭圆：**短半轴 = 圆柱半径，长半轴 = 半径 / $\cos\varphi$**（$\varphi$ 为截面与正截面的夹角）。

【解】半径 $r=1$，$\frac{1}{\cos\varphi}=2\Rightarrow\varphi=60°$：母线与 $z$ 轴成 $60°$，且倾斜方向在长轴方向（$x$ 方向）：$\boldsymbol{v}=(\pm\sqrt{3},0,1)$。由“准线在 $z=0$ 上”的技巧：$\left(x\mp\sqrt{3}z\right)^2/4+y^2=1$，即

$$4y^2+(x\pm\sqrt{3}z)^2=4,\qquad \text{共 2 个.}$$




**3.2.6**

求顶点 $(1,2,3)$，轴垂直于平面 $2x+2y-z+1=0$，母线与轴成 $\frac{\pi}{6}$ 的圆锥面。

【解】$\boldsymbol{v}=(2,2,-1)$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{M_0M}=(x-1,y-2,z-3)$。$(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v})^2=\cos^2\frac{\pi}{6}|\boldsymbol{w}|^2|\boldsymbol{v}|^2$，即 $4(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v})^2=27|\boldsymbol{w}|^2$：

$$11x^2+11y^2+23z^2-32xy+16xz+16yz-6x-60y-186z+342=0.$$

**3.2.7**

求顶点 $(1,2,4)$，轴垂直于平面 $2x+2y+z=0$，且过点 $(3,2,1)$ 的圆锥面。

【解】$\boldsymbol{v}=(2,2,1)$，$\overrightarrow{M_0M_1}=(2,0,-3)$，$\cos\alpha=\frac{|4-3|}{\sqrt{13}\cdot3}=\frac{1}{3\sqrt{13}}$。由 $(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v})^2=\cos^2\alpha|\boldsymbol{w}|^2|\boldsymbol{v}|^2$：

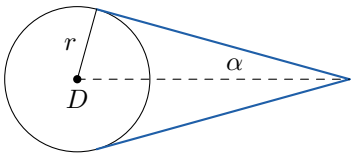
$$51x^2+51y^2+12z^2+104xy+52xz+52yz-518x-516y-252z+1279=0.$$

**3.2.8**

球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z-20=0$，求以 $(2,6,10)$ 为顶点的切锥面。

【解】球心 $D(-1,2,-2)$，$r=\sqrt{29}$；顶点 $A(2,6,10)$，$|AD|=13$。切锥面是以 $AD$ 为轴的圆锥面，半顶角满足 $\sin\alpha=\frac{r}{|AD|}=\frac{\sqrt{29}}{13}$，$\cos^2\alpha=\frac{140}{169}$：

$$131x^2+124y^2-4z^2-24xy-72xz-96yz+340x-480y+800z-2900=0.$$




$\sin\alpha=\frac{r}{|AD|}$（切点处直角）

**3.2.9**

求锥面：(1) 顶点 $(4,0,-3)$，准线 $\{\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1,z=0\}$；(2) 顶点原点，准线 $\{x^2-\frac{y^2}{4}=1,y=-5\}$；(3) 顶点原点，准线 $\{x^2+y^2=3,\ x^2+y^2+2z-5=0\}$；(4) 顶点 $(0,0,2R)$，准线 $\{x^2+y^2+z^2=2Rz,\ ax+by+cz+d=0\}$。

【解】(1) $u=\frac{-3}{-3-z}=\frac{3}{z+3}$，准线点 $\left(4+\frac{3(x-4)}{z+3},\frac{3y}{z+3},0\right)$，代入去分母：

$$81(x-4)^2+225y^2-81(z+3)^2+216(x-4)(z+3)=0.$$

(2) 顶点在原点：用“**齐次化**”——准线中 $y=-5$ 即 $1=-\frac{y}{5}$，把 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 中的 1 换成 $\frac{y^2}{25}$：$x^2-\frac{y^2}{4}=\frac{y^2}{25}$，即 $100x^2-29y^2=0$（一对平面）。

(3) 准线化简：$x^2+y^2=3$，$z=1$。齐次化（$1=z$）：$x^2+y^2=3z^2$。

(4) $(2Rc+d)(x^2+y^2)+d(z-2R)^2-2Rax(z-2R)-2Rby(z-2R)=0$。

**顶点在原点时的“齐次化”技巧**

准线 = 曲面 $F=0$ ∩ 平面 $L(x,y,z)=1$（$L$ 线性）。把 $F$ 中每一项乘以 $L$ 的适当次幂凑成同次——得到的齐次方程就是锥面。原理：齐次方程表示锥面（定理 2.2），且在 $L=1$ 上与 $F=0$ 一致。

**3.2.10**

锥面 $S$ 的顶点 $(2,5,4)$，$S$ 与 $Oyz$ 平面的交线是圆心 $(0,1,1)$、半径 2 的圆，求 $S$。

【解】准线 $\{(y-1)^2+(z-1)^2=4,x=0\}$，$u=\frac{2}{2-x}$：准线点 $\left(0,5+\frac{2(y-5)}{2-x},4+\frac{2(z-4)}{2-x}\right)$，代入去分母：

$$21x^2+4y^2+4z^2-16xy-12xz+44x-8y-8z-8=0.$$

**3.2.11***

球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外切柱面母线垂直于 $x+y-2z-5=0$，求柱面方程。

【解】母线方向 $\boldsymbol{v}=(1,1,-2)$。外切柱面 = 与球相切、方向为 $\boldsymbol{v}$ 的直线全体 = 到直线 $\{O+t\boldsymbol{v}\}$ 距离为 1 的点（第 12 题）：$|\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}|^2=|\boldsymbol{v}|^2$：

$$5x^2+5y^2+2z^2-2xy+4xz+4yz-6=0.$$

**3.2.12***

证明：球面的外切柱面是圆柱面。

【证】设球心 $O$、半径 $r$，外切柱面母线方向 $\boldsymbol{v}$。母线 $\ell$ 与球面相切 $\iff$ $O$ 到 $\ell$ 的距离 $=r$ $\iff$ $\ell$ 落在以“过 $O$、方向 $\boldsymbol{v}$ 的直线”为轴、半径为 $r$ 的圆柱面上。反之，该圆柱面上的每条母线到 $O$ 距离为 $r$，都与球相切。所以外切柱面就是这个圆柱面。 ■

【另】书上提示的代数法：把过 $M$、方向 $\boldsymbol{v}$ 的直线代入球面方程得关于 $t$ 的二次方程，相切 $\iff$ 判别式为零，化简用到 Lagrange 恒等式 $|\overrightarrow{OM}|^2|\boldsymbol{v}|^2-(\overrightarrow{OM}\cdot\boldsymbol{v})^2=|\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}|^2$，得 $|\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}|^2=r^2|\boldsymbol{v}|^2$。

**3.2.13***

过 $x$ 轴和 $y$ 轴分别作动平面，交角 $\alpha$ 为常数，求交线轨迹，证明它是锥面。

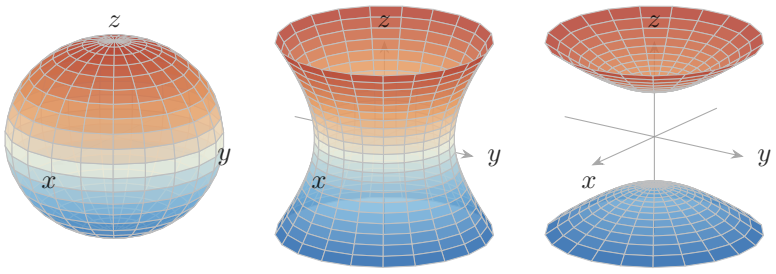
【解】交线上取 $M(x,y,z)$。过 $x$ 轴与 $M$ 的平面法向量 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{e}_1\times\overrightarrow{OM}=(0,-z,y)$；过 $y$ 轴与 $M$ 的平面法向量 $\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{e}_2\times\overrightarrow{OM}=(z,0,-x)$。$\cos\alpha=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|xy|}{\sqrt{(y^2+z^2)(x^2+z^2)}}$，即

$$(x^2+z^2)(y^2+z^2)=(1+\tan^2\alpha)\,x^2y^2.$$

这是四次**齐次**方程，由定理 2.2，是以原点为顶点的锥面。 ■

## §3.3　二次曲面

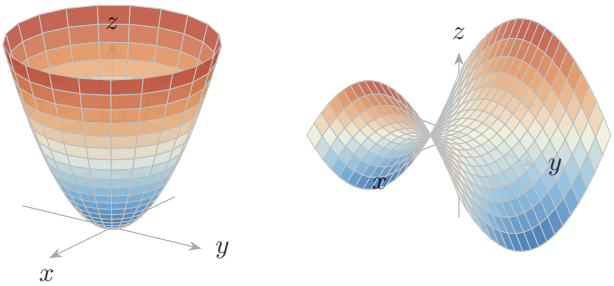
本节反过来：**从方程出发看图形**。工具只有三样——**对称性**（换号不变）、**范围**（平方非负）、**截痕**（用平行于坐标面的平面去切）。




椭球面　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

单叶双曲面　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

双叶双曲面　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$




椭圆抛物面 $\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}=2z$　　双曲抛物面（马鞍面）$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z$

图 3-6　五种“真正的”二次曲面

### 3.3.1　椭球面

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$：(1) 三个坐标面是对称面、三根轴是对称轴、原点是对称中心；(2) $|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$；(3) 截口 $z=h$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{h^2}{c^2}$，$|h|<c$ 为椭圆，$|h|=c$ 为一点，$|h|>c$ 无。

**椭球 = 拉伸的球**

令 $x=aX,y=bY,z=cZ$，椭球面变成单位球面 $X^2+Y^2+Z^2=1$——椭球是把单位球沿三根轴分别拉伸 $a,b,c$ 倍。这是一个**仿射变换**（第六章），所以“椭球面的平面截口都是椭圆”可以直接从“球面的平面截口是圆”得到。

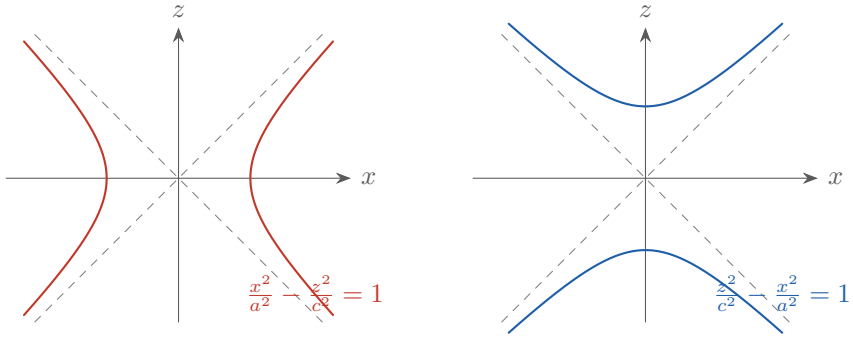
### 3.3.2　单叶双曲面和双叶双曲面

**单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$**

- 范围：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\ge 1$，在椭圆柱面外；
- $z=0$ 截口称为**腰椭圆**；$z=h$ 截口为椭圆，半轴 $a\sqrt{1+h^2/c^2}$、$b\sqrt{1+h^2/c^2}$，随 $|h|$ 增大；
- $Ozx$、$Oyz$ 截口为双曲线；
- **渐近锥面** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$：$a\sqrt{1+h^2/c^2}-a\frac{|h|}{c}\to 0$（$|h|\to\infty$）。

**双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$**

$|z|\ge c$，分为上下两叶；与 $Oxy$ 面不交；$z=h$（$|h|>c$）截口为椭圆；渐近锥面同上。




单叶：截 $Ozx$ 得“左右开口”双曲线　　双叶：截 $Ozx$ 得“上下开口”双曲线

图 3-7　单叶与双叶双曲面的主截线；虚线是渐近锥面的截线

**“单叶”还是“双叶”——数负号**

标准方程右边为 1 时：**左边一个负号 = 单叶，两个负号 = 双叶。**（$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 就是双叶。）

直观：负号对应的方向是“可以无限延伸”的方向；单叶只有 $z$ 方向一个负号，曲面像一个**连通的**腰鼓；双叶在 $x,y$ 两个方向负号，$z$ 必须 $|z|\geq c$，断成两片。

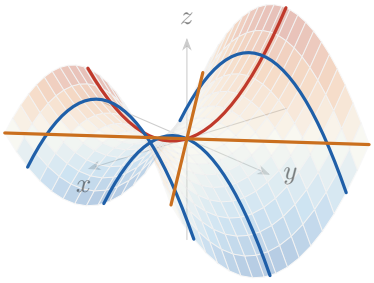
### 3.3.3　椭圆抛物面和双曲抛物面

**两种抛物面**

**椭圆抛物面** $\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}=2z$（$p,q>0$）：$z\geq 0$；$z=h>0$ 截口椭圆；$Ozx,Oyz$ 截口为开口向上的抛物线。

**双曲抛物面**（马鞍面）$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z$：$Ozx,Oyz$ 是对称面；$z=0$ 截口是**一对相交直线**；$z=h$ 截口为双曲线（$h>0$ 实轴平行于 $x$ 轴，$h<0$ 实轴平行于 $y$ 轴）；$Ozx$ 截口 $x^2=2pz$ 向上开口，$Oyz$ 截口 $y^2=-2qz$ 向下开口。

**生成方式**：抛物线 $\{y^2=-2qz,x=0\}$ 平行移动，使顶点沿抛物线 $\{x^2=2pz,y=0\}$ 滑动，扫出马鞍面。




红：向上开口的“脊梁”抛物线 $x^2=2pz$；
蓝：向下开口的抛物线，顶点沿红线滑动；
橙：$z=0$ 截出的两条直线 $\frac{x}{\sqrt{p}}=\pm\frac{y}{\sqrt{q}}$。
马鞍点（原点）：沿 $x$ 方向是最低点，
沿 $y$ 方向是最高点——数分里的**鞍点**。

图 3-8　马鞍面的生成与截痕

**高代联动：鞍点与 Hessian 矩阵**

数分（多元函数极值）中，$f$ 在驻点附近 $f\approx f_0+\frac{1}{2}(\Delta x,\Delta y)H(\Delta x,\Delta y)^{\mathsf{T}}$。$H$ 正定 $\to$ 局部像椭圆抛物面（极小），负定 $\to$ 倒扣的椭圆抛物面（极大），**不定 $\to$ 马鞍面（鞍点，非极值）**。所以二元函数极值判别法“$AC-B^2>0$ 有极值，$<0$ 无极值”就是在问**二次型 $H$ 的符号差**。

### 3.3.4　二次曲面的种类

| 类别 | 名称 | 标准方程 | 二次型部分的惯性指数 |
|---|---|---|---|
| 椭球 | (1) 椭球面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ | $(+,+,+)$，常数项使右边 $>0$ |
| | (2) 虚椭球面 | $\cdots=-1$ | $(+,+,+)$ |
| | (3) 点 | $\cdots=0$ | $(+,+,+)$ |

| 类别 | 名称 | 标准方程 | 二次型部分的惯性指数 |
|---|---|---|---|
| 双曲面 | (4) 单叶双曲面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ | $(+,+,-)$ |
| | (5) 双叶双曲面 | $\cdots=-1$ | $(+,+,-)$ |
| 抛物面 | (6) 椭圆抛物面 | $\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}=2z$ | $(+,+,0)$ + 一次项 |
| | (7) 双曲抛物面 | $\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z$ | $(+,-,0)$ + 一次项 |
| 锥面 | (8) 二次锥面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$ | $(+,+,-)$，齐次 |
| 柱面 | (9) 椭圆柱面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ | $(+,+,0)$ |
| | (10) 虚椭圆柱面 | $\cdots=-1$ | |
| | (11) 直线 | $\cdots=0$ | |
| | (12) 双曲柱面 | $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ | $(+,-,0)$ |
| | (13) 一对相交平面 | $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ | |
| | (14) 抛物柱面 | $x^2=2py$ | $(+,0,0)$ + 一次项 |
| | (15) 一对平行平面 | $x^2=a^2$ | $(+,0,0)$ |
| | (16) 一对虚平行平面 | $x^2=-a^2$ | |
| | (17) 一对重合平面 | $x^2=0$ | |

**高代联动：为什么恰好 17 种**

一般二次曲面 $X^{\mathsf{T}}AX+2\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}X+c=0$。第一步用**正交替换**（旋转坐标系）把二次型 $X^{\mathsf{T}}AX$ 化成 $\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+\lambda_3z'^2$（实对称矩阵正交相似于对角阵）；第二步用**平移**消去能消的一次项（$\lambda_i\neq0$ 的方向可以配方）。然后按：

秩 $r(A)$（3/2/1）× 符号差 × 剩余一次项是否非零 × 常数项符号

逐一讨论，就得到上表。这是第五章（二次曲线）的空间版本，也是高代“**二次型的惯性定理**”最重要的几何应用。

## 习题 3.3 详解

**3.3.1**

椭球面的对称轴与坐标轴重合，且过椭圆 $\{\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1,z=0\}$ 及点 $M(1,2,\sqrt{23})$，求方程。

【解】设 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$；令 $z=0$ 应得已知椭圆，所以 $a^2=9,b^2=16$。代入 $M$：$\frac{1}{9}+\frac{4}{16}+\frac{23}{c^2}=1\Rightarrow c^2=36$。$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{36}=1$。

**3.3.2**

椭圆抛物面顶点为原点，对称平面为 $Ozx$ 和 $Oyz$，过 $(1,2,5)$ 和 $(\frac{1}{3},-1,1)$，求方程。

【解】设 $Ax^2+By^2=2z$，代入：$A+4B=10$，$\frac{A}{9}+B=2$，解得 $A=\frac{18}{5},B=\frac{8}{5}$：$\frac{18}{5}x^2+\frac{8}{5}y^2=2z$。

【错】不要先假定开口方向是 $z$ 轴正向——代入后 $A,B$ 同正自然说明开口向上。若解出异号就成了马鞍面（第 3 题）。

### 3.3.3

马鞍面鞍点为原点，对称平面为 $Ozx$ 和 $Oyz$，过 $(1,2,0)$ 和 $(\frac{1}{3},-1,-1)$，求方程。

【解】设 $Ax^2+By^2=2z$：$A+4B=0$，$\frac{A}{9}+B=-2$，得 $A=\frac{72}{5},B=-\frac{18}{5}$：$\frac{72}{5}x^2-\frac{18}{5}y^2=2z$。

### 3.3.4

求经过两条抛物线 $\{x^2-6y=0,z=0\}$ 和 $\{z^2+4y=0,x=0\}$ 的二次曲面。

【想】两条抛物线顶点都在原点，对称轴都是 $y$ 轴，一条在 $Oxy$ 面开口向 $+y$，一条在 $Oyz$ 面开口向 $-y$——这正是马鞍面的两条“主抛物线”。

【解】设一般二次曲面，令它在两条抛物线上恒为零，比较系数可得所有满足条件的二次曲面为

$$\lambda\Big(\frac{x^2}{6}-y-\frac{z^2}{4}\Big)+\mu\,xz=0.$$

取 $\mu=0$（要求以坐标面 $Oxy$、$Oyz$ 为对称面），得书上答案 $\frac{x^2}{3}-\frac{z^2}{2}=2y$——**马鞍面**。

**补充**

$\mu\neq0$ 时 $\frac{x^2}{6}-\frac{z^2}{4}+\mu' xz=y$，$x,z$ 的二次型 $\begin{pmatrix}1/6 & \mu'/2\\ \mu'/2 & -1/4\end{pmatrix}$ 行列式 $<0$，总是不定的，所以**仍是马鞍面**（只是转了个角度）。$xz$ 项在两条曲线上都恒为零（一条 $z=0$，一条 $x=0$），所以加上它不影响“过这两条曲线”。

### 3.3.5

方程 $\frac{x^2}{a^2-k}+\frac{y^2}{b^2-k}+\frac{z^2}{c^2-k}=1$（$a>b>c>0$），$k$ 取异于 $a^2,b^2,c^2$ 的实数时表示什么曲面?

【解】数分母的符号：$k<c^2$：三正，椭球面；$c^2<k<b^2$：一负，单叶双曲面；$b^2<k<a^2$：两负，双叶双曲面；$k>a^2$：三负，虚椭球面（无轨迹）。

**共焦二次曲面**

这族曲面称为**共焦二次曲面族**：它们与坐标面的交线（椭圆、双曲线）有相同的焦点。过空间一般位置的点恰有一个椭球面、一个单叶、一个双叶双曲面，三者互相正交——这给出了“椭球坐标系”。

### 3.3.6

适当选取坐标系，求轨迹：(1) 到两定点距离之差为常数；(2) 到一定点和一定平面（点不在面上）距离之比为常数；(3) 到一固定平面与到垂直于它的一条定直线距离相等；(4) 到两条给定直线等距离（两直线距离 $a$，夹角 $\alpha$）。

【解】(1) $A(a,0,0),B(-a,0,0)$，$|MA|-|MB|=\pm k$（$0\le k\le 2a$）。$0<k<2a$：$\frac{4x^2}{k^2}-\frac{4(y^2+z^2)}{4a^2-k^2}=1$，**旋转双叶双曲面**；$k=2a$：$x$ 轴去掉开区间 $(-a,a)$；$k=0$：平面 $x=0$。

(2) 定平面为 $Oxy$，定点 $(0,0,a)$，比值 $k$：$x^2+y^2+(z-a)^2=k^2z^2$。$k=0$：一点；$k=1$：旋转抛物面 $x^2+y^2=2a(z-\frac{a}{2})$；$0<k<1$：旋转椭球面；$k>1$：旋转双叶双曲面。（这是圆锥

曲线“第二定义”的空间版：离心率 $k$。）

(3) 定平面 $Oxy$，定直线 $z$ 轴：$\sqrt{x^2+y^2}=|z|$，即 $x^2+y^2-z^2=0$，**圆锥面**。

(4) 公垂线为 $z$ 轴，中点为原点，$x$ 轴平分两直线方向的夹角：$l_1$ 过 $(0,0,\frac{a}{2})$，方向 $(\cos\frac{\alpha}{2},-\sin\frac{\alpha}{2},0)$；$l_2$ 过 $(0,0,-\frac{a}{2})$，方向 $(\cos\frac{\alpha}{2},\sin\frac{\alpha}{2},0)$。由 $d(M,l_1)^2=d(M,l_2)^2$ 化简得

$$xy\sin\alpha=az.$$

$\alpha=0$ 时为平面 $z=0$；$0<\alpha\leq\frac{\pi}{2}$ 时为**马鞍面**（$xy=\frac{a}{\sin\alpha}z$，旋转 $45^\circ$ 后即标准形）。

**3.3.7**

定点与一条二次曲线不在同一平面上，证明：以定点为顶点、这条二次曲线为准线的锥面是二次曲面。

**【证】**取定点为原点，让二次曲线所在平面为 $z=h$（$h\neq0$）：准线 $\{a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2b_1x+2b_2y+c=0,\ z=h\}$。用“齐次化”：在 $z=h$ 上 $1=\frac{z}{h}$，把一次项乘 $\frac{z}{h}$、常数项乘 $\frac{z^2}{h^2}$：

$$a_{11}h^2x^2+2a_{12}h^2xy+a_{22}h^2y^2+2b_1hxz+2b_2hyz+cz^2=0.$$

这是二次齐次方程，表示以原点为顶点的锥面（定理 2.2），且是二次曲面。 ■

**3.3.8***

从椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的中心 $O$ 引三条两两垂直的射线，交椭球面于 $P_1,P_2,P_3$，$|OP_i|=r_i$。证明 $\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}+\frac{1}{r_3^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$。

**【证】**设 $\overrightarrow{OP_i}$ 的方向余弦为 $(\cos\alpha_i,\cos\beta_i,\cos\gamma_i)$，则 $P_i=r_i(\cos\alpha_i,\cos\beta_i,\cos\gamma_i)$，代入椭球面：

$$\frac{1}{r_i^2}=\frac{\cos^2\alpha_i}{a^2}+\frac{\cos^2\beta_i}{b^2}+\frac{\cos^2\gamma_i}{c^2}.$$

三个单位向量 $\overrightarrow{OP_i^0}$ 两两垂直，组成正交矩阵 $Q$ 的三行；正交矩阵的**列**也是单位向量，所以 $\sum_i\cos^2\alpha_i=\sum_i\cos^2\beta_i=\sum_i\cos^2\gamma_i=1$。三式相加即得。 ■

**高代联动**

本质：$\frac{1}{r^2}=\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}D\boldsymbol{u}$，$D=\operatorname{diag}(a^{-2},b^{-2},c^{-2})$，$\boldsymbol{u}$ 为单位方向。对任意标准正交基 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3$，$\sum\boldsymbol{u}_i^{\mathsf{T}}D\boldsymbol{u}_i=\operatorname{tr}(QDQ^{\mathsf{T}})=\operatorname{tr}D$——**迹是正交相似不变量**。

**3.3.9***

证明：用经过坐标轴的平面截椭球面（$a>b>c>0$）时，有且仅有两张截面截出圆，并说明位置。

**【想】**截出圆 $\Longleftrightarrow$ 截口曲线在某个球面上（球面 $\cap$ 平面 = 圆）。用“**椭球面 − 球面 = 一对平面**”的技巧。

**【证】**过 $x$ 轴的平面截口的两个半轴分别在 $x$ 轴方向（$a$）和 $Oyz$ 面内（长度 $\leq b<a$），不可能相等；过 $z$ 轴的平面截口一个半轴是 $c$（$z$ 方向），另一个在 $Oxy$ 面内、长度在 $[b,a]$ 之间，大于 $c$，也不可能。

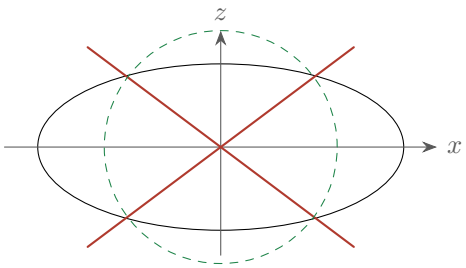
过 $y$ 轴的平面：截口在 $y$ 方向的半轴是 $b$。考虑

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2+y^2+z^2}{b^2}=\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)x^2+\left(\frac{1}{c^2}-\frac{1}{b^2}\right)z^2.$$

右边系数一负一正，它等于 0 是一对过 $y$ 轴的平面：$\sqrt{\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}}\,x=\pm\sqrt{\frac{1}{c^2}-\frac{1}{b^2}}\,z$，即

$$\pm c\sqrt{a^2-b^2}\,x+a\sqrt{b^2-c^2}\,z=0.$$

在这两张平面上，椭球面方程 $=1$ 等价于球面方程 $x^2+y^2+z^2=b^2$，所以截口是半径为 $b$ 的圆。其他过 $y$ 轴的平面截口不是圆。 ■




$Ozx$ 截面（$y$ 轴垂直纸面）：
椭圆与半径 $b$ 的圆有 4 个交点，
过这些交点、含 $y$ 轴的两张平面
截出的都是半径 $b$ 的圆（圆截面）

**直觉**

“**椭球面 $-\lambda\cdot$球面 = 两个平面**”只在 $\lambda$ 取**中间**的特征值 $\frac{1}{b^2}$ 时成立（另两个特征值给出虚平面或一个平面的重复）。圆截面恰与中间半轴有关，这在晶体光学（光轴）里有实际意义。

## §3.4　直纹面

**定义 4.1（直纹面）**

曲面 $S$ 称为**直纹面**，如果存在一族直线，每条都整条落在 $S$ 上，且 $S$ 上每点都在这族中某条直线上。这族直线称为 $S$ 的一族**直母线**。

柱面、锥面是直纹面；椭球面（有界）、双叶双曲面、椭圆抛物面不是。

**定理 4.1：单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面，且各有两族直母线**

**单叶双曲面** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \iff \left(\frac{x}{a}+\frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a}-\frac{z}{c}\right)=\left(1+\frac{y}{b}\right)\left(1-\frac{y}{b}\right)$。

第 I 族：$\begin{cases}\mu\left(\frac{x}{a}+\frac{z}{c}\right)+\nu\left(1+\frac{y}{b}\right)=0\\ \mu\left(1-\frac{y}{b}\right)+\nu\left(\frac{x}{a}-\frac{z}{c}\right)=0\end{cases}$；　第 II 族：$\begin{cases}\mu\left(\frac{x}{a}+\frac{z}{c}\right)+\nu\left(1-\frac{y}{b}\right)=0\\ \mu\left(1+\frac{y}{b}\right)+\nu\left(\frac{x}{a}-\frac{z}{c}\right)=0\end{cases}$。

**双曲抛物面** $\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z \iff \left(\frac{x}{\sqrt{p}}+\frac{y}{\sqrt{q}}\right)\left(\frac{x}{\sqrt{p}}-\frac{y}{\sqrt{q}}\right)=2z$。

第 I 族：$\begin{cases}\frac{x}{\sqrt{p}}+\frac{y}{\sqrt{q}}+2\lambda=0\\ z+\lambda\left(\frac{x}{\sqrt{p}}-\frac{y}{\sqrt{q}}\right)=0\end{cases}$；　第 II 族：$\begin{cases}\frac{x}{\sqrt{p}}-\frac{y}{\sqrt{q}}+2\lambda=0\\ z+\lambda\left(\frac{x}{\sqrt{p}}+\frac{y}{\sqrt{q}}\right)=0\end{cases}$。

**“交叉相乘”的来历**

$AB=CD$ 型方程：若 $\frac{A}{C}=\frac{D}{B}=t$（比例式），则 $A=tC$，$D=tB$——两个线性方程，是一条直线！不同的 $t$ 给出不同直线；另一种配对 $\frac{A}{D}=\frac{C}{B}$ 给出第二族。用 $\mu,\nu$ 写成 $\mu A+\nu C=0$、$\mu D+\nu B=0$ 是为了包含 $t=\infty$（即 $C=B=0$）的那条线。

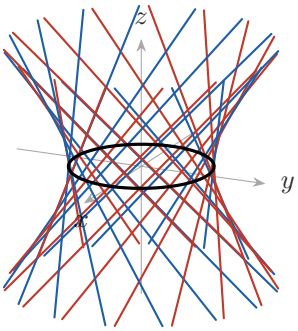
证明“每点都在某条直母线上”：点 $M_0$ 满足 $A_0B_0=C_0D_0$，即 $\begin{vmatrix}A_0 & C_0\\ D_0 & B_0\end{vmatrix}=0$，于是关于 $(\mu,\nu)$ 的齐次方程组有非零解——**2 阶行列式为 0 $\iff$ 齐次方程组有非零解**。

**单叶双曲面直母线的“漂亮参数化”**

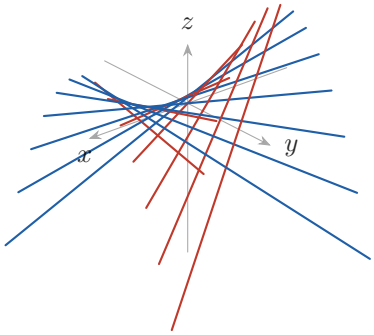
用腰椭圆上的点做参数：

$$\boldsymbol{r}_{\pm}(\theta,t)=(a\cos\theta,\ b\sin\theta,\ 0)+t\,(-a\sin\theta,\ b\cos\theta,\ \pm c).$$

验证：$\frac{(a\cos\theta-ta\sin\theta)^2}{a^2}+\frac{(b\sin\theta+tb\cos\theta)^2}{b^2}-t^2=1+t^2-t^2=1$。“+”与“−”是两族。**每条直母线都过腰椭圆上一点，方向是“该点的切向 + 竖直分量 $\pm c$”**。




单叶双曲面：红、蓝两族直母线




马鞍面：两族直母线（每族平行于一个平面）

图 3-9　两种双重直纹面（参看 §1 例 1.4：单叶双曲面由一条直线旋转生成）

**直母线的性质（习题 3.4 中证明）**

| | 单叶双曲面 | 双曲抛物面 |
|---|---|---|
| 同族两条 | 异面 | 异面 |
| 异族两条 | 共面（相交或平行） | 必相交 |
| 同族三条 | 不平行于同一平面 | 都平行于同一平面 |
| 过每一点 | 恰有两条（各族一条） | 恰有两条 |
| 其他 | 每条都与腰椭圆相交 | |

## 习题 3.4 详解

**3.4.1**

求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=1$ 经过点 $(2,3,-4)$ 的直母线。

【解】分解 $\left(\frac{x}{2}+\frac{z}{4}\right)\left(\frac{x}{2}-\frac{z}{4}\right)=\left(1+\frac{y}{3}\right)\left(1-\frac{y}{3}\right)$，在该点四个因子依次为 $0,2,2,0$。

第 I 族 $\mu\left(\frac{x}{2}+\frac{z}{4}\right)+\nu\left(1+\frac{y}{3}\right)=0$：$0\cdot\mu+2\nu=0\Rightarrow\nu=0$，直线 $\left\{\frac{x}{2}+\frac{z}{4}=0,\ 1-\frac{y}{3}=0\right\}$，即 $\{2x+z=0,\ y-3=0\}$。

第 II 族 $\mu\left(\frac{x}{2}+\frac{z}{4}\right)+\nu\left(1-\frac{y}{3}\right)=0$，$\mu\left(1+\frac{y}{3}\right)+\nu\left(\frac{x}{2}-\frac{z}{4}\right)=0$：第一式恒成立，第二式 $2\mu+2\nu=0$，取 $\mu=1,\nu=-1$：

$$\begin{cases}\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}-1=0\\ \frac{y}{3}-\frac{x}{2}+\frac{z}{4}+1=0\end{cases}.$$

**3.4.2**

求直线族 $\frac{x-\lambda^2}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-\lambda}{0}$ 所形成的曲面。

【解】分母为 $0\Rightarrow z=\lambda$；又 $x-\lambda^2=-y$。消去 $\lambda$：$z^2=x+y$——**抛物柱面**（母线方向 $(1,-1,0)$）。

**3.4.3**

求与三条直线 $l_1:\{x=1,y=z\}$，$l_2:\{x=-1,y=-z\}$，$l_3:\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z+2}{5}$ 都共面的直线所构成的曲面。

【想】所求直线 $l$ 过点 $(x_0,y_0,z_0)$、方向 $(X,Y,Z)$。“与 $l_i$ 共面” $\Longleftrightarrow$ $\det(\overrightarrow{A_iM_0},\boldsymbol{v}_i,(X,Y,Z))=0$——**关于 $(X,Y,Z)$ 的线性齐次方程**。三个方程有非零解 $\Rightarrow$ 系数行列式为 0——这就是 $(x_0,y_0,z_0)$ 应满足的方程。

【解】$l_1$：$A_1(1,0,0)$，$\boldsymbol{v}_1=(0,1,1)$；$l_2$：$A_2(-1,0,0)$，$\boldsymbol{v}_2=(0,1,-1)$；$l_3$：$A_3(2,-1,-2)$，$\boldsymbol{v}_3=(-3,4,5)$。方程 $\left(\overrightarrow{A_iM_0}\times\boldsymbol{v}_i\right)\cdot(X,Y,Z)=0$，系数行列式

$$\det\left(\overrightarrow{A_iM_0}\times\boldsymbol{v}_i\right)_{i=1,2,3}=6\left(x_0^2+y_0^2-z_0^2-1\right)=0.$$

所求曲面为 $x^2+y^2-z^2=1$——**旋转单叶双曲面**（三条已知直线都是它的直母线）。

**直觉**

“与三条两两异面的直线都相交（共面）的直线”扫出的是二次直纹面——这是单叶双曲面的一种射影定义。

**3.4.4**

求所有与 $l_1:\frac{x-6}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{2}$ 和 $l_2:\frac{x}{3}=\frac{y-8}{2}=\frac{z+4}{-2}$ 都共面，且与平面 $\pi:2x+3y-5=0$ 平行的直线所构成的曲面。

【解】同第 3 题：两个共面条件 + 平行条件 $2X+3Y=0$，三个关于 $(X,Y,Z)$ 的齐次线性方程，系数行列式为零：

$$4x^2-9y^2+6x+27y-108z-72=0\qquad\text{（马鞍面）.}$$

**3.4.5**

$l_1:\ x=\frac{3}{2}+3t,\ y=-1+2t,\ z=-t$；$l_2:\ x=3t,\ y=2t,\ z=0$。求所有由 $l_1,l_2$ 上相同参数值 $t$ 的点的连线构成的曲面。

【解】连线过 $M_2(3t,2t,0)$，方向 $M_1-M_2=(\frac{3}{2},-1,-t)$：$\frac{x-3t}{3/2}=\frac{y-2t}{-1}=\frac{z}{-t}$。由第 3 式得 $s=-\frac{z}{t}$（参数），代入前两式消去 $t,s$，得

$$\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{9}=2z\qquad\text{（马鞍面）.}$$

**3.4.6**

证明：马鞍面同族的所有直母线都平行于同一个平面，并且同族的任意两条直母线异面。

【证】第 I 族 $l_\lambda$ 在平面 $\pi_\lambda:\frac{x}{\sqrt{p}}+\frac{y}{\sqrt{q}}+2\lambda=0$ 上，这些平面都平行于 $\pi_0:\frac{x}{\sqrt{p}}+\frac{y}{\sqrt{q}}=0$，所以 $l_\lambda\parallel\pi_0$。

$\lambda_1\neq\lambda_2$：$\pi_{\lambda_1}\parallel\pi_{\lambda_2}$ 且不重合，故 $l_{\lambda_1},l_{\lambda_2}$ 不相交。又方向向量 $(\sqrt{p},-\sqrt{q},-2\lambda)$ 随 $\lambda$ 改变而不共线，故不平行。所以异面。第 II 族类似。　■

**3.4.7**

证明：马鞍面异族的任意两条直母线必相交。

【证】第 I 族 $l_{\lambda_1}$：方向 $\boldsymbol{v}_1=(\sqrt{p},-\sqrt{q},-2\lambda_1)$，过 $M_1(-\lambda_1\sqrt{p},-\lambda_1\sqrt{q},0)$；第 II 族 $l_{\lambda_2}$：$\boldsymbol{v}_2=(\sqrt{p},\sqrt{q},-2\lambda_2)$，过 $M_2(-\lambda_2\sqrt{p},\lambda_2\sqrt{q},0)$。计算得 $(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)=0$，共面；而 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 前两个分量 $(\sqrt{p},\mp\sqrt{q})$ 不成比例，不平行。所以相交，交点为 $\big(-(\lambda_1+\lambda_2)\sqrt{p},\ (\lambda_2-\lambda_1)\sqrt{q},\ 2\lambda_1\lambda_2\big)$。 ■

**3.4.8* 3.4.9* 3.4.10* 3.4.13***

单叶双曲面：(8) 同族任意三条直母线不平行于同一平面；(9) 同族两条直母线异面；(10) 异族两条直母线共面；(13) 每条直母线都与腰椭圆相交。

【想】用上面的“漂亮参数化”一次解决：第 $\pm$ 族直母线 $L_\pm(\theta)$ 过腰椭圆上的点 $P(\theta)=(a\cos\theta,b\sin\theta,0)$，方向 $\boldsymbol{w}_\pm(\theta)=(-a\sin\theta,b\cos\theta,\pm c)$，$\theta\in[0,2\pi)$。

【证】(13) $t=0$ 时就是 $P(\theta)$，在腰椭圆上。（还需说明书中的 $(\mu,\nu)$ 族与这里一致：第 I 族 $z=0$ 时解得 $x=-\frac{2a\mu\nu}{\mu^2+\nu^2}$，$y=\frac{b(\mu^2-\nu^2)}{\mu^2+\nu^2}$，令 $\mu=\cos\varphi,\nu=\sin\varphi$ 即 $(-a\sin2\varphi,b\cos2\varphi,0)$——腰椭圆上的点。）

(9) 同族 $\theta_1\neq\theta_2$：

$$\big(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{w}_+(\theta_1),\boldsymbol{w}_+(\theta_2)\big)=2abc\big(\cos(\theta_1-\theta_2)-1\big)\neq0\quad\Rightarrow\text{异面}.$$

(10) 异族：$\big(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{w}_+(\theta_1),\boldsymbol{w}_-(\theta_2)\big)=0\Rightarrow$ 共面。

(8) 同族三条：

$$\det\big(\boldsymbol{w}_+(\theta_1),\boldsymbol{w}_+(\theta_2),\boldsymbol{w}_+(\theta_3)\big)=-4abc\sin\tfrac{\theta_1-\theta_2}{2}\sin\tfrac{\theta_2-\theta_3}{2}\sin\tfrac{\theta_1-\theta_3}{2}\neq0,$$

三个方向不共面，所以三条直母线不平行于同一平面。 ■

**几何直观**

同族的直母线像“扭曲的梯子”——绕着腰椭圆一圈，同一方向倾斜（都“向右上”），互不相交；异族的倾斜方向相反（一个“右上”一个“左上”），所以会交叉。比较一下图 3-9 左。

**3.4.11**

求马鞍面 $\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z$ 的正交直母线交点的轨迹。

【解】同族直母线异面，所以正交的两条必异族：$\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2=p-q+4\lambda_1\lambda_2=0$。交点（第 7 题）$z=2\lambda_1\lambda_2=\frac{q-p}{2}$，且在马鞍面上。轨迹：

$$\begin{cases}\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=q-p\\ z=\frac{q-p}{2}\end{cases}\qquad(p\neq q\text{ 时为双曲线；}p=q\text{ 时为两条直线}).$$

**3.4.12***

求经过单叶双曲面 $S$ 上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$、沿方向 $(X,Y,Z)$ 的直线是 $S$ 的直母线的条件，并证明过 $S$ 上每一点恰有两条直母线。

【解】代入 $x=x_0+tX$ 等：

$$t^2\Big(\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{Z^2}{c^2}\Big)+2t\Big(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}-\frac{z_0Z}{c^2}\Big)+0=0$$

对一切 $t$ 成立 $\Longleftrightarrow$
$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{Z^2}{c^2}=0,\qquad \frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}-\frac{z_0Z}{c^2}=0.$$
第一式说明方向在渐近锥上，$Z\neq 0$（否则 $X=Y=0$），可取 $Z=c$。第二式是平面（切平面方向），与锥面 $\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$（在 $Z=c$ 截面上是椭圆）的交点——直线与椭圆相交。可以验证这条直线（$\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}=\frac{z_0}{c}$）到椭圆中心的“距离”使得**恰有两个交点**（利用 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1+\frac{z_0^2}{c^2}>\frac{z_0^2}{c^2}$），从而恰有两个方向，即两条直母线。

**直觉**

“直线在曲面上 $\Longleftrightarrow$ 代入后关于 $t$ 的多项式恒为零 $\Longleftrightarrow$ 各次系数都为零”——这是判断直母线的通法。$t^2$ 系数为 0 说明**直母线方向平行于渐近锥面的母线**。

**3.4.14***

$l_1,l_2$ 是异面直线，都与 $Oxy$ 平面相交。证明：与 $l_1,l_2$ 都共面且与 $Oxy$ 平面平行的直线构成的曲面是马鞍面。

**【证】**设 $l_i$ 与 $Oxy$ 交于 $M_i$，取 $M_1M_2$ 中点为原点，$M_1(a,0,0)$，$M_2(-a,0,0)$，方向 $\boldsymbol{v}_i=(X_i,Y_i,Z_i)$（$Z_i\neq 0$）。所求直线 $l$ 方向 $(X,Y,0)$，过 $(x_0,y_0,z_0)$。两个共面条件 $\left(\overrightarrow{M_iM_0},\boldsymbol{v}_i,(X,Y,0)\right)=0$ 是 $X,Y$ 的齐次线性方程，有非零解 $\Longleftrightarrow$ 系数行列式为零，得到 $(x_0,y_0,z_0)$ 满足的一个**二次方程**。它是直纹面（含直线族），不含 $z$ 的平方项（$Z=0$ 方向），并且同族直线（全平行于 $Oxy$）两两异面——在 17 种二次曲面里只能是马鞍面（柱面、锥面的直母线要么平行要么共点；单叶双曲面同族直母线不平行于同一平面，第 8 题）。 ■

**3.4.15***

三条直线 $l_1,l_2,l_3$ 两两异面，且平行于同一平面。证明：与它们都相交的直线构成的曲面是马鞍面。

**【证】**以 $l_1$ 为 $x$ 轴，取过 $l_1$ 且平行于 $l_2$ 的平面为 $Oxy$，$l_1,l_2$ 的公垂线为 $z$ 轴。则 $l_2$：过 $(0,0,d)$，方向 $(a,1,0)$；$l_3$ 平行于 $Oxy$：方向 $(b,1,0)$，与 $Ozx$ 交于 $(c,0,h)$。设 $l$ 与 $l_1,l_2,l_3$ 分别交于 $A_1(\lambda,0,0)$，$A_2(u_1,u_2,d)$，$A_3(w_1,w_2,h)$，三点共线：$(w_1-\lambda,w_2,h)=k(u_1-\lambda,u_2,d)$，得 $k=\frac{h}{d}$，可解出 $u_1,u_2$，写出 $l$ 的方程，消去 $\lambda$ 得到二次方程。再同第 14 题排除其他直纹二次曲面，只能是马鞍面。 ■

**注**

第 3 题与本题对照：三条两两异面直线**不**平行于同一平面 $\to$ 单叶双曲面；**平行于**同一平面 $\to$ 马鞍面。这正好对应上面性质表中“同族三条”那一行。

## §3.5　曲面的交线，曲面所围成的区域

### 3.5.1　画空间图形的三种方法

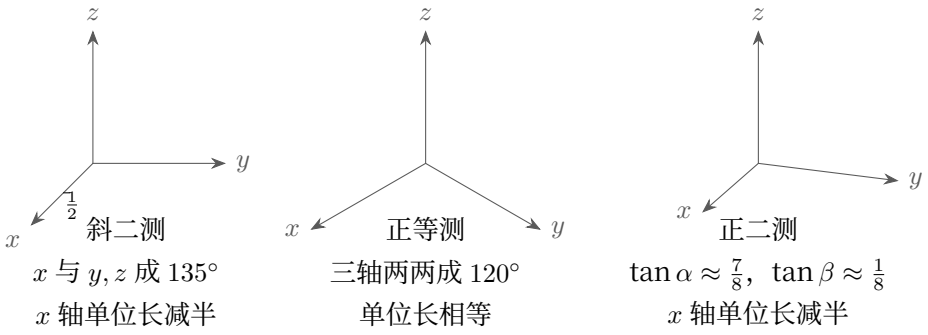



图 3-10　三种轴测画法（本讲义的三维图大多用斜二测）

画空间圆（如 $\{x^2+z^2=1, y=2\}$）：先画外切正方形（在轴测图中是平行四边形），再画内切椭圆，切点为各边中点。

### 3.5.2　曲线在坐标平面上的投影

**定义 投影柱面**

曲线 $\Gamma$ 上所有点在 $Oxy$ 平面上的投影组成的曲线称为 $\Gamma$ 在 $Oxy$ 面上的**投影**；以 $\Gamma$ 为准线、母线平行于 $z$ 轴的柱面称为 $\Gamma$ 沿 $z$ 轴的**投影柱面**。

**求投影的方法**

从 $\Gamma$ 的两个方程中**消去** $z$，得到 $f(x,y)=0$（投影柱面，可能只取其一部分），再与 $z=0$ 联立。**注意范围**：投影可能只是 $f(x,y)=0$ 的一部分，要根据 $\Gamma$ 上点的坐标限制确定。

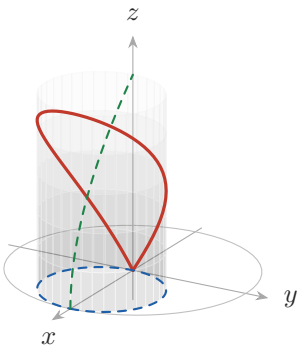
**例 5.1（Viviani 曲线）**

$\Gamma: \{x^2+y^2+z^2=4,\ x^2+y^2-2x=0\}$（球面与圆柱面的交线）。

$Oxy$ **投影**：第二个方程已不含 $z$，且 $\Gamma$ 上 $|x|, |y| \le 2$ 自动满足：$\{x^2+y^2-2x=0, z=0\}$（圆）。

$Ozx$ **投影**：两式相减消 $y$：$z^2+2x=4$。但 $|z|\le 2$，故只取 $\{z^2+2x=4, y=0\}$ 中 $|z|\le 2$ 的一段（抛物线弧）。

$Oyz$ **投影**：消 $x$：由 $x=\frac{4-z^2}{2}$ 代入圆柱面得 $4y^2+(z^2-2)^2=4$。




红：Viviani 曲线（上半部分）
蓝：在 $Oxy$ 面上的投影——圆
绿：在 $Ozx$ 面上的投影——抛物线弧

先画两个简单投影，
再“对点”画出曲线本身

图 3-11　例 5.1：球面与圆柱面的交线

**例 5.2**

$\Gamma:\{x^2+y^2-z^2=0,\ 2x-z^2+3=0\}$。由第一式 $|x|\le|z|$，代入第二式 $0=2x-z^2+3\le 2x-x^2+3$，得 $-1\le x\le 3$。

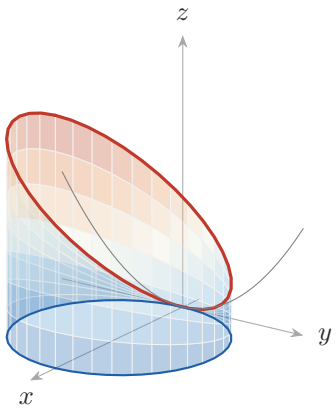
$Oxy$ 投影：消 $z^2$：$(x-1)^2+y^2=4$，$z=0$；$Ozx$ 投影：$\{2x-z^2+3=0, y=0\}$，$-1\le x\le 3$。

### 3.5.3　曲面所围成的区域

**例 5.3**

$x^2+y^2=2z$，$x^2+y^2=4x$，$z=0$ 所围区域：$\{z\ge 0,\ x^2+y^2\ge 2z,\ x^2+y^2\le 4x\}$。

画法关键：画出两曲面的交线 $\Gamma$。其 $Oxy$ 投影是圆 $x^2+y^2=4x$；$Ozx$ 投影：消 $x^2+y^2$ 得 $z=2x$（$0\le x\le 4$）——**一段直线**！所以 $\Gamma$ 是平面 $z=2x$ 上的一个椭圆。




柱面 $x^2+y^2=4x$ 的一段，
下底：$z=0$ 上的圆盘（蓝），
上顶：抛物面 $z=\frac{x^2+y^2}{2}$；
红：交线（平面 $z=2x$ 上的椭圆）

图 3-12　例 5.3 的区域（数分中三重积分常见的积分区域）

**高代联动：数分中的重积分**

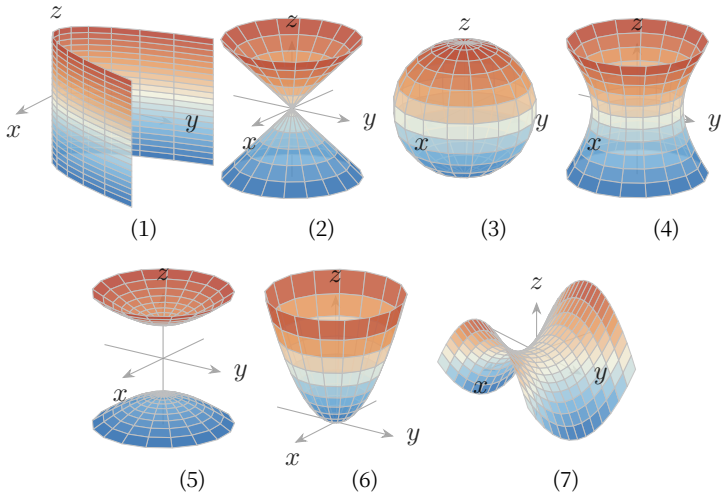
求投影、画区域正是**二重、三重积分定限**的前置功夫：$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f\,\mathrm{d}z$，$D_{xy}$ 就是区域在 $Oxy$ 面上的投影。例 5.3 中 $D_{xy}$ 是圆 $x^2+y^2\le 4x$，$z$ 从 0 到 $\frac{x^2+y^2}{2}$，用柱面坐标极其方便。

## 习题 3.5 详解

**3.5.1**

画出曲面：(1) $x^2-y=0$；(2) $4x^2+4y^2-z^2=0$；(3) $\frac{x^2}{4}+y^2+z^2=1$；(4) $\frac{x^2}{4}+y^2-z^2=1$；(5) $\frac{x^2}{4}+y^2-z^2=-1$；(6) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=2z$；(7) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=2z$。

**【解】**先**识别类型**，再按截痕画：(1) 抛物柱面（母线平行 $z$ 轴）；(2) 圆锥面（半顶角 $\arctan\frac{1}{2}$）；(3) 旋转椭球面（绕 $x$ 轴，长轴在 $x$ 方向）；(4) 单叶双曲面（腰椭圆半轴 2、1）；(5) 双叶双曲面（$|z|\ge 1$）；(6) 椭圆抛物面；(7) 马鞍面。




**3.5.2**

求在 $Oxy$ 平面和 $Oyz$ 平面上的投影，并画图：(1) $\{x^2+y^2=4,\ y^2+z^2=1\}$；(2) $\{x^2+y^2=4,\ z=2y\}$；(3) $\{x^2+y^2+z^2=5,\ x^2+y^2=4z\}$。

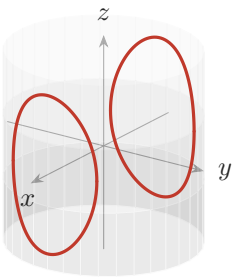
**【解】** (1) $Oxy$：$\{x^2+y^2=4, z=0\}$ 中 $|y|\le 1$ 的两段圆弧；$Oyz$：$\{y^2+z^2=1, x=0\}$（整个圆）。

(2) $Oxy$：圆 $\{x^2+y^2=4, z=0\}$；$Oyz$：线段 $\{z=2y, x=0\}$，$|y|\le 2$。（曲线是平面 $z=2y$ 截圆柱面所得椭圆。）

(3) 消 $x^2+y^2$：$z^2+4z-5=0$，$z=1$（$z=-5$ 舍去，因 $4z=x^2+y^2\ge 0$）。曲线是平面 $z=1$ 上的圆 $x^2+y^2=4$。$Oxy$：$\{x^2+y^2=4, z=0\}$；$Oyz$：线段 $\{z=1, x=0\}$，$|y|\le 2$。

**与书后答案对照**

书上 (3) 的 $Oxy$ 投影写成 $(x^2+y^2)^2+16(x^2+y^2)=80$，它等价于 $(x^2+y^2-4)(x^2+y^2+20)=0$，即 $x^2+y^2=4$；$Oyz$ 投影写成 $\{z^2+4z=5, x=0\}$，即 $z=1$ 或 $z=-5$，再按范围取 $z=1$。两种写法一致，**化简到底**更直观。




(1) 两个圆柱面正交：交线是两条闭曲线

**3.5.3**

求在 $Oxy$ 平面和 $Ozx$ 平面上的投影，并画图：(1) $\{x^2+y^2-z^2=0,\ 2x-z^2+1=0\}$；(2) $\{\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}-\frac{z^2}{4}=1,\ x-z=0\}$；(3) $\{z=4-x^2-\frac{1}{4}y^2,\ z=3x^2+\frac{1}{4}y^2\}$。

**【解】** (1) 消 $z^2$：$x^2+y^2-2x-1=0$，$Oxy$ 投影 $\{(x-1)^2+y^2=2, z=0\}$；$Ozx$ 投影 $\{2x-z^2+1=0, y=0\}$，其中 $1-\sqrt{2}\le x\le 1+\sqrt{2}$（由 $x^2\le x^2+y^2=z^2=2x+1$ 得到；这比抛物线本身的 $x\ge -\frac{1}{2}$ 更严）。

(2) 以 $z=x$ 代入：$\frac{y^2}{12}-\frac{3x^2}{16}=1$，$Oxy$ 投影 $\{\frac{y^2}{12}-\frac{3x^2}{16}=1, z=0\}$（双曲线）；$Ozx$ 投影 $\{x-z=0, y=0\}$（整条直线）。

(3) 两式相减：$4x^2+\frac{1}{2}y^2=4$，$Oxy$ 投影 $\{x^2+\frac{y^2}{8}=1, z=0\}$（椭圆）；消 $y^2$（两式相加）：$2z=4+2x^2$，$Ozx$ 投影 $\{x^2-z+2=0, y=0\}$，范围 $2\leq z\leq 4$（因 $|x|\leq 1$）。

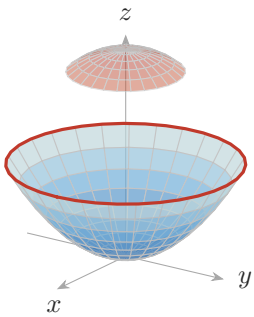
**3.5.4**

用不等式组表示下列曲面所围成的空间区域，并画图：(1) $x^2+y^2=16$，$z=x+4$，$z=0$；(2) $x^2+y^2=4$，$y^2+z^2=1$；(3) $x^2+y^2+z^2=5$，$x^2+y^2=4z$。

【解】(1) $\{x^2+y^2\leq 16,\ 0\leq z\leq x+4\}$（圆柱被斜平面斜切的“楔形”；$z=x+4$ 在 $x=-4$ 处与 $z=0$ 交于圆柱的切线）。

(2) $\{x^2+y^2\leq 4,\ y^2+z^2\leq 1\}$（细圆柱 $y^2+z^2\leq 1$ 被粗圆柱截下的部分）。

(3) $\{x^2+y^2+z^2\leq 5,\ x^2+y^2\leq 4z\}$（球内、抛物面上方：“冰淇淋筒”形，交线是 $z=1$ 上的圆）。



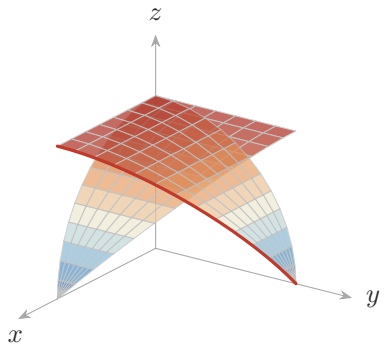

(3)：抛物面之上、球面之下

**3.5.5**

画出不等式组表示的区域：(1) $x^2+y^2\leq 1,\ y^2+z^2\leq 1,\ x,y,z\geq 0$；(2) $x^2+y^2\geq 4z,\ x+y\leq 1,\ x,y,z\geq 0$。

【解】(1) 两个等半径圆柱的公共部分在第 I 卦限的 $\frac{1}{8}$（“牟合方盖”的 $\frac{1}{8}$，祖暅用它求球体积；总体积 $\frac{16}{3}$）。两圆柱交线 $x^2=z^2$，即在平面 $x=z$ 上的椭圆弧。

(2) 以 $Oxy$ 面上的三角形 $\{x,y\geq 0, x+y\leq 1\}$ 为底，以抛物面 $z=\frac{x^2+y^2}{4}$ 为顶的曲顶柱体。




(1) 牟合方盖的 $\frac{1}{8}$

**高代联动：牟合方盖**

用平面 $z=h$ 截牟合方盖（两圆柱 $x^2+z^2\le 1, y^2+z^2\le 1$ 的公共部分）得正方形 $|x|,|y|\le\sqrt{1-h^2}$，面积 $4(1-h^2)$；截内切球得圆，面积 $\pi(1-h^2)$。两者之比恒为 $4:\pi$，由祖暅原理（= 数分的“截面积积分” $V=\int A(h)\mathrm{d}h$），球体积 $=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{16}{3}=\frac{4}{3}\pi$。

## 第三章 总结

| 对象 | 方程 / 方法 | 要点 |
|---|---|---|
| 球面 | 无交叉项、平方项系数相同 | 配方判实/点/虚 |
| 坐标面曲线旋转 | 绕谁谁不变，另一个换成 $\pm\sqrt{\cdot^2+\cdot^2}$ | |
| 一般旋转面 | 到轴等距 + 同纬圆平面，消参 | 平行/相交/异面三种 |
| 柱面 | $F(x-lu,y-mu,z-nu)=0$，消 $u$ | 缺 $z$ $\Longleftrightarrow$ 母线 $\parallel z$ 轴 |
| 锥面 | $F(M_0+u(M-M_0))=0$，消 $u$ | 齐次 $\Longleftrightarrow$ 顶点为原点 |
| 圆柱 / 圆锥 | $\lvert\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}\rvert=r\lvert\boldsymbol{v}\rvert$ / $\lvert\cos\langle\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}\rangle\rvert=\cos\alpha$ | |
| 二次曲面识别 | 数平方项的符号；看有无一次项 | 惯性定理 |
| 直母线 | $AB=CD\Rightarrow\frac{A}{C}=\frac{D}{B}=t$ | 两族 |
| 投影 | 消去一个变量 + 注意范围 | 积分定限 |

**本章四大技巧**

1. **消参法**：所有“由几何条件建方程”的题都是写出含参数的方程组，再消参。
2. **齐次化**：顶点在原点的锥面，把准线平面方程 $L=1$ 乘进去凑齐次。
3. **束的思想**：过某圆的球面 $S+\lambda\pi=0$，过两曲线的曲面带参数族。
4. **减球面**：椭球面减去球面的倍数，得到平面对——找圆截面、判断截口是不是圆。

# 第 4 章

# 坐标变换

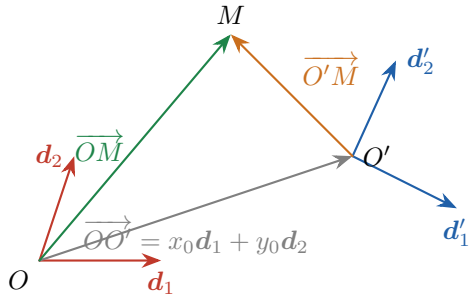
**本章一句话**

**同一个点，换一个坐标系，坐标怎么变？**答案永远是“新坐标 $\to$ 旧坐标”的一次式：$\boldsymbol{\alpha} = A\boldsymbol{\alpha}' + \boldsymbol{\alpha}_0$。$A$ 的**列**是新基向量的旧坐标（过渡矩阵），$\boldsymbol{\alpha}_0$ 是新原点的旧坐标。直角坐标变换时 $A$ 是正交矩阵。

**高代联动：本章与高等代数的对照**

| 解析几何 | 高等代数 |
|---|---|
| 过渡矩阵 $(\boldsymbol{d}'_1, \boldsymbol{d}'_2, \boldsymbol{d}'_3) = (\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3)A$ | 基变换 $(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)A$（§ 6.4） |
| 向量坐标变换 $\boldsymbol{\gamma} = A\boldsymbol{\gamma}'$ | 坐标变换公式 $X = AY$ |
| 点的坐标变换多一个平移 $\boldsymbol{\alpha}_0$ | 仿射空间（线性空间 + 平移） |
| 直角 $\to$ 直角：$A$ 正交 | 标准正交基之间的过渡矩阵是正交矩阵（§ 9.2） |
| 同定向 $\iff |A| > 0$ | 行列式的符号（旋转 vs 反射） |
| 二次曲线在新坐标系下：$A^{\mathsf{T}}MA$ | 二次型的合同变换 $C^{\mathsf{T}}AC$ |
| 代数曲面的次数不变 | 可逆线性替换不改变多项式次数 |

## § 4.1 平面的仿射坐标变换




$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$$
$$= (x_0\boldsymbol{d}_1 + y_0\boldsymbol{d}_2) + x'\boldsymbol{d}'_1 + y'\boldsymbol{d}'_2$$

再把 $\boldsymbol{d}'_j = a_{1j}\boldsymbol{d}_1 + a_{2j}\boldsymbol{d}_2$ 代入，比较 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2$ 的系数即得

图 4-1　坐标变换公式的来源：一次“走路分解”

**点与向量的仿射坐标变换（平面）**

设 $O'$ 的 I 坐标为 $(x_0,y_0)$，$\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2'$ 的 I 坐标为 $(a_{11},a_{21})^{\mathsf{T}},(a_{12},a_{22})^{\mathsf{T}}$。则

$$\text{点：}\begin{cases}x=a_{11}x'+a_{12}y'+x_0\\ y=a_{21}x'+a_{22}y'+y_0\end{cases}\qquad\text{向量：}\begin{cases}u=a_{11}u'+a_{12}v'\\ v=a_{21}u'+a_{22}v'\end{cases}$$

系数行列式 $\neq 0$（定理 1.1：$\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2'$ 不共线），所以可以反解。

**最容易记错的地方**

- 公式是把**旧坐标**用**新坐标**表示（“新 $\to$ 旧”）。
- 系数矩阵的**第 $j$ 列**（不是第 $j$ 行）是 $\boldsymbol{d}_j'$ 的旧坐标。
- 向量公式**没有常数项**——向量与原点无关，平移不改变向量。这正是“点”与“向量”的本质区别。

## 习题 4.1 详解

**4.1.1**

平行四边形 $ABCD$，$\mathrm{I}=[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}]$，$\mathrm{II}=[C;\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}]$。求 I 到 II 的点和向量的坐标变换公式，以及 $A,D,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{DB}$ 的 I、II 坐标。

【解】新原点 $C$ 的 I 坐标 $(1,1)$；$\overrightarrow{AC}=(1,1)$，$\overrightarrow{BD}=(-1,1)$（I 坐标）。

$$\text{点：}\begin{cases}x=x'-y'+1\\ y=x'+y'+1\end{cases}\qquad\text{向量：}\begin{cases}u=u'-v'\\ v=u'+v'\end{cases}.$$

反解：$x'=\frac{1}{2}(x+y)-1$，$y'=\frac{1}{2}(y-x)$；$u'=\frac{1}{2}(u+v)$，$v'=\frac{1}{2}(v-u)$。

| | $A$ | $D$ | $\overrightarrow{AB}$ | $\overrightarrow{AD}$ | $\overrightarrow{DB}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| I | $(0,0)$ | $(0,1)$ | $(1,0)$ | $(0,1)$ | $(1,-1)$ |
| II | $(-1,0)$ | $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ | $(\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ | $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ | $(0,-1)$ |

（与习题 1.2.4 结果一致。）

**4.1.2**

正六边形 $ABCDEF$，$\mathrm{I}=[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}]$，$\mathrm{II}=[D;\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DF}]$。求点和向量的变换公式，各顶点的 I、II 坐标，$\overrightarrow{CF},\overrightarrow{BE}$ 的 I、II 坐标。

【解】由习题 1.2.5：$D(2,2)$，$\overrightarrow{DB}=(-1,-2)$，$\overrightarrow{DF}=(-2,-1)$（I 坐标）。

$$\text{点：}\begin{cases}x=-x'-2y'+2\\ y=-2x'-y'+2\end{cases},\quad\text{向量：}\begin{cases}u=-u'-2v'\\ v=-2u'-v'\end{cases}.$$

反解（$D=-3$）：$x'=\frac{1}{3}(x-2y+2)$，$y'=\frac{1}{3}(-2x+y+2)$。各点坐标：

| | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | $(0,0)$ | $(1,0)$ | $(2,1)$ | $(2,2)$ | $(1,2)$ | $(0,1)$ |
| II | $(\frac{2}{3},\frac{2}{3})$ | $(1,0)$ | $(\frac{2}{3},-\frac{1}{3})$ | $(0,0)$ | $(-\frac{1}{3},\frac{2}{3})$ | $(0,1)$ |

| | $\overrightarrow{CF}$ | $\overrightarrow{BE}$ |
|---|---|---|
| I | $(-2,0)$ | $(0,2)$ |
| II | $(-\frac{2}{3},\frac{4}{3})$ | $(-\frac{4}{3},\frac{2}{3})$ |

**检验**

$B,F$ 的 II 坐标应为 $(1,0),(0,1)$（因为 $\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DF}$ 就是 II 的基），$D$ 是 II 的原点——都对上了。**用“显然的点”检验变换公式**是好习惯。

**4.1.3**

I 到 II 的点变换公式 $x=-y'+3$，$y=x'-2$。(1) 求 $O'$ 的 I 坐标，$\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2$ 的 I 坐标；$O$ 的 II 坐标，$\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$ 的 II 坐标；(2) 直线 $l_1:2x-y+1=0$ 在 II 中的方程；(3) 直线 $l_2:3x'+2y'-5=0$ 在 I 中的方程。

**【解】**(1) 常数项：$O'(3,-2)$；矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 的两列：$\boldsymbol{d}'_1=(0,1)$，$\boldsymbol{d}'_2=(-1,0)$。反解 $x'=y+2$，$y'=3-x$：$O$ 的 II 坐标 $(2,3)$；$\boldsymbol{d}_1$ 的 II 坐标 $(0,-1)$，$\boldsymbol{d}_2$ 的 II 坐标 $(1,0)$。

(2) “求在新坐标系中的方程”$\Rightarrow$ 把**旧坐标用新坐标的式子代入**：$2(-y'+3)-(x'-2)+1=0$，即 $x'+2y'-9=0$。

(3) 反过来，用 $x'=y+2,y'=3-x$ 代入：$3(y+2)+2(3-x)-5=0$，即 $2x-3y-7=0$。

**记忆**

**求图形在新系中的方程：代入“旧 = 新的式子”；求在旧系中的方程：代入“新 = 旧的式子”。**方向弄反是最常见的错误。

## §4.2　矩阵及其运算（与高代第四章对照速览）

本节内容北大高代第四章会系统讲，这里只抓**几何意义**。

| 运算 / 概念 | 几何意义 |
|---|---|
| $A\boldsymbol{\gamma}'$ | 用新基 $\boldsymbol{d}'_j$ 的坐标组合出向量的旧坐标 |
| $AB$ | 两次坐标变换的复合：I $\xrightarrow{A}$ II $\xrightarrow{B}$ III，I 到 III 的过渡矩阵是 $AB$ |
| $AB \neq BA$ | 先转后平移 $\neq$ 先平移后转；绕不同轴旋转不可交换 |
| $AB=0$，$A,B\neq 0$ | 投影到 $x$ 轴再投影到 $y$ 轴，结果为零 |
| $\lvert AB\rvert=\lvert A\rvert\lvert B\rvert$ | 面积 / 体积的放大倍数相乘 |
| $A^{-1}$ | II 到 I 的过渡矩阵 |
| $A$ 正交 | 保持长度、角度：直角坐标系之间的过渡 |
| $\lvert A\rvert=\pm1$（正交） | $+1$ 旋转（同定向），$-1$ 带反射（反定向） |

**必记公式**

$(AB)^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$；$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$，二阶 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$（**主对角互换，副对角变号**）。

正交矩阵 $AA^{\mathsf{T}}=I\iff A^{-1}=A^{\mathsf{T}}\iff$ 行（列）向量两两正交且都是单位向量。

**例（非交换的几何例子）**

$A=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$（把 $(u,v)$ 变成 $(u+v,0)$：斜着压到 $x$ 轴），$B=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\-1&-1\end{smallmatrix}\right)$。$AB=0$ 但 $BA=B\neq 0$。几何上：$B$ 把一切向量变到直线 $y=-x$ 上，而 $A$ 恰好把这条直线上的向量压成零。

## 习题 4.2 详解

**4.2.1**

$A=\left(\begin{smallmatrix}3&-2&7\\1&0&4\end{smallmatrix}\right)$，$B=\left(\begin{smallmatrix}-2&0&1\\5&-1&7\end{smallmatrix}\right)$，求 $A+B$，$A-B$，$5A^{\mathsf{T}}+3B^{\mathsf{T}}$。

【解】$A+B=\left(\begin{smallmatrix}1&-2&8\\6&-1&11\end{smallmatrix}\right)$，$A-B=\left(\begin{smallmatrix}5&-2&6\\-4&1&-3\end{smallmatrix}\right)$，$5A^{\mathsf{T}}+3B^{\mathsf{T}}=(5A+3B)^{\mathsf{T}}=\left(\begin{smallmatrix}9&20\\-10&-3\\38&41\end{smallmatrix}\right)$。

**4.2.2**

计算：(1) $\left(\begin{smallmatrix}5&3\\2&7\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$；(2) $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}5&3\\2&7\end{smallmatrix}\right)$；(3) $\left(\begin{smallmatrix}0&2\\0&3\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$；(4) $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}0&2\\0&3\end{smallmatrix}\right)$；(5) $\left(\begin{smallmatrix}7&-1\\-2&5\\3&-4\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1&4\\-5&2\end{smallmatrix}\right)$；(6) $(-1,3,2)(4,0,7)^{\mathsf{T}}$；(7) $(4,0,7)^{\mathsf{T}}(-1,3,2)$；(8) $(x_1,x_2,x_3)(a_{ij})(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$（$a_{ij}=a_{ji}$）。

【解】(1) $\left(\begin{smallmatrix}3&5\\7&2\end{smallmatrix}\right)$（右乘置换阵 = **交换两列**）；(2) $\left(\begin{smallmatrix}2&7\\5&3\end{smallmatrix}\right)$（左乘 = **交换两行**）；(3) $0$；(4) $\left(\begin{smallmatrix}0&5\\0&0\end{smallmatrix}\right)$——(3) (4) 又一次说明 $AB\neq BA$，且有零因子；

(5) $\left(\begin{smallmatrix}12&26\\-27&2\\23&4\end{smallmatrix}\right)$；(6) $10$（内积，$1\times 1$）；(7) $\left(\begin{smallmatrix}-4&12&8\\0&0&0\\-7&21&14\end{smallmatrix}\right)$（外积型，秩 1）；

(8) $a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3$（**二次型**）。

**(6) 与 (7) 的对比**

行 × 列 = 数（内积）；列 × 行 = 矩阵（秩 1 矩阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}}$）。后者在高代里极其重要：任何秩 1 矩阵都形如 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}}$，且 $(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}})^2 = (\boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha})\,\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}}$。

**4.2.3**

判断可逆并求逆：(1) $\left(\begin{smallmatrix}3&2\\-4&6\end{smallmatrix}\right)$；(2) $\left(\begin{smallmatrix}2&3\\4&6\end{smallmatrix}\right)$；(3) $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$，$ad-bc\neq 0$。

【解】(1) $|A|=26$，$A^{-1}=\frac{1}{26}\left(\begin{smallmatrix}6&-2\\4&3\end{smallmatrix}\right)$。(2) $|A|=0$，不可逆（两行成比例：两列向量共线）。(3) $\frac{1}{ad-bc}\left(\begin{smallmatrix}d&-b\\-c&a\end{smallmatrix}\right)$。

**4.2.4 & 4.2.6**

证明可逆矩阵的性质：(1) $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；(2) $(A^{\mathsf{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathsf{T}}$；(3) $|A^{-1}|=|A|^{-1}$。证明正交矩阵的性质：(1) $A,B$ 正交 $\Rightarrow$ $AB$ 正交；(2) $A$ 正交 $\Rightarrow$ $A^{\mathsf{T}}$ 正交；(3) $|A|=\pm 1$。

【证】可逆：(1) $(AB)(B^{-1}A^{-1})=AIA^{-1}=I$，由命题 2.1。(2) $A^{\mathsf{T}}(A^{-1})^{\mathsf{T}}=(A^{-1}A)^{\mathsf{T}}=I$。(3) $|A||A^{-1}|=|I|=1$。

正交：(1) $(AB)(AB)^{\mathsf{T}}=ABB^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}=AA^{\mathsf{T}}=I$。(2) $A^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=A^{\mathsf{T}}A=I$（因 $A^{\mathsf{T}}=A^{-1}$）。(3) $|A|^2=|A||A^{\mathsf{T}}|=|AA^{\mathsf{T}}|=1$。 ■

**“穿脱原理”**

$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，$(AB)^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$：先穿袜子后穿鞋，脱的时候先脱鞋后脱袜子——**逆序**。

**4.2.5**

判断是否为正交矩阵：$\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{6}&\frac{2}{3}\\0&-\frac{2\sqrt{2}}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{6}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$。

【解】都是。第一个是转角 $45^\circ$ 的旋转矩阵。第二个：三列的长度平方分别为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$，$\frac{1}{18}+\frac{8}{9}+\frac{1}{18}=1$，$\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{4}{9}=1$；两两内积：$\frac{2}{12}-\frac{2}{12}=0$，$\frac{\sqrt{2}}{3}-\frac{\sqrt{2}}{3}=0$，$\frac{\sqrt{2}}{9}-\frac{2\sqrt{2}}{9}+\frac{\sqrt{2}}{9}=0$。

## §4.3　平面直角坐标变换

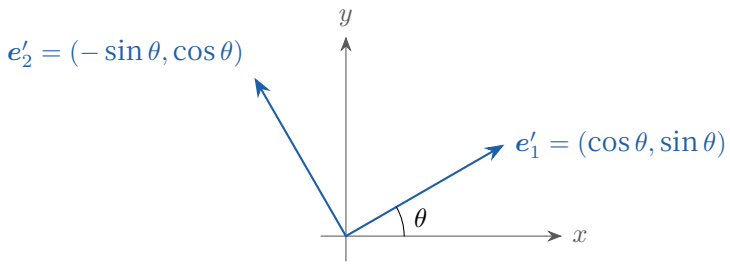
**定理 3.1 & 命题 3.1**

I、II 都是直角坐标系，则 I 到 II 的过渡矩阵 $A$ 是正交矩阵，II 到 I 的过渡矩阵是 $A^{\mathsf{T}}$。

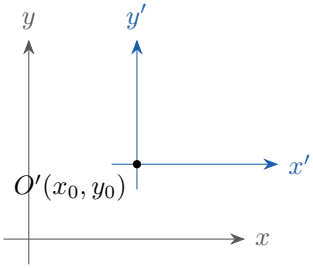
I 与 II 同定向（都是右手系）$\Longleftrightarrow$ $|A|=1$，此时设 $\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}_1'$ 的转角为 $\theta$：

$$A=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}.$$

反定向时 $A=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\\sin\theta&-\cos\theta\end{pmatrix}$，$|A|=-1$。




转轴：两列就是两个新基向量




移轴：$x = x' + x_0,\ y = y' + y_0$

图 4-2　任一右手直角坐标变换 = 移轴 + 转轴

**转轴公式的记法**

矩阵的第一列 $(\cos\theta, \sin\theta)^{\mathsf{T}}$ 就是 $\boldsymbol{e}_1'$——“$x'$ **轴往哪指，第一列就写什么**”；第二列是它逆时针转 $90°$：$(-\sin\theta, \cos\theta)^{\mathsf{T}}$。反解只需转置：$x' = x\cos\theta + y\sin\theta$，$y' = -x\sin\theta + y\cos\theta$。

**高代联动：$SO(2)$ 与复数**

$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 对应复数 $e^{i\theta}$，矩阵乘法对应复数乘法，转角相加。所以二维旋转可交换；三维旋转（习题 4.4.12 欧拉角）就不可交换了。

**例 3.1**

新坐标系的 $x'$ 轴、$y'$ 轴在旧系中为 $3x - 4y + 1 = 0$、$4x + 3y - 7 = 0$（都是右手直角系）。

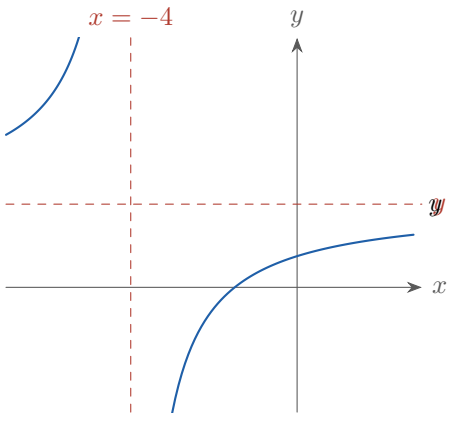
**原点**：两直线交点 $O'(1,1)$。$x'$ **轴方向**：$3x - 4y + 1 = 0$ 的方向 $(4,3)$，取 $\boldsymbol{e}_1' = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$（或反向，答案不唯一）。于是

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$l_1 : 2x - y + 3 = 0$ 的新方程：代入得 $x' - 2y' + 4 = 0$。$l_2 : x' + 2y' - 1 = 0$ 的旧方程：用 $x' = \frac{4}{5}(x-1) + \frac{3}{5}(y-1)$，$y' = -\frac{3}{5}(x-1) + \frac{4}{5}(y-1)$ 代入得 $2x - 11y + 14 = 0$。

**例 3.2（分式线性函数的图像）**

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0,\ ad \neq bc)$ $\Longleftrightarrow$ $\left(y - \frac{a}{c}\right)\left(x + \frac{d}{c}\right) = \frac{bc-ad}{c^2}$。移轴 $x' = x + \frac{d}{c}$，$y' = y - \frac{a}{c}$ 得 $x'y' = \frac{bc-ad}{c^2}$——**以 $x = -\frac{d}{c}$、$y = \frac{a}{c}$ 为渐近线的等轴双曲线**。




$y = \dfrac{2x+3}{x+4}$：$x'y' = -5$（习题 4.3.8）

## 习题 4.3 详解

**4.3.1**

在 $Oxy$ 中，以 $l: 4x-3y+12=0$ 为新 $x'$ 轴，过 $A(1,-3)$ 且垂直于 $l$ 的直线为 $y'$ 轴，写出变换公式，并求 $l_1: 3x-2y+5=0$ 的新方程。

【解】$y'$ 轴：$3x+4y+9=0$。原点 $O'$：两线交点 $(-3,0)$。$\boldsymbol{e}_1'$ 取 $l$ 的方向 $(\frac{3}{5},\frac{4}{5})$：

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5}&-\frac{4}{5}\\\frac{4}{5}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3\\0\end{pmatrix}.$$

代入 $l_1$：$3(\frac{3}{5}x'-\frac{4}{5}y'-3)-2(\frac{4}{5}x'+\frac{3}{5}y')+5=0$，乘 5：$x'-18y'-20=0$。

**4.3.2**

$x'$ 轴、$y'$ 轴为 $12x-5y-2=0$、$5x+12y-29=0$，写出变换公式，求 $A(-2,0)$ 的新坐标；椭圆长、短轴在 $x',y'$ 轴上，半轴 3、2，求其旧方程。

【解】$O'(1,2)$，$\boldsymbol{e}_1'=(\frac{5}{13},\frac{12}{13})$：$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{1}{13}\begin{pmatrix}5&-12\\12&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$。

$A$：$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\frac{1}{13}\begin{pmatrix}5&12\\-12&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$。

椭圆 $\frac{x'^2}{9}+\frac{y'^2}{4}=1$，其中 $x'=\frac{5x+12y-29}{13}$，$y'=\frac{-12x+5y+2}{13}$：

$$\frac{1}{9}(5x+12y-29)^2+\frac{1}{4}(12x-5y-2)^2=169.$$

**$x'$ 与“到 $y'$ 轴的带号距离”**

$x'=\frac{5x+12y-29}{13}$ 正是点到 $y'$ 轴（$5x+12y-29=0$）的**离差**！一般地：**新坐标 = 到另一根新坐标轴的带号距离**。这个观点让第 9–13 题都变得很快。

**4.3.3**

I、II 右手直角，$O'$ 的 I 坐标 $(1,2)$，$\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}_1'$ 转角 $\frac{\pi}{3}$。求 I 的原点 $O$ 的 II 坐标及直线 $x-y=1$ 在 II 中的方程。

【解】$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x-1\\y-2\end{pmatrix}$，$O$：$(-\frac{1}{2}-\sqrt{3},\ -1+\frac{\sqrt{3}}{2})$。

直线：$x=\frac{1}{2}x'-\frac{\sqrt{3}}{2}y'+1$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}x'+\frac{1}{2}y'+2$，代入得 $(1-\sqrt{3})x'-(1+\sqrt{3})y'=4$。

**4.3.4**

作直角坐标变换，$A(6,-5),B(1,-4)$ 的新坐标为 $(1,-3),(0,2)$，求变换公式。

【想】设 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c&-s\\s&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}$，4 个方程 4 个未知数。快捷法：$\overrightarrow{BA}$ 的新、旧坐标由**同一个旋转**联系，先求出旋转。

【解】$\overrightarrow{BA}$：旧 $(5,-1)$，新 $(1,-5)$。$\begin{pmatrix}c&-s\\s&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$：$c+5s=5$，$s-5c=-1$，得 $c=\frac{5}{13},s=\frac{12}{13}$（$c^2+s^2=1$ 自动成立，说明两点距离一致）。再代入 $B$：$1=c\cdot 0-s\cdot 2+x_0\Rightarrow$

$x_0=1+\frac{24}{13}=\frac{37}{13}$；$-4=s\cdot 0+c\cdot 2+y_0\Rightarrow y_0=-4-\frac{10}{13}=-\frac{62}{13}$。

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{1}{13}\begin{pmatrix}5&-12\\12&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\frac{1}{13}\begin{pmatrix}37\\-62\end{pmatrix}.$$

**注**

如果新、旧坐标给出的两点距离不相等，就不存在这样的直角坐标变换——这是一个快速的自检。

**4.3.5**

$A(2,1),B(-1,2),C(1,-3)$，原点移到 $B$，轴旋转 $\alpha=\arctan\frac{3}{4}$，求变换公式及 $A,B,C$ 的新坐标。

【解】$\cos\alpha=\frac{4}{5},\sin\alpha=\frac{3}{5}$：$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{4}{5}&-\frac{3}{5}\\\frac{3}{5}&\frac{4}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$。新坐标 $=A^{\mathsf{T}}$(旧 $-B$)：$A(\frac{9}{5},-\frac{13}{5})$，$B(0,0)$，$C(-\frac{7}{5},-\frac{26}{5})$。

**4.3.6**

右手直角坐标变换 (1) $x=\frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'+5$，$y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'-3$；(2) $x'=-y+3$，$y'=x-2$。求新原点的旧坐标和旋转角 $\theta$。

【解】(1) $O'(5,-3)$；第一列 $(\cos\theta,\sin\theta)=(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$，$\theta=\frac{7\pi}{4}$。

(2) 反解：$x=y'+2$，$y=-x'+3$，即 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$：$O'(2,3)$；$(\cos\theta,\sin\theta)=(0,-1)$，$\theta=\frac{3\pi}{2}$。

【错】(2) 给的是“新 = 旧的式子”，必须先反解成“旧 = 新”才能读出 $O'$ 和第一列。

**4.3.7**

$y=4x^2-8x+5$，作直角坐标变换使新方程不含 $x$ 的一次项和常数项，并作图。

【解】配方 $y-1=4(x-1)^2$。移轴 $x=x'+1,y=y'+1$：$y'=4x'^2$——顶点 $(1,1)$、开口向上的抛物线。

**4.3.8**

求 $y=\frac{2x+3}{x+4}$ 的图形并画图。

【解】$y=2-\frac{5}{x+4}$，即 $(x+4)(y-2)=-5$。移轴 $x=x'-4,y=y'+2$：$x'y'=-5$——以 $x=-4$、$y=2$ 为渐近线的等轴双曲线，两支在第 II、IV 象限（相对新轴），图见例 3.2 后。

**4.3.9**

抛物线对称轴 $x-y-2=0$，顶点 $(4,2)$，焦点 $(2,0)$，求方程。

【解】**方法一（定义）**：准线过 $(6,4)$（顶点关于焦点的对称点）且垂直于轴：$x+y-10=0$。$|PF|=d(P,\text{准线})$：$(x-2)^2+y^2=\frac{(x+y-10)^2}{2}$，即

$$(x-y-2)^2=-16(x+y-6).$$

**方法二（坐标变换，书上解法）**：以对称轴为 $x'$ 轴、顶点为原点；焦参数 $p=2\cdot|VF|=4\sqrt{2}$，焦点在 $x'$ 负半轴，新方程 $y'^2=-8\sqrt{2}x'$。而 $y'=\frac{x-y-2}{\sqrt{2}}$（到对称轴的离差），$x'=\frac{x+y-6}{\sqrt{2}}$（到过顶点的垂线的离差），代入即得。

**记忆**

**方法二的精髓：新坐标 = 到新坐标轴的带号距离**。抛物线 $y'^2=2px'$ 在旧系中就是 $\left(\frac{\text{轴的方程}}{|\boldsymbol{n}|}\right)^2=2p\cdot\frac{\text{顶点处垂线的方程}}{|\boldsymbol{n}|}$，符号由焦点在哪一侧决定。

**4.3.10**

抛物线准线 $x-y+2=0$，焦点 $F(2,0)$，求方程。

【解】定义：$(x-2)^2+y^2=\frac{(x-y+2)^2}{2}$，即 $(x+y-2)^2=8(x-y)$，展开 $x^2+2xy+y^2-12x+4y+4=0$。

**4.3.11**

椭圆长轴、短轴分别在 $l_1:x+y=0$ 和 $l_2:x-y+1=0$ 上，$a=2,b=1$，求方程。

【解】长轴在 $l_1$ 上 $\Rightarrow$ 沿长轴方向的坐标 $x'=$ 到 $l_2$ 的离差 $\frac{x-y+1}{\sqrt{2}}$；$y'=$ 到 $l_1$ 的离差 $\frac{x+y}{\sqrt{2}}$。

$$\frac{(x-y+1)^2}{2\cdot4}+\frac{(x+y)^2}{2\cdot1}=1\iff 4(x+y)^2+(x-y+1)^2=8.$$

【错】长轴在 $l_1$ 上，对应的分母 $a^2$ 要配“**到另一条轴 $l_2$ 的距离**”。配错就把长短轴弄反了。

**4.3.12**

过 $A(-2,-1)$ 和 $B(0,-2)$，长轴和短轴分别在 $l_1:x-y+1=0$ 和 $l_2:x+y+1=0$ 上的椭圆。

【解】设 $\frac{(x+y+1)^2}{2a^2}+\frac{(x-y+1)^2}{2b^2}=1$（$a$ 是沿 $l_1$ 方向的半轴）。代入 $A$：$\frac{4}{2a^2}+0=1\Rightarrow a^2=2$；代入 $B$：$\frac{1}{2a^2}+\frac{9}{2b^2}=1\Rightarrow b^2=6$。方程

$$3(x+y+1)^2+(x-y+1)^2=12.$$

**勘误提示**

解出 $a=\sqrt{2}<b=\sqrt{6}$，说明沿 $l_1$ 方向的半轴反而较短——满足“过 $A,B$ 且对称轴为 $l_1,l_2$”的椭圆是唯一的，但它的**长轴在 $l_2$ 上**。题目“长轴在 $l_1$ 上”的条件与其余条件矛盾；书后答案给出的正是上面这个方程。（注意 $A$ 恰在 $l_1$ 上，是 $l_1$ 上的顶点。）

**4.3.13***

右手直角系 I 中，$l_i:A_ix+B_iy+C_i=0$（$i=1,2$）互相垂直。以 $l_1,l_2$ 分别为右手直角系 II 的 $y'$ 轴、$x'$ 轴，求 II 到 I 的点的坐标变换公式。

【解】由“新坐标 = 到另一根轴的离差（带适当符号）”：$x'=\pm\frac{A_1x+B_1y+C_1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}$（到 $y'$ 轴 $l_1$ 的离差），$y'=\pm\frac{A_2x+B_2y+C_2}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}$。符号要满足：(i) II 是**右手系**；(ii) 每种取法对应 $x'$ 轴的一个正方向。

$l_i$ 方向 $\boldsymbol{v}_i=(-B_i,A_i)$。**情形 1**：$\boldsymbol{v}_2$ 逆时针转 $\frac{\pi}{2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 同向，则可取 $\boldsymbol{e}_1'=\frac{\boldsymbol{v}_2}{|\boldsymbol{v}_2|},\boldsymbol{e}_2'=\frac{\boldsymbol{v}_1}{|\boldsymbol{v}_1|}$，得

$$x'=\frac{A_1x+B_1y+C_1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}},\qquad y'=-\frac{A_2x+B_2y+C_2}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}};$$

或取两者都反向，两个符号都变。**情形 2**：$\boldsymbol{v}_2$ 顺时针转 $\frac{\pi}{2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 同向，则 $x',y'$ 前的符号为 $(-,-)$ 或 $(+,+)$。

## §4.4　几何空间的坐标变换

**定理 4.1–4.3**

空间仿射坐标变换：$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix}$，$A$ 的第 $j$ 列是 $\boldsymbol{d}'_j$ 的 I 坐标；向量公式无常数项。

$A$ 非奇异；I 与 II 同定向 $\iff |A|>0$（因为 $(\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2,\boldsymbol{d}'_3)=|A|(\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3)$——**混合积的比 = 行列式**）。

直角 $\to$ 直角：$A$ 正交，II 到 I 的过渡矩阵为 $A^{\mathsf{T}}$；同定向 $\iff |A|=1$。

**例 4.1（看出柱面）**

$f(2x+y-3z,\ x-2y)=0$ 表示柱面。

【想】若能选一个直角坐标系使方程**缺一个变量**，就是柱面。注意 $(2,1,-3)\cdot(1,-2,0)=0$——两个线性式的系数向量互相垂直，可以各自单位化后作新坐标！

令 $x'=\frac{2x+y-3z}{\sqrt{14}}$，$y'=\frac{x-2y}{\sqrt{5}}$，$\boldsymbol{e}'_3=\boldsymbol{e}'_1\times\boldsymbol{e}'_2\ \|\ (6,3,5)$，$z'=-\frac{6x+3y+5z}{\sqrt{70}}$。新方程 $f(\sqrt{14}x',\sqrt{5}y')=0$，缺 $z'$：母线方向 $(6,3,5)$，准线 $\{f(2x+y-3z,x-2y)=0,\ 6x+3y+5z=0\}$。

**定理 4.4（次数不变）**

图形在一个仿射坐标系中的方程是 $n$ 次多项式 $\Rightarrow$ 在任一仿射坐标系中也是 $n$ 次多项式。因此“**代数曲面（曲线）的次数**”是图形本身的性质。

**直觉**

证明只用了两点：坐标变换是一次式（代入不升次）；反变换也是一次式（所以也不降次）。高代里“可逆线性替换不改变二次型的秩”是同样的道理。

## 习题 4.4 详解

**4.4.1**

四面体 $OABC$，$L,M,N$ 是 $AB,BC,CA$ 的中点。I $=[O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}]$，II $=[O;\overrightarrow{OL},\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}]$。(1) 求 I 到 II 的点（向量）变换公式及 II 到 I 的；(2) 求 $A,B,C,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 的 II 坐标。

【解】(1) $L=(\frac12,\frac12,0)$，$M=(0,\frac12,\frac12)$，$N=(\frac12,0,\frac12)$：

$$A=\frac12\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\quad A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

原点相同，点与向量的公式一样：$X=AX'$，$X'=A^{-1}X$。

(2) $A(1,-1,1)$，$B(1,1,-1)$，$C(-1,1,1)$；$\overrightarrow{AB}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{AC}=(-2,2,0)$。

**直觉**

$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OL}-\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$：从 $O$ 出发，走到 $L$，再“退回”$M$ 那一步，再走 $N$——几何上验证：$L-M+N=\frac{1}{2}(A+B)-\frac{1}{2}(B+C)+\frac{1}{2}(C+A)=A$。

### 4.4.2

I、II 右手直角，$O'(2,1,2)$，$\boldsymbol{e}'_1$ 与 $\overrightarrow{O'O}$ 同向，$y'$ 轴与 $y$ 轴交于 $A(0,9,0)$，$\boldsymbol{e}'_2$ 与 $\overrightarrow{O'A}$ 同向。求 I 到 II 的变换公式。

【解】$\overrightarrow{O'O}=(-2,-1,-2)$，$\boldsymbol{e}'_1=-\frac{1}{3}(2,1,2)$；$\overrightarrow{O'A}=(-2,8,-2)$，$\boldsymbol{e}'_2=\frac{1}{3\sqrt{2}}(-1,4,-1)$（检验 $\boldsymbol{e}'_1\cdot\boldsymbol{e}'_2=0$（$\surd$））；$\boldsymbol{e}'_3=\boldsymbol{e}'_1\times\boldsymbol{e}'_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)$。

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}&-\frac{\sqrt{2}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\-\frac{1}{3}&\frac{2\sqrt{2}}{3}&0\\-\frac{2}{3}&-\frac{\sqrt{2}}{6}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

【记】空间右手直角系：**先定两个，第三个用叉积** $\boldsymbol{e}'_3=\boldsymbol{e}'_1\times\boldsymbol{e}'_2$，自动保证右手。

### 4.4.3

三个互相垂直的平面 $\pi_1:x+y+z-1=0$，$\pi_2:x-z+1=0$，$\pi_3:x-2y+z+2=0$。确定新坐标系 II，使 $\pi_1,\pi_2,\pi_3$ 分别为 $O'y'z',O'z'x',O'x'y'$ 平面，且 $O$ 在新系第一卦限。求 I 到 II 的变换公式。

【解】$O'=\pi_1\cap\pi_2\cap\pi_3=(-\frac{1}{2},1,\frac{1}{2})$。$x'$ 轴垂直于 $O'y'z'$ 面 $\pi_1$，所以 $\boldsymbol{e}'_1=\pm\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$；“$O$ 在第一卦限” $\iff$ $O$ 的 $x'$ 坐标 $>0$，而 $O$ 的 $x'$ 坐标 $=\overrightarrow{O'O}\cdot\boldsymbol{e}'_1$，$\overrightarrow{O'O}\cdot(1,1,1)=-1<0$，故取负号。同理 $\boldsymbol{e}'_2=+\frac{(1,0,-1)}{\sqrt{2}}$（点积 $=1>0$），$\boldsymbol{e}'_3=+\frac{(1,-2,1)}{\sqrt{6}}$（点积 $=2>0$）。检验 $\boldsymbol{e}'_1\times\boldsymbol{e}'_2=\boldsymbol{e}'_3$，确为右手系。

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

### 4.4.4

判断曲面：(1) $(2x+y+z)^2-(x-y-z)^2=y-z$；(2) $9x^2-25y^2+9z^2-24xz+80x-60z=0$。

【解】(1) 三个线性式的系数向量 $(2,1,1),(1,-1,-1),(0,1,-1)$ **两两垂直**！令 $x'=\frac{2x+y+z}{\sqrt{6}}$，$y'=\frac{x-y-z}{\sqrt{3}}$，$z'=\frac{y-z}{\sqrt{2}}$：$6x'^2-3y'^2=\sqrt{2}z'$——**马鞍面**。

(2) 二次部分只有 $x,z$ 混在一起：在 $Ozx$ 面内转 $45°$：$x=\frac{x'+z'}{\sqrt{2}}$，$z=\frac{-x'+z'}{\sqrt{2}}$，$9x^2+9z^2-24xz=21x'^2-3z'^2$。配方移轴后 $21\tilde{x}^2-25\tilde{y}^2-3\tilde{z}^2=100$——**双叶双曲面**。

【高代】(2) 中 $\left(\begin{smallmatrix}9&-12\\-12&9\end{smallmatrix}\right)$ 的特征值 $21,-3$，特征向量 $(1,-1),(1,1)$——**正交替换 = 特征向量做新基**。整体特征值 $21,-25,-3$：一正两负 + 右边正 $\to$ 双叶。

### 4.4.5

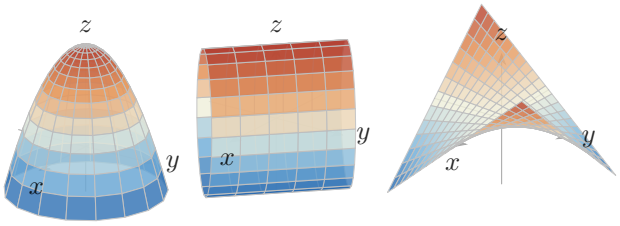
画简图：(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+z=1$；(2) $x^2+2xy+y^2+z^2=1$；(3) $z=xy$；(4) $z=xy-x-y-2$。

【解】(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=-(z-1)$：顶点 $(0,0,1)$、开口向下的椭圆抛物面。

(2) $(x+y)^2+z^2=1$：令 $y'=\frac{x+y}{\sqrt{2}}$，得 $2y'^2+z^2=1$——**椭圆柱面**，母线方向 $(1,-1,0)$。

(3) 绕 $z$ 轴转 $45°$：$x=\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}$，$y=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}$，$xy=\frac{x'^2-y'^2}{2}$：$x'^2-y'^2=2z$，马鞍面。

(4) $z+3=(x-1)(y-1)$：先移轴到 $(1,1,-3)$ 再转 $45°$，马鞍面。




(1)　(2)　(3) $z=xy$

**4.4.6**

I、II 是夹角为 $\omega$ 的同定向斜角坐标系（$|\boldsymbol{e}_i|=|\boldsymbol{e}'_i|=1$，$\langle\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\rangle=\langle\boldsymbol{e}'_1,\boldsymbol{e}'_2\rangle=\omega$），$\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}'_1$ 的转角为 $\frac{\pi}{2}$，原点相同。求 I 到 II 的变换公式。

**【解】** 借助直角坐标：$\boldsymbol{e}_1=(1,0)$，$\boldsymbol{e}_2=(\cos\omega,\sin\omega)$；$\boldsymbol{e}'_1=(0,1)$，$\boldsymbol{e}'_2=(-\sin\omega,\cos\omega)$。把 $\boldsymbol{e}'_j$ 用 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 表示：

$$\boldsymbol{e}'_1=-\frac{1}{\tan\omega}\boldsymbol{e}_1+\frac{1}{\sin\omega}\boldsymbol{e}_2,\qquad \boldsymbol{e}'_2=-\frac{1}{\sin\omega}\boldsymbol{e}_1+\frac{1}{\tan\omega}\boldsymbol{e}_2,$$

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\cot\omega & -\csc\omega\\ \csc\omega & \cot\omega\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}.$$

**注**

这个过渡矩阵**不是**正交矩阵（斜角系不是直角系），但它的行列式 $=-\cot^2\omega+\csc^2\omega=1>0$——同定向，且面积不变。

**4.4.7***

右手直角系 I 绕 $\boldsymbol{v}(1,1,1)$ 右旋 $\frac{\pi}{3}$，原点不动得 II，求 I 到 II 的变换公式。

**【解】** 新基 $\boldsymbol{e}'_j$ 就是 $\boldsymbol{e}_j$ 绕 $\boldsymbol{v}$ 旋转的结果。用 Rodrigues 公式（习题 1.4.14）：$R=\cos\theta\,I+(1-\cos\theta)\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}+\sin\theta[\boldsymbol{e}]_\times$，$\boldsymbol{e}=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$，$\theta=\frac{\pi}{3}$：

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}.$$

**检验**

$\operatorname{tr}R=1+2\cos\theta=2$ $(\surd)$；$R(1,1,1)^{\mathsf{T}}=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$（轴不动）$(\surd)$。**旋转矩阵的迹**$=1+2\cos\theta$ 是判断转角的捷径。

**4.4.8**

$Oxy$ 平面上 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0=0$ 是椭圆（双曲线、抛物线），问 $z=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0$ 是什么曲面?

**【解】** 只对 $x,y$ 作直角坐标变换（$z$ 不动），把右边化成标准形：椭圆 $\to\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+c$（同号）$\to$ **椭圆抛物面**；双曲线 $\to$ 异号 $\to$ **双曲抛物面**；抛物线 $\to\lambda x'^2+by'\to$ **抛物柱面**。

**直觉**

曲面 $z=F(x,y)$ 的等高线 $F=h$ 就是这族二次曲线。椭圆型的等高线是一圈圈椭圆（碗），双曲型的是双曲线（马鞍）——与多元函数极值完全对应。

**4.4.9**

若 $\det\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}\neq 0$，曲面 $(a_1x+b_1y+c_1z)^2+(a_2x+b_2y+c_2z)^2+(a_3x+b_3y+c_3z)^2=1$ 是什么?

**【解】**作**仿射**坐标变换 $x'=a_1x+b_1y+c_1z$ 等（行列式非零，可逆），方程变为 $x'^2+y'^2+z'^2=1$。在仿射意义下这是“球面”，回到直角坐标系是**椭球面**。

**【高代】**二次型 $X^{\mathsf T}(P^{\mathsf T}P)X$，$P$ 可逆 $\Rightarrow P^{\mathsf T}P$ 正定 $\Rightarrow$ 三个特征值都为正 $\Rightarrow$ 椭球面。这就是“$A$ **正定** $\iff A=P^{\mathsf T}P$，$P$ **可逆**”的几何意义。

**4.4.10***

证明：直角坐标系中顶点在原点的二次锥面 $X^{\mathsf T}AX=0$ 有三条互相垂直的直母线 $\iff a_{11}+a_{22}+a_{33}=0$（$\operatorname{tr}A=0$）。

**【证】**直角坐标变换 $X=TX'$（$T$ 正交）下矩阵变为 $T^{\mathsf T}AT$，而 $\operatorname{tr}(T^{\mathsf T}AT)=\operatorname{tr}(A)$（**迹是正交相似不变量**）。

**必要性**：以三条互相垂直的直母线为新坐标轴，则 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 都在锥面上，$b_{11}=b_{22}=b_{33}=0$，所以 $\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}(T^{\mathsf T}AT)=0$。

**充分性**（设 $\operatorname{tr}A=0$）：记 $q(X)=X^{\mathsf T}AX$。

- 先找一条直母线：$A$ 的三个特征值之和为 0，不全同号，取特征向量构成的标准正交基，$q=\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+\lambda_3z'^2$ 且 $\sum\lambda_i=0$，于是 $q(1,1,1)=0$，单位向量 $\boldsymbol{f}_1=\frac{(1,1,1)}{\sqrt3}$（新坐标）方向是一条直母线。
- 再在平面 $\boldsymbol{f}_1^{\perp}$ 内找：取 $\boldsymbol{f}_1^{\perp}$ 的标准正交基 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{w}$，$q$ 限制在此平面上的矩阵 $\begin{pmatrix}q(\boldsymbol{u})&**&q(\boldsymbol{w})\end{pmatrix}$ 的迹 $=\operatorname{tr}A-q(\boldsymbol{f}_1)=0$，所以它的两个特征值互为相反数（或全为 0），存在非零的 $\boldsymbol{f}_2\in\boldsymbol{f}_1^{\perp}$ 使 $q(\boldsymbol{f}_2)=0$——第二条直母线，且垂直于第一条。
- 令 $\boldsymbol{f}_3=\boldsymbol{f}_1\times\boldsymbol{f}_2$（单位化），则 $q(\boldsymbol{f}_3)=\operatorname{tr}A-q(\boldsymbol{f}_1)-q(\boldsymbol{f}_2)=0$——第三条直母线。

三条两两垂直。 ■

**直觉**

例：$xy+yz+zx=0$（例 3.2.1）的矩阵对角线全为 0，$\operatorname{tr}=0$，所以有三条互相垂直的直母线——正是三条坐标轴!

**4.4.11***

$l_1,l_2$ 是两条不垂直的异面直线，分别过 $l_1,l_2$ 作两个互相垂直的平面，证明交线的轨迹是单叶双曲面。

**【证】**以公垂线为 $z$ 轴、公垂线段中点为原点，$x$ 轴平分两直线方向的夹角：$l_1$ 过 $(0,0,a)$ 方向 $\boldsymbol{v}_1=(\cos t,\sin t,0)$，$l_2$ 过 $(0,0,-a)$ 方向 $\boldsymbol{v}_2=(\cos t,-\sin t,0)$（$2t$ 为两直线夹角，不垂直 $\Rightarrow\cos 2t\neq 0$）。点 $M$ 在交线上 $\iff$ 平面 $(M,l_1)$ 与 $(M,l_2)$ 垂直 $\iff(\boldsymbol{v}_1\times\overrightarrow{P_1M})\cdot(\boldsymbol{v}_2\times\overrightarrow{P_2M})=0$。

计算得

$$-\sin^2 t\,x^2+\cos^2 t\,y^2+\cos 2t\,z^2=a^2\cos 2t.$$

两边除以 $a^2\cos 2t$：三个平方项系数中恰有一个为负（$\cos 2t>0$ 时 $x^2$ 项负，$<0$ 时 $y^2$ 项负），右边为 1——**单叶双曲面**。 ■

**4.4.12*（欧拉角）**

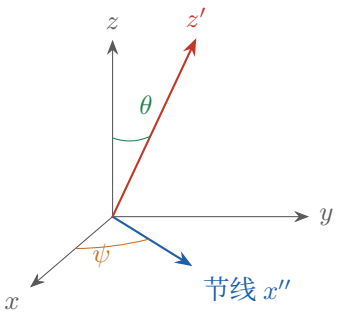
I、II 是原点相同的右手直角系，I 到 II 的变换分三步：(1) $x=x''\cos\psi-y''\sin\psi$，$y=x''\sin\psi+y''\cos\psi$，$z=z''$；(2) $x''=x'''$，$y''=y'''\cos\theta-z'''\sin\theta$，$z''=y'''\sin\theta+z'''\cos\theta$；(3) $x'''=x'\cos\varphi-y'\sin\varphi$，$y'''=x'\sin\varphi+y'\cos\varphi$，$z'''=z'$。说明这三步，指出 $\psi,\theta,\varphi$ 各是哪个角，写出总公式。

**【解】**第一步：绕 $z$ 轴转 $\psi$，使 $x$ 轴转到 $x''$ 轴——$x''$ 轴取为**平面 $Ox'y'$ 与平面 $Oxy$ 的交线**（“节线”）；

第二步：绕节线 $x''$ 轴转 $\theta$，使 $z$ 轴转到 $z'$ 轴（$\theta$ 是 $z$ 轴与 $z'$ 轴的夹角，“章动角”）；

第三步：绕 $z'$ 轴转 $\varphi$，使节线转到 $x'$ 轴。

总公式：$X=R_z(\psi)R_x(\theta)R_z(\varphi)X'$，其中 $R_z(\alpha)=\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha&0\\ \sin\alpha&\cos\alpha&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}$，$R_x(\theta)=\begin{pmatrix}1&0&0\\ 0&\cos\theta&-\sin\theta\\ 0&\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$。




**【高代】**任何 $SO(3)$ 中的矩阵（行列式 1 的三阶正交阵）都可分解为三个“坐标轴旋转”之积——三个参数确定一个空间旋转。对比：二维旋转只需一个参数 $\theta$。

## 第四章 总结

**本章核心**

1. **公式结构**：旧 $=A\cdot$新 $+$ 新原点的旧坐标；$A$ 的列 = 新基的旧坐标；向量无平移项。
2. **求新方程代“旧 = 新”，求旧方程代“新 = 旧”**。
3. **直角系**：$A$ 正交，逆 = 转置；右手 $\Longleftrightarrow$ $|A|=1$；平面右手变换 = 移轴 + 转轴。
4. **离差观点**：新坐标 = 到另一根（或另两根确定的）新坐标轴（面）的带号距离——由轴的方程直接写出变换公式（4.3.2、4.3.9–13、4.4.3、4.4.4）。
5. **找互相垂直的线性式**：方程中出现两两正交的线性式，直接取它们（单位化后）做新坐标（例 4.1、4.4.4）。

# 第 5 章

# 二次曲线方程的化简及其类型和性质

**本章一句话**

一般二次方程 $F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0=0$ 表示什么曲线？**转轴消交叉项（= 对称矩阵正交对角化），移轴消一次项（= 配方）**，得到 9 种标准形；再用**不变量** $I_1,I_2,I_3$（迹、行列式）直接判别，用**中心、直径、主方向**直接定位。

**高代联动：本章几乎就是“二元二次型”的一章**

| 解析几何 | 高等代数 |
|---|---|
| 二次项 $\varphi(x,y)=X^{\mathsf T}AX$ | 二元二次型，$A$ 实对称 |
| $F(x,y)=(X^{\mathsf T},1)P\binom{X}{1}$，$P=\begin{pmatrix}A & \boldsymbol\delta\\ \boldsymbol\delta^{\mathsf T} & a_0\end{pmatrix}$ | 三元二次型（齐次化），第七章射影观点 |
| 转轴消交叉项 | 正交相似对角化 $T^{\mathsf T}AT=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$ |
| 新坐标轴方向（主方向） | 特征向量（实对称阵不同特征值的特征向量正交） |
| 不变量 $I_1=\operatorname{tr}A$，$I_2=\lvert A\rvert$ | 相似不变量（特征多项式的系数） |
| $I_3=\lvert P\rvert$ | $\binom{T\ 0}{0\ 1}$ 型合同下不变 |
| 椭圆型 / 双曲型 / 抛物型 | $A$ 定 / 不定 / 退化（$I_2>0,<0,=0$） |
| 共轭方向 | 关于 $A$ 正交：$\boldsymbol u^{\mathsf T}A\boldsymbol v=0$ |
| 切线 $(x-x_0)F_1+(y-y_0)F_2=0$ | 双线性型 $(X^{\mathsf T},1)P\binom{X_0}{1}=0$（极线，第七章） |

**记号（全章通用）**

$$F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0,$$

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol\delta=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix},\qquad P=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_1\\a_{12}&a_{22}&a_2\\a_1&a_2&a_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&\boldsymbol\delta\\\boldsymbol\delta^{\mathsf T}&a_0\end{pmatrix},$$

$$F_1=a_{11}x+a_{12}y+a_1=\tfrac12F_x,\quad F_2=a_{12}x+a_{22}y+a_2=\tfrac12F_y,\quad \varphi(x,y)=X^{\mathsf T}AX.$$

**“交叉项系数要除以 2”**

$P$ 的每一行恰是 $F$ 对相应变量求偏导的一半的系数：第 1 行 $(a_{11},a_{12},a_1)\leftrightarrow F_1=\frac12F_x$。所以 $xy$ **系数、** $x$ **系数、** $y$ **系数都要先除以 2** 再填进矩阵——这是最常见的失分点。

# §5.1　二次曲线方程的化简及其类型

## 5.1.1　作转轴消去交叉项

转轴 $\boldsymbol{\alpha}=T\boldsymbol{\alpha}'$（$T$ 正交，$|T|=1$）后，方程变为

$$(\boldsymbol{\alpha}'^{\mathsf{T}},1)\begin{pmatrix}T^{\mathsf{T}}AT & T^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\delta}\\ \boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}T & a_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}'\\ 1\end{pmatrix}=0.$$

- 二次项矩阵 $A\to T^{\mathsf{T}}AT$（**合同 = 相似**，因 $T^{\mathsf{T}}=T^{-1}$）；
- 一次项 $\boldsymbol{\delta}\to T^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\delta}$（即 $a_i'=\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\eta}_i$）；
- 常数项不变。

**定理 1.1（二阶实对称矩阵的谱定理）**

设 $A$ 是 2 阶实对称矩阵，则特征多项式 $\lambda^2-(a_{11}+a_{22})\lambda+|A|$ 的判别式 $\Delta=(a_{11}-a_{22})^2+4a_{12}^2\geq 0$，所以 $A$ 有两个实特征值；

(1) 两个特征值相等 $\Longleftrightarrow$ $a_{11}=a_{22}$ 且 $a_{12}=0$（$A$ 本身是数量阵，曲线已无交叉项）；

(2) 否则两个特征值不等，属于不同特征值的特征向量**必正交**。

取单位特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 组成 $T=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2)$（调整符号使 $|T|=1$），作转轴 $\boldsymbol{\alpha}=T\boldsymbol{\alpha}'$，新方程为

$$\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+2a_1'x'+2a_2'y'+a_0=0,\qquad a_i'=\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\eta}_i.$$

**为什么特征向量就是“对称轴方向”**

新坐标系中无交叉项 $\Longleftrightarrow$ $T^{\mathsf{T}}AT$ 对角 $\Longleftrightarrow$ $A\boldsymbol{\eta}_i=\lambda_i\boldsymbol{\eta}_i$。几何上：沿 $\boldsymbol{\eta}_1$ 方向走，“二次型的梯度” $A\boldsymbol{\eta}_1$ 仍沿 $\boldsymbol{\eta}_1$——等值线（椭圆、双曲线）在这个方向上与半径垂直，正是**对称轴**的特征。正交性 $\lambda_2\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\gamma}_2=\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{\gamma}_2=\lambda_1\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\gamma}_2$ 这一行证明，高代第九章原封不动。

## 5.1.2　作移轴进一步化简——九种二次曲线

| 型 | 转轴后 | 配方、移轴后 | 曲线 |
|---|---|---|---|
| 椭圆型<br>$\lambda_1\lambda_2>0$ | $\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+$<br>$2a_1'x'+2a_2'y'+a_0=0$ | $\lambda_1x^{*2}+\lambda_2y^{*2}+c^*=0$ | 椭圆 / 虚椭圆 / 一点 |
| 双曲型<br>$\lambda_1\lambda_2<0$ | 同上 | 同上 | 双曲线 / 一对相交直线 |
| 抛物型 $\lambda_1=0$ | $\lambda_2y'^2+2a_1'x'+$<br>$2a_2'y'+a_0=0$ | $a_1'\neq 0$：$\lambda_2y^{*2}+2a_1'x^*=0$；<br>$a_1'=0$：$\lambda_2y^{*2}+c^*=0$ | 抛物线；<br>平行 / 虚平行 / 重合直线 |

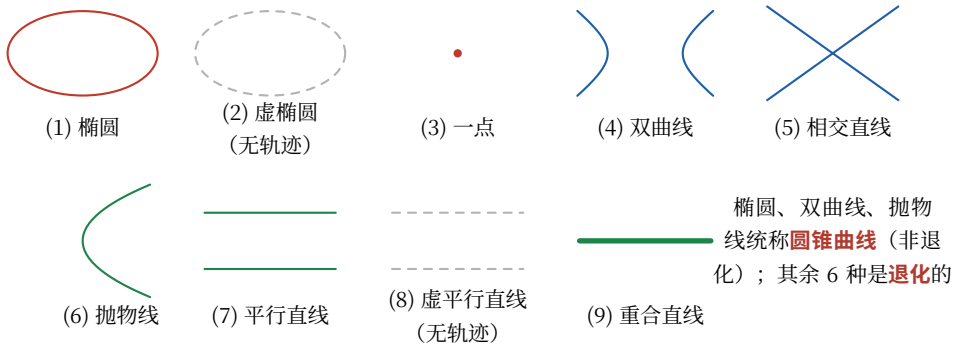



图 5-1　平面二次曲线的 9 种类型

**高代联动：与“三元二次型”的联系**

$F(x,y)=(x,y,1)P(x,y,1)^{\mathsf{T}}$。非退化（圆锥曲线）$\iff |P|=I_3\neq 0$；退化成两条直线 $\iff I_3=0$（三元二次型 $P$ 的秩 $\leq 2$，可分解为两个一次式之积）。这是第七章“射影平面上二次曲线”的出发点：在射影观点下，椭圆、双曲线、抛物线是**同一种**曲线（秩 3 的三元二次型零点集），区别只在与无穷远直线的位置关系。

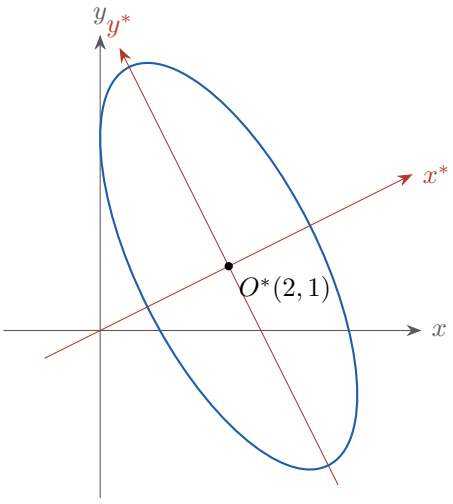
### 5.1.3　例

**例 1.1 & 1.2**

$5x^2+4xy+2y^2-24x-12y+18=0$。

$A=\left(\begin{smallmatrix}5&2\\2&2\end{smallmatrix}\right)$，特征多项式 $\lambda^2-7\lambda+6$，$\lambda_1=6,\lambda_2=1$；$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(-1,2)^{\mathsf{T}}$。$\boldsymbol{\delta}=(-12,-6)^{\mathsf{T}}$，$a'_1=\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\eta}_1=-6\sqrt{5}$，$a'_2=0$。转轴后 $6x'^2+y'^2-12\sqrt{5}x'+18=0$，配方 $6(x'-\sqrt{5})^2+y'^2=12$：

$$\frac{x^{*2}}{2}+\frac{y^{*2}}{12}=1\quad(\text{椭圆，长轴在 } y^* \text{ 轴，} a=2\sqrt{3},\ b=\sqrt{2}),\qquad O^*=(2,1).$$




$x^*$ 轴方向 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)$（属于 $\lambda_1=6$）
$y^*$ 轴方向 $\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(-1,2)$（属于 $\lambda_2=1$）
**特征值小 $\leftrightarrow$ 半轴长**：$b^2=\frac{12}{6}$，$a^2=\frac{12}{1}$
长轴在属于较小特征值的方向（定理 4.2）

图 5-2　例 1.2：转轴 + 移轴

**例 1.3（抛物线）**

$4x^2+8xy+4y^2+13x+3y+4=0$。$\lambda_1=0$，$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$；$\lambda_2=8$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$。$a'_1=\frac{5}{\sqrt{2}}$，$a'_2=\frac{8}{\sqrt{2}}$。转轴后 $8y'^2+5\sqrt{2}x'+8\sqrt{2}y'+4=0$，配方 $8(y'+\frac{\sqrt{2}}{2})^2+5\sqrt{2}x'=0$：

$$y^{*2}=-\frac{5\sqrt{2}}{8}x^*,\quad p=\frac{5\sqrt{2}}{16},\ \text{开口朝}\ x^*\ \text{负向},\quad O^*=\left(-\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\right).$$

**抛物型的特殊之处**

抛物型曲线转轴后约定 $\lambda_1=0$。此时 $x'$ 方向上**没有平方项，不能对 $x'$ 配方**；只能对 $y'$ 配方，再用移轴吸收 $x'$ 的常数项（若 $a'_1\neq 0$）。

## 习题 5.1 详解

**5.1.1**

通过直角坐标变换确定曲线的类型、形状和位置，并画图：(1) $11x^2+6xy+3y^2-12x-12y-12=0$；(2) $5x^2+12xy-22x-12y-19=0$；(3) $x^2-2xy+y^2-10x-6y+25=0$；(4) $6x^2+12xy+y^2-36x-6y=0$；(5) $4x^2-4xy+y^2-2x-14y+7=0$。

**【想】**统一流程：**① 写 $A$、求特征值；② 求单位特征向量组成 $T$（$|T|=1$）；③ $a'_i=\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\eta}_i$；④ 配方移轴；⑤ 写总变换、新原点、轴方向。**（对中心型曲线，也可以先解 $F_1=F_2=0$ 求中心再转轴，更快。）

**【解】**(1) $A=\left(\begin{smallmatrix}11&3\\3&3\end{smallmatrix}\right)$，$\lambda=2,12$。$\lambda_1=2$：$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{10}}(1,-3)$；$\lambda_2=12$：$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{10}}(3,1)$。转轴后 $2x'^2+12y'^2+\frac{12}{5}\sqrt{10}x'-\frac{24}{5}\sqrt{10}y'-12=0$，移轴 $x^*=x'+\frac{3}{5}\sqrt{10}$，$y^*=y'-\frac{\sqrt{10}}{5}$：

$$2x^{*2}+12y^{*2}=24,\quad \frac{x^{*2}}{12}+\frac{y^{*2}}{2}=1.$$

椭圆，长轴在 $x^*$ 轴上，$a=2\sqrt{3},b=\sqrt{2}$；$O^*=(0,2)$。

(2) $A=\left(\begin{smallmatrix}5&6\\6&0\end{smallmatrix}\right)$，$\lambda=9,-4$。中心：$5x+6y-11=0$，$6x-6=0$，得 $O^*=(1,1)$，$c^*=F_1\cdot 0+\cdots=a_1x_0+a_2y_0+a_0=-11-6-19=-36$。取 $\lambda_1=-4$：$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{13}}(2,-3)$；$\lambda_2=9$：$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{13}}(3,2)$。

$$-4x^{*2}+9y^{*2}=36,\quad \frac{y^{*2}}{4}-\frac{x^{*2}}{9}=1.$$

双曲线，实轴在 $y^*$ 轴上，实半轴 2，虚半轴 3。

(3) $A=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\-1&1\end{smallmatrix}\right)$，$\lambda=0,2$。$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)$。$a'_1=\frac{-5-3}{\sqrt{2}}=-4\sqrt{2}$，$a'_2=\frac{5-3}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$。转轴后 $2y'^2-8\sqrt{2}x'+2\sqrt{2}y'+25=0$，配方移轴（$x^*=x'-\frac{3}{\sqrt{2}}$，$y^*=y'+\frac{1}{\sqrt{2}}$）：

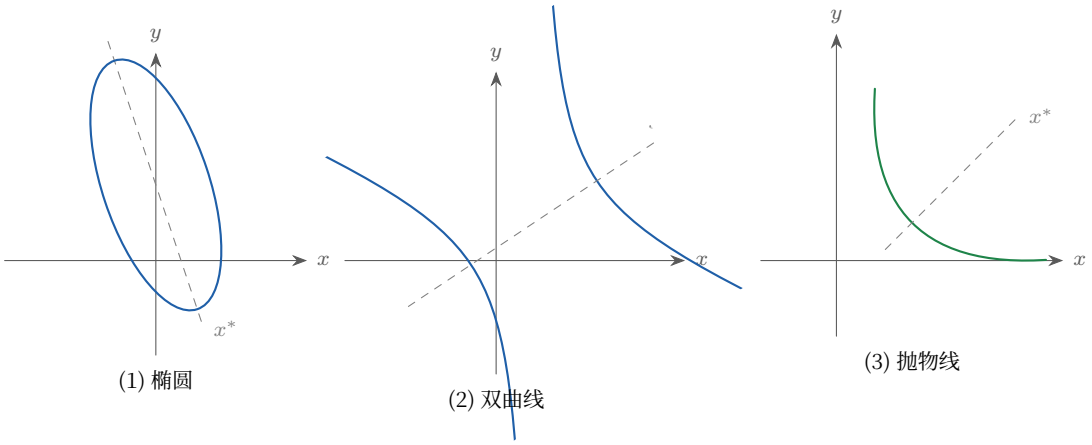
$$y^{*2}=4\sqrt{2}x^*,\quad p=2\sqrt{2},\ \text{开口朝}\ x^*\ \text{正向},\ O^*=(2,1),\ x^*\ \text{轴方向}\ \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1,1).$$

(4) $A=\left(\begin{smallmatrix}6&6\\6&1\end{smallmatrix}\right)$，$\lambda=10,-3$。中心 $6x+6y-18=0$，$6x+y-3=0\Rightarrow O^*=(0,3)$，$c^*=-18\cdot 0-3\cdot 3+0=-9$。$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{13}}(3,2)$（$\lambda=10$），$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{13}}(-2,3)$（$\lambda=-3$）：

$$10x^{*2}-3y^{*2}=9,\quad \text{双曲线，实轴在}\ x^*\ \text{轴，实半轴}\ \tfrac{3}{\sqrt{10}},\ \text{虚半轴}\ \sqrt{3}.$$

(5) $A=\begin{pmatrix}4&-2\\-2&1\end{pmatrix}$，$\lambda=0,5$。$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1)$。$a'_1=\frac{-1-14}{\sqrt{5}}=-3\sqrt{5}$，$a'_2=\frac{2-7}{\sqrt{5}}=-\sqrt{5}$。转轴后 $5y'^2-6\sqrt{5}x'-2\sqrt{5}y'+7=0$，移轴（$x^*=x'-\frac{1}{\sqrt{5}}$，$y^*=y'-\frac{1}{\sqrt{5}}$）：

$$y^{*2}=\frac{6}{\sqrt{5}}x^*,\quad p=\frac{3}{\sqrt{5}},\ \text{开口朝}\ x^*\ \text{正向},\ O^*=\left(-\tfrac{1}{5},\tfrac{3}{5}\right).$$




(1) 椭圆　(2) 双曲线　(3) 抛物线

【高代】每一问的“$x^*$ 轴方向”都是 $A$ 的一个特征向量。(2)(4) 用“先求中心”更快：中心型曲线平移到中心后一次项消失，常数项 $c^*=F(x_0,y_0)=a_1x_0+a_2y_0+a_0$（因为 $F_1=F_2=0$）。

**5.1.2**

$(A_1x+B_1y+C_1)^2+(A_2x+B_2y+C_2)^2=1$，其中 $A_1B_2-A_2B_1\neq0$，$A_1A_2+B_1B_2=0$。化为标准形并说明是什么曲线。

【解】两个线性式的系数向量正交、不共线，令（“离差坐标”，见第四章）

$$x'=\frac{A_1x+B_1y+C_1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}},\quad y'=\frac{A_2x+B_2y+C_2}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}$$

（必要时换一个符号保证右手系），方程变为 $\frac{x'^2}{\lambda^2}+\frac{y'^2}{\mu^2}=1$，$\lambda=\frac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}$，$\mu=\frac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}$。**椭圆**（$\lambda=\mu$ 时为圆）。

## §5.2　二次曲线的不变量

**定义 5.1（不变量）**

方程系数的函数，若在任意直角坐标变换下函数值不变，称为曲线的**（正交）不变量**。

**定理 2.1–2.2**

$$I_1=a_{11}+a_{22}=\operatorname{tr}A,\qquad I_2=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{vmatrix}=|A|,\qquad I_3=|P|$$

都是不变量。

$$K_1=\begin{vmatrix}a_{11}&a_1\\a_1&a_0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{22}&a_2\\a_2&a_0\end{vmatrix}$$

在转轴下不变；当 $I_2=I_3=0$ 时在移轴下也不变——称为**半不变量**。

**证明要点**：转轴：$I_1'=\mathrm{tr}(T^{\mathsf T}AT)=\mathrm{tr}\,A$（$\mathrm{tr}(XY)=\mathrm{tr}(YX)$），$I_2'=|T^{\mathsf T}||A||T|=|A|$，$I_3'=\left|\left(\begin{smallmatrix}T&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)^{\mathsf T}P\left(\begin{smallmatrix}T&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)\right|=|P|$。移轴 $\boldsymbol\alpha=\boldsymbol\alpha^*+\boldsymbol\alpha_0$：二次项不变；$P\to\left(\begin{smallmatrix}I&0\\\boldsymbol\alpha_0^{\mathsf T}&1\end{smallmatrix}\right)P\left(\begin{smallmatrix}I&\boldsymbol\alpha_0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，行列式不变。

**高代联动：两种变换矩阵统一成一个**

直角坐标变换 $\left(\begin{smallmatrix}\boldsymbol\alpha\\1\end{smallmatrix}\right)=\begin{pmatrix}T&\boldsymbol\alpha_0\\\boldsymbol 0&1\end{pmatrix}\left(\begin{smallmatrix}\boldsymbol\alpha'\\1\end{smallmatrix}\right)=:Q\left(\begin{smallmatrix}\boldsymbol\alpha'\\1\end{smallmatrix}\right)$，于是 $P\to Q^{\mathsf T}PQ$，$|Q|=1$，所以 $|P|$ 不变；$Q^{\mathsf T}PQ$ 的左上角 $=T^{\mathsf T}AT$，所以 $\mathrm{tr}\,A,|A|$ 不变。**这是用 $3\times3$ 矩阵表示平面仿射变换的“齐次坐标”技巧**，第六、七章反复使用。

### 5.2.1　用不变量确定类型和形状

| 型别 | 类别 | 识别标志 | 化简后方程 |
|---|---|---|---|
| 椭圆型<br>$I_2>0$ | (1) 椭圆 | $I_3$ 与 $I_1$ 异号 | $\lambda_1x^{*2}+\lambda_2y^{*2}+\dfrac{I_3}{I_2}=0$<br>$\lambda_{1,2}$ 是 $\lambda^2-I_1\lambda+I_2$ 的根 |
| | (2) 虚椭圆 | $I_3$ 与 $I_1$ 同号 | |
| | (3) 一点 | $I_3=0$ | |
| 双曲型<br>$I_2<0$ | (4) 双曲线 | $I_3\neq0$ | |
| | (5) 相交直线 | $I_3=0$ | |
| 抛物型<br>$I_2=0$ | (6) 抛物线 | $I_3\neq0$ | $I_1y^{*2}\pm2\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}}\,x^*=0$ |
| | (7) 平行直线 | $I_3=0,K_1<0$ | $I_1y^{*2}+\dfrac{K_1}{I_1}=0$ |
| | (8) 虚平行直线 | $I_3=0,K_1>0$ | |
| | (9) 重合直线 | $I_3=0,K_1=0$ | |

**表格怎么来的——不用背**

- 中心型：最简方程 $\lambda_1x^2+\lambda_2y^2+c^*=0$ 的 $P$ 是对角阵 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,c^*)$，于是 $I_3=\lambda_1\lambda_2c^*=I_2c^*$，$c^*=\frac{I_3}{I_2}$。椭圆型时 $\lambda_1,\lambda_2$ 与 $I_1$ 同号，“是实椭圆” $\Longleftrightarrow$ $c^*$ 与 $\lambda_i$ 异号 $\Longleftrightarrow$ $I_3$ 与 $I_1$ 异号（因 $I_2>0$）。
- 抛物线：$P=\begin{pmatrix}0&0&a_1'\\0&\lambda_2&0\\a_1'&0&0\end{pmatrix}$，$I_3=-\lambda_2a_1'^2=-I_1a_1'^2$，$a_1'=\pm\sqrt{-I_3/I_1}$——这也证明了抛物线必有 $I_1I_3<0$（习题 5.2.7）。
- 平行直线类：$\lambda_2y^2+c^*=0$，$K_1=\lambda_2c^*$，$c^*=\frac{K_1}{I_1}$。

**判别口诀**

“**先看 $I_2$ 定型，再看 $I_3$ 定退化，最后看符号定虚实。**”抛物型且 $I_3=0$ 时才用到 $K_1$。

**例 2.1**

(1) $x^2-3xy+y^2+10x-10y+21=0$：$I_1=2$，$I_2=-\frac54$，$I_3=-\frac54$。双曲线；$\lambda^2-2\lambda-\frac54=0$，$\lambda=-\frac12,\frac52$；$\frac{I_3}{I_2}=1$：$-\frac12x^{*2}+\frac52y^{*2}+1=0$，即 $\frac{x^{*2}}{2}-\frac{y^{*2}}{2/5}=1$，$a=\sqrt2$，$b=\frac{\sqrt{10}}{5}$。

(2) $x^2+4xy+4y^2-20x+10y-50=0$：$I_1=5, I_2=0, I_3=-625$。抛物线；$\sqrt{-I_3/I_1}=5\sqrt{5}$：$5y^{*2}\pm 10\sqrt{5}x^*=0$，即 $y^{*2}=\pm 2\sqrt{5}x^*$，$p=\sqrt{5}$。

**例 2.2（含参数的讨论）**

$\lambda x^2-2xy+\lambda y^2-2x+2y+5=0$：$I_1=2\lambda$，$I_2=\lambda^2-1$，$I_3=5(\lambda+\frac{3}{5})(\lambda-1)$，$K_1=2(5\lambda-1)$。

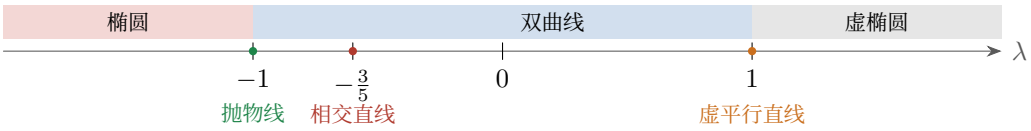



图 5-3　例 2.2 的分类（$|\lambda|>1$ 椭圆型，$|\lambda|<1$ 双曲型，$|\lambda|=1$ 抛物型）

## 习题 5.2 详解

**5.2.1**

判断类型并确定形状：(1) $6xy+8y^2-12x-26y+11=0$；(2) $x^2+2xy+y^2-8x+4=0$；(3) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$；(4) $5x^2-16xy+29y^2+10x-34y+10=0$；(5) $x^2+xy-2y^2-11x-y+28=0$；(6) $8x^2+8xy+2y^2-6x-3y-5=0$；(7) $9x^2-8xy+24y^2-32x-16y+138=0$。

【解】

| | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $K_1$ | 类型 | 标准形 / 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8 | −9 | 81 | | 双曲线 | $\lambda=9,-1$；$x^{*2}-\frac{y^{*2}}{9}=1$，$a=1,b=3$ |
| (2) | 2 | 0 | −16 | | 抛物线 | $y^{*2}=\mp 2\sqrt{2}x^*$，$p=\sqrt{2}$ |
| (3) | 10 | 9 | −81 | | 椭圆 | $\lambda=1,9$；$\frac{x^{*2}}{9}+y^{*2}=1$，$a=3,b=1$ |
| (4) | 34 | 81 | 0 | | 一点 | $(17+4\sqrt{13})x^{*2}+(17-4\sqrt{13})y^{*2}=0$ |
| (5) | −1 | $-\frac{9}{4}$ | 0 | | 相交直线 | $(x+2y-7)(x-y-4)=0$ |
| (6) | 10 | 0 | 0 | $-\frac{245}{4}$ | 平行直线 | $(2x+y+1)(4x+2y-5)=0$ |
| (7) | 33 | 200 | 19856 | | 虚椭圆 | $25x^{*2}+8y^{*2}+\frac{2482}{25}=0$ |

**勘误**

第 (7) 小题：$P=\begin{pmatrix}9&-4&-16\\-4&24&-8\\-16&-8&138\end{pmatrix}$，$|P|=138\cdot 200-(24\cdot 256+2\cdot 4\cdot 128+9\cdot 64)=27600-7744=19856$，书后答案写 $I_3=9928$、常数 $\frac{1241}{25}$，**都少了一半**。可用中心验证：中心 $(\frac{52}{25},\frac{17}{25})$，$c^*=a_1x_0+a_2y_0+a_0=\frac{-832-136}{25}+138=\frac{2482}{25}$。结论（虚椭圆）不受影响。

【记】退化情形 (5)(6) 直接**因式分解**最直观：$I_3=0$ 说明左边能分解成两个一次式之积。

**5.2.2**

$\lambda$ 取何值时，$\lambda x^2+4xy+y^2-4x-2y-3=0$ 表示一对直线?

【解】一对直线（实或虚，相交或平行）$\iff I_3=0$。$I_3=-4(\lambda-4)$，所以 $\lambda=4$。此时 $I_2=\lambda-4=0$，$K_1=-20<0$：**一对平行直线**。（验证：$4x^2+4xy+y^2-4x-2y-3=(2x+y)^2-2(2x+y)-3=(2x+y-3)(2x+y+1)$。）

**5.2.3**

按 $\lambda$ 讨论类型：(1) $(1+\lambda^2)(x^2+y^2)-4\lambda xy+2\lambda(x+y)+2=0$；(2) $x^2-4xy+4y^2+8y+3+2\lambda(-2xy-x-1)=0$。

【解】(1) $I_1=2(1+\lambda^2)>0$，$I_2=(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2\geq 0$，$I_3=-2(\lambda+1)^2(2\lambda-1)$，$K_1=2(\lambda^2+2)$。

- $\lambda\neq\pm1$：$I_2>0$ 椭圆型。$\lambda>\frac{1}{2}$：$I_3<0$ 与 $I_1$ 异号，椭圆；$\lambda=\frac{1}{2}$：一点；$\lambda<\frac{1}{2}$（$\neq-1$）：虚椭圆。
- $\lambda=1$：$I_2=0,I_3=-8\neq0$，抛物线。
- $\lambda=-1$：$I_2=I_3=0$，$K_1=6>0$，一对虚平行直线。

(2) $I_1=5$，$I_2=-4\lambda(\lambda+2)$，$I_3=8(\lambda-1)(\lambda+1)(\lambda+2)$，$K_1=-(\lambda^2+10\lambda+1)$。

- $\lambda>0$ 或 $\lambda<-2$：$I_2<0$。$\lambda=1$ 时 $I_3=0$，一对相交直线；其余为双曲线。
- $\lambda=0$：$I_2=0,I_3=-16$，抛物线。
- $-2<\lambda<0$：$I_2>0$。$-1<\lambda<0$：$I_3<0$，椭圆；$\lambda=-1$：一点；$-2<\lambda<-1$：$I_3>0$，虚椭圆。
- $\lambda=-2$：$I_2=I_3=0$，$K_1=15>0$，一对虚平行直线。

**5.2.4**

证明：二次方程表示一个圆 $\iff I_1^2=4I_2$，$I_1I_3<0$。

【证】圆 $\iff$ 最简方程 $\lambda_1x^{*2}+\lambda_2y^{*2}+\frac{I_3}{I_2}=0$ 中 $\lambda_1=\lambda_2$ 且 $\frac{I_3}{I_2}$ 与 $\lambda_1$ 异号。$\lambda_1=\lambda_2\iff$ 判别式 $I_1^2-4I_2=0$；此时 $I_2=\lambda_1^2>0$，$I_1=2\lambda_1$，“$I_3$ 与 $\lambda_1$ 异号”即 $I_1I_3<0$。 ■

**注**

$I_1^2=4I_2$ 等价于 $(a_{11}-a_{22})^2+4a_{12}^2=0$，即 $a_{11}=a_{22},a_{12}=0$——与“圆的方程无交叉项、平方项系数相同”一致。

**5.2.5**

证明：二次方程表示等轴双曲线或两条互相垂直的直线 $\iff I_1=0$。

【证】等轴双曲线 $\iff$ 最简方程中 $\lambda_1=-\lambda_2$（且 $I_3\neq0$）$\iff I_1=\lambda_1+\lambda_2=0$。两条垂直直线：$|\lambda_1|x^{*2}-|\lambda_2|y^{*2}=0$ 即 $y^*=\pm\sqrt{|\lambda_1|/|\lambda_2|}\,x^*$，垂直 $\iff$ 斜率之积 $-1\iff|\lambda_1|=|\lambda_2|\iff I_1=0$。反之 $I_1=0$ 且曲线非空时 $I_2=-\lambda_1^2<0$（若 $A\neq0$），为上述两种之一。 ■

【高代】$\operatorname{tr}A=0$ 的 2 阶对称矩阵：二次型 $\varphi$ 在任两个正交方向上的值互为相反数（$\varphi(\boldsymbol{e}_1')+\varphi(\boldsymbol{e}_2')=\operatorname{tr}A=0$）。与习题 4.4.10（三维 $\operatorname{tr}=0\iff$ 三条互相垂直直母线）是同一个现象。

**5.2.6**

二次方程表示一对平行直线，证明其距离 $d=\sqrt{-\frac{4K_1}{I_1^2}}$。

【证】最简方程 $I_1y^{*2}+\frac{K_1}{I_1}=0$，$y^*=\pm\sqrt{-\frac{K_1}{I_1^2}}$，距离 $2\sqrt{-\frac{K_1}{I_1^2}}=\sqrt{-\frac{4K_1}{I_1^2}}$。 ■

**检验**

第 1(6) 题：$I_1=10$，$K_1=-\frac{245}{4}$，$d=\sqrt{\frac{245}{100}}=\frac{7}{2\sqrt{5}}$；直接算：$2x+y+1=0$ 与 $2x+y-\frac{5}{2}=0$ 的距离 $\frac{7/2}{\sqrt{5}}$（√）。

**5.2.7**

证明：抛物线满足 $I_1I_3<0$。

【证】抛物线的最简方程中 $x^*$ 的系数 $\pm2\sqrt{-I_3/I_1}$ 是实数且非零，故 $-\frac{I_3}{I_1}>0$，即 $I_1I_3<0$。 ■

## §5.3　二次曲线的对称中心

### 5.3.1　直线与二次曲线的相关位置

直线 $l$：$x=x_0+\mu t$，$y=y_0+\nu t$ 代入 $F=0$：

$$\varphi(\mu,\nu)\,t^2+2\big[\mu F_1(x_0,y_0)+\nu F_2(x_0,y_0)\big]t+F(x_0,y_0)=0. \tag{$*$}$$

**分情形**

**情形 1：** $\varphi(\mu,\nu)\neq0$（二次方程）：$\Delta>0$ 两个交点；$\Delta=0$ 两个重合交点（切）；$\Delta<0$ 两个虚交点。

**情形 2：** $\varphi(\mu,\nu)=0$：一次项系数 $\neq0$ 一个交点；一次项、常数项都 $=0$，整条直线在曲线上；一次项 $=0$、常数项 $\neq0$，无交点。

**定义 3.1（渐近方向）**

满足 $\varphi(\mu,\nu)=0$ 的非零方向称为**渐近方向**，否则为非渐近方向。

**定理 3.1**

椭圆型（$I_2>0$）没有渐近方向；双曲型（$I_2<0$）有两个；抛物型（$I_2=0$）只有一个：$\mu:\nu=-a_{12}:a_{11}=-a_{22}:a_{12}$。

**直觉**

$\varphi(\mu,\nu)=0$ 是“二次型的**迷向方向**”：正定 / 负定二次型没有非零迷向向量；不定二次型有两条（它们就是双曲线渐近线的方向）；半定退化型只有核方向一条（抛物线“伸向无穷远”的方向）。第七章里，渐近方向 = 曲线与**无穷远直线**的交点：椭圆 0 个（实），双曲线 2 个，抛物线 1 个（相切）。

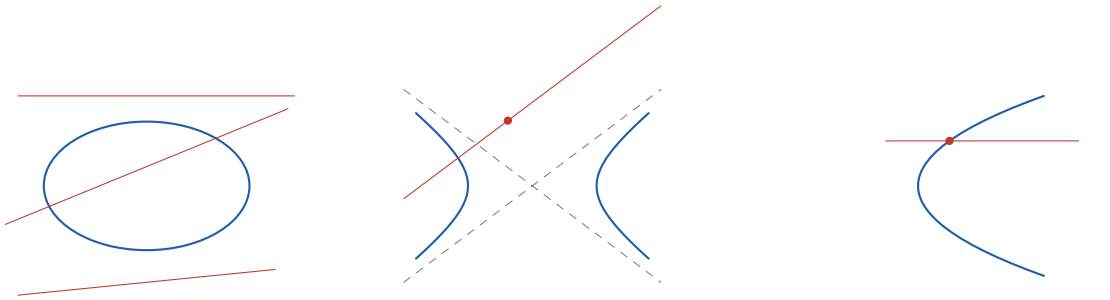



图 5-4　渐近方向：沿此方向的直线与曲线至多一个交点

### 5.3.2　二次曲线的对称中心

**定义 3.2（中心）**

若曲线 $S$ 上任一点关于 $O'$ 的对称点仍在 $S$ 上，称 $O'$ 为 $S$ 的**对称中心**。

**定理 3.2–3.3**

$O'(x_0,y_0)$ 是中心 $\Longleftrightarrow$ $F_1(x_0,y_0)=0$，$F_2(x_0,y_0)=0$，即 $A\boldsymbol{\alpha}_0=-\boldsymbol{\delta}$。

$I_2\neq 0$：唯一中心（**中心型**：椭圆型、双曲型）；

$I_2=0, I_3=0$：中心组成一条直线（**线心曲线**：平行、虚平行、重合直线）；

$I_2=0, I_3\neq 0$：无中心（**无心曲线**：抛物线）。

**为什么 $F_1=F_2=0$**

移轴到 $O'$ 后，一次项系数恰为 $2F_1(x_0,y_0), 2F_2(x_0,y_0)$，方程变为 $a_{11}x'^2+2a_{12}x'y'+a_{22}y'^2+F(x_0,y_0)=0$——**只剩偶次项**，$(x',y')\to(-x',-y')$ 不变。$F_1=F_2=0$ 是线性方程组 $A\boldsymbol{\alpha}_0=-\boldsymbol{\delta}$：$|A|=I_2\neq 0$ 唯一解；$|A|=0$ 时看相容性（$\operatorname{rank}A$ 与 $\operatorname{rank}(A|-\boldsymbol{\delta})$）。**中心问题 = 线性方程组解的存在唯一性。**

## 习题 5.3 详解

**5.3.1**

求直线 $x=2+3t, y=-1+2t$ 与下列曲线的交点：(1) $2x^2-2xy+\frac{3}{2}y^2-2x=0$；(2) $x^2-y^2-x-y+1=0$。

【解】代入化为 $t$ 的二次方程。(1) $24t^2+20t+19=0$（乘 2 化简后），$t=\frac{-5\pm\sqrt{89}\,\mathrm{i}}{12}$，**两个虚交点** $\left(\frac{3\pm\sqrt{89}\,\mathrm{i}}{4},\frac{-11\pm\sqrt{89}\,\mathrm{i}}{6}\right)$。

(2) $5t^2+11t+3=0$，$t=\frac{-11\pm\sqrt{61}}{10}$，两个交点 $\left(\frac{-13\pm3\sqrt{61}}{10},\frac{-16\pm\sqrt{61}}{5}\right)$。

**5.3.2**

求渐近方向：(1) $x^2-3xy-10y^2+6x-8y=0$；(2) $x^2+xy-2y^2-11x-y+28=0$；(3) $x^2+2xy+y^2-8x+4=0$；(4) $8x^2+8xy+2y^2-6x-3y-5=0$。

【解】因式分解二次部分最快：(1) $(x-5y)(x+2y)$：$(5,1),(-2,1)$；(2) $(x-y)(x+2y)$：$(1,1),(-2,1)$；(3) $(x+y)^2$：只有 $(-1,1)$；(4) $2(2x+y)^2$：只有 $(-1,2)$。

【记】$\varphi(x,y)=(px+qy)(rx+sy)\Rightarrow$ **渐近方向 $(-q,p)$ 与 $(-s,r)$**（让每个因子为零的方向）。

**5.3.3**

求对称中心：(1) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+11=0$；(2) $2xy-4x+2y+11=0$；(3) $4x^2+4xy+y^2-10x-5y+6=0$；(4) $x^2-2xy+y^2-3x+2y-11=0$。

【解】(1) $5x+4y-9=0$，$4x+5y-9=0$：$(1,1)$。(2) $y-2=0$，$x+1=0$：$(-1,2)$。(3) $4x+2y-5=0$，$2x+y-\frac{5}{2}=0$（同一方程）：中心直线 $4x+2y-5=0$。(4) $x-y-\frac{3}{2}=0$，$-x+y+1=0$ 矛盾：无中心。

**5.3.4**

习题 5.2 第 1(4) 题的曲线是一个点，求坐标。

【解】一点（退化椭圆）就是它的中心：$5x-8y+5=0$，$-8x+29y-17=0$，得 $\left(-\frac{1}{9},\frac{5}{9}\right)$。

**5.3.5**

讨论 $\lambda,\mu$ 满足什么条件时，$x^2+6xy+\lambda y^2+3x+\mu y-4=0$ (1) 有唯一中心；(2) 没有中心；(3) 有一条中心直线。

【解】$I_2=\lambda-9$。(1) $\lambda\neq 9$。$\lambda=9$ 时 $F_1=x+3y+\frac{3}{2}$，$F_2=3x+9y+\frac{\mu}{2}=3\left(x+3y+\frac{\mu}{6}\right)$：(2) $\lambda=9$，$\mu\neq 9$；(3) $\lambda=9$，$\mu=9$。

**5.3.6**

若方程表示中心型曲线，写出中心是原点的条件。

【解】$I_2\neq 0$，且 $(0,0)$ 满足 $F_1=F_2=0$，即 $a_1=a_2=0$（**没有一次项**）。

**5.3.7**

曲线过 $(2,3),(4,2),(-1,-3)$，以 $(0,1)$ 为中心，求方程。

【解】以中心为原点移轴 $X=x,Y=y-1$，方程无一次项：$aX^2+2bXY+cY^2+d=0$。三点变为 $(2,2),(4,1),(-1,-4)$：$4a+8b+4c+d=0$，$16a+8b+c+d=0$，$a+8b+16c+d=0$。解得 $a=c=0$，$d=-8b$，取 $b=\frac{1}{2}$：$XY-4=0$，即 $x(y-1)-4=0$：

$$xy-x-4=0.$$

## §5.4　二次曲线的直径和对称轴

### 5.4.1　直径

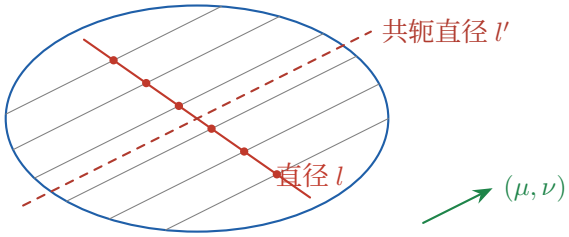
**定理 4.1 & 定义 4.2**

沿非渐近方向 $(\mu,\nu)$ 的**一组平行弦的中点都在一条直线上**：

$$\mu F_1(x,y)+\nu F_2(x,y)=0\iff(\mu,\nu)A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+(\mu,\nu)\boldsymbol{\delta}=0.$$

这条直线称为**共轭于方向 $(\mu,\nu)$ 的直径**。中心型、线心型曲线的直径都过中心（推论 4.1）。

**证明一句话**：弦 $M_1M_2$ 的中点 $M_0$ 对应 $(*)$ 中两根 $t_1+t_2=0$，由 Vieta，一次项系数 $\mu F_1(M_0)+\nu F_2(M_0)=0$。




红点：一组平行弦的中点，
共线于直径 $l$；
$l$ 方向的平行弦的中点
又落在 $l'$ 上（$l'\parallel(\mu,\nu)$）

**椭圆是“压扁的圆”**：
圆的一对互相垂直的直径
压扁后成为一对共轭直径

图 5-5　平行弦中点轨迹 = 直径；共轭直径

**命题 4.1 & 共轭直径**

共轭于 $(\mu,\nu)$ 的直径方向 $(\mu^*,\nu^*)$ 满足 $(\mu,\nu)A\binom{\mu^*}{\nu^*}=0$，且 $\varphi(\mu^*,\nu^*)=I_2\,\varphi(\mu,\nu)$。对中心型曲线，$(\mu^*,\nu^*)$ 也是非渐近方向，共轭于它的直径恰沿 $(\mu,\nu)$——两条直径**互相共轭**。

**高代联动：共轭 = 关于二次型 $A$ 的正交**

两方向 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 共轭 $\iff \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}=0$。**这就是把普通内积 $u^{\mathsf{T}}v$ 换成以 $A$ 为度量矩阵的“内积”**。于是：

- 圆（$A=\lambda I$）：共轭 = 垂直（习题 5.4.5）；
- 主方向（对称轴方向）= 既共轭又垂直的方向 = $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=0$ 且 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}=0$ = **同时对角化 $I$ 和 $A$** = $A$ 的特征向量；
- 椭圆共轭半径平方和为常数 $a^2+b^2$（习题 5.4.6）：在“$A$-正交基”下的 Parseval 式恒等式。

### 5.4.2　圆锥曲线的对称轴

对称轴 = 与它共轭的方向**垂直**的直径。设共轭方向 $(\mu,\nu)$，直径方向 $\perp(\mu,\nu)$ 推出 $(a_{11}\mu+a_{12}\nu):\mu=(a_{12}\mu+a_{22}\nu):\nu=\xi$，即

$$(A-\xi I)\begin{pmatrix}\mu\\ \nu\end{pmatrix}=0,\qquad \xi^2-I_1\xi+I_2=0.$$

**主方向**

$A$ 的特征向量的方向称为**主方向**。把非渐近的主方向 $(\mu,\nu)$ 代入 $\mu F_1+\nu F_2=0$ 即得对称轴。

**定理 4.2**：椭圆的**长轴**方向是属于**绝对值较小**的特征值的主方向；双曲线的**实轴**方向是属于**与 $I_3$ 同号**的特征值的主方向。

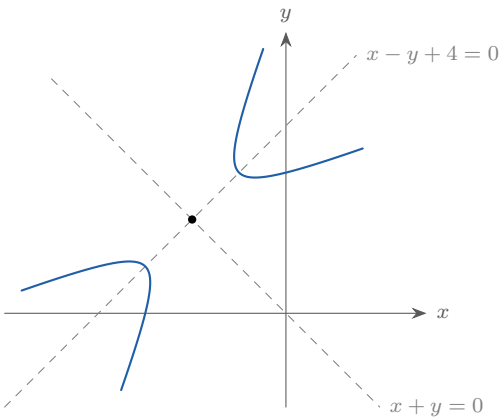
**定理 4.2 的理由**

标准形 $\lambda_1x^2+\lambda_2y^2=-\frac{I_3}{I_2}$，半轴 $=\sqrt{\left|\frac{I_3}{I_2\lambda_i}\right|}$：**特征值越小，半轴越长**。双曲线：$x$ 方向为实轴 $\iff$ $\lambda_1$ 与右边 $-\frac{I_3}{I_2}$ 同号 $\iff$ $\lambda_1$ 与 $I_3$ 同号（因 $I_2<0$）。

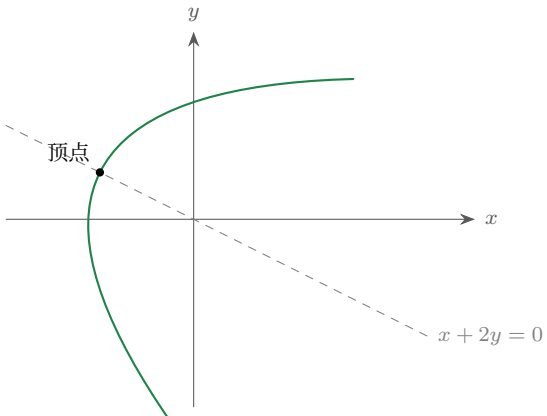
**例 4.1–4.3**

(1) $x^2-3xy+y^2+10x-10y+21=0$：$\xi=-\frac{1}{2}$ 主方向 $1:1$，$\xi=\frac{5}{2}$ 主方向 $-1:1$，对称轴 $x-y+4=0$ 与 $x+y=0$；中心 $(-2,2)$。$I_3=-\frac{5}{4}<0$，与 $I_3$ 同号的是 $-\frac{1}{2}$，所以**实轴**是 $x-y+4=0$。

(2) $x^2+4xy+4y^2-20x+10y-50=0$：$\xi=0$（渐近方向，舍），$\xi=5$ 主方向 $1:2$，对称轴 $(x+2y-10)+2(2x+4y+5)=0$，即 $x+2y=0$。与曲线联立得顶点 $(-2,1)$。**开口方向**：看顶点一侧的直线 $x=0$ 与抛物线有无交点——$4y^2+10y-50=0$ 有实根，所以开口**朝右**。




例 4.2：双曲线，中心 $(-2,2)$




例 4.3：抛物线，开口朝右

图 5-6　直接从原方程定位

## 习题 5.4 详解

**5.4.1**

求对称轴：(1) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$；(2) $2xy-4x+2y-3=0$；(3) $x^2-4xy+4y^2-5x+6=0$。

**【解】**(1) $\lambda=1$，主方向 $1:-1$，轴 $(5x+4y-9)-(4x+5y-9)=0$，即 $x-y=0$；$\lambda=9$，主方向 $1:1$，轴 $x+y-2=0$。

(2) $I_1=0$，$\lambda=\pm1$。主方向 $1:-1$ 与 $1:1$，$F_1=y-2$，$F_2=x+1$：轴 $(y-2)-(x+1)=0$ 即 $x-y+3=0$；$(y-2)+(x+1)=0$ 即 $x+y-1=0$。

(3) $\lambda=0$ 主方向 $2:1$（渐近，舍）；$\lambda=5$ 主方向 $1:-2$：$(x-2y-\frac{5}{2})-2(-2x+4y)=0$，即 $2x-4y-1=0$（抛物线唯一的对称轴）。

**5.4.2**

若 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+a_0=0$ 是椭圆或双曲线，证明对称轴为 $a_{12}(x^2-y^2)-(a_{11}-a_{22})xy=0$。

**【证】**中心为原点，对称轴是过原点、沿主方向的两条直线。主方向 $(\mu,\nu)$ 满足 $(a_{11}\mu+a_{12}\nu)\nu=$

$(a_{12}\mu+a_{22}\nu)\mu$，即

$$a_{12}(\nu^2-\mu^2)+(a_{11}-a_{22})\mu\nu=0.$$

过原点、方向 $(\mu,\nu)$ 的直线上点 $(x,y)\parallel(\mu,\nu)$，把 $(\mu,\nu)$ 换成 $(x,y)$ 即得（两条轴合成一个二次方程）。若 $a_{12}=0$，方程为 $(a_{11}-a_{22})xy=0$，即两坐标轴，也对。 ■

**直觉**

“$(x,y)$ 是特征向量” $\Longleftrightarrow$ $\det(X,AX)=0$（$X$ 与 $AX$ 共线） $\Longleftrightarrow$ $x(a_{12}x+a_{22}y)-y(a_{11}x+a_{12}y)=0$。这个二次方程的两条直线就是两条特征直线——一个很好记的形式。

**5.4.3**

若方程表示抛物线，证明：顶点是原点 $\Longleftrightarrow$ $a_{11}a_1^2+a_{22}a_2^2+2a_{12}a_1a_2=0$ 且 $a_0=0$。

【证】抛物线：$I_2=0$，唯一渐近方向 $(-a_{12},a_{11})$ 是属于 $\lambda_1=0$ 的特征向量，属于 $\lambda_2\neq0$ 的特征向量 $\perp$ 它，取 $(a_{11},a_{12})$。对称轴：$a_{11}F_1+a_{12}F_2=0$。

顶点为原点 $\Longleftrightarrow$ 原点在曲线上（$a_0=0$）且在对称轴上（$a_{11}a_1+a_{12}a_2=0$）。

后者 $\Longleftrightarrow$ $(a_{11}a_1+a_{12}a_2)^2=0$ $\Longleftrightarrow$ $a_{11}^2a_1^2+2a_{11}a_{12}a_1a_2+a_{12}^2a_2^2=0$；利用 $a_{12}^2=a_{11}a_{22}$ 并约去 $a_{11}\neq0$，得 $a_{11}a_1^2+2a_{12}a_1a_2+a_{22}a_2^2=0$。（$a_{11}=0$ 时 $a_{12}=0,a_{22}\neq0$，对称轴 $a_{22}y+a_2=0$，类似处理。） ■

【高代】条件 $\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{\delta}=0$ 恰是“$\boldsymbol{\delta}$ 是 $A$ 的迷向向量”，而对半定矩阵 $A$，$\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{\delta}=0$ $\Longleftrightarrow$ $A\boldsymbol{\delta}=0$ $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{\delta}\in\ker A$——一次项向量沿着渐近方向。

**5.4.4**

求曲线 $4xy-5y^2+2x+6y+1=0$ 经过点 $(-4,2)$ 的直径和它的共轭直径。

【解】$F_1=2y+1$，$F_2=2x-5y+3$。直径 $\mu(2y+1)+\nu(2x-5y+3)=0$ 过 $(-4,2)$：$5\mu-15\nu=0$，取 $(\mu,\nu)=(3,1)$：$l_1:2x+y+6=0$。$l_1$ 的方向 $(1,-2)$，共轭直径：$(2y+1)-2(2x-5y+3)=0$，即

$$l_2:\ 4x-12y+5=0.$$

**检验**

$l_2$ 的方向 $(3,1)$ 正是 $l_1$ 所共轭的方向 $(\mu,\nu)$，二者互相共轭 $(\surd)$。两条直径都过中心 $(-\frac{17}{8},-\frac{1}{2})$。书后答案中 $l_2$ 的方程印成了“$4x+8y+5=0$”，应为 $4x-12y+5=0$。

**5.4.5 & 5.4.6**

(5) 证明：圆的任意一对共轭直径互相垂直。(6) 证明：椭圆任意一对共轭半径长度的平方和是常数。

【证】(5) 圆 $x^2+y^2=r^2$：共轭于 $(\mu_1,\nu_1)$ 的直径 $\mu_1x+\nu_1y=0$，方向 $(\nu_1,-\mu_1)\perp(\mu_1,\nu_1)$。 ■

(6) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，参数化：任一点 $M_1(a\cos\theta,b\sin\theta)$，与 $OM_1$ 共轭的半径端点 $M_2=(a\cos(\theta+\frac{\pi}{2}),b\sin(\theta+\frac{\pi}{2}))=(-a\sin\theta,b\cos\theta)$（验证：$\frac{x_1x_2}{a^2}+\frac{y_1y_2}{b^2}=0$，即 $\overrightarrow{OM_1}^{\mathsf{T}}A\overrightarrow{OM_2}=0$）。于是

$$|OM_1|^2+|OM_2|^2=a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta+a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta=a^2+b^2.$$ ■

**仿射观点**

把椭圆看成单位圆在 $x$ 方向拉 $a$ 倍、$y$ 方向拉 $b$ 倍。圆的互相垂直的半径 $\to$ 椭圆的共轭半径（仿射变换保持“中点”“平行”，所以保持共轭关系）。这就是习题参数化中“$\theta$ 与 $\theta+\frac{\pi}{2}$”的来历。第六章会系统讲（并证明：共轭直径把椭圆分成四块等面积）。

**5.4.7**

椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的一条弦在 $(2,1)$ 处被平分，求弦的斜率。

【解】弦方向 $(\mu,\nu)$，共轭直径 $\frac{\mu x}{9}+\frac{\nu y}{4}=0$ 过中点 $(2,1)$：$\frac{2\mu}{9}+\frac{\nu}{4}=0$，$(\mu,\nu)=(9,-8)$，斜率 $-\frac{8}{9}$。

【另】“点差法”：两端点代入相减，$\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{9}+\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{4}=0$，$k=-\frac{4\cdot4}{9\cdot2}=-\frac{8}{9}$——与直径法本质相同（中点公式 + Vieta）。

**5.4.8**

求双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ 的被点 $(5,1)$ 平分的弦与曲线的两个交点。

【解】共轭直径 $\frac{\mu x}{9}-\frac{\nu y}{4}=0$ 过 $(5,1)$：$(\mu,\nu)=(9,20)$。弦所在直线 $\frac{x-5}{9}=\frac{y-1}{20}$，与双曲线联立，交点

$$\left(5\pm\frac{3}{2}\sqrt{\frac{55}{91}},\ 1\pm\frac{10}{3}\sqrt{\frac{55}{91}}\right).$$

**5.4.9　5.4.10　5.4.11**

(9) 抛物型曲线的直径方向一定是渐近方向；(10) 对于抛物线，沿渐近方向的每一条直线都是直径；(11) 对于中心型曲线，过中心且沿非渐近方向的直线都是直径。

【证】(9) 命题 4.1：$\varphi(\mu^*,\nu^*)=I_2\varphi(\mu,\nu)=0$。

(10) 设抛物线 $y^2=2px$，渐近方向 $(1,0)$，直线 $l:y=y_0$。取方向 $(y_0,p)$（$\varphi=p^2\neq0$，非渐近），共轭直径 $y_0(-p)+py=0$，即 $y=y_0$，就是 $l$。

(11) 设 $l$ 过中心 $M_0$、方向 $(\mu,\nu)$ 非渐近。由命题 4.1，$(\mu',\nu')=B(\mu,\nu)^{\mathsf T}$ 也是非渐近方向（$\varphi(\mu',\nu')=I_2\varphi(\mu,\nu)\neq0$）。共轭于 $(\mu',\nu')$ 的直径过中心，方向为 $B(\mu',\nu')^{\mathsf T}=B^2(\mu,\nu)^{\mathsf T}$；直接计算 $B^2=\begin{pmatrix}a_{12}^2-a_{11}a_{22}&0\\0&a_{12}^2-a_{11}a_{22}\end{pmatrix}=-I_2I$，所以方向 $\parallel(\mu,\nu)$。过中心沿 $(\mu,\nu)$ 的直线只有 $l$，所以 $l$ 是直径（共轭于 $(\mu',\nu')$）。 ■

**5.4.12**

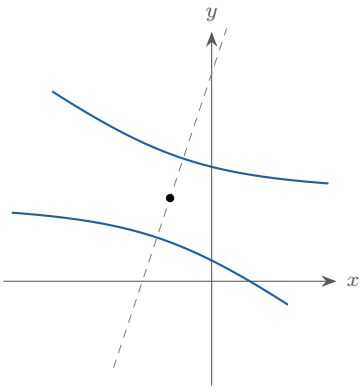
直接由系数确定类型、形状和位置，并画图：(1) $6xy+8y^2-12x-26y+11=0$；(2) $x^2+2xy+y^2-8x+4=0$；(3) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$；(4) $x^2-4xy+4y^2+8y+3=0$。

【解】(1) 双曲线（$I_1=8,I_2=-9,I_3=81$），$x^{*2}-\frac{y^{*2}}{9}=1$。中心 $3y-6=0$，$3x+8y-13=0$ $\Rightarrow(-1,2)$。$\lambda=9$（与 $I_3$ 同号）主方向 $(1,3)$：实轴 $3x-y+5=0$；虚轴 $x+3y-5=0$。

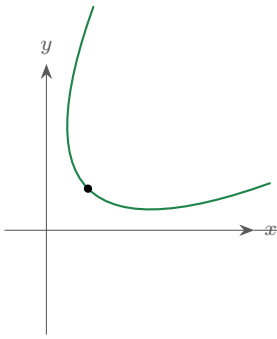
(2) 抛物线，$y^{*2}=2\sqrt{2}x^*$，$p=\sqrt{2}$。$\lambda=2$ 主方向 $(1,1)$：轴 $(x+y-4)+(x+y)=0$，即 $x+y-2=0$；顶点 $(1,1)$。直线 $x=0$ 与曲线：$y^2+4=0$ 无交点 $\Rightarrow$ 开口**朝右**（背离 $x=0$）。

(3) 椭圆，$\frac{x^{*2}}{9}+y^{*2}=1$。中心 $(1,1)$；$\lambda=1$（绝对值小）主方向 $(1,-1)$：长轴 $x+y-2=0$；短轴 $x-y=0$。

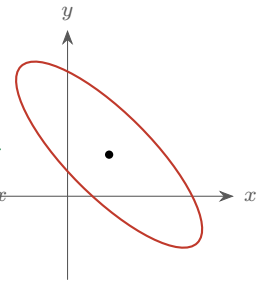
(4) 抛物线（$I_1=5,I_3=-16$），$y^{*2}=\frac{8\sqrt{5}}{25}x^*$，$p=\frac{4\sqrt{5}}{25}$。$\lambda=5$ 主方向 $(-1,2)$：轴 $5x-10y-8=0$，顶点 $\left(\frac{21}{100},-\frac{139}{200}\right)$；$x=0$ 时 $4y^2+8y+3=0$ 有实根 $\Rightarrow$ 开口**朝左**。




(1)




(2)




(3)

**5.4.13***

求经过 $(-2,-1)$ 和 $(0,-2)$，且以 $x+y+1=0$、$x-y+1=0$ 为对称轴的二次曲线。

【解】对称轴的交点 $(-1,0)$ 是中心。以中心为原点、两轴为坐标轴：$u=\frac{x+y+1}{\sqrt{2}}$，$v=\frac{x-y+1}{\sqrt{2}}$，曲线 $\alpha u^2+\beta v^2=1$。代入两点：$(-2,-1)$：$u=-\sqrt{2}$，$v=0\Rightarrow\alpha=\frac{1}{2}$；$(0,-2)$：$u=-\frac{1}{\sqrt{2}}$，$v=\frac{3}{\sqrt{2}}$ $\Rightarrow\frac{1}{4}+\frac{9}{2}\beta=1$，$\beta=\frac{1}{6}$。所以 $\frac{(x+y+1)^2}{4}+\frac{(x-y+1)^2}{12}=1$，展开

$$x^2+xy+y^2+2x+y-2=0.$$

（与习题 4.3.12 是同一个椭圆！那里正是“长短轴条件”与其余条件冲突的例子。）

## §5.5　二次曲线的切线，双曲线的渐近线

### 5.5.1　切线和法线

**定义 5.1（切线）**

与二次曲线有两个重合交点或整条在曲线上的直线称为**切线**。

**定理 5.1（过曲线上一点的切线）**

$M_0(x_0,y_0)\in S$。若 $F_1(x_0,y_0),F_2(x_0,y_0)$ 不全为零，过 $M_0$ 有唯一切线

$$(x-x_0)F_1(x_0,y_0)+(y-y_0)F_2(x_0,y_0)=0;$$

若全为零（**奇点**），过 $M_0$ 的每条直线都是切线。法线：$\dfrac{x-x_0}{F_1(x_0,y_0)}=\dfrac{y-y_0}{F_2(x_0,y_0)}$。

**“替换法则”**

切线方程可以展开成（利用 $F(x_0,y_0)=0$）：

$$a_{11}x_0x+a_{12}(x_0y+y_0x)+a_{22}y_0y+a_1(x+x_0)+a_2(y+y_0)+a_0=0,$$

即$x^2\to x_0x$，$xy\to\frac{x_0y+y_0x}{2}$，$y^2\to y_0y$，$x\to\frac{x+x_0}{2}$，$y\to\frac{y+y_0}{2}$。如椭圆 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，抛物线 $y_0y=p(x+x_0)$。矩阵形式：$(x,y,1)P(x_0,y_0,1)^{\mathsf{T}}=0$——这就是第七章的**极线**。

**过曲线外一点 $M_1$ 的切线**

$$\big[(x-x_1)F_1(x_1,y_1)+(y-y_1)F_2(x_1,y_1)\big]^2-\varphi(x-x_1,y-y_1)\,F(x_1,y_1)=0.$$

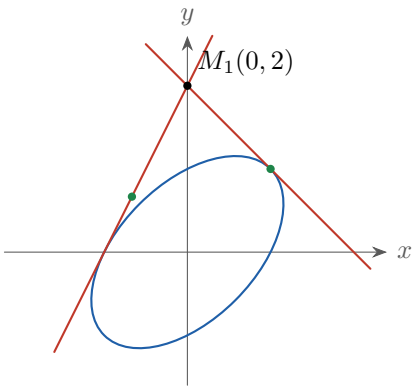
左边是 $(x-x_1),(y-y_1)$ 的二次齐次式，分解成两个一次因式即得两条切线（也可能无切线）。来源：$(*)$ 的判别式 $=0$，再把方向 $(\mu,\nu)$ 换成 $(x-x_1,y-y_1)$。

**例 5.1**

$x^2-xy+y^2-1=0$ 过 $M_1(0,2)$：$F(0,2)=3$，$F_1=-1$，$F_2=2$。$[-x+2(y-2)]^2-3[x^2-x(y-2)+(y-2)^2]=0$，即 $2x^2+x(y-2)-(y-2)^2=0$，分解 $[2x-(y-2)][x+(y-2)]=0$：

$$2x-y+2=0,\qquad x+y-2=0.$$

**计算时不要把 $(y-2)$ 拆开**——保留齐次结构才好分解。




两切点 $(-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$、$(1,1)$
连线就是 $M_1$ 的**极线**：
$(0,2,1)P(x,y,1)^{\mathsf{T}}=0$
即 $-x+2y-1=0$ $(\surd)$

图 5-7　例 5.1：从曲线外一点作两条切线

### 5.5.2　双曲线的渐近线

**定义 5.4（渐近线）**

沿渐近方向且与双曲线**没有交点**的直线。由 $(*)$ 情形 2，渐近线上任一点满足 $\mu_iF_1+\nu_iF_2=0$，所以渐近线就是**过中心、沿渐近方向的直线**：$\mu_iF_1(x,y)+\nu_iF_2(x,y)=0$。

**最快的求法**

设中心为 $(x_0,y_0)$，则两条渐近线合起来就是 $\varphi(x-x_0,y-y_0)=0$（二次部分平移到中心）。等价的实用口诀：**渐近线方程 = 原方程只改常数项，使左边能分解成两个一次式之积**（改后的常数项比原来少 $\frac{I_3}{I_2}$，见习题 5.5.12、5.5.14）。

**注**

§3–§5 中除了涉及对称轴、法线（需要“垂直”）的内容外，都只用到“交点、中点、平行”，所以在**仿射坐标系**中同样成立——它们都是仿射性质（第六章）。

# 习题 5.5 详解

**5.5.1**

求切线和法线：(1) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上 $M_0$ 处；(2) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上 $M_0$ 处；(3) 抛物线 $y^2=2px$ 上 $M_0$ 处。

【解】用替换法则；法线方向 $(F_1,F_2)$。

| | 切线 | 法线 |
|---|---|---|
| 椭圆 | $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ | $a^2y_0x-b^2x_0y=(a^2-b^2)x_0y_0$ |
| 双曲线 | $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$ | $a^2y_0x+b^2x_0y=(a^2+b^2)x_0y_0$ |
| 抛物线 | $y_0y=p(x+x_0)$ | $y_0x+py=(p+x_0)y_0$ |

**5.5.2**

求切线：(1) $3x^2+4xy+5y^2-7x-8y-3=0$ 在 $(2,1)$；(2) $5x^2+7xy+y^2-x+2y=0$ 在原点；(3) $5x^2+6xy+5y^2=8$ 过 $(0,2\sqrt{2})$；(4) $2x^2-xy-y^2-x-2y-1=0$ 过 $(0,2)$。

【解】(1) 点在曲线上，$F_1=\frac{9}{2}$，$F_2=5$：$9x+10y-28=0$。(2) $F_1(0,0)=-\frac{1}{2}$，$F_2=1$：$x-2y=0$。

(3) $F(0,2\sqrt{2})=32\neq0$，点在曲线外。用外点公式，分解得 $(x-y+2\sqrt{2})(11x+5y-10\sqrt{2})=0$：两条切线 $x-y+2\sqrt{2}=0$，$11x+5y-10\sqrt{2}=0$。

(4) $F(0,2)=-9$，外点公式化为 $\frac{81}{4}x^2=0$：**一对重合的切线** $x=0$。（此曲线 $I_2<0,I_3=0$，是一对相交直线 $(2x+y+1)(x-y-1)=0$，交点 $(0,-1)$；过 $(0,2)$ 且过交点的直线 $x=0$ 与两条直线都在奇点 $(0,-1)$ 处相交，算作切线。）

**5.5.3**

求 $4x^2-4xy+y^2-2x+1=0$ 过 $M_0(1,3)$ 的切线和法线。

【解】$F(1,3)=4-12+9-2+1=0$，在曲线上。$F_1=4-6-1=-3$，$F_2=-2+3=1$：切线 $-3(x-1)+(y-3)=0$，即 $3x-y=0$；法线 $\frac{x-1}{-3}=\frac{y-3}{1}$，即 $x+3y-10=0$。

**5.5.4**

求切线及切点：(1) $x^2+4xy+3y^2-5x-6y+3=0$ 的切线平行于 $x+4y=0$；(2) $x^2+xy+y^2=3$ 的切线平行于 $x$ 轴。

【解】切线方向 $(-F_2,F_1)$ 平行于给定方向 $\boldsymbol{v}\iff(F_1,F_2)\perp\boldsymbol{v}$。(1) $\boldsymbol{v}=(-4,1)$：$-4F_1+F_2=0$，即 $-4(x+2y-\frac{5}{2})+(2x+3y-3)=0$，化简 $2x+5y-7=0$，与曲线联立得切点 $(-4,3)$、$(1,1)$；切线 $\frac{x+4}{-4}=\frac{y-3}{1}$ 与 $\frac{x-1}{-4}=\frac{y-1}{1}$。

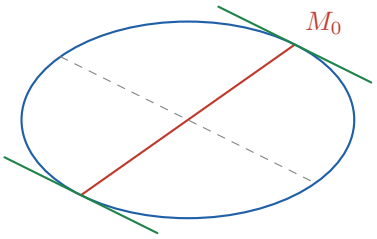
(2) 平行于 $x$ 轴 $\iff F_1=0$：$x+\frac{y}{2}=0$，与曲线联立得 $(1,-2),(-1,2)$，切线 $y=\mp2$。

【记】**切线平行于方向 $v$ $\iff$ 切点在共轭于 $v$ 的直径上**——这就是习题 5.5.5。

**5.5.5**

证明：经过二次曲线与它的一条直径的交点的切线，一定平行于此直径的共轭方向。

【证】直径 $l:\mu F_1+\nu F_2=0$。交点 $M_0$ 满足 $\mu F_1(M_0)+\nu F_2(M_0)=0$，即 $(\mu,\nu)\perp(F_1(M_0),F_2(M_0))$；而切线方向 $(-F_2,F_1)$ 也 $\perp(F_1,F_2)$，所以切线方向 $\parallel(\mu,\nu)$。 ■




直径两端的切线（绿）
平行于共轭直径（灰虚线）
——“平行弦缩成切线”

**5.5.6**

方程 $(A_1x+B_1y+C_1)^2+2(A_2x+B_2y+C_2)=0$，$\begin{vmatrix}A_1&B_1\\A_2&B_2\end{vmatrix}\neq0$，$A_1A_2+B_1B_2=0$。证明：(1) 它表示抛物线；(2) $A_1x+B_1y+C_1=0$ 是对称轴；(3) $A_2x+B_2y+C_2=0$ 是过顶点的切线。

【证】作直角坐标变换 $x'=\frac{A_2x+B_2y+C_2}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}$，$y'=\frac{A_1x+B_1y+C_1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}$（两式系数正交），方程化为

$$(A_1^2+B_1^2)y'^2+2\sqrt{A_2^2+B_2^2}\,x'=0,$$

是以 $y'=0$（即 $A_1x+B_1y+C_1=0$）为对称轴、顶点在新原点、过顶点切线为 $x'=0$（即 $A_2x+B_2y+C_2=0$）的抛物线。 ■

**5.5.7**

证明：抛物线 $y^2=2px$ 在切点 $M(x_1,y_1)$ 的切线与 $x$ 轴交于 $N(-x_1,0)$。

【证】切线 $y_1y=p(x+x_1)$，令 $y=0$：$x=-x_1$。 ■

**直觉**

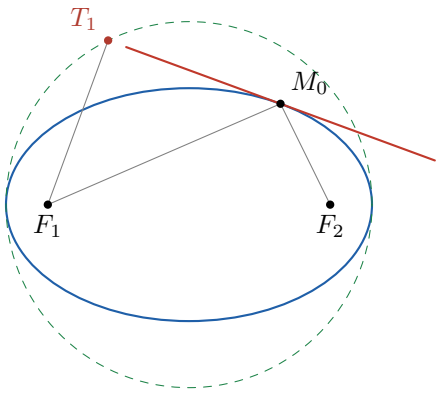
顶点 $O$ 是 $N$ 与 $M$ 的投影 $(x_1,0)$ 的中点——作抛物线切线的经典尺规作法。也可推出：$|FN|=x_1+\frac{p}{2}=|FM|$（焦半径），所以 $\triangle FMN$ 等腰，进而得到**抛物线的光学性质**：切线平分焦半径与平行于轴的直线的夹角。

**5.5.8***

从椭圆的两焦点 $F_1,F_2$ 分别作任意切线的垂线，垂足为 $T_1,T_2$。证明 $T_1,T_2$ 的轨迹是以原点为心的同一个圆。

【证】切点 $M_0(x_0,y_0)$，切线 $l:\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，法向 $(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2})$。过 $F_1(-c,0)$ 垂直于 $l$ 的直线：$\frac{y_0}{b^2}(x+c)-\frac{x_0}{a^2}y=0$。设垂足 $T_1(x,y)$，由两式解出 $x_0,y_0$ 用 $x,y$ 表示，再代入 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，化简得 $x^2+y^2=a^2$。$T_2$ 同理。 ■

【另】**几何证法（更漂亮）**：延长 $F_1T_1$ 交 $F_2M_0$ 的延长线于 $G$。由椭圆的光学性质（切线平分外角），$\triangle F_1M_0G$ 等腰，$T_1$ 是 $F_1G$ 中点，$|M_0G|=|M_0F_1|$，所以 $|F_2G|=|F_2M_0|+|M_0F_1|=2a$。$O$ 是 $F_1F_2$ 中点，$OT_1$ 是 $\triangle F_1F_2G$ 的中位线，$|OT_1|=a$。




垂足总在圆 $x^2+y^2=a^2$ 上
（“辅助圆”/垂足曲线）

**5.5.9***

证明：两边都与椭圆相切的直角的顶点 $M_0(x_0,y_0)$ 的轨迹是一个圆。

【证】过 $M_0$ 的切线方向 $(\mu,\nu)$ 满足 $[\mu F_1(M_0)+\nu F_2(M_0)]^2-\varphi(\mu,\nu)F(M_0)=0$，对椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 即

$$\left(\frac{x_0\mu}{a^2}+\frac{y_0\nu}{b^2}\right)^2-\left(\frac{\mu^2}{a^2}+\frac{\nu^2}{b^2}\right)\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)=0.$$

令切线斜率 $k=\frac{\nu}{\mu}$（取 $\mu=1$），两边乘 $a^2b^2$ 整理得关于 $k$ 的二次方程

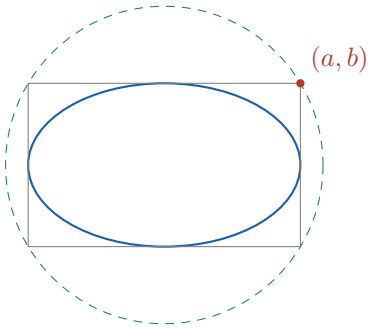
$$(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0.$$

两条切线垂直 $\Longleftrightarrow$ $k_1k_2=-1$ $\Longleftrightarrow$ $\frac{b^2-y_0^2}{a^2-x_0^2}=-1$（Vieta），即

$$x_0^2+y_0^2=a^2+b^2.\quad\blacksquare$$

**直觉**

这个圆叫**蒙日圆（准圆）**。直观验证：在顶点 $(a,b)$ 处（外切矩形的角）两条切线 $x=a,y=b$ 恰好垂直，$a^2+b^2$ 正是它到中心距离的平方。




蒙日圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$

**5.5.10***

证明：两边与抛物线相切的直角的顶点位于准线上，且连接两切点的直线过焦点。

【证】$y^2=2px$。过 $M_0(x_0,y_0)$ 的切线方向 $(\mu,\nu)$：$[-p\mu+y_0\nu]^2-\nu^2(y_0^2-2px_0)=0$，即 $p^2\mu^2-2py_0\mu\nu+2px_0\nu^2=0$。两方向垂直：$\frac{\mu_1\mu_2}{\nu_1\nu_2}=-1$，由 Vieta $\frac{\mu_1\mu_2}{\nu_1\nu_2}=\frac{2px_0}{p^2}$，得 $x_0=-\frac{p}{2}$——**在准线上**。

切点弦：两切点 $M_i(x_i,y_i)$ 的切线 $y_iy=p(x+x_i)$ 都过 $M_0$：$y_iy_0=p(x_i-\frac{p}{2})$，所以两切点都在直线 $y_0y=p(x-\frac{p}{2})$ 上，它过焦点 $(\frac{p}{2},0)$。$\blacksquare$

**直觉**

抛物线的“蒙日圆”退化为**准线**（圆心跑到无穷远）；“切点弦过焦点”是“准线是焦点的极线”（第七章配极）。

**5.5.11***

$\triangle ABC$ 中 $E$ 是 $AB$ 中点，抛物线与 $CA, CB$ 分别在 $A, B$ 相切。证明 $EC$ 平行于抛物线的对称轴。

【证】设 $y^2 = 2px$，$C(x_0, y_0)$。由第 10 题的计算，$C(x_0, y_0)$ 的切点弦为 $y_0 y = p(x + x_0)$，与 $y^2 = 2px$ 联立，$y^2 - 2y_0 y + 2px_0 = 0$，两根之和 $y_1 + y_2 = 2y_0$，所以 $AB$ 中点 $E$ 的纵坐标 $= y_0 =$ $C$ 的纵坐标，$EC \parallel x$ 轴（对称轴）。 ■

**直觉**

这就是“**阿基米德三角形**”的基本性质：两切线交点与切点弦中点的连线平行于轴（并且被抛物线平分）。

**5.5.12**

求渐近线，并求曲线在以渐近线为坐标轴的坐标系中的方程：(1) $12x^2 - 7xy - 12y^2 - 17x + 31y - 13 = 0$；(2) $6x^2 + 5xy - 6y^2 - 39x + 26y - 13 = 0$。

【解】(1) 中心 $(1, 1)$，$\varphi = (3x - 4y)(4x + 3y)$，渐近线 $3x - 4y + 1 = 0$，$4x + 3y - 7 = 0$（互相垂直）。原式 $= (3x - 4y + 1)(4x + 3y - 7) - 6$。令 $x' = \frac{3x-4y+1}{5}$，$y' = \frac{4x+3y-7}{5}$：$x'y' = \frac{6}{25}$。

(2) 中心 $(2, 3)$，$\varphi = (2x + 3y)(3x - 2y)$，渐近线 $2x + 3y - 13 = 0$，$3x - 2y = 0$。原式 $= (2x + 3y - 13)(3x - 2y) - 13$，令 $x' = \frac{2x+3y-13}{\sqrt{13}}$，$y' = \frac{3x-2y}{\sqrt{13}}$：$x'y' = 1$。

【记】两题都是**等轴双曲线**（$I_1 = 0$），渐近线垂直，才能取作**直角**坐标轴。

**5.5.13 & 5.5.14**

(13) 双曲线的渐近线分别平行于 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$ 表示的两条直线。(14) 若 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_0 = 0$ 是双曲线，则渐近线为 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$。

【证】(13) 渐近方向满足 $\varphi(\mu, \nu) = 0$；而 $\varphi(x, y) = 0$ 表示的两条过原点的直线，方向 $(\mu_i, \nu_i)$ 同样满足 $\varphi(\mu_i, \nu_i) = 0$。(14) 无一次项 $\Rightarrow$ 中心为原点；渐近线过中心沿渐近方向，由 (13) 就是 $\varphi = 0$。

■

**5.5.15**

证明：$AB(x^2 - y^2) - (A^2 - B^2)xy = C$（$C \neq 0$，$A, B$ 不全为零）表示双曲线，并求渐近线。

【解】$I_1 = AB - AB = 0$，$I_2 = -A^2B^2 - \frac{(A^2-B^2)^2}{4} = -\frac{(A^2+B^2)^2}{4} < 0$，$I_3 = -I_2 C \neq 0$：双曲线（且是等轴的）。由第 14 题，渐近线 $AB(x^2 - y^2) - (A^2 - B^2)xy = 0$，分解为 $(Ax + By)(Bx - Ay) = 0$：

$$Ax + By = 0, \qquad Bx - Ay = 0.$$

**5.5.16**

证明：双曲线上的点到两条渐近线的距离之积为常数。

【证】$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，渐近线 $bx \pm ay = 0$。$d_1 d_2 = \frac{|bx-ay||bx+ay|}{a^2+b^2} = \frac{|b^2x^2-a^2y^2|}{a^2+b^2} = \frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$。 ■

**5.5.17***

$(A_1x+B_1y+C_1)^2-(A_2x+B_2y+C_2)^2=1$，$A_1B_2-A_2B_1\neq 0$。证明它表示双曲线，并求渐近线。

**【证】**令 $u=A_1x+B_1y+C_1$，$v=A_2x+B_2y+C_2$（**仿射**坐标变换，行列式非零）：$u^2-v^2=1$。在仿射坐标系 $(u,v)$ 中这是双曲线（第六章：仿射变换把双曲线变为双曲线）；渐近线 $u\pm v=0$，即

$$(A_1\pm A_2)x+(B_1\pm B_2)y+(C_1\pm C_2)=0.$$

用不变量也可验证：$I_2=-(A_1B_2-A_2B_1)^2<0$；两条渐近线方程左边之积 $=u^2-v^2$，与原方程左边 $u^2-v^2-1$ 不同，故不是一对相交直线。 ■

**【高代】**这是“**渐近线只依赖于仿射结构**”的例子：$u^2-v^2$ 是秩 2、符号差 0 的二次型，零点集是两条直线；整体方程 $u^2-v^2=1$ 是它的“水平集”。

## 第五章 总结

| 问题 | 公式 / 方法 | 高代对应 |
|---|---|---|
| 消交叉项 | 求 $A$ 的特征向量组成 $T$ | 正交对角化 |
| 一次项 | $a_i'=\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\eta}_i$ | $T^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\delta}$ |
| 类型 | $I_2$ 定型，$I_3$ 定退化，符号定虚实，$K_1$ 补充 | 惯性定理 |
| 中心型常数 | $c^*=I_3/I_2$ | $\lvert P\rvert=\lvert A\rvert c^*$ |
| 抛物线 | $I_1y^2\pm 2\sqrt{-I_3/I_1}\,x=0$ | |
| 渐近方向 | $\varphi(\mu,\nu)=0$ | 迷向向量 |
| 中心 | $F_1=F_2=0$ | $A\boldsymbol{\alpha}_0=-\boldsymbol{\delta}$ |
| 直径 | $\mu F_1+\nu F_2=0$ | |
| 共轭 | $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}=0$ | $A$-正交 |
| 对称轴 | 非渐近主方向代入直径 | 特征向量 |
| 长轴 / 实轴 | $\lvert\lambda\rvert$ 小 / 与 $I_3$ 同号 | |
| 切线（点在线上） | $(x-x_0)F_1+(y-y_0)F_2=0$ | 极线 $(X^{\mathsf{T}},1)P\binom{X_0}{1}=0$ |
| 切线（点在线外） | $[(x-x_1)F_1+(y-y_1)F_2]^2-\varphi\cdot F(M_1)=0$ | |

| 问题 | 公式 / 方法 | 高代对应 |
| --- | --- | --- |
| 渐近线 | 过中心沿渐近方向；或只改常数项使可分解 | |

# 第 6 章

# 正交变换和仿射变换

**本章一句话**

第四章是“点不动、坐标系动”（坐标变换）；本章是“坐标系不动、点动”（点变换）。**同一个公式 $X' = AX + b$ 有两种读法**。保距离的叫正交变换（$A$ 正交），保共线的叫仿射变换（$A$ 可逆）。用变换把复杂图形变成简单图形（椭圆 $\to$ 圆），在简单图形上证明，再变回去——这就是“**点变换法**”，其哲学是 Klein 的 Erlangen 纲领：**一种几何 = 一个变换群下的不变性质**。

**高代联动：本章与高等代数的对照**

| 解析几何 | 高等代数 |
|---|---|
| 仿射变换诱导的向量变换 $\bar{\sigma}$ | 线性变换（第七章） |
| 仿射变换 $X' = AX + \boldsymbol{b}$ | 线性变换 + 平移；矩阵 $\begin{pmatrix} A & \boldsymbol{b} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ |
| 正交变换 | 正交变换（第九章）：保内积 $\Longleftrightarrow$ 矩阵正交 |
| 第一类 / 第二类 | $\lvert A\rvert = 1$（旋转）/ $\lvert A\rvert = -1$（含反射） |
| 同一变换在不同仿射坐标系下的矩阵 $H^{-1}AH$ | 相似矩阵 |
| 变积系数 $d_\tau = \lvert A\rvert$ 与坐标系无关 | 行列式是相似不变量 |
| 不变直线 | 特征向量（特征子空间） |
| 空间旋转必有转轴 | 三阶正交阵 $\lvert A\rvert = 1$ 必有特征值 1 |
| 定理 5.1：仿射 = 正交 $\times$ 两个垂直压缩 | 奇异值分解 $A = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$ / 极分解 |
| 变换群 | 群（$GL_n$、$O_n$、$SO_n$） |
| 二次曲线的仿射分类（9 类） | 二次型的惯性定理（实合同分类） |

## §6.1 映射

**定义 1.1–1.7**

- **映射** $f : A \to B$：$A$ 中每个元素对应 $B$ 中**唯一**确定的元素。
- **满射**：$f(A) = B$；**单射**：$a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$；**双射**：既单又满。
- **乘积**（合成）$(gf)(a) = g(f(a))$——**先做右边的 $f$，再做左边的 $g$**。满足结合律，一般不满

足交换律。

· **可逆**：存在 $g$ 使 $gf=1_A$，$fg=1_B$；逆映射唯一，记 $f^{-1}$。

**命题 1.5 & 定理 1.1**

$gf=1_A \Rightarrow f$ 单、$g$ 满。　　$f$ 可逆 $\iff$ $f$ 双射。

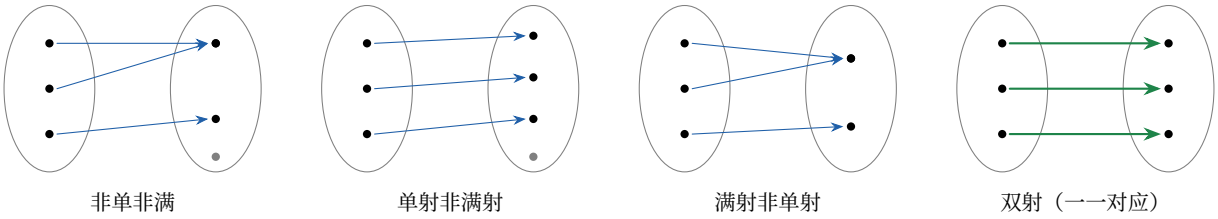



图 6-1　映射的四种情形

**“点变换”公式的约定**

本章的变换公式一律写成“**像的坐标 = 原像坐标的函数**”：$\binom{x'}{y'}=A\binom{x}{y}+\boldsymbol{b}$。求逆变换就是**反解出 $x,y$，再把记号互换**（例 1.1）。注意与第四章坐标变换“旧 = 新的式子”在形式上相同、意义相反。

## 习题 6.1 详解

**6.1.1**

判断 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的对应法则是否为映射、单射、满射：(1) $x^2$；(2) $x^3$；(3) $2x+1$；(4) $x^2-x$；(5) $2^x$；(6) $\ln x$；(7) $\cos x$；(8) $\tan x$。

【解】

| | $x^2$ | $x^3$ | $2x+1$ | $x^2-x$ | $2^x$ | $\ln x$ | $\cos x$ | $\tan x$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映射 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | **否** | 是 | **否** |
| 单射 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | — | 否 | — |
| 满射 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | — | 否 | — |

$\ln x$ 在 $x\le 0$ 无定义，$\tan x$ 在 $\frac{\pi}{2}+k\pi$ 无定义——**定义域必须是整个 $\mathbb{R}$** 才是 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的映射。$x^2-x\ge -\frac{1}{4}$，不满；$2^x>0$，不满。

**6.1.2　6.1.3　6.1.4**

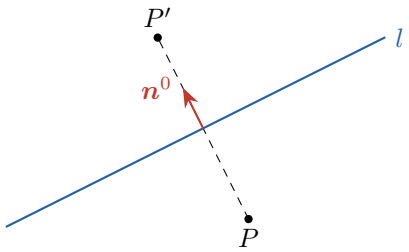
求平面关于 (2) $x$ 轴；(3) 直线 $y=x$；(4) 直线 $l: Ax+By+C=0$ 的反射公式。

【解】(2) $x'=x,\ y'=-y$。(3) $x'=y,\ y'=x$。

(4) $P'=P-2\delta\boldsymbol{n}^0$，$\delta=\frac{Ax+By+C}{\sqrt{A^2+B^2}}$ 为离差：

$$x'=x-\frac{2A(Ax+By+C)}{A^2+B^2},\qquad y'=y-\frac{2B(Ax+By+C)}{A^2+B^2},$$

即 $\binom{x'}{y'}=\frac{1}{A^2+B^2}\begin{pmatrix}B^2-A^2 & -2AB\\ -2AB & A^2-B^2\end{pmatrix}\binom{x}{y}-\frac{2C}{A^2+B^2}\binom{A}{B}$。




$\overrightarrow{PP'}=-2\delta\,\boldsymbol{n}^0$

“沿法向走两倍离差”

**Householder 反射** $I-2\boldsymbol{n}^0\boldsymbol{n}^{0\mathsf{T}}$

【高代】过原点（$C=0$）时矩阵是 $I-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}$（$\boldsymbol{u}$ 单位法向量）：对称、正交、行列式 $-1$、平方为 $I$。高代里称为**镜像变换 / Householder 矩阵**，是一切正交变换的“积木”（每个正交变换都是至多 $n$ 个反射之积）。

**6.1.5**

$l_1\parallel l_2$，$\tau_1,\tau_2$ 是关于 $l_1,l_2$ 的反射，证明 $\tau_1\tau_2$ 是平移。

【证】取 $l_1$ 为 $x$ 轴，$l_2:y=b$。$\tau_1:(x,y)\mapsto(x,-y)$，$\tau_2:(x,y)\mapsto(x,2b-y)$。$\tau_1\tau_2(x,y)=\tau_1(x,2b-y)=(x,y-2b)$——沿 $(0,-2b)$ 的平移。 ■

**直觉**

两次反射 = 平移（轴平行）或旋转（轴相交，习题 6.2.6）。平移量是两轴距离的 2 倍，转角是两轴夹角的 2 倍。“**反射是积木**”。

**6.1.6**

$\sigma:x'=2x+y-1,\ y'=x-y+3$。求 $(1,0),(-1,1)$ 的像及直线 $x+y-2=0$ 的像。

【解】$(1,0)\mapsto(1,4)$，$(-1,1)\mapsto(-2,1)$。直线的像：反解 $x=\frac{x'+y'-2}{3}$，$y=\frac{x'-2y'+7}{3}$，代入 $x+y-2=0$：$2x'-y'-1=0$，即像为直线 $2x-y-1=0$。

【错】求图形的像：**把“原像 = 像的式子”代入原方程**（用逆变换！），与第四章“求新方程代入旧 = 新”一致。

**6.1.7**

$\sigma_1:x'=2x+y+5,\ y'=3x-y+7$；$\sigma_2:x'=2x-3y+4,\ y'=-x+2y-5$。求 $\sigma_1\sigma_2$ 和 $\sigma_2\sigma_1$。

【解】$\sigma_1\sigma_2$：先 $\sigma_2$ 后 $\sigma_1$：$x'=2(2x-3y+4)+(-x+2y-5)+5=3x-4y+8$，$y'=3(2x-3y+4)-(-x+2y-5)+7=7x-11y+24$。

$\sigma_2\sigma_1$：$x'=-5x+5y-7$，$y'=4x-3y+4$。两者不同。

【高代】矩阵：$A_1A_2=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\3&-1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}2&-3\\-1&2\end{smallmatrix}\right)=\left(\begin{smallmatrix}3&-4\\7&-11\end{smallmatrix}\right)$——**映射的合成 = 矩阵乘法**（先作用的写在右边），这正是矩阵乘法如此定义的原因。

**6.1.8**

求逆变换：(1) $x'=\frac{1}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{2}y-2,\ y'=\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y-1$；(2) $x'=2x+3y-7,\ y'=3x+5y-9$。

【解】(1) 旋转矩阵的逆 = 转置：$x'=\frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y+1+\frac{\sqrt{3}}{2}$，$y'=-\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}-\sqrt{3}$。

(2) $A^{-1}=\left(\begin{smallmatrix}5&-3\\-3&2\end{smallmatrix}\right)$：$x'=5x-3y-8$，$y'=-3x+2y+3$。

**6.1.9**

直角坐标系中，求绕 $M_0(x_0,y_0)$ 旋转 $\theta$ 角的变换公式。

**【解】** “**平移到原点 $\to$ 旋转 $\to$ 平移回来**”：

$$\begin{pmatrix} x'-x_0 \\ y'-y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{pmatrix}.$$

**【高代】** 这是“相似变换” $\tau R\tau^{-1}$ 的几何原型：在别处做一件事 = 搬过来、做、搬回去。

**6.1.10**

$\sigma: S\to S'$，$\tau: S'\to S''$。证明：$\sigma,\tau$ 都单（满）$\Rightarrow \tau\sigma$ 单（满）。

**【证】** 单：$\tau\sigma(a_1)=\tau\sigma(a_2)\Rightarrow\sigma(a_1)=\sigma(a_2)\Rightarrow a_1=a_2$。满：任给 $c\in S''$，有 $b$ 使 $\tau(b)=c$，有 $a$ 使 $\sigma(a)=b$，于是 $\tau\sigma(a)=c$。 ■

## §6.2　平面的正交变换

**定义 2.1（正交变换）**

保持任意两点距离不变的点变换。

**性质 1–8（只从“保距”出发推出）**

正交变换：乘积、恒等、逆仍是正交变换；把共线三点映成共线三点且**保持顺序**；把直线映成直线、线段映成线段、**保持分比**；平行映成平行；诱导的向量变换 $\bar\sigma(\overrightarrow{AB}):=\overrightarrow{A'B'}$ 保持加法、数乘、长度、夹角、内积。

**关键一步**（性质 3）：$|AB|+|BC|=|AC|$ 是“$B$ 在线段 $AC$ 上”的**度量刻画**，保距变换当然保持它。

**定理 2.1（第一基本定理） & 定理 2.3（公式）**

正交变换 $\sigma$ 把直角标架 I 变成直角标架 II，且**点 $P$ 的 I 坐标 = 像 $P'$ 的 II 坐标**。在 I 中的公式

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad A \text{ 正交},$$

$A$ 的列是 $\boldsymbol{e}_i'=\bar\sigma(\boldsymbol{e}_i)$ 的 I 坐标，$(a_1,a_2)$ 是 $O'=\sigma(O)$ 的 I 坐标。反之，系数矩阵正交的变换都是正交变换。

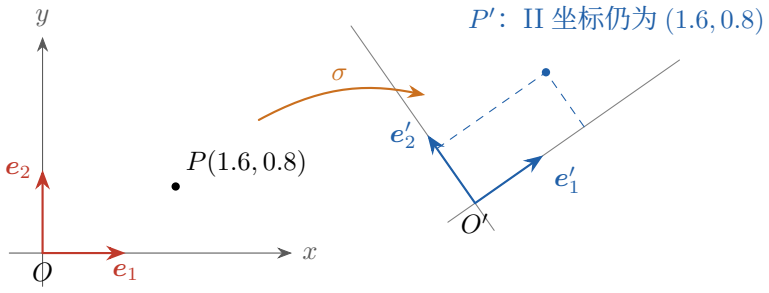



图 6-2　“标架跟着走，坐标不变”——第一基本定理

**两种读法的统一**

公式 $X'=AX+\boldsymbol{a}$：

**坐标变换读法**（第四章）：同一个点，$X$ 是 II 坐标，$X'$ 是 I 坐标。

**点变换读法**（本章）：$X$ 是原像在 I 中的坐标，$X'$ 是像在 I 中的坐标。

二者靠第一基本定理连起来：“$P'$ 的 II 坐标 $=$ $P$ 的 I 坐标 $=$ $X$”，于是 $P'$ 的 I 坐标 $=$ $AX+\boldsymbol{a}$。**主动观点与被动观点**。

**定理 2.2（第二基本定理）& 分类**

平面正交变换或是平移、或是旋转、或是反射，或是它们的乘积。平移、旋转及其乘积称为**刚体运动**（第一类，$|A|=1$）；刚体运动与一个反射之积为第二类（$|A|=-1$）。

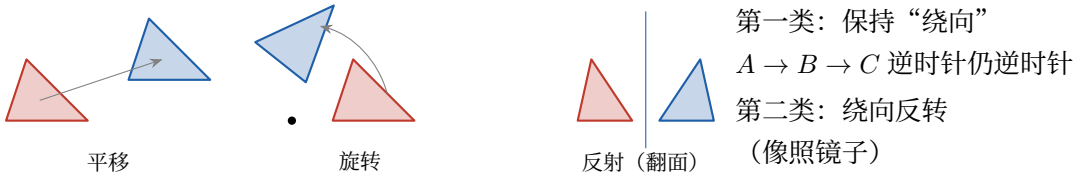



图 6-3　三种基本正交变换

## 习题 6.2 详解

**6.2.1**

判断 $x'=\frac{4}{5}x-\frac{3}{5}y+1$，$y'=\frac{3}{5}x+\frac{4}{5}y-2$ 是否正交变换，并求不动点。

【解】$\begin{pmatrix}4/5 & -3/5\\ 3/5 & 4/5\end{pmatrix}$ 正交（且 $|A|=1$，是旋转），是正交变换。不动点：$x'=x, y'=y$，解得 $\left(\frac{7}{2},\frac{1}{2}\right)$——旋转中心。

**6.2.2**

$x'=\frac{1}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{2}y+3$，$y'=\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y-1$ 下，直线 $x+y-2=0$ 变成什么？

【解】逆变换 $x=\frac{1}{2}(x'-3)+\frac{\sqrt{3}}{2}(y'+1)$，$y=-\frac{\sqrt{3}}{2}(x'-3)+\frac{1}{2}(y'+1)$，代入：

$$(1-\sqrt{3})x+(1+\sqrt{3})y+4\sqrt{3}-6=0.$$

**6.2.3**

曲线 $2xy=a^2$ 绕原点旋转 $45°$，求新曲线方程。

【解】逆变换（转 $-45°$）：$x=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}$，$y=\frac{-x'+y'}{\sqrt{2}}$，代入 $2xy=a^2$：$y'^2-x'^2=a^2$，即 $y^2-x^2=a^2$。

**直觉**

等轴双曲线 $xy=\frac{a^2}{2}$（以坐标轴为渐近线）转 $45°$ 变成 $y^2-x^2=a^2$（以 $y=\pm x$ 为渐近线）。“反比例函数图像就是等轴双曲线”的严格说明。

**6.2.4**

正交变换 $\sigma$ 在 I 中：$x'=\frac{\sqrt{2}}{2}x-\frac{\sqrt{2}}{2}y-3$，$y'=\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}y+2$。作直角坐标变换 $x=\frac{1}{2}\tilde{x}-\frac{\sqrt{3}}{2}\tilde{y}-2$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}\tilde{x}+\frac{1}{2}\tilde{y}-1$，求 $\sigma$ 在新坐标系中的公式。

**【解】** 记 $\sigma: X'=AX+\boldsymbol{a}$，坐标变换 $X=T\tilde{X}+\boldsymbol{t}$。则像点的新坐标 $\tilde{X}'=T^{-1}(X'-\boldsymbol{t})=T^{-1}(AT\tilde{X}+A\boldsymbol{t}+\boldsymbol{a}-\boldsymbol{t})$：

$$\tilde{X}'=\underbrace{T^{-1}AT}_{=A\ (\text{二维旋转可交换})}\tilde{X}+T^{-1}(A\boldsymbol{t}+\boldsymbol{a}-\boldsymbol{t})=\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}\tilde{X}+\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-2-\sqrt{2}+6\sqrt{3}-3\sqrt{6}\\6-3\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{6}\end{pmatrix}.$$

**【高代】同一个变换在不同坐标系下的矩阵相似：** $T^{-1}AT$。这是高代第七章“线性变换在不同基下的矩阵相似”的几何原型。

**6.2.5**

证明：平面正交变换有两个不动点 $A,B$，则直线 $AB$ 上每点都不动。

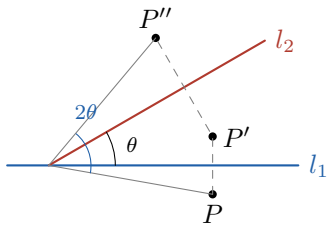
**【证】** $C\in AB$，$\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{AB}$。正交变换保持向量数乘（性质 8）：$\overrightarrow{A'C'}=\lambda\overrightarrow{A'B'}=\lambda\overrightarrow{AB}$，而 $A'=A$，故 $C'=C$。 ■

**6.2.6**

$\tau_1,\tau_2$ 是关于 $l_1,l_2$ 的反射，$l_1,l_2$ 交于 $O$，夹角 $\theta$。证明 $\tau_2\tau_1$ 是绕 $O$ 转 $2\theta$ 的旋转。

**【证】** 取 $l_1$ 为 $x$ 轴，$l_2$ 与 $x$ 轴成 $\theta$。关于过原点、倾角 $\alpha$ 的直线的反射矩阵是 $S_\alpha=\begin{pmatrix}\cos 2\alpha&\sin 2\alpha\\\sin 2\alpha&-\cos 2\alpha\end{pmatrix}$。

$$S_\theta S_0=\begin{pmatrix}\cos 2\theta&\sin 2\theta\\\sin 2\theta&-\cos 2\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos 2\theta&-\sin 2\theta\\\sin 2\theta&\cos 2\theta\end{pmatrix}=R_{2\theta}.$$ ■




$\angle POl_1=\angle l_1OP'=\alpha$，
$\angle P'Ol_2=\angle l_2OP''=\theta-\alpha$
$\Rightarrow\angle POP''=2\alpha+2(\theta-\alpha)=2\theta$

**6.2.7**

证明：$x'=x\cos\theta-y\sin\theta+a$，$y'=x\sin\theta+y\cos\theta+b$，$\theta\neq 2k\pi$ 时是绕一个定点的旋转。

**【证】** 求不动点：$(I-R_\theta)X_0=\binom{a}{b}$。$|I-R_\theta|=(1-\cos\theta)^2+\sin^2\theta=2-2\cos\theta\neq 0$，有唯一解 $X_0$。以 $X_0$ 为原点移轴，公式变为 $\tilde{X}'=R_\theta\tilde{X}$——绕 $X_0$ 旋转 $\theta$。 ■

**【高代】** “$I-R_\theta$ 可逆 $\iff$ 1 不是 $R_\theta$ 的特征值 $\iff$ $\theta\neq 2k\pi$”。平移 $\circ$ 旋转仍是（绕另一中心的）旋转。

**6.2.8 & 6.2.9**

(8) 正交变换把右手直角标架 I 映成 II，$\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}_1'$ 转角 $\theta$，$O'(x_0,y_0)$。证明：II 右手时公式为 $x'=x\cos\theta-y\sin\theta+x_0$，$y'=x\sin\theta+y\cos\theta+y_0$；II 左手时为 $x'=x\cos\theta+y\sin\theta+x_0$，$y'=x\sin\theta-y\cos\theta+y_0$。(9) $|A|=1$ 称第一类、$-1$ 称第二类。证明刚体运动是第一类，刚体运动与反射之积是第二类。

【证】(8) 由定理 2.3，$A$ 的两列是 $\boldsymbol{e}_1', \boldsymbol{e}_2'$ 的 I 坐标：$\boldsymbol{e}_1' = (\cos\theta, \sin\theta)$；右手时 $\boldsymbol{e}_2'$ 是 $\boldsymbol{e}_1'$ 逆时针转 $90°$：$(-\sin\theta, \cos\theta)$；左手时顺时针：$(\sin\theta, -\cos\theta)$。

(9) 平移 $|A| = |I| = 1$，旋转 $|A| = 1$，反射 $|A| = -1$；乘积的系数矩阵是矩阵之积，行列式相乘。 ■

**6.2.10**

判断是否为关于某直线的反射，若是求反射轴：(1) $x' = x\cos 2\theta + y\sin 2\theta,\ y' = x\sin 2\theta - y\cos 2\theta$；(2) $x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y),\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x-y)$。

【解】(1) 是。转轴 $\beta = \theta$ 的坐标变换后公式变为 $\tilde{x}' = \tilde{x},\ \tilde{y}' = -\tilde{y}$——关于新横轴的反射，新横轴即直线 $x\sin\theta - y\cos\theta = 0$（倾角 $\theta$）。

(2) 是 (1) 中 $\theta = \frac{\pi}{8}$（$\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$）：关于直线 $x\sin\frac{\pi}{8} - y\cos\frac{\pi}{8} = 0$ 的反射。

【高代】判别法：**对称正交矩阵、$|A| = -1 \iff$ 过原点直线的反射**；特征值 1 的特征向量是反射轴方向，$-1$ 的是法方向。

## §6.3　平面的仿射变换

### 6.3.1　相似、位似、压缩、错切

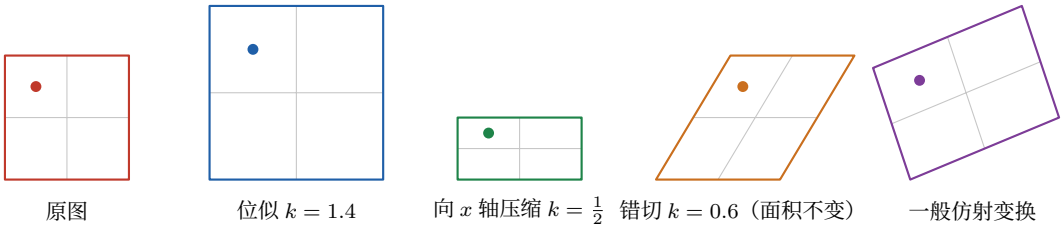



图 6-4　网格的变化：仿射变换把“方格网”变成“平行四边形网”——平行性、等分性都保住了

**定义 3.1–3.6**

- **相似**（比 $k$）：$|P'Q'| = k|PQ|$。　**位似**（中心 $O$，比 $k$）：$\overrightarrow{OP'} = k\overrightarrow{OP}$。相似 = 位似 × 正交（命题 3.3）。
- **压缩**（轴 $l$，方向 $\boldsymbol{d}$，系数 $k$）：$PP' \parallel \boldsymbol{d}$，与 $l$ 交于 $A$，$|AP'| = k|AP|$，$P, P'$ 同侧。$\boldsymbol{d} \perp l$ 时称**正压缩**；$k > 1$ 也叫拉伸。在“$l$ 为 $x$ 轴、$\boldsymbol{d}$ 为第二基向量”的仿射坐标系中：$x' = x,\ y' = ky$。
- **错切**（轴 $l$，系数 $k$）：$l$ 上点不动，$PP' \parallel l$，$|PP'| = k \cdot d(P, l)$，两侧方向相反。公式 $x' = x + ky,\ y' = y$。

**命题 3.5：正压缩下曲线的像**

向 $y$ 轴、系数 $k$ 的正压缩（$x' = kx, y' = y$）把曲线 $F(x,y) = 0$ 映成 $F(k^{-1}x, y) = 0$。

例：$y = \sin x$ 在系数 $\frac{1}{2}$ 的正压缩下变成 $y = \sin 2x$——**这就是中学“图像伸缩”的本质**。

**定义 3.7（仿射变换）**

平面到自身的**双射**，把共线三点映成共线三点。相似、位似、压缩、错切都是仿射变换。

### 6.3.2　仿射变换的性质

**性质 1–11**

不共线 $\to$ 不共线；逆、乘积仍仿射；直线 $\to$ 直线；平行 $\to$ 平行；线段 $\to$ 线段；诱导的向量变换是**线性变换**（保持加法、数乘）；**保持线段的分比**。

**最难的一步：保持数乘（引理 3.1）**

由“保共线 + 保平行”只能推出 $\bar{\sigma}$ 保加法，数乘 $\lambda \mapsto f(\lambda)$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$、$f(xy)=f(x)f(y)$。由此：$f(n)=n \to f(\frac{n}{m})=\frac{n}{m}$（有理数）$\to f(x)=f(\sqrt{x})^2>0$ 推出**保序** $\to$ 用闭区间套夹逼，$f(\alpha)=\alpha$。

这是数分（实数完备性）进入几何的地方：**实数域的自同构只有恒等映射**。在复数域上就不成立（共轭 $z \mapsto \bar{z}$ 也保持加法乘法）——所以复平面上“保共线的双射”不一定是仿射的。

**定理 3.1（仿射变换基本定理）与定理 3.2（公式）**

$\sigma$ 是仿射变换 $\iff$ $\sigma$ 把仿射标架 I 映成仿射标架 II，且 $P$ 的 I 坐标 $=P'$ 的 II 坐标。在 I 中的公式

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \qquad A \text{ 可逆.}$$

推论 3.4：**任给两组不共线三点 $A_i$、$B_i$，存在唯一仿射变换把 $A_i$ 变成 $B_i$。**

**所有三角形仿射等价；所有平行四边形仿射等价；所有椭圆仿射等价于单位圆。**

### 6.3.3　变积系数

**定理 3.3 & 推论 3.6**

仿射变换 $\tau$（矩阵 $A$）把任意平行四边形的定向面积乘以同一个数 $|A|$；任一区域面积 $S_{D'}=|d_\tau|\,S_D$，$d_\tau=|A|$ 与仿射标架的选取无关（$|H^{-1}AH|=|A|$）。$d_\tau>0$ 第一类（保定向），$<0$ 第二类。

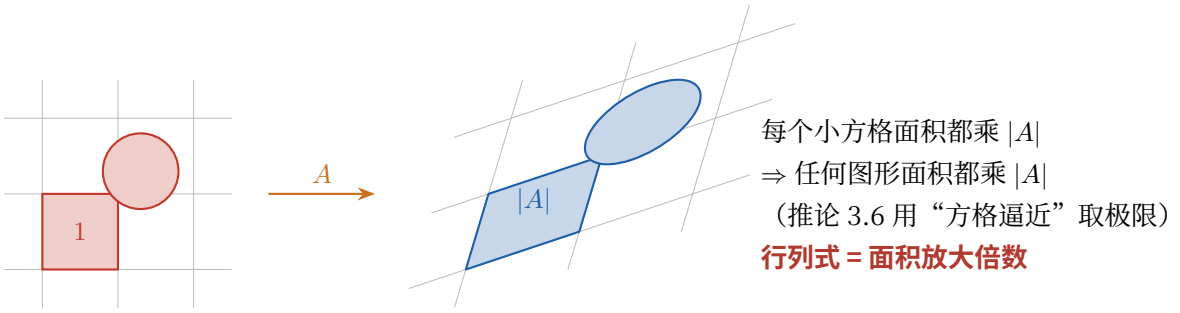



图 6-5　变积系数

## 习题 6.3 详解

**6.3.1**

求 $x'=4x-y-5,\ y'=2x+3y+2$ 的不动点。

【解】$3x-y-5=0$，$2x+2y+2=0$：$(1,-2)$。

**6.3.2**

仿射坐标系中 $A(-1,0),B(0,-1),C(-3,1)$，$A'(2,1),B'(-1,3),C'(-2,4)$。求把 (1) $O,E_1(1,0),E_2(0,1)$ 分别映成 $A,B,C$；(2) $O,E_1,E_2$ 映成 $A',B',C'$；(3) $A,B,C$ 映成 $A',B',C'$ 的仿射变换。

【想】**从标准标架出发最简单**：$\sigma(O)$ 是平移项，$\bar{\sigma}(\boldsymbol{e}_1)=\overrightarrow{\sigma(O)\sigma(E_1)}$ 是第一列。(3) 用 (1)(2) 复合：$\tau_3=\tau_2\tau_1^{-1}$。

【解】(1) 平移 $(-1,0)$，列 $\overrightarrow{AB}=(1,-1)$，$\overrightarrow{AC}=(-2,1)$：$X'=\left(\begin{smallmatrix}1&-2\\-1&1\end{smallmatrix}\right)X+\binom{-1}{0}$。

(2) 列 $\overrightarrow{A'B'}=(-3,2)$，$\overrightarrow{A'C'}=(-4,3)$：$X'=\left(\begin{smallmatrix}-3&-4\\2&3\end{smallmatrix}\right)X+\binom{2}{1}$。

(3) $\tau_3=\tau_2\tau_1^{-1}$：$X'=\left(\begin{smallmatrix}7&10\\-5&-7\end{smallmatrix}\right)X+\binom{9}{-4}$。

【高代】矩阵：$A_3=A_2A_1^{-1}$。**“两组基之间的线性变换 = 第二组基矩阵 × 第一组基矩阵的逆”**——高代中最常用的构造。

**6.3.3**

求把直线 $x=0$，$x-y=0$，$y=1$ 依次映成 $3x-2y-3=0$，$x-1=0$，$4x-y-9=0$ 的仿射变换。

【解】三直线围成三角形，仿射变换把对应交点映到对应交点：$l_1\cap l_2=(0,0)\mapsto(1,0)$，$l_2\cap l_3=(1,1)\mapsto(1,-5)$，$l_3\cap l_1=(0,1)\mapsto(3,3)$。解得

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&2\\-8&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

**6.3.4**

证明：$x'=x\cos\theta-\frac{a}{b}y\sin\theta,\ y'=\frac{b}{a}x\sin\theta+y\cos\theta$ 把椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 映成自身，且 $\theta\neq 2k\pi$ 时椭圆上无不动点。

【证】令 $u=\frac{x}{a},v=\frac{y}{b}$（把椭圆变成单位圆），则 $u'=u\cos\theta-v\sin\theta$，$v'=u\sin\theta+v\cos\theta$——在 $(u,v)$ 中是旋转 $\theta$，保持单位圆。不动点满足 $(I-R_\theta)(u,v)^{\mathsf{T}}=0$，$\theta\neq 2k\pi$ 时只有 $(0,0)$，不在椭圆上。 ■

**直觉**

这个变换就是**“椭圆上的旋转”**：$(a\cos t,b\sin t)\mapsto(a\cos(t+\theta),b\sin(t+\theta))$——参数 $t$ 加 $\theta$。它是 $D^{-1}R_\theta D$，$D=\mathrm{diag}(\frac{1}{a},\frac{1}{b})$——与旋转**相似**。

**6.3.5**

$\tau:x'=-2x+3y-1,\ y'=4x-y+3$，作仿射坐标变换 $x=2\tilde{x}-\tilde{y}+4,\ y=3\tilde{x}+2\tilde{y}+5$，求 $\tau$ 在新坐标系中的公式。

【解】同 6.2.4：$\tilde{X}'=H^{-1}AH\tilde{X}+H^{-1}(A\boldsymbol{h}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{h})$，$H=\left(\begin{smallmatrix}2&-1\\3&2\end{smallmatrix}\right)$，$\boldsymbol{h}=\binom{4}{5}$：

$$\begin{pmatrix}\tilde{x}'\\ \tilde{y}'\end{pmatrix}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}15&10\\-5&-36\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}+\frac{1}{7}\begin{pmatrix}13\\12\end{pmatrix}.$$

**6.3.6**

求 $x'=7x-y+1$，$y'=4x+2y+4$ 的不变直线（与其像重合的直线）。

【想】不变直线的方向必是 $A$ 的**特征向量**（方向被映成自己的倍数）；若有不动点，不变直线过不动点。

【解】$A=\left(\begin{smallmatrix}7&-1\\4&2\end{smallmatrix}\right)$，$\lambda=3$：$(1,4)$；$\lambda=6$：$(1,1)$。不动点：$6x-y+1=0$，$4x+y+4=0$，得 $(-\frac{1}{2},-2)$。不变直线：过不动点、沿特征方向：

$$4x-y=0,\qquad 2x-2y-3=0.$$

**注**

严格地，还需说明没有其他不变直线：设不变直线 $l$ 方向 $\boldsymbol{v}$，则 $A\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{v}$ 必是特征向量；沿特征方向的直线中，只有过不动点的那一条被映成自己（$A$ 的特征值 $\neq 1$ 时）。

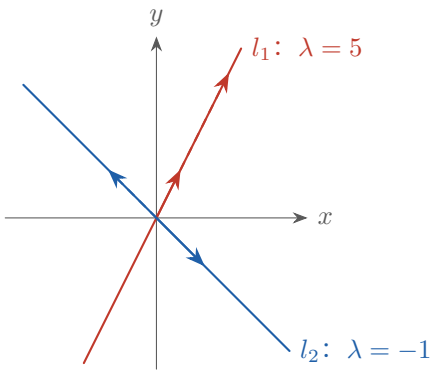
**6.3.7**

$\tau:x'=x+2y$，$y'=4x+3y$。(1) 求不变直线；(2) 以两条不变直线为新坐标轴，求 $\tau$ 在新仿射坐标系中的公式。

【解】(1) $\lambda=5$：$(1,2)$；$\lambda=-1$：$(1,-1)$。不动点为原点：$l_1:2x-y=0$，$l_2:x+y=0$。

(2) 以特征向量为基：$\tilde{x}'=5\tilde{x}$，$\tilde{y}'=-\tilde{y}$。

【高代】**这就是对角化**：$H^{-1}AH=\operatorname{diag}(5,-1)$。几何上：沿 $l_1$ 方向拉伸 5 倍，沿 $l_2$ 方向翻转——一个“斜拉伸 $\times$ 斜反射”。高代第七章“可对角化 $\Longleftrightarrow$ 有 $n$ 个线性无关的特征向量”在平面上就是“有两条不同方向的不变直线”。




**6.3.8**

证明：仿射变换有两个不动点 $M_1,M_2$，则直线 $M_1M_2$ 上每点不动。

【证】同 6.2.5，只用到“保持向量数乘”（仿射性质 10）。 ■

**6.3.9**

(1) 证明相似保持角的大小不变；(2) 写出相似在直角坐标系中的公式。

【解】(1) $\angle BAC$ 的像为 $\angle B'A'C'$。由于 $\frac{A'B'}{AB}=\frac{A'C'}{AC}=\frac{B'C'}{BC}=k$，$\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 三边对应成比例。**不直接用“相似三角形对应角相等”**（那正是要证的），而用：设 $k<1$，在 $AB$ 上截

$AD=A'B'$，作 $DE\parallel BC$ 交 $AC$ 于 $E$；由平行线分线段成比例，$\triangle ADE$ 三边与 $\triangle A'B'C'$ 相等，全等，故 $\angle A=\angle A'$。

(2) 由命题 3.3，相似 = 位似 ∘ 正交：$\binom{x'}{y'}=kT\binom{x}{y}+\binom{a_1}{a_2}$，$T$ 正交。

### 6.3.10 & 6.3.11

(10) 求位似公式；证明位似可分解成两个压缩之积。(11) 把 $x'=4x,\ y'=2y$ 分解成一个压缩和一个位似之积。

**【解】**(10) 以位似中心为原点：$x'=kx, y'=ky$，$=\mathrm{diag}(k,1)\cdot\mathrm{diag}(1,k)$（两个互相垂直方向的正压缩）。

(11) $\mathrm{diag}(4,2)=\mathrm{diag}(2,1)\cdot\mathrm{diag}(2,2)$：先位似（比 2），再向 $y$ 轴方向拉伸（系数 2）。

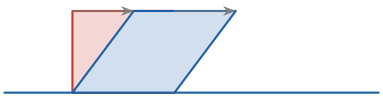
### 6.3.12 & 6.3.13

仿射变换 $\tau$ 使直线 $l$ 上每点不动，把 $A,B$ 映到 $A',B'$。(12) 证明：直线 $AB$ 与 $A'B'$ 或同时平行于 $l$，或交于 $l$ 上一点；$AA'$ 与 $BB'$ 平行或重合。(13) 若有一点 $M$ 使 $MM'\parallel l$，则 $\tau$ 是错切、$l$ 为错切轴；在适当仿射坐标系中公式为 $x'=x+ky,\ y'=y$；错切不改变面积。

**【证】**(12) 若 $AB\parallel l$，则 $A'B'\parallel l$（平行性保持）。若 $AB$ 交 $l$ 于 $C$，$C$ 不动，$C=C'$ 在 $A'B'$ 上。

第二问：若 $AB\parallel l$，在 $l$ 上取 $C,D$ 使 $\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{CD}$，则 $\overrightarrow{A'B'}=\lambda\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}$，$ABB'A'$ 是平行四边形（或退化），$AA'\parallel BB'$。若 $AB$ 交 $l$ 于 $C$：$\overrightarrow{CA'}=\bar\tau(\overrightarrow{CA})$，$\overrightarrow{CB}=\mu\overrightarrow{CA}\Rightarrow\overrightarrow{CB'}=\mu\overrightarrow{CA'}$，$\triangle CAA'\sim\triangle CBB'$（$C,A,B$ 共线，$C,A',B'$ 共线，比例相同），所以 $AA'\parallel BB'$。

(13) 由 (12)，所有 $PP'$ 都平行于 $MM'\parallel l$。以 $l$ 为 $x$ 轴、取 $\boldsymbol{d}_2$ 为 $\overrightarrow{OM}$ 方向建仿射坐标系：$l$ 上点不动 $\Rightarrow$ 第一列 $(1,0)$、平移为 0；$\bar\tau(\boldsymbol{d}_2)=\boldsymbol{d}_2+k\boldsymbol{d}_1$（$MM'\parallel l$），所以 $x'=x+ky,\ y'=y$。行列式 $=1$，不改变面积。 ■




“推一摞书”：每层平移距离 $\propto$ 到轴的距离；
同底等高 $\Rightarrow$ 面积不变（祖暅）

### 6.3.14

证明：不是错切的、保持直线 $l$ 上每点不动的仿射变换，或是压缩，或是压缩与斜反射之积。（斜反射：$l$ 上点不动，$PP'$ 被 $l$ 平分且与固定方向 $\boldsymbol{v}$ 共线。）

**【证】**不是错切 $\Rightarrow$ 每个 $l$ 外的点 $P$ 与像的连线都交 $l$（第 13 题的逆否）。取 $l$ 外一点 $A$，$AA'$ 交 $l$ 于 $O$；在 $l$ 上取 $C$，建仿射标架 $[O;\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OA}]$。$C$ 不动，$\overrightarrow{OA'}=k\overrightarrow{OA}$，于是公式 $x'=x,\ y'=ky$。$k>0$：压缩（沿 $\overrightarrow{OA}$ 方向向 $l$）；$k<0$：$\mathrm{diag}(1,k)=\mathrm{diag}(1,|k|)\cdot\mathrm{diag}(1,-1)$——压缩 $\times$ 斜反射。 ■

### 6.3.15

求保留两点 $M_1,M_2$ 不变的平面仿射变换的公式。

**【解】**由第 8 题，直线 $M_1M_2$ 上每点不动；由第 13、14 题，变换或是错切，或是第 14 题中的变换。以 $M_1$ 为原点、$\overrightarrow{M_1M_2}$ 为 $\boldsymbol{d}_1$ 建仿射坐标系：

$$x'=x+a_{12}y,\qquad y'=a_{22}y\qquad(a_{22}\neq0).$$

（$a_{22}=1$ 是错切；$a_{12}=0$ 是压缩 / 斜反射；一般情形是两者之积。）

**6.3.16**

有几个仿射变换把 $\triangle ABC$ 变成 $\triangle DEF$?

【解】顶点的对应有 $3!=6$ 种，每种唯一确定一个仿射变换（推论 3.4）：**6 个**。

**6.3.17**

证明：对任给的两个直角标架 I、II，存在唯一的正交变换把 I 变成 II。

【证】唯一性由推论 2.1。存在性：由推论 3.4 有仿射变换 $\tau$ 把 I 变成 II（标架看作三点 $O, O+\boldsymbol{e}_1, O+\boldsymbol{e}_2$）。$\tau$ 在 I 中的系数矩阵的列是 $\boldsymbol{e}_1', \boldsymbol{e}_2'$ 的 I 坐标，它们两两正交且为单位向量，所以是正交矩阵，$\tau$ 是正交变换。 ■

**6.3.18**

$\triangle ABC$ 中 $AB=10\,\mathrm{cm}$，$BC=6\,\mathrm{cm}$，$\angle ABC=30^\circ$。仿射变换 $\tau: x'=2x+y+1,\ y'=x-4y+2$（直角坐标系）把 $A,B,C$ 变成 $A',B',C'$，求 $\triangle A'B'C'$ 的面积。

【解】$S=\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 6\sin 30^\circ=15$，$d_\tau=\left|\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 1 & -4\end{smallmatrix}\right|=-9$，$S'=15\times 9=135\,\mathrm{cm}^2$。

【记】**不需要知道三角形的具体位置**——变积系数对一切图形相同。

## §6.4　图形的度量性质和仿射性质

**定义 4.1**

在任意正交变换下不变的性质（量、概念）称为**度量性质**；在任意仿射变换下不变的称为**仿射性质**。仿射性质一定是度量性质（正交变换是特殊的仿射变换），反之不然。

| | |
|---|---|
| **仿射** | 共线、平行、相交、共线点的顺序、中心对称；**线段的分比**、**平行线段之比**、**面积之比**、代数曲线的次数；直线、线段、中点、重心、对称中心、二次曲线的类型（椭圆 / 双曲线 / 抛物线）、渐近方向、直径、共轭直径、切线 |
| **度量（非仿射）** | 垂直、轴对称；距离、长度、夹角、面积、$I_1, I_2, I_3$；角平分线、高、对称轴、圆、焦点 |

**判断一个概念是不是仿射的**

**能不能只用“直线、平行、比例”来定义它?** 能就是仿射的。中线（中点 = 分比 1:1）、重心（中线交点）是仿射的；角平分线要用“角”，高要用“垂直”，都不是。椭圆是仿射的（仿射变换把椭圆变椭圆），圆不是（圆可以变成椭圆）。

**二次曲线的渐近方向、直径、共轭直径、切线是仿射概念（证明要点）**

仿射变换 $X=B^{-1}(X'-\boldsymbol{b})$ 下，二次部分矩阵 $A\to(B^{-1})^{\mathsf{T}}AB^{-1}$，向量 $\boldsymbol{v}\to\boldsymbol{v}'=B\boldsymbol{v}$：

$$\varphi'(\boldsymbol{v}')=\boldsymbol{v}'^{\mathsf{T}}(B^{-1})^{\mathsf{T}}AB^{-1}\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}=\varphi(\boldsymbol{v}).$$

所以渐近方向（$\varphi=0$）、共轭关系（$\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}=0$）都保持——**合同变换保持二次型的值**。弦、中点、平行弦保持 $\Rightarrow$ 直径保持。

### 6.4.1　变换群与几何学（Klein 的 Erlangen 纲领，1872）

**定义 4.2（变换群）**

集合 $S$ 上一些双射组成的集合 $G$，若对乘法封闭、含恒等变换、对求逆封闭，称为 $S$ 上的**变换群**。

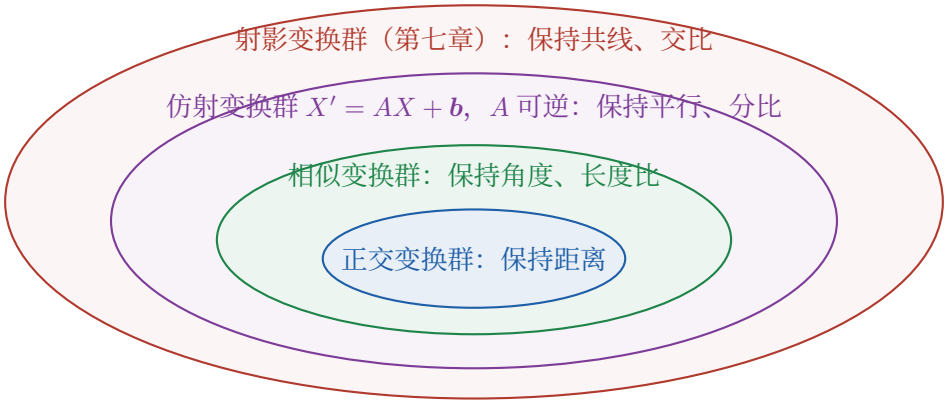



图 6-6　变换群越大，不变性质越少，几何越“粗”——欧氏几何 $\subset$ 相似几何 $\subset$ 仿射几何 $\subset$ 射影几何（按不变量从多到少）

**Erlangen 纲领**

“**每一种几何学研究的是图形在某个变换群下不变的性质。**”欧氏几何 $\leftrightarrow$ 正交变换群；仿射几何 $\leftrightarrow$ 仿射变换群；射影几何 $\leftrightarrow$ 射影变换群。

高代里同样的哲学：**等价关系 $\to$ 完全不变量 $\to$ 标准形**。四种等价（等价、相似、合同、正交相似）对应四个群作用，各自的标准形（等价标准形、Jordan 形、规范形、对角形）就是“最简单的代表”。

### 6.4.2　图形的正交等价和仿射等价

**定义 4.3**

存在正交（仿射）变换把 $C_1$ 变成 $C_2$，称 $C_1, C_2$ **正交（仿射）等价**。这是等价关系，把所有图形分成**正交类**（仿射类）。研究仿射性质时，可以在仿射类中挑**最简单的代表**来研究。

**例 4.1**

所有平行四边形恰好组成一个仿射类：由推论 3.4，存在仿射变换把 $A, B, D$ 映成 $E, F, H$，$C$ 的 I 坐标 $(1,1)$ 映成 II 坐标 $(1,1)$ 即 $G$。所以**关于平行四边形的仿射命题，只要对正方形证明即可**。

## 习题 6.4 详解

### 6.4.1 6.4.2 6.4.3

(1) 三角形的中线、重心是仿射概念；(2) 三角形的角平分线是度量概念；(3) “一点是三角形内部的点”是仿射性质。

**【证】**(1) 中点由分比 $1:1$ 定义，分比是仿射不变量；中线 = 顶点与对边中点的连线，重心 = 中线交点（相交是仿射性质）。

(2) 角平分线由“角相等”定义，角度是度量概念。它**不是**仿射概念：把等腰直角三角形 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 沿 $x$ 方向压缩成 $(0,0),(2,0),(0,1)$，原来 $A=(0,0)$ 处的角平分线 $y=x$ 变成 $y=\frac{x}{2}$，而新三角形该角的平分线是 $y=x$。

(3) $P$ 在内部 $\iff$ $AP$ 延长交 $BC$ 于 $D$，且 $0<\frac{|AP|}{|AD|}<1$（$D$ 在线段 $BC$ 内）。共线、顺序、分比都是仿射不变的。 ■

### 6.4.4 6.4.5 6.4.6

(4) 绕定点转 $90°,180°,270°$ 的旋转和恒等变换组成变换群；(5) $x'=ax-by,\ y'=bx+ay$（$a,b$ 不全为零）全体是否组成变换群？(6) 保持面积不变的仿射变换组成变换群。

**【解】**(4) $\{R_0,R_{90},R_{180},R_{270}\}$，转角模 $360°$ 相加封闭，含恒等，$R_{90}^{-1}=R_{270}$。（循环群 $C_4$。）

(5) 是。矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}a&-b\\b&a\end{smallmatrix}\right)$，$|A|=a^2+b^2\neq 0$，可逆；两个这样的矩阵相乘仍是这种形式（**对应复数 $a+b\mathrm{i}$ 的乘法**），逆也是。这是“旋转 $\times$ 位似”组成的群 $\cong(\mathbb{C}^*,\cdot)$。

(6) 保持面积 $\iff$ $|d_\tau|=1$。$|d_{\tau_1\tau_2}|=|d_{\tau_1}||d_{\tau_2}|=1$，$|d_{\tau^{-1}}|=|d_\tau|^{-1}=1$。（高代：$\{A:|\det A|=1\}$ 是 $GL_2$ 的子群。）

### 6.4.7 & 6.4.8

(7) 两三角形正交等价 $\iff$ 全等。(8) 两对相交直线正交等价 $\iff$ 夹角相等。

**【证】**(7) $\Rightarrow$：正交变换是平移、旋转、反射之积，保持边长，三边对应相等。$\Leftarrow$：$\triangle ABC\cong\triangle DEF$，取 $\mathrm{I}=[A;\frac{\overrightarrow{AB}}{|AB|},\boldsymbol{e}_2]$，$\mathrm{II}=[D;\frac{\overrightarrow{DE}}{|DE|},\boldsymbol{e}_2']$（$\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_2'$ 取在 $C,F$ 所在的一侧），存在正交变换 $\mathrm{I}\to\mathrm{II}$（习题 6.3.17）。$B$ 的 I 坐标 $(|AB|,0)$ 映为 II 坐标 $(|DE|,0)$，即 $E$；$C$ 的 I 坐标 $(|AC|\cos A,|AC|\sin A)$ 映为 $F$。

(8) 在两对直线上各截取等长线段构成两个三角形 $\triangle ABC,\triangle DEF$（$AB=DE$，$AC=DF$），夹角相等 $\iff$ 两三角形全等 $\iff$ 正交等价（第 7 题）。 ■

### 6.4.9 6.4.10 6.4.11

(9) 任意两对相交直线必仿射等价；(10) 所有三角形恰好组成一个仿射类；(11) 梯形有无穷多个仿射类，从而四边形有无穷多个仿射类。

**【证】**(9)(10) 由推论 3.4：任意两组不共线三点之间都有仿射变换。

(11) 若两个梯形仿射等价，仿射变换保持“平行线段之比”，所以两底之比相同。两底之比可以是任意正数（$\neq 1$，否则是平行四边形），所以有无穷多个仿射类。四边形包含梯形，更是无穷多。 ■

**数“自由度”**

平面仿射变换有 $4+2=6$ 个参数。三角形由 3 个点（6 个坐标）确定——正好被“吃掉”，所以只有一个仿射类。四边形 8 个坐标，减 6 剩 2 个“仿射不变量”（如两条对角线互相分成的比），所以有无穷多类。**“图形的参数个数 − 变换群的维数 = 不变量的个数”。**

## §6.5　二次曲线的正交分类和仿射分类

**二次曲线的仿射分类：恰好 9 类**

| 代表 | 曲线 | 代表 | 曲线 |
|---|---|---|---|
| $C_1: x^2+y^2=1$ | 椭圆 | $C_6: y^2=x$ | 抛物线 |
| $C_2: x^2+y^2=-1$ | 虚椭圆 | $C_7: y^2=1$ | 一对平行直线 |
| $C_3: x^2+y^2=0$ | 一点 | $C_8: y^2=-1$ | 一对虚平行直线 |
| $C_4: x^2-y^2=1$ | 双曲线 | $C_9: y^2=0$ | 一对重合直线 |
| $C_5: x^2-y^2=0$ | 一对相交直线 | | |

**所有椭圆仿射等价；所有双曲线仿射等价；所有抛物线仿射等价。**而正交分类有无穷多类：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a\geq b>0$）互不正交等价——形状参数 $a,b$ 是正交不变量。

**为什么互不等价**：仿射变换保持“点、直线、平行、相交、中心对称、渐近方向的个数”。$C_6$ 无中心而 $C_1, C_4$ 有；$C_1$ 无渐近方向而 $C_4$ 有；等等。

**高代联动：仿射分类 = 惯性定理**

二次曲线的仿射分类与“实二次型在合同下的分类”（**规范形由秩和正惯性指数决定**）完全平行：仿射变换下二次部分的矩阵 $A\to C^{\mathsf{T}}AC$（合同），可以化为 $\mathrm{diag}(\pm1,\pm1)$ 或 $\mathrm{diag}(\pm1,0)$，再用平移和数乘处理一次项、常数项。椭圆 / 双曲线 / 抛物型的划分就是 $A$ 的符号差。

**定理 5.1（仿射变换的分解）**

平面上任一仿射变换 $\tau$ 可分解为一个正交变换与两个**沿互相垂直方向**的压缩（拉伸）的乘积。

**证明思路**：$\tau$ 把单位圆 $C$ 映成某个椭圆 $C'$。$C'$ 的长短轴 $l_1', l_2'$ 是一对共轭直径，原像 $l_1, l_2$ 是圆的一对共轭直径，所以互相垂直。于是 $\tau$ 把一个直角标架（沿 $l_1, l_2$）映成一个“正交但不等长”的标架（沿 $l_1', l_2'$，长度 $a, b$）——先旋转对齐，再沿两个垂直方向分别拉伸 $a$、$b$ 倍。

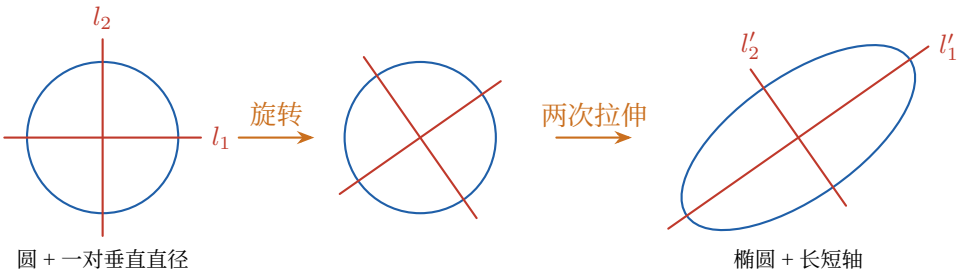



图 6-7　定理 5.1：仿射 = 正交 × 垂直方向的两次拉伸

**高代联动：奇异值分解（SVD）**

定理 5.1 正是 2 阶矩阵的**奇异值分解** $A=U\Sigma V^{\mathsf{T}}$（$U,V$ 正交，$\Sigma=\operatorname{diag}(a,b)$，$a,b>0$）：$V^{\mathsf{T}}$ 把 $l_1,l_2$ 转到坐标轴，$\Sigma$ 沿坐标轴拉伸，$U$ 转到 $l_1',l_2'$。$a,b$ 是 $A^{\mathsf{T}}A$ 特征值的平方根（奇异值），也就是**单位圆的像椭圆的半轴长**。等价的说法：极分解 $A=QS$（$Q$ 正交，$S$ 正定对称）。

**例 5.1（点变换法的典范）**

**证明：椭圆的任意一对共轭直径把椭圆分成面积相等的四块。**

作仿射变换 $\tau$ 把椭圆 $C$ 变成单位圆 $C_1$。共轭直径是仿射概念 $\Rightarrow\tau$ 把 $l_1,l_2$ 变成圆的一对共轭直径——**圆的共轭直径互相垂直**，把圆分成 4 个相等的四分之一圆。面积之比在仿射变换下不变（都乘 $|d_\tau|$），所以原来的四块面积也相等。　■

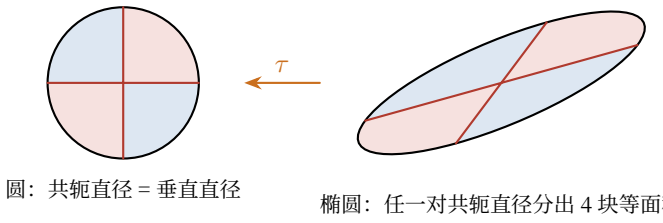



图 6-8　先在圆上证明，再用仿射变换“搬”到椭圆上

**点变换法三步**

① **检查**：要证的性质是仿射性质吗？（只涉及平行、中点、比例、面积比、切线、共轭……）

② **化简**：用仿射变换把椭圆变成圆、任意三角形变成正三角形、平行四边形变成正方形、双曲线变成 $xy=1$、抛物线变成 $y=x^2$。

③ **证明**：在简单图形上用对称性、圆的性质证明，再“搬回去”。

## 习题 6.5 详解

**6.5.1**

证明：长半轴 $a$、短半轴 $b$ 的椭圆面积是 $\pi ab$。

【证】仿射变换 $\tau:x'=\frac{x}{a},\ y'=\frac{y}{b}$ 把椭圆变成单位圆，$d_\tau=\frac{1}{ab}$。$\pi=S_{\text{圆}}=\frac{1}{ab}S_{\text{椭圆}}$，所以 $S_{\text{椭圆}}=\pi ab$。　■

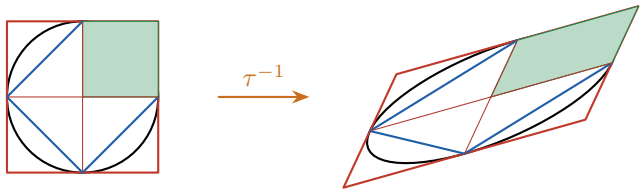
【高代】二重积分换元 $x=au,y=bv$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=ab\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$——**Jacobi 行列式 = 变积系数**。

### 6.5.2　6.5.3　6.5.5

证明：(2) 以椭圆的一对共轭半径为边的平行四边形面积是常数；(3) 过一对共轭直径与椭圆交点的四条切线围成的平行四边形面积是常数；(5) 以任一对共轭直径与椭圆的交点为顶点的平行四边形面积等于 $2ab$。

【证】用第 1 题的 $\tau$ 变成单位圆。圆的一对共轭半径互相垂直，(2) 中平行四边形变成边长为 1 的正方形，面积 1；(3) 中变成外切正方形，面积 4；(5) 中变成内接正方形，面积 2。乘以 $|d_{\tau^{-1}}| = ab$：

$$(2)\ ab, \qquad (3)\ 4ab, \qquad (5)\ 2ab. \quad \blacksquare$$




圆：面积 1、4、2　　椭圆：面积 $ab$、$4ab$、$2ab$（与共轭直径的选取无关）

### 6.5.4

证明：椭圆的任一外切平行四边形的两条对角线所在直线是椭圆的一对共轭直径。

【证】变成圆。圆的外切平行四边形是**菱形**：两组对边都是圆的平行切线，距离都是 $2r$，即两组对边上的高都等于 $2r$；面积 = 边 × 高，所以两组边长相等。菱形的对角线互相垂直且过圆心，是圆的一对垂直直径，即一对共轭直径。切线、平行、共轭直径都是仿射概念，搬回椭圆即可。 $\blacksquare$

### 6.5.6

证明：椭圆的所有内接四边形中，面积最大的是以一对共轭直径与椭圆的交点为顶点的平行四边形。

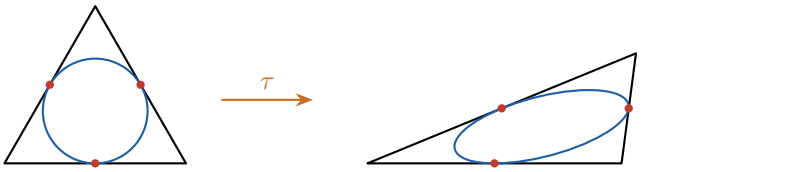
【证】变成圆。圆内接四边形 $ABCD$：$S = \frac{1}{2}|AC||BD|\sin\theta \le \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2 = 2$，等号 $\iff$ $AC, BD$ 都是直径且互相垂直 $\iff$ 内接正方形。面积比在仿射变换下不变，所以椭圆内接四边形面积 $\le 2ab$，等号当且仅当是一对共轭直径端点构成的平行四边形。 $\blacksquare$

### 6.5.7

任给 $\triangle ABC$，$D, E, F$ 分别是 $AB, BC, CA$ 的中点。证明：存在一个椭圆与三边分别切于 $D, E, F$，并求椭圆面积与 $\triangle ABC$ 面积之比。

【证】取正三角形 $A'B'C'$ 及其内切圆（切点是各边中点）。存在仿射变换 $\tau$ 把 $A', B', C'$ 变成 $A, B, C$（推论 3.4），中点变成中点，内切圆变成一个椭圆，与三边相切于 $D, E, F$。面积比不变：

$$\frac{S_{\text{椭圆}}}{S_{\triangle}} = \frac{\pi r^2}{\frac{\sqrt{3}}{4}s^2}\Big|_{r=\frac{s}{2\sqrt{3}}} = \frac{\pi s^2/12}{\sqrt{3}s^2/4} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9}\pi. \quad \blacksquare$$




正三角形 + 内切圆　　任意三角形的 Steiner 内切椭圆（切于三边中点）

**6.5.8**

能否在椭圆里作内接三角形，使过每个顶点的切线都与对边平行？若长、短半轴为 $a,b$，这个三角形的面积是多少？

**【解】**能。圆的内接正三角形满足条件（过顶点的切线垂直于半径，半径垂直于对边）。用仿射变换搬到椭圆上：存在，面积 $=\frac{3\sqrt{3}}{4}\cdot ab$（单位圆内接正三角形面积 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$，乘 $ab$）。（这种三角形也是椭圆内接三角形中面积最大的。）

**6.5.9**

证明：内切于平行四边形的二次曲线必是中心型的，且中心就是平行四边形的对称中心。

**【证】**仿射变换把平行四边形变成正方形 $|x|\leq 1,|y|\leq 1$，内切二次曲线 $S$（非退化）与 $x=\pm 1$、$y=\pm 1$ 都相切。

(i) $S$ 不是抛物线：抛物线沿每个非渐近方向恰有一条切线（习题 5.5.4 的方法：切点在共轭直径上，而抛物线的直径与它只交一点），不可能有两条平行切线。椭圆型、双曲型才可能，故 $S$ 是中心型。

(ii) 中心对称把 $S$ 映成自身、把切线映成平行的切线；沿一个方向中心型曲线至多两条切线，所以 $x=1$ 与 $x=-1$ 关于中心对称，中心在 $x=0$ 上；同理在 $y=0$ 上。中心是原点，即正方形的对称中心。中心是仿射概念，搬回即得。　■

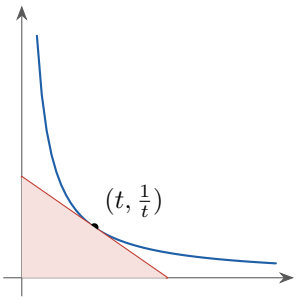
**6.5.10 & 6.5.11**

(10) 双曲线的切线和它的两条渐近线确定的三角形面积是常数。(11) 双曲线两渐近线之间的切线段被切点平分。

**【证】**仿射变换 $\tau$ 把双曲线变成 $xy=1$（渐近线变为坐标轴）。$xy=1$ 在 $(t,\frac{1}{t})$ 的切线 $\frac{x}{t}+ty=2$，交坐标轴于 $(2t,0)$ 与 $(0,\frac{2}{t})$。

(10) 三角形面积 $=\frac{1}{2}\cdot 2t\cdot\frac{2}{t}=2$，常数；搬回原双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，面积 $=2\,|d_{\tau^{-1}}|=ab$。

(11) $(2t,0)$ 与 $(0,\frac{2}{t})$ 的中点恰是 $(t,\frac{1}{t})$——切点。中点是仿射概念，搬回即得。　■




$xy=1$：切线在两轴间的线段被切点平分，三角形面积恒为 2

**6.5.12* & 6.5.13***

(12) 相似变换把任一圆映成圆。(13) 若平面的仿射变换把一个圆映成它自身，则它是正交变换。

**【证】**(12) 相似 $\tau:X'=kTX+\boldsymbol{a}$（$T$ 正交）。圆 $|X-X_0|=r$ 的像：$|X'-(kTX_0+\boldsymbol{a})|=k|T(X-X_0)|=kr$，是以 $kTX_0+\boldsymbol{a}$ 为心、$kr$ 为半径的圆。

(13) 以圆心为原点建直角坐标系 I。$\tau$ 保持圆，所以保持圆心（中心是仿射概念，唯一）：$\tau(O)=O$。圆的一对垂直直径是共轭直径，像仍是一对共轭直径，即仍互相垂直；端点仍在圆上，所以 $\tau$ 把直角标架 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$（$\boldsymbol{e}_i$ 为半径向量）映成直角标架，系数矩阵正交，$\tau$ 是正交变换。　■

【高代】(13)：$A^{\mathsf{T}}A=I$ 的几何刻画——**保持单位圆的线性变换是正交变换**（因为保持 $\|\boldsymbol{x}\|=1$ 推出保持一切长度）。

## §6.6　几何空间的正交变换和仿射变换

**空间正交变换**

保距 $\Rightarrow$ 保共线、共面，把平面映成平面；公式 $X'=AX+\boldsymbol{a}$，$A$ 是 3 阶正交矩阵。

**命题 6.1**：保持原点的第一类正交变换（$|A|=1$）是**绕过原点某条直线的旋转**。

**命题 6.2**：保持原点的第二类正交变换是镜面反射，或镜面反射与旋转之积。

**定理 6.3**：空间正交变换或是平移、或是绕定直线的旋转、或是镜面反射，或是它们的乘积。

**为什么 3 维旋转一定有转轴（命题 6.1）**

$A$ 正交 $\Rightarrow$ 特征值的模都是 1；3 次实多项式至少有一个实根 $\Rightarrow$ 实特征值 $=\pm1$；复根成对共轭 $e^{\pm\mathrm{i}\theta}$，乘积为 1；三个特征值之积 $=|A|=1\Rightarrow$ 实特征值是 1。属于 1 的特征向量方向就是**转轴**，在垂直于它的平面内 $A$ 是转角 $\theta$ 的旋转。

对比：平面（2 维）旋转**没有**不动方向。奇数维的“旋转”必有轴——**毛球定理**的线性代数版。

**求转轴和转角（习题 6.6.1）**

**转轴**：解 $(A-I)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。　**转角**：$\operatorname{tr}A=1+2\cos\theta$（相似不变量）。

**空间仿射变换**

公式 $X'=AX+\boldsymbol{a}$，$A$ 可逆（3 阶）。保持：平面、平行平面、直线、平行直线、线段、分比；把仿射标架映成仿射标架。**定理 6.4**：任给两组不共面的四点 $A_i$、$B_i$，存在唯一仿射变换 $A_i\mapsto B_i$。**定理 6.5**：定向体积之比 $=|A|$。

## 习题 6.6 详解

**6.6.1**

证明 $x'=\frac{2}{3}x-\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}z$，$y'=\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}y$，$z'=-\frac{1}{3\sqrt{2}}x+\frac{1}{3\sqrt{2}}y+\frac{4}{3\sqrt{2}}z$ 是第一类正交变换，并求转轴。

【解】验证 $AA^{\mathsf{T}}=I$，$|A|=1$。转轴：原点不动，再求一个不动点，解 $(A-I)\boldsymbol{x}=0$，得方向 $(3-2\sqrt{2},\ \sqrt{2}-1,\ 1)$。转轴为过原点的直线

$$\frac{x}{3-2\sqrt{2}}=\frac{y}{\sqrt{2}-1}=\frac{z}{1}.$$

转角：$\cos\theta=\frac{\operatorname{tr}A-1}{2}=\frac{7\sqrt{2}}{12}-\frac{1}{6}$。

**6.6.2 & 6.6.3**

(2) 求把 $(0,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 分别变成 $(0,0,0),(0,0,1),(1,0,0)$ 的正交变换。(3) 求使原点不动、把 $x$ 轴映成直线 $\frac{x}{\lambda}=\frac{y}{\mu}=\frac{z}{\nu}$ 的正交变换。

【解】(2) 原点不动，$A$ 的第 2 列 $=(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，第 3 列 $=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，第 1 列是与它们都正交的单位向量 $\pm(0,1,0)^{\mathsf{T}}$：

$$A=\begin{pmatrix}0&0&1\\ \pm1&0&0\\ 0&1&0\end{pmatrix}\quad(\text{取 }+\text{ 为第一类：绕 }(1,1,1)\text{ 转 }120^\circ).$$

(3) $A$ 的第 1 列 $=\frac{1}{a}(\lambda,\mu,\nu)^{\mathsf{T}}$（$a=\sqrt{\lambda^2+\mu^2+\nu^2}$，或取负号），其余两列是任意把它补成正交矩阵的单位向量（不唯一——还可以绕这条直线任意旋转）。

**6.6.4**

$\sigma$ 是第一类正交变换。证明：(1) $\bar\sigma(\boldsymbol{v}_1)\cdot\bar\sigma(\boldsymbol{v}_2)=\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2$；(2) $\bar\sigma(\boldsymbol{v}_1)\times\bar\sigma(\boldsymbol{v}_2)=\bar\sigma(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$。

【证】(1) $(A\boldsymbol{v}_1)^{\mathsf{T}}(A\boldsymbol{v}_2)=\boldsymbol{v}_1^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{v}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}_2$。

(2) 对任意 $\boldsymbol{w}$：$(A\boldsymbol{v}_1\times A\boldsymbol{v}_2)\cdot A\boldsymbol{w}=\det(A\boldsymbol{v}_1,A\boldsymbol{v}_2,A\boldsymbol{w})=|A|\det(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{w})=(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)\cdot\boldsymbol{w}=A(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)\cdot A\boldsymbol{w}$（用 (1)）。$\boldsymbol{w}$ 任意，$A$ 可逆，故 $A\boldsymbol{v}_1\times A\boldsymbol{v}_2=A(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$。 ■

【高代】一般地 $A\boldsymbol{u}\times A\boldsymbol{v}=(A^*)^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})=|A|(A^{-1})^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})$——外积按**伴随矩阵的转置**变换（法向量是“协变”的）。第二类正交变换会多一个负号：镜像中右手变左手。

**6.6.5**

建立把 $(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 分别映成 $(x_i,y_i,z_i)$（$i=1,\dots,4$）的仿射变换。

【解】平移项 $=(x_1,y_1,z_1)$，第 $j$ 列 $=$ 第 $j+1$ 个像点减第 1 个像点：

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_2-x_1&x_3-x_1&x_4-x_1\\ y_2-y_1&y_3-y_1&y_4-y_1\\ z_2-z_1&z_3-z_1&z_4-z_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$$

（要求四个像点不共面，矩阵才可逆）。

**6.6.6**

求 $x'=2x+y+z-1$，$y'=x+z-1$，$z'=-z-2$ 下 $Ozx$ 平面的像。

【解】$Ozx$：$y=0$。像点 $(2u+w-1,\ u+w-1,\ -w-2)$，消参：$x'-2y'-z'-3=0$。像平面 $x-2y-z-3=0$。

【另】平面的像：法向量（行向量）$\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\to\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}A^{-1}$。

**6.6.7 & 6.6.8**

(7) 求保持 $Oxy$ 平面上每一点都不动的一切仿射变换。(8) 证明：仿射变换有三个不共线的不动点，则它们确定的平面上每点不动；有四个不共面的不动点，则它是恒等变换。

【解】(7) 原点不动 $\Rightarrow$ 无平移；$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 不动 $\Rightarrow$ 前两列为 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&a_{13}\\0&1&a_{23}\\0&0&a_{33}\end{pmatrix},\quad a_{33}\neq0.$$

(8) 以三个不动点为仿射标架的 $O,E_1,E_2$，由 (7) 平面 $Oxy$（即三点所在平面）上每点不动。若还有第四个不共面的不动点，取它为 $E_3$，则第 3 列也是 $\boldsymbol{e}_3$，$A=I$。 ■

**6.6.9**

求仿射变换：(1) 平面 $x+y+z=1$ 上每点不动，$(1,-1,2)$ 变成 $(2,1,0)$；(2) 直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$ 上每点不动，$(0,0,0)$ 与 $(1,0,0)$ 互换；(3) 保持平面 $x+y-1=0$，$y+z=0$，$x+z+1=0$ 都不变，$(0,0,1)$ 变成 $(1,1,1)$。

【解】都用第 5 题：找**四对**对应点（不共面）。

(1) $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 不动，加上 $(1,-1,2)\mapsto(2,1,0)$：

$$X'=\begin{pmatrix}2&1&1\\2&3&2\\-2&-2&-1\end{pmatrix}X+\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}.$$

(2) 直线上取 $(1,0,-1),(3,1,-2)$ 不动，加上 $(0,0,0)\leftrightarrow(1,0,0)$：

$$X'=\begin{pmatrix}-1&3&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}X+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

(3) 三平面的公共点 $P_0(0,1,-1)$ 是不动点。设 $X'=AX+\boldsymbol{b}$，平面 $\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}}X+d_i=0$ 不变 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}}A=c_i\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}}$（法向量是 $A^{\mathsf{T}}$ 的特征向量）。记 $N$ 为以 $\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}}$ 为行的矩阵，则 $A=N^{-1}\mathrm{diag}(c_1,c_2,c_3)N$，$\boldsymbol{b}=P_0-AP_0$；再由 $(0,0,1)\mapsto(1,1,1)$ 定出 $c_1=-1,c_2=2,c_3=\frac{3}{2}$，得

$$X'=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&-6&-1\\-5&2&1\\5&6&7\end{pmatrix}X+\frac{1}{4}\begin{pmatrix}5\\3\\-3\end{pmatrix}.$$

**检验 (3)**

$(0,1,-1)\mapsto(0,1,-1)$；$(0,0,1)\mapsto(1,1,1)$；$(1,1,0)A=(-1,-1,0)$、$(0,1,1)A=(0,2,2)$、$(1,0,1)A=(\frac{3}{2},0,\frac{3}{2})$——三个法向量都被映成自身的倍数，平面方向保持 ($\surd$)。

**6.6.10**

求椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 围成区域的体积。

【解】$\tau:x'=\frac{x}{a},y'=\frac{y}{b},z'=\frac{z}{c}$ 把椭球变成单位球，$d_\tau=\frac{1}{abc}$，$V=abc\cdot\frac{4}{3}\pi=\frac{4}{3}\pi abc$。

**6.6.11***

不用命题 6.1，证明保持原点不动的第一类正交变换至少有两个不动点。

【证】只需证 1 是 $A$ 的特征值（则特征向量方向上的点不动，再加原点）。

$$|A-I|=|A-AA^{\mathsf{T}}|=|A||I-A^{\mathsf{T}}|=|I-A|=(-1)^3|A-I|=-|A-I|,$$

所以 $|A-I|=0$。 ■

**直觉**

这一行算式只用了 $|A|=1$ 和“3 是奇数”。偶数维时 $(-1)^n=1$，得不到结论——平面旋转确实没有非零不动向量。

**6.6.12　6.6.13　6.6.14**

(12) 空间中向 $Oyz$ 平面、系数 $k$ 的正压缩把曲面 $F(x,y,z)=0$ 映成 $F(k^{-1}x,y,z)=0$。(13) 在此压缩下：单位球面 $\to \frac{x^2}{k^2}+y^2+z^2=1$；$\frac{x^2+y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \to \frac{x^2}{(kb)^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$；$\frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2+y^2}{b^2}=1 \to$ 双叶双曲面；$x^2+y^2=2pz \to \frac{x^2}{k^2p}+\frac{y^2}{p}=2z$。(14) 依次向 $Oyz, Ozx, Oxy$ 作系数 $a,b,c$ 的正压缩，单位球面变成 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$。

【证】(12) 像点 $(ka,b,c)$；$(a,b,c)$ 在曲面上 $\iff F(a,b,c)=0 \iff F(k^{-1}(ka),b,c)=0 \iff$ 像点在 $F(k^{-1}x,y,z)=0$ 上。(13)(14) 直接代入。 ■

**直觉**

**一般二次曲面 = 旋转二次曲面压缩而来**。第三章“椭球是拉伸的球”在这里有了严格表述；也说明了旋转面（两个特征值相等）与一般二次曲面（三个特征值不等）在仿射意义下没有区别。

## 第六章 总结

| 内容 | 结论 / 方法 | 高代对应 |
|---|---|---|
| 公式 | $X'=AX+\boldsymbol{b}$；$A$ 的列 = 基向量的像 | 线性变换的矩阵 |
| 合成 | 先右后左；矩阵相乘 | 矩阵乘法的来源 |
| 换坐标系 | $H^{-1}AH$ | 相似 |
| 不变直线 | 特征向量方向 + 不动点 | 特征子空间 |
| 不动点 | $(I-A)X=\boldsymbol{b}$ | 线性方程组 |
| 正交 | $A^{\mathsf{T}}A=I$；$\lvert A\rvert=\pm1$ 第一 / 第二类 | 正交群 $O_n$ |
| 两次反射 | 平行轴 $\to$ 平移；相交轴 $\to$ 旋转 $2\theta$ | Householder |
| 变积系数 | $d_\tau=\lvert A\rvert$ | 行列式 |
| 仿射分解 | 正交 $\times$ 两个垂直拉伸 | SVD |
| 空间旋转 | 必有转轴；$\operatorname{tr}A=1+2\cos\theta$ | 奇数阶 $\lvert A-I\rvert=0$ |
| 仿射分类 | 9 类二次曲线 | 惯性定理 |
| 点变换法 | 椭圆 $\to$ 圆、三角形 $\to$ 正三角形、双曲线 $\to xy=1$ | |

第 7 章

# 射影平面和它的射影变换

**本章一句话**

前六章都在“欧氏平面”里做几何。本章给平面**添上一条无穷远直线**：每一组平行线共有一个“无穷远点”，于是**任意两条直线都相交**，平行的概念消失，点与线的地位完全对称（对偶原理）。用**齐次坐标** $(x_1, x_2, x_3)^{\mathsf{T}}$ 记点（成比例看作同一点），则“点 $= \mathbb{R}^3$ 的 1 维子空间，线 $= 2$ 维子空间”，射影变换 $=$ 可逆 3 阶矩阵（差一个非零倍数），**交比**是射影变换下唯一的“数值”不变量，二次曲线 $=$ 三元二次型 $X^{\mathsf{T}}AX = 0$ 的零点集——在射影眼里，**椭圆、双曲线、抛物线是同一种曲线**，区别只在它与无穷远直线交于 0、2、1 个点。

**高代联动：本章与高等代数的对照**

| 射影几何 | 高等代数 |
|---|---|
| 射影平面的点 $\langle \boldsymbol{\alpha} \rangle$ | $\mathbb{R}^3$ 的 1 维子空间（非零向量，差一个倍数） |
| 射影直线 $\langle \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma} \rangle$；方程 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}X = 0$ | 2 维子空间；齐次线性方程的解空间 |
| 两点 / 两线唯一确定一线 / 一点 | 维数公式 $\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W)$ |
| 三点共线 $\iff$ 三阶行列式 $= 0$ | 三个向量线性相关 |
| 两点连线、两线交点 $=$ 叉积 | 2 个方程 3 个未知量的齐次方程组的基础解系 |
| 对偶原理（点 $\leftrightarrow$ 线） | 对偶空间 $V^*$：列向量 $\leftrightarrow$ 行向量 |
| 射影坐标系 $[A_1, A_2, A_3, E]$ | 基 $+$ “单位点”把各基向量的比例固定 |
| 射影坐标变换 $\rho X = HX'$ | 基变换的过渡矩阵（再差一个数乘） |
| 射影变换 $\lambda X' = AX$，$\lvert A \rvert \neq 0$ | 可逆线性变换模去纯量：$PGL(3, \mathbb{R})$ |
| 不动点 / 不变直线 | $A$ 的特征向量 / $A^{\mathsf{T}}$ 的特征向量 |
| 二次曲线 $X^{\mathsf{T}}AX = 0$ | 三元二次型 |
| 极线 $\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}}AX = 0$，配极 | 对称双线性型；非退化型诱导的同构 $V \to V^*$ |
| 自配极三角形 | 合同对角化 $C^{\mathsf{T}}AC = \mathrm{diag}$ |
| 二次曲线的射影分类（5 类） | 实二次型的惯性定理（秩 $+$ 符号差） |

# §7.1 射影平面，齐次坐标

## 7.1.1 中心投影与扩大的欧氏平面

**中心投影**

设 $\pi_0, \pi_1$ 是两个平面，$O$ 是不在它们上的点。把 $\pi_0$ 上的点 $P$ 对应到直线 $OP$ 与 $\pi_1$ 的交点 $P'$，称为平面 $\pi_0$ 到 $\pi_1$ 上**以 $O$ 为中心的中心投影**。中心投影把共线三点变成共线三点（共线关系保持），但**长度、角度、平行、分比都可能改变**。

航空摄影就是中心投影：地面 $\pi_0$ 上的景物经镜头 $O$ 投到底片 $\pi_1$ 上。$\pi_0, \pi_1$ 平行时它就是相似变换（第六章），不平行时就出现了新现象：

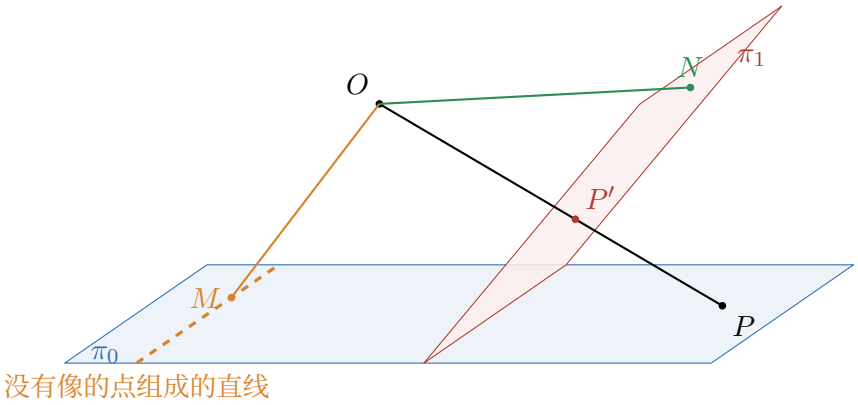



图 7-1　中心投影。$OM \parallel \pi_1$，$M$ 没有像；$ON \parallel \pi_0$，$N$ 没有原像

- $\pi_0$ 上使 $OM \parallel \pi_1$ 的点 $M$ **没有像**——它们组成一条直线（过 $O$ 平行于 $\pi_1$ 的平面与 $\pi_0$ 的交线）；
- $\pi_1$ 上使 $ON \parallel \pi_0$ 的点 $N$ **没有原像**——也组成一条直线（照片上的“地平线”）。

为了让中心投影成为双射，就得给平面**补点**。

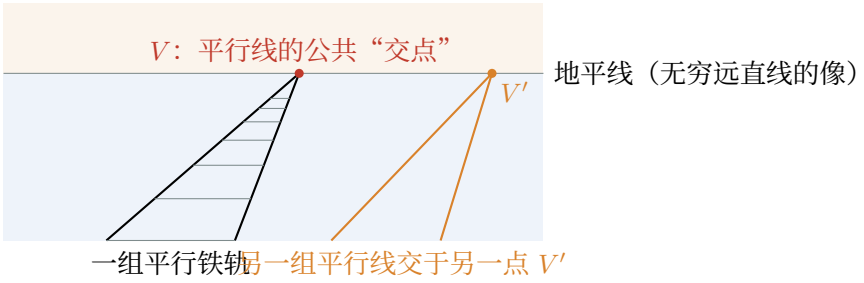



图 7-2　照片里平行线交于地平线上一点——这就是“无穷远点”的直观来源

**无穷远点、无穷远直线、扩大的欧氏平面**

在欧氏平面 $\pi_0$ 的每条直线上添加一个**无穷远点** $P_\infty$：**平行的直线有相同的无穷远点**，不平行的直线有不同的无穷远点（于是无穷远点 $\leftrightarrow$ 方向，一一对应）；所有无穷远点组成一条**无穷远直线** $l_\infty$。补充后的平面称为**扩大的欧氏平面**，记作 $\bar{\pi}_0$。

**为什么这样补是“对的”：把 $O$**

过点 $O$ 的全体直线和平面称为**中心为 $O$ 的把**。平面 $\pi_0$ 上的点 $P \mapsto$ 直线 $OP$，直线 $l \mapsto$ 平面 $Ol$（射影）；反过来，把中的直线、平面与 $\pi_0$ 相交（截影）。唯一的“漏洞”是：把中**平行于 $\pi_0$ 的直线**与 $\pi_0$ 不相交——这些直线恰好与 $\pi_0$ 上的**方向**一一对应；平行于 $\pi_0$ 的那个平面 $\pi_0'$ 对应“所有方向”。所以补上“每个方向一个无穷远点、全体组成一条无穷远直线”之后，$\overline{\pi}_0$ 与把 $O$ 就成了**保持关联关系的一一对应**。

### 7.1.2 射影平面的定义和几何模型

我们只关心最简单的位置关系——**关联**（点在线上 / 线过点），而不管距离、角度、平行。

**定义 1.1（射影平面）**

由“点”和“线”两类元素组成的集合 $S$，规定了“关联”关系，并且 $S$ 的点、线可以分别与空间中一个把 $O$ 的直线、平面建立**保持关联的一一对应**，则称 $S$ 为**射影平面**。

**三个模型**：

1. **把模型**（例 1.1）：把 $O$ 本身，“点” = 过 $O$ 的直线，“线” = 过 $O$ 的平面。
2. **扩大的欧氏平面**（例 1.2）：$\overline{\pi}_0$。
3. **球面模型**（例 1.3）：球心为 $O$ 的球面，“点” = 一对对径点，“线” = 大圆。（把中直线交球面于一对对径点，平面交球面于大圆。）

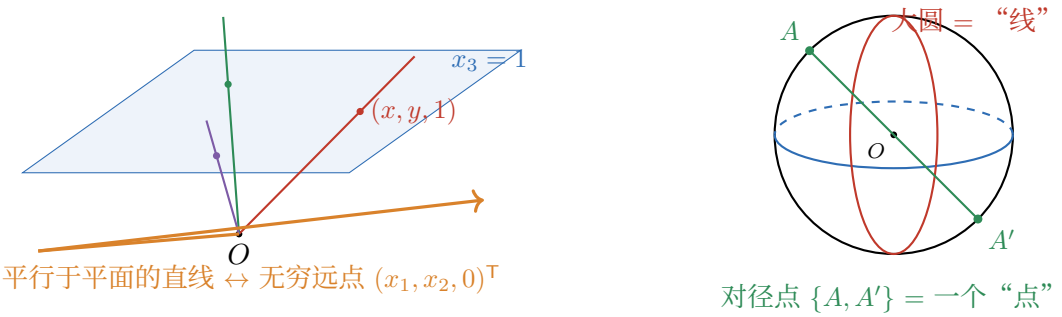



图 7-3　左：把模型——平面 $x_3 = 1$ 上的点 $\leftrightarrow$ 过 $O$ 的直线，平行于平面的直线是“无穷远点”；右：球面模型

在射影平面上（以把 $O$ 看最清楚：两条直线确定一个平面，两个平面交于一条直线）：

**射影平面的基本性质**

(1) 两个不同的点恰与一条直线关联；　(2) 两条不同的直线恰与一个点关联。
所以射影平面上**任意两条直线都相交**——“平行”在射影平面上没有意义。

在 $\overline{\pi}_0$ 上验证 (2)：两条射影直线若对应的欧氏直线不平行，交于通常点；若平行，交于它们共同的无穷远点；射影直线与 $l_\infty$ 交于它的无穷远点。

**直觉：射影直线是“封闭”的**

沿一条直线朝两个相反方向跑向无穷远，在把模型里对应的直线都趋向同一条（与 $l$ 平行的那条），所以**两端到达同一个无穷远点**——射影直线像一个圆。同样，射影平面上的一条直线**不能把平面分成两块**：从 $\overline{\pi}_0$ 挖掉 $l_\infty$ 剩下的 $\pi_0$ 仍是连通的一整块。

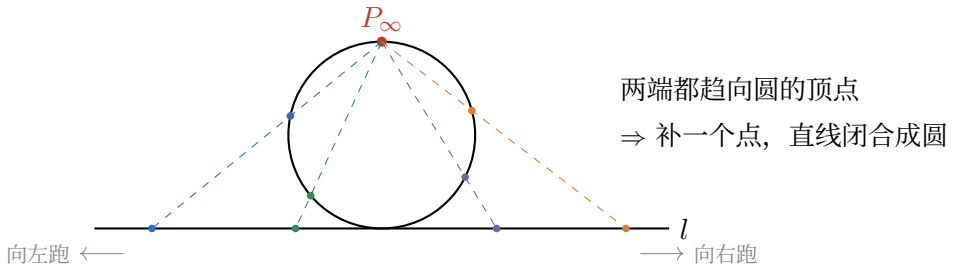



图 7-4　射影直线 = 欧氏直线 + 一个无穷远点，拓扑上是一个圆

**线性代数模型** $PG(2,\mathbb{R})$。把几何空间看成以 $O$ 为起点的向量全体，即 3 维线性空间 $V$：把 $O$ 中的直线 = $V$ 的 1 维子空间，平面 = 2 维子空间。于是规定

$$\text{点} = \langle\boldsymbol{\alpha}\rangle\ (\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}),\qquad \text{线} = \langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle,\qquad \langle\boldsymbol{\alpha}\rangle \text{ 与} \langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle \text{ 关联} \iff \langle\boldsymbol{\alpha}\rangle\subseteq\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle,$$

得到**实射影平面** $PG(2,\mathbb{R})$。它的三条性质全是高代：

**性质 1–3（用维数公式证明）**

**性质 1** 两个不同的点恰在一条线上：$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$ 是唯一含二者的 2 维子空间。
**性质 2** 两条不同的线恰交于一点：$\dim(U\cap W)=2+2-\dim(U+W)=4-3=1$。
**性质 3** 存在四个点，其中任意三点不共线：$\langle\boldsymbol{\alpha}_1\rangle,\langle\boldsymbol{\alpha}_2\rangle,\langle\boldsymbol{\alpha}_3\rangle,\langle\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$（$\boldsymbol{\alpha}_i$ 是一个基）。

**定义 1.3（射影平面的公理化定义）**

关联结构 $(V,\mathscr{B},I)$ 若满足：(1) 两个不同的点恰在一条线上；(2) 两条不同的线恰交于一点；(3) 存在四个点，任意三点不共线，则称它为**射影平面**。今后以定义 1.3 为准。

把 $\mathbb{R}$ 换成任意域 $F$ 就得到 $PG(2,F)$：$PG(2,\mathbb{C})$ 是**复射影平面**；$F$ 为有限域 $F_q$ 时得**有限射影平面** $PG(2,q)$。最小的例子 $PG(2,2)$ 只有 7 个点、7 条线（Fano 平面）：$F_2^3$ 有 7 个非零向量，每个生成一个点；每条线 $\{\mathbf{0},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\}$ 上恰有 3 个点；2 维子空间的个数 $=\frac{7\times6}{3\times2}=7$。

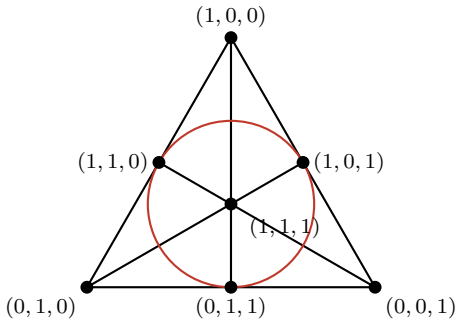



图 7-5　Fano 平面 $PG(2,2)$：7 点 7 线，每线 3 点，每点 3 线（圆也是一条“线”）

### 7.1.3 点的齐次坐标

**定义 1.5（齐次坐标）**

在 $\pi_0$ 上取仿射标架 $[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$，在 $\pi_0$ 外取一点 $O$，令 $\boldsymbol{d}_3=\overrightarrow{OO_1}$。$\pi_0$ 上任一点 $M$ 在把 $O$ 中对应直线 $l$ 的任一方向向量在 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 下的坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf T}$ 称为 $M$ 的**齐次坐标**。

- $(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf T}$ 与 $\lambda(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf T}$（$\lambda\neq0$）表示同一点；$(0,0,0)^{\mathsf T}$ 不表示任何点。
- **通常点** $(x,y)^{\mathsf T}\ \leftrightarrow\ (x,y,1)^{\mathsf T}$，反之 $x=\dfrac{x_1}{x_3},\ y=\dfrac{x_2}{x_3}$（$x_3\neq0$）。
- **无穷远点** $\leftrightarrow x_3=0$：方向 $(u,v)^{\mathsf T}$ 的无穷远点是 $(u,v,0)^{\mathsf T}$。

**一句话记忆**

“给 $(x,y)$ 后面**补一个 1**”就是齐次坐标；“给方向 $(u,v)$ 后面**补一个 0**”就是无穷远点。第一章习题 1.2 里“三点共线 $\Longleftrightarrow$ 加一行 1 的行列式为 0”的技巧，正是齐次坐标的雏形。

### 7.1.4 直线的齐次坐标方程

设 $A(a_1,a_2,a_3)^{\mathsf T}$，$B(b_1,b_2,b_3)^{\mathsf T}$ 是不同两点。$M(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf T}$ 在 $AB$ 上 $\Longleftrightarrow$ 把 $O$ 中对应向量共面：

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}+\mu\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}\quad(\lambda,\mu\text{ 不全为零})\Longleftrightarrow\begin{vmatrix}x_1&a_1&b_1\\x_2&a_2&b_2\\x_3&a_3&b_3\end{vmatrix}=0.\tag{7.1}$$

按第一列展开得 $\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0$，其中

$$\eta_1=\begin{vmatrix}a_2&b_2\\a_3&b_3\end{vmatrix},\quad\eta_2=-\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_3&b_3\end{vmatrix},\quad\eta_3=\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix},\qquad\text{即}\quad(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathsf T}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}.$$

**核心公式（全章反复使用）**

- 直线 $\Longleftrightarrow$ 三元一次**齐次**方程 $\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0$；$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathsf T}$ 称为直线的**齐次坐标**（同样差一个倍数）。
- **无穷远直线**：$x_3=0$，坐标 $(0,0,1)^{\mathsf T}$。欧氏直线 $ax+by+c=0\ \to\ ax_1+bx_2+cx_3=0$，它的无穷远点是 $(b,-a,0)^{\mathsf T}$。
- 点 $\boldsymbol{x}$ 在线 $\boldsymbol{\eta}$ 上 $\Longleftrightarrow\ \boldsymbol{\eta}^{\mathsf T}\boldsymbol{x}=0$（对 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{\eta}$ **对称**!）。
- **两点连线** $=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$；**两线交点** $=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$。
- 三点共线 $\Longleftrightarrow\ |\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}|=0$；三线共点 $\Longleftrightarrow\ |\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{v}\ \boldsymbol{w}|=0$。

叉积公式（按“去掉一行，交叉相乘”记）：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1)^{\mathsf T}$。

**例：平行线交于无穷远点**

$x-2y+3=0$ 与 $2x-4y+1=0$ 平行。齐次化后交点为

$$\begin{aligned}(1,-2,3)^{\mathsf T}\times(2,-4,1)^{\mathsf T}&=\big((-2)\cdot1-3\cdot(-4),\ 3\cdot2-1\cdot1,\ 1\cdot(-4)-(-2)\cdot2\big)^{\mathsf T}\\&=(10,5,0)^{\mathsf T}\sim(2,1,0)^{\mathsf T},\end{aligned}$$

正是两直线的公共方向 $(2,1)$ 的无穷远点。 【高代】解方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+3x_3=0 \\ 2x_1-4x_2+x_3=0 \end{cases}$ 的基础解系就是两行的叉积（Cramer 法则）。

**点方程与线方程。** 固定直线 $\boldsymbol{\eta}$，$\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=0$ 是它上面全体点满足的方程（**直线的点方程**）；固定点 $\boldsymbol{x}$，同一个式子是过它的全体直线满足的方程（**点的线方程**）。点和线在射影平面上地位对称——这就是下一节对偶原理的来源。

## 习题 7.1 详解

### 7.1.1

设扩大的欧氏平面 $\bar{\pi}_0$ 上两点 $A,B$ 的齐次坐标分别是 $(3,-1,2)^{\mathsf{T}},(2,0,1)^{\mathsf{T}}$，求：(1) 直线 $AB$ 的齐次坐标方程；(2) 直线 $AB$ 上的无穷远点的齐次坐标。

【解】(1) 用叉积：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\big((-1)\cdot1-2\cdot0,\ 2\cdot2-3\cdot1,\ 3\cdot0-(-1)\cdot2\big)^{\mathsf{T}}=(-1,1,2)^{\mathsf{T}}$，所以

$$AB:\ x_1-x_2-2x_3=0.$$

检验：$A$：$3+1-4=0$；$B$：$2-0-2=0$。 (2) 令 $x_3=0$ 得 $x_1=x_2$，无穷远点 $(1,1,0)^{\mathsf{T}}$。

**另两种看法（互相验证）**

**仿射法**：$A=(\frac{3}{2},-\frac{1}{2})$，$B=(2,0)$，方向 $\overrightarrow{AB}=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\sim(1,1)$，补 0 得 $(1,1,0)^{\mathsf{T}}$。 **参数法**：$\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$ 的第三个分量 $2\lambda+\mu=0$，取 $\lambda=1,\mu=-2$：$(3-4,-1-0,0)^{\mathsf{T}}=(-1,-1,0)^{\mathsf{T}}\sim(1,1,0)^{\mathsf{T}}$。

### 7.1.2

证明 $\bar{\pi}_0$ 上三条直线 $x_1+x_2=0,\ 2x_1-x_2+3x_3=0,\ 5x_1+2x_2+3x_3=0$ 共点，并求该点的齐次坐标。

【解】三线共点 $\Longleftrightarrow$ 系数行列式为零：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}=1\cdot(-3-6)-1\cdot(6-15)+0=-9+9=0.$$

公共点 $=(1,1,0)^{\mathsf{T}}\times(2,-1,3)^{\mathsf{T}}=(3,-3,-3)^{\mathsf{T}}\sim(-1,1,1)^{\mathsf{T}}$，验证第三条：$-5+2+3=0$。它是通常点 $(-1,1)$。

**直觉**

行列式为零的原因一眼可见：第三行 $=3\times$ 第一行 $+$ 第二行，$(5,2,3)=3(1,1,0)+(2,-1,3)$。 【高代】线性相关的三条“行向量” $\Longleftrightarrow$ 三条直线属于同一个线束（见习题 7.2 第 3 题）。

**7.1.3**

在 $\pi_0$ 上，给出 $\pi_0$ 的欧氏直线的仿射坐标方程，求由它确定的射影直线的齐次坐标方程，并求出射影直线上的无穷远点：(1) $x+2y-1=0$；(2) $x=0$；(3) $y=1$；(4) $3x-2y=0$。

【解】代入 $x=x_1/x_3$，$y=x_2/x_3$ 并乘 $x_3$；无穷远点令 $x_3=0$（或直接用“$ax+by+c=0$ 的无穷远点是 $(b,-a,0)^{\mathsf{T}}$”）：

| | 欧氏直线 | 齐次方程 | 无穷远点 |
|---|---|---|---|
| (1) | $x+2y-1=0$ | $x_1+2x_2-x_3=0$ | $(2,-1,0)^{\mathsf{T}}$ |
| (2) | $x=0$ | $x_1=0$ | $(0,1,0)^{\mathsf{T}}$（$y$ 轴方向） |
| (3) | $y=1$ | $x_2-x_3=0$ | $(1,0,0)^{\mathsf{T}}$（$x$ 轴方向） |
| (4) | $3x-2y=0$ | $3x_1-2x_2=0$ | $(2,3,0)^{\mathsf{T}}$ |

注意 (4) 过原点、常数项为 0，齐次方程里就没有 $x_3$；(3) 与 $x$ 轴平行，所以无穷远点就是 $x$ 轴的无穷远点 $(1,0,0)^{\mathsf{T}}$。

**7.1.4**

在 $PG(2,\mathbb{R})$ 上，设直线 $l_1,l_2,l_3,l_4$ 的方程依次是 $x_1-x_3=0$，$x_2+x_3=0$，$2x_1+x_2-x_3=0$，$x_1+x_2+2x_3=0$，又设 $l_1$ 与 $l_2$ 的交点为 $A$，$l_3$ 与 $l_4$ 的交点为 $B$，求直线 $AB$ 的方程。

【解】全程只用叉积：

$$A=(1,0,-1)^{\mathsf{T}}\times(0,1,1)^{\mathsf{T}}=(1,-1,1)^{\mathsf{T}},\qquad B=(2,1,-1)^{\mathsf{T}}\times(1,1,2)^{\mathsf{T}}=(3,-5,1)^{\mathsf{T}},$$

$$AB=(1,-1,1)^{\mathsf{T}}\times(3,-5,1)^{\mathsf{T}}=(4,2,-2)^{\mathsf{T}}\sim(2,1,-1)^{\mathsf{T}},\qquad AB:\ 2x_1+x_2-x_3=0.$$

**直觉**

“线交线得点、点连点得线”用的是**同一个运算**——叉积。这正是对偶原理的代数影子：把“点”“线”两个字互换，公式一个字都不用改。

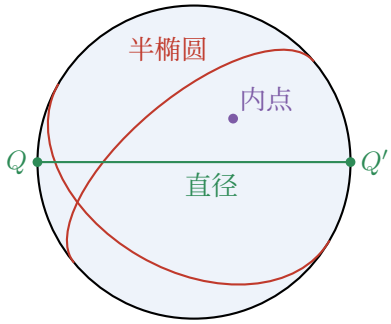
**7.1.5**

取一个球面，用经过球心的一个平面 $\pi$ 截它，取其中一个半球面，把这个半球面上的每个点垂直投影到平面 $\pi$ 上，得到一个圆盘。若投影点在圆盘内部，则把这个投影点看成一个“点”；若投影点在圆盘的边界圆上，则把圆的直径的两个端点看成一个“点”。半球面上的大半圆的投影点组成的半椭圆或直径看成“直线”。证明：这样的圆盘是一个实射影平面。

【证】利用球面模型（例 1.3）：球面上“点”＝一对对径点，“线”＝大圆，它是实射影平面。只需在圆盘与球面模型之间建立保持关联的一一对应。

**点的对应**。一对对径点 $\{A,A'\}$ 中：若不在截面 $\pi$ 上，则恰有一个在所取（开）半球面上，把它投影得圆盘**内部**一点；若都在 $\pi$ 上（赤道），则投影就是边界圆上一对**直径端点**，按规定合成一个“点”。反之，圆盘内每点是半球面上唯一点的投影，边界上每对直径端点来自赤道上唯一一对对径点。所以“点”$\leftrightarrow$“点”一一对应。

**线的对应**。大圆由过球心的平面 $\sigma$ 截出。$\sigma\neq\pi$ 时，大圆在半球面上的部分是一个半圆（两端是赤道上一对对径点），其垂直投影是一个以边界直径为长轴的**半椭圆**（$\sigma$ 倾斜）或一条**直径**




边界上的对径点 $Q, Q'$ 视为同一个“点”

图 7-6　圆盘模型：大圆在上半球的一半投影成半椭圆（平面倾斜）或直径（平面竖直）

（$\sigma \perp \pi$）；$\sigma = \pi$ 时大圆就是赤道，其投影是边界圆（对径点已粘合）。于是“线” $\leftrightarrow$ “线”一一对应。

**关联保持**。点在大圆上 $\iff$ 它的投影在相应半椭圆（直径、边界圆）上，垂直投影保持“在……上”。

综上，圆盘与球面模型之间存在保持关联的点、线一一对应，而球面模型又与把 $O$ 保持关联地一一对应，所以圆盘是实射影平面。 ■

**空间直觉**

这个圆盘模型说明射影平面 = “圆盘 + 把边界上对径点粘起来”。沿边界走半圈就回到“同一点”——这正是射影平面**不可定向**的来源（它含有一条 Möbius 带）。

## §7.2 射影平面上的对偶原理

上一节看到：$\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = 0$ 对“点坐标 $\boldsymbol{x}$”和“线坐标 $\boldsymbol{\eta}$”是对称的。于是点和线在射影平面上地位对等。

**对偶命题**

设 $\varphi(\text{点}, \text{线})$ 是关于射影平面上一些点和直线的**关联关系**的命题。把其中的“点”都改成“线”、“线”都改成“点”，保持关联关系及其他表述不变，得到的命题 $\varphi(\text{线}, \text{点})$ 称为原命题的**对偶命题**。

| 原命题 | 对偶命题 |
|---|---|
| (1) 三点共线 $\iff$ 它们的齐次坐标组成的 3 阶行列式为零 | (1)′ 三线共点 $\iff$ 它们的齐次坐标组成的 3 阶行列式为零 |
| (2) 若三点 $P_1, P_2, P_3$ 不共线，则三线 $P_1P_2, P_2P_3, P_3P_1$ 不共点 | (2)′ 若三线 $p_1, p_2, p_3$ 不共点，则三点 $p_1p_2, p_2p_3, p_3p_1$ 不共线 |
| (3) **Desargues 定理**：两个三角形对应顶点的连线共点 $\Rightarrow$ 对应边的交点共线 | (3)′ **Desargues 逆定理**：两个三角形对应边的交点共线 $\Rightarrow$ 对应顶点的连线共点 |
| (4) 直线（看成点列）的点方程是三元一次齐次方程 | (4)′ 点（看成线束）的线方程是三元一次齐次方程 |

**对偶词典**

| | | |
|---|---|---|
| 点 $\leftrightarrow$ 线 | 共线 $\leftrightarrow$ 共点 | 两点的连线 $\leftrightarrow$ 两线的交点 |
| 点列（一条线上的点）$\leftrightarrow$ 线束（过一点的线） | 三角形 $\leftrightarrow$ 三角形（自对偶） | 完备四点形 $\leftrightarrow$ 完备四边形 |
| 点在曲线上 $\leftrightarrow$ 线与曲线相切（§7.6 配极） | $\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{b} \leftrightarrow \boldsymbol{\eta} = \lambda\boldsymbol{u} + \mu\boldsymbol{v}$ | 行列式 $= 0 \leftrightarrow$ 行列式 $= 0$ |

**射影平面上的对偶原理**

射影平面上，如果命题 $\varphi$(点, 线) 是定理，则它的对偶命题 $\varphi$(线, 点) 也是定理。

**证明思路**：取坐标系，把 $\varphi$(点, 线) 的证明用齐次坐标写出来。在这个证明中把点的坐标都看作线的坐标、线的坐标都看作点的坐标——所有表示关联关系的方程 $\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = 0$ 原封不动，仍然成立，而结论恰好变成了 $\varphi$(线, 点)。 ■

**高代联动：对偶空间**

点坐标是**列向量** $\boldsymbol{x} \in V = \mathbb{R}^3$，线坐标是**行向量** $\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}} \in V^*$（线性函数），“点在线上”就是 $\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{x}) = 0$。$V$ 的 1 维子空间（点）$\leftrightarrow$ $V^*$ 的 2 维子空间（零化它的线性函数，即过它的线束）；$V$ 的 2 维子空间（线）$\leftrightarrow$ $V^*$ 的 1 维子空间。对偶原理就是 $V$ 与 $V^*$ 之间这个**反序**的一一对应（零化子 $U \mapsto U^\circ$）。

## Desargues（德沙格）定理

**Desargues 定理**

射影平面上，如果两个三角形 $ABC$ 与 $A'B'C'$ 的对应顶点的连线 $AA', BB', CC'$ 共点 $D$，那么它们的对应边的交点

$$P = AB \cap A'B', \qquad Q = AC \cap A'C', \qquad R = BC \cap B'C'$$

共线。由对偶原理，它的逆定理（对偶命题）也成立。

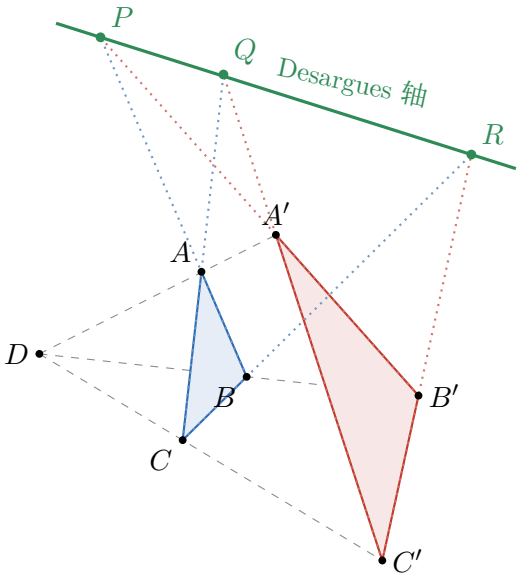



图 7-7　Desargues 定理：透视中心 $D \Rightarrow$ 透视轴 $PQR$

**【证】**若某对对应顶点重合（如 $A = A'$），则 $P = Q = A$，结论显然。设对应顶点都不重合，各点齐次坐标记为小写黑体。$D$ 在 $AA', BB', CC'$ 上，故存在不全为零的数使

$$\boldsymbol{d} = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda'\boldsymbol{a}' = \mu\boldsymbol{b} + \mu'\boldsymbol{b}' = \nu\boldsymbol{c} + \nu'\boldsymbol{c}'. \tag{7.2}$$

移项（“把带撇的放一边”）：

$$\boldsymbol{p} := \lambda\boldsymbol{a} - \mu\boldsymbol{b} = -\lambda'\boldsymbol{a}' + \mu'\boldsymbol{b}', \quad \boldsymbol{q} := -\lambda\boldsymbol{a} + \nu\boldsymbol{c} = \lambda'\boldsymbol{a}' - \nu'\boldsymbol{c}', \quad \boldsymbol{r} := \mu\boldsymbol{b} - \nu\boldsymbol{c} = -\mu'\boldsymbol{b}' + \nu'\boldsymbol{c}'.$$

$\boldsymbol{p}$ 既是 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的组合又是 $\boldsymbol{a}', \boldsymbol{b}'$ 的组合，所以它表示 $AB \cap A'B' = P$；同理 $\boldsymbol{q}$ 表示 $Q$，$\boldsymbol{r}$ 表示 $R$。而

$$\boldsymbol{p} + \boldsymbol{q} + \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0},$$

三个向量线性相关，故 $P, Q, R$ 共线。 ■

**空间直觉：Desargues 是“空间里显然的事”的投影**

如果两个三角形在空间中**两个不同平面** $\sigma, \sigma'$ 上，且 $AA', BB', CC'$ 交于 $D$：$AB$ 与 $A'B'$ 都在平面 $DAB$ 内，必相交，交点 $P$ 既在 $\sigma$ 上又在 $\sigma'$ 上——即在交线 $\sigma \cap \sigma'$ 上。$Q, R$ 同理，所以 $P, Q, R$ 都在 $\sigma \cap \sigma'$ 这条直线上。把整个图形投影到一个平面上，就是平面 Desargues 定理。上面的代数证明 $\boldsymbol{p} + \boldsymbol{q} + \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ 正是这个空间图形的“影子”。

## 习题 7.2 详解

**7.2.1**

证明：射影平面上，若 $P_1, P_2, P_3$ 三点不共线，则 $P_1P_2, P_2P_3, P_3P_1$ 三线不共点。

**【证】方法一（关联性质）**：若三线共点 $Q$。$P_1P_2 \neq P_2P_3$（否则三点共线），两条不同直线只有一个交点，而 $P_2$ 是它们的公共点，故 $Q = P_2$；同理由 $P_2P_3, P_3P_1$ 得 $Q = P_3$。于是 $P_2 = P_3$，矛盾。

**方法二（坐标，提示所说的“两个矩阵的关系”）**：设 $\Pi=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)$，$|\Pi|\neq 0$。三条线的坐标

$$\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{p}_2\times\boldsymbol{p}_3\ (P_2P_3),\quad \boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{p}_3\times\boldsymbol{p}_1\ (P_3P_1),\quad \boldsymbol{u}_3=\boldsymbol{p}_1\times\boldsymbol{p}_2\ (P_1P_2).$$

由混合积，$\boldsymbol{u}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{p}_j=\delta_{ij}|\Pi|$，即 $U^{\mathsf{T}}\Pi=|\Pi|\,I$（$U=(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3)$）。取行列式：$|U|\cdot|\Pi|=|\Pi|^3$，所以

$$|U|=|\Pi|^2\neq 0,$$

三线不共点。 ■

**高代**

$U^{\mathsf{T}}=|\Pi|\,\Pi^{-1}=\Pi^*$（伴随矩阵），$|\Pi^*|=|\Pi|^{n-1}=|\Pi|^2$。“三角形三边的坐标”就是“三顶点坐标矩阵的伴随”——这就是对偶的矩阵形式。

**7.2.2**

设命题 $\varphi$(点,线) 为：在射影平面上，$A,B,C$ 和 $A',B',C'$ 分别是直线 $l_1$ 和 $l_2$ 上的三个点，并且均与 $l_1$ 和 $l_2$ 的交点 $D$ 不重合。设 $AB'$ 与 $A'B$ 交于点 $P$，$BC'$ 与 $B'C$ 交于点 $Q$，$CA'$ 与 $C'A$ 交于点 $R$，则 $P,Q,R$ 三点共线。试写出这个命题的对偶命题 $\varphi$(线,点)。

**【解】**原命题就是 **Pappus 定理**（习题 7.4 第 5 题证明）。逐词对偶：“直线 $l_1,l_2$ 上的点” → “过点 $P,P'$ 的线”；“与交点 $D$ 不重合” → “与连线 $PP'$ 不重合”；“$AB'$ 与 $A'B$ 的交点” → “$l_1\cap l_2'$ 与 $l_1'\cap l_2$ 的连线”；“共线” → “共点”。

**对偶命题（Pappus 定理的对偶）**

在射影平面上，$l_1,l_2,l_3$ 和 $l_1',l_2',l_3'$ 分别是过点 $P$ 和 $P'$ 的三条直线，并且均与直线 $PP'$ 不重合。设

$$A=l_1\cap l_2',\ A'=l_1'\cap l_2,\quad B=l_2\cap l_3',\ B'=l_2'\cap l_3,\quad C=l_3\cap l_1',\ C'=l_3'\cap l_1,$$

则 $AA'$，$BB'$，$CC'$ 三线共点。

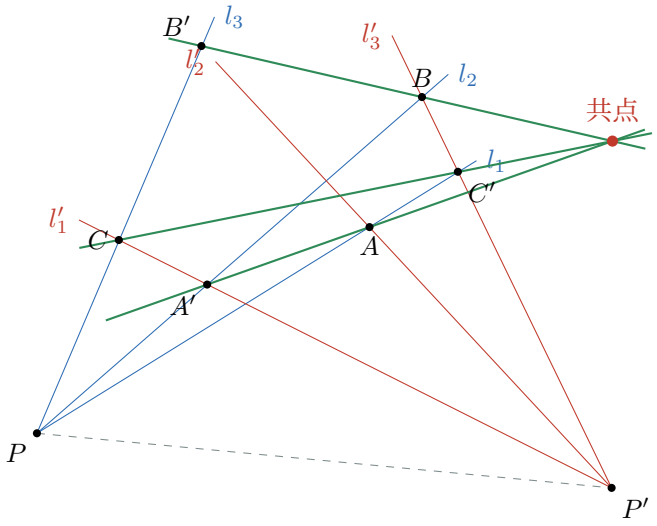



图 7-8　Pappus 定理的对偶：两个线束 $P,P'$ 交出的六点，$AA',BB',CC'$ 共点

**7.2.3**

设射影平面上直线 $l_i$ 的齐次坐标为 $(\eta_{i1},\eta_{i2},\eta_{i3})^{\mathsf{T}}$ $(i=1,2,3)$，并且 $l_1\neq l_2$。证明：$l_1,l_2,l_3$ 共点的充分必要条件是，存在不全为零的实数 $\lambda$ 和 $\mu$，使得 $\eta_{3j}=\lambda\eta_{1j}+\mu\eta_{2j}$，$j=1,2,3$。

【证】记 $\boldsymbol{\eta}_i=(\eta_{i1},\eta_{i2},\eta_{i3})^{\mathsf{T}}$。

**充分性**：设 $\boldsymbol{\eta}_3=\lambda\boldsymbol{\eta}_1+\mu\boldsymbol{\eta}_2$。$l_1,l_2$ 的交点 $X$ 满足 $\boldsymbol{\eta}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=0$，于是 $\boldsymbol{\eta}_3^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=\lambda\cdot0+\mu\cdot0=0$，$X$ 也在 $l_3$ 上。

**必要性**：设三线共点 $X(\boldsymbol{x})$。则 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 都属于

$$W=\{\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^3:\ \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=0\},$$

它是一个齐次线性方程的解空间，$\dim W=3-1=2$。$l_1\neq l_2$ 说明 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 线性无关，因而是 $W$ 的一个基，所以 $\boldsymbol{\eta}_3=\lambda\boldsymbol{\eta}_1+\mu\boldsymbol{\eta}_2$；又 $\boldsymbol{\eta}_3\neq\boldsymbol{0}$，故 $\lambda,\mu$ 不全为零。 ■

**直觉**

这正是“点 $X$ 在直线 $AB$ 上 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$”（直线的参数方程）的对偶：**过一点的线束** $=\{\lambda\boldsymbol{\eta}_1+\mu\boldsymbol{\eta}_2\}$。在仿射图形里，$\lambda(A_1x+B_1y+C_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2)=0$ 就是第二章熟悉的“过两直线交点的直线系”（两直线平行时是平行线系——交于无穷远点）。

**7.2.4***

设 $M$ 是欧氏平面 $\pi_0$ 上的一点，$l_1$ 和 $l_2$ 是 $\pi_0$ 上的两条直线，它们相交于一个不可到达的点 $N$（非常远或被物体阻隔）。试用直尺作经过点 $M$ 和 $N$ 的直线。

【分析】想让“$l_1,l_2$ 和所求直线 $MM'$ 共点于 $N$”——这是“对应顶点连线共点”，用 **Desargues 逆定理**：只要造一个三角形 $A'B'M'$ 与 $\triangle ABM$ 的**对应边交点共线**，其中 $A,A'\in l_1$，$B,B'\in l_2$，那么 $AA'=l_1$、$BB'=l_2$、$MM'$ 三线共点。

【解】**作法**：

1. 在 $l_1,l_2$ 外取一点 $P$，过 $P$ 作两条直线，分别交 $l_1,l_2$ 于 $A,B$ 和 $A',B'$（于是 $AB\cap A'B'=P$）；
2. 过 $P$ 再作一条直线 $s$（作为“透视轴”），设 $AM$ 交 $s$ 于 $X$，$BM$ 交 $s$ 于 $Y$；
3. 连 $A'X$、$B'Y$，交于 $M'$；
4. 直线 $MM'$ 即为所求。

**理由**：$\triangle ABM$ 与 $\triangle A'B'M'$ 的对应边交点 $AB\cap A'B'=P$，$AM\cap A'M'=X$，$BM\cap B'M'=Y$ 都在 $s$ 上（共线）。由 Desargues 逆定理，对应顶点连线 $AA'=l_1$、$BB'=l_2$、$MM'$ 共点，即 $MM'$ 过 $N$。 ■

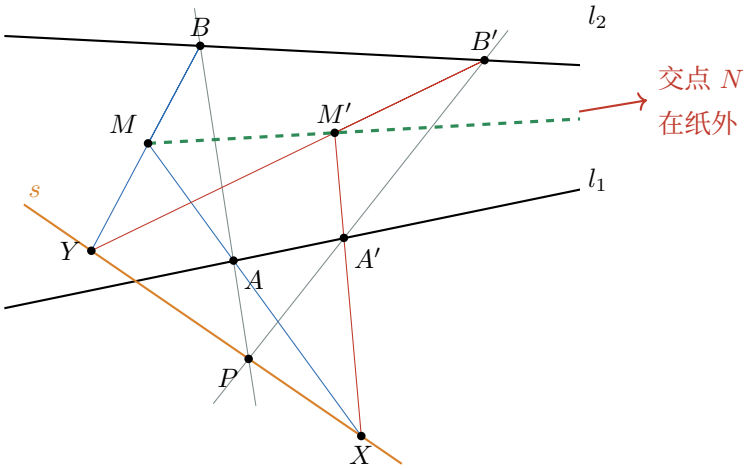



图 7-9　用 Desargues 逆定理作过不可到达点 $N$ 的直线（绿色虚线）

## §7.3 交比

中心投影不保持分比（中点的像一般不是中点），但有一个由**四个**共线点算出的数保持不变——交比。它是射影几何里唯一的“度量”。

### 7.3.1 交比的定义和性质

**定比与交比（定义 3.1）**

**定比**：$A,B$ 为通常点，$C\neq B$ 共线。若 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$，记 $(A,B,C)=\lambda=\dfrac{AC}{CB}$（代数长之比）；$C$ 为无穷远点时规定 $(A,B,C)=-1$。

**交比**：$A,B,C,D$ 共线，$A,B$ 为通常点，$A\neq B$，$C\neq B$，$D\neq A,B$，

$$(A,B;C,D):=\frac{(A,B,C)}{(A,B,D)}=\frac{AC}{CB}\Big/\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}\cdot\frac{DB}{AD}. \tag{7.3}$$

$A,B,C$ 各不相同时规定 $D=B$ 时 $(A,B;C,D)=0$。交比也叫**二重比**——“两个分比之比”。

**二级结论：数轴坐标公式（最常用）**

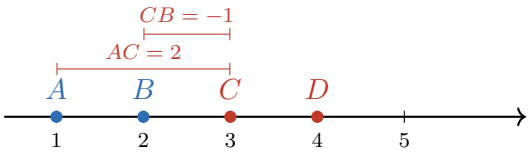
若 $A,B,C,D$ 在一条数轴上的坐标为 $a,b,c,d$，则

$$(A,B;C,D)=\frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)},\qquad (A,B;C,\infty)=\frac{c-a}{c-b}=\frac{AC}{BC}.$$

**【记】**“$C$ 减 $A$、$D$ 减 $B$”在分子，“$C$ 减 $B$、$D$ 减 $A$”在分母——**分子交叉配对，分母同侧配对**。

**共点四线的交比。** 设 $l_1,l_2,l_3,l_4$ 过点 $O$，$l_1\neq l_2$。任取一条不过 $O$ 的截线 $l$，交 $l_i$ 于 $A_i$，规定

$$(l_1,l_2;l_3,l_4):=(A_1,A_2;A_3,A_4). \tag{7.4}$$




$$(A,B;C,D)=\frac{(3-1)(4-2)}{(3-2)(4-1)}=\frac{4}{3}$$

图 7-10　例：坐标 $1,2,3,4$ 的四点，交比为 $\frac{4}{3}$（注意 $C$ 在线段 $AB$ 外，所以 $(A,B,C)=-2<0$）

这个定义与截线的选取无关：若线坐标满足 $\boldsymbol{\eta}_3=\lambda_1\boldsymbol{\eta}_1+\mu_1\boldsymbol{\eta}_2$，$\boldsymbol{\eta}_4=\lambda_2\boldsymbol{\eta}_1+\mu_2\boldsymbol{\eta}_2$（习题 7.2 第 3 题），则

$$(l_1,l_2;l_3,l_4)=\frac{\lambda_2}{\mu_2}\Big/\frac{\lambda_1}{\mu_1},\tag{7.5}$$

右端只与四条直线有关。

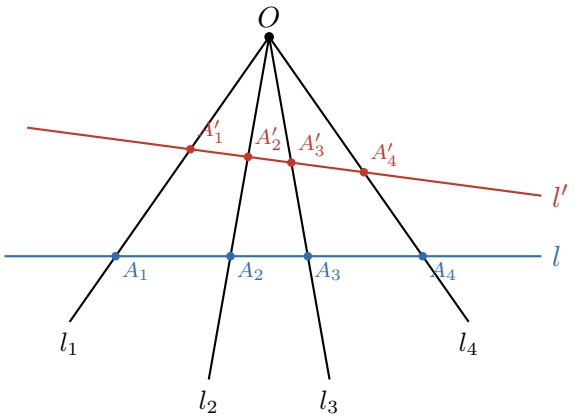



图 7-11　同一线束被两条截线截得的四点交比相等：$(A_1,A_2;A_3,A_4)=(A_1',A_2';A_3',A_4')$

**交比在中心投影下不变**

以 $O$ 为中心的中心投影把 $l$ 上的 $A_i$ 投成 $l'$ 上的 $A_i'$，而 $A_i,A_i'$ 都在 $l_i$ 上，所以

$$(A_1,A_2;A_3,A_4)=(l_1,l_2;l_3,l_4)=(A_1',A_2';A_3',A_4').$$

于是交比的定义可以推广到含无穷远点的情形：总可以先投影成四个通常点再算。

**定理 3.1（用齐次坐标算交比）**

$A,B,C$ 各不相同，$D\neq A$。若 $\boldsymbol{c}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\mu_1\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{d}=\lambda_2\boldsymbol{a}+\mu_2\boldsymbol{b}$，则

$$(A,B;C,D)=\frac{\lambda_2}{\mu_2}\Big/\frac{\lambda_1}{\mu_1}.\tag{7.6}$$

**【记】**“$D$ 的系数比 $\div$ $C$ 的系数比”。注意结果与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$ 各自乘什么倍数无关（倍数在比中约掉）。

**验证与数轴公式一致**：$\boldsymbol{a}=(a,1)^{\mathsf{T}},\boldsymbol{b}=(b,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{c}=(c,1)^{\mathsf{T}}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\mu_1\boldsymbol{b}$ 解得 $\frac{\lambda_1}{\mu_1}=\frac{b-c}{c-a}$，同理 $\frac{\lambda_2}{\mu_2}=\frac{b-d}{d-a}$，相除即得 $\frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}$。

**定理 3.2（取同一直线上任意两点作“基”）**

在此直线上取两点 $P,Q$，设 $\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{p}+\mu_1\boldsymbol{q}$，$\boldsymbol{b}=\lambda_2\boldsymbol{p}+\mu_2\boldsymbol{q}$，$\boldsymbol{c}=\lambda_3\boldsymbol{p}+\mu_3\boldsymbol{q}$，$\boldsymbol{d}=\lambda_4\boldsymbol{p}+\mu_4\boldsymbol{q}$，记 $[ij]=\begin{vmatrix}\lambda_i & \lambda_j\\ \mu_i & \mu_j\end{vmatrix}$，则

$$(A,B;C,D)=\frac{[13]\,[24]}{[14]\,[23]}. \tag{7.7}$$

**高代联动**

射影直线 $=\mathbb{R}^2$ 的 1 维子空间全体；点 $\leftrightarrow(\lambda_i:\mu_i)$。$[ij]$ 是 2 阶行列式，换基（可逆线性替换 $H$）时每个 $[ij]$ 都乘同一个 $|H|$，每个向量的倍数也在分子分母中各出现一次——所以交比是**射影不变量**。公式与数轴公式同形：$[ij]$ 扮演“$x_j-x_i$”。

**交比的性质（24 种排列只有 6 个值）**

(1) $(C,D;A,B)=(A,B;C,D)=(B,A;D,C)$　（同时交换两对，值不变）

(2) $(B,A;C,D)=\dfrac{1}{(A,B;C,D)}=(A,B;D,C)$　（交换一对中的两点，取倒数）

(3) $(A,C;B,D)=1-(A,B;C,D)$　（交换中间两点，取“1 减”）

**共点四线交比的正弦公式**

$O$ 为通常点，$\langle l_i,l_j\rangle$ 表示 $l_i$ 绕 $O$ 逆时针转到 $l_j$ 的角，则

$$(l_1,l_2;l_3,l_4)=\frac{\sin\langle l_1,l_3\rangle}{\sin\langle l_3,l_2\rangle}\Big/\frac{\sin\langle l_1,l_4\rangle}{\sin\langle l_4,l_2\rangle}. \tag{7.8}$$

（证明见习题 7.3 第 8 题。）与点的公式 $\frac{AC}{CB}/\frac{AD}{DB}$ 完全同形：**“线段”换成“角的正弦”**。

### 7.3.2 调和点列与调和线束

**定义 3.2（调和）**

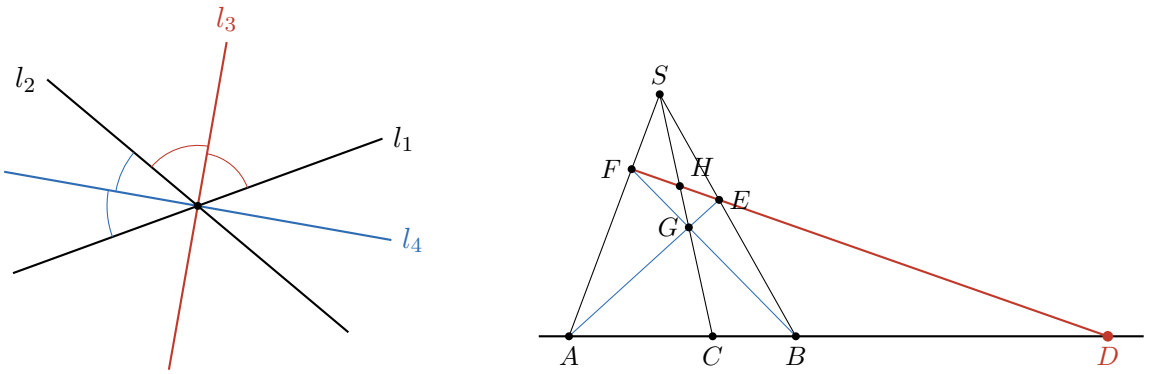
共线四点满足 $(A,B;C,D)=-1$，称为**调和点列**，$D$ 称为 $A,B,C$ 的**第四调和点**，$C,D$ 关于 $A,B$ **调和共轭**。由性质 (1)(2)，此时 $A,B$ 也关于 $C,D$ 调和共轭——两个点偶**彼此调和分割**。共点四线 $(l_1,l_2;l_3,l_4)=-1$ 称为**调和线束**。

**二级结论：调和点列的几种等价形式**

- 数轴坐标：$(A,B;C,D)=-1\iff 2(ab+cd)=(a+b)(c+d)$。
- $A$ 取为原点：$\dfrac{2}{AB}=\dfrac{1}{AC}+\dfrac{1}{AD}$（$AB$ 是 $AC,AD$ 的**调和平均**）。
- $O$ 为 $AB$ 中点：$OC\cdot OD=OA^2$（Newton 形式）。
- **中点与无穷远点调和共轭**：$C$ 为 $AB$ 中点 $\iff D=\infty$。（因为 $(A,B;C,\infty)=\frac{AC}{BC}=-1$。）
- **两直线的两条角平分线**关于这两直线调和共轭（由正弦公式，见下图）。

**例：求调和共轭点**

$A=0,\ B=3,\ C=1$，求 $D$ 使 $(A,B;C,D)=-1$。　由 $\frac{2}{3}=\frac{1}{1}+\frac{1}{d}$ 得 $d=-3$。
检验 Newton 形式：中点 $O=1.5$，$OC\cdot OD=(-0.5)(-4.5)=2.25=1.5^2$。✓




$l_3\perp l_4$，都平分 $l_1,l_2$ 的夹角

图 7-12　左：角平分线构成调和线束；右：只用直尺作第四调和点 $D$

**只用直尺作第四调和点（图右）**

在 $AB$ 外任取一点 $S$，连 $SA,SB,SC$；在 $SC$ 上取一点 $G$ $(\neq C,S)$，$AG$ 交 $SB$ 于 $E$，$BG$ 交 $SA$ 于 $F$；则 $FE$ 与 $AB$ 的交点 $D$ 就是 $A,B,C$ 的第四调和点。

**证明**：设 $FE$ 交 $SC$ 于 $H$。先以 $S$ 为中心、再以 $G$ 为中心作投影：

$$(A,B;C,D)\overset{S}{=}(F,E;H,D)\overset{G}{=}(B,A;C,D)=\frac{1}{(A,B;C,D)},$$

所以 $(A,B;C,D)^2=1$。若 $(A,B;C,D)=1$，则 $(A,C;B,D)=0$，推出 $A=B$，矛盾。故 $(A,B;C,D)=-1$。 ■

**直觉：为什么是“$-1$”**

令 $S$ 跑到无穷远（$SA,SB,SC$ 变成三条平行线），图就成了一个梯形及其对角线：这时 $C$ 若是 $AB$ 中点，$EF\parallel AB$，$D=\infty$——恰好就是“中点 $\leftrightarrow$ 无穷远点”这对调和共轭。一般情形是它的射影像。

## 习题 7.3 详解

**7.3.1**

在射影平面 $\pi_0$ 上，设共线三点 $A,B,C$ 的齐次坐标分别为 $(1,2,5)^{\mathsf T},(1,0,3)^{\mathsf T},(-1,2,-1)^{\mathsf T}$，在直线 $AB$ 上求一点 $D$，使得交比 $(A,B;C,D)=5$。

【解】先把 $\boldsymbol{c}$ 写成 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的组合：$\lambda_1\boldsymbol{a}+\mu_1\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，比较第二分量 $2\lambda_1=2$ 得 $\lambda_1=1$，再由第一分量 $1+\mu_1=-1$ 得 $\mu_1=-2$（第三分量 $5-6=-1$ ✓）。所以 $\frac{\lambda_1}{\mu_1}=-\frac{1}{2}$。

由定理 3.1，需 $\frac{\lambda_2}{\mu_2}=5\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{5}{2}$，取 $\lambda_2=-5,\mu_2=2$：

$$\boldsymbol{d}=-5(1,2,5)^{\mathsf{T}}+2(1,0,3)^{\mathsf{T}}=(-3,-10,-19)^{\mathsf{T}}\sim(3,10,19)^{\mathsf{T}}.$$

**7.3.2**

在 $\pi_0$ 上，设三点 $A,B,C$ 的齐次坐标分别为 $(1,4,1)^{\mathsf{T}},(0,1,1)^{\mathsf{T}},(2,3,-3)^{\mathsf{T}}$，证明 $A,B,C$ 三点共线，并且求此直线上的一点 $D$，使得 $(A,B;C,D)=-4$。

【解】$\begin{vmatrix}1&0&2\\4&1&3\\1&1&-3\end{vmatrix}=1\cdot(-3-3)-0+2\cdot(4-1)=0$，共线。$\boldsymbol{c}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\mu_1\boldsymbol{b}$：第一分量 $\lambda_1=2$，第二分量 $8+\mu_1=3$，$\mu_1=-5$（第三分量 $2-5=-3$ ✓），$\frac{\lambda_1}{\mu_1}=-\frac{2}{5}$。需 $\frac{\lambda_2}{\mu_2}=-4\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)=\frac{8}{5}$：

$$\boldsymbol{d}=8(1,4,1)^{\mathsf{T}}+5(0,1,1)^{\mathsf{T}}=(8,37,13)^{\mathsf{T}}.$$

**7.3.3**

在 $\pi_0$ 上，给了共线的四个通常点的仿射坐标 $A(2,-4)^{\mathsf{T}},B(-4,5)^{\mathsf{T}},C(4,-7)^{\mathsf{T}},D(0,-1)^{\mathsf{T}}$，求它们的交比 $(A,B;C,D)$。

【解】平行于 $y$ 轴投影到 $x$ 轴不改变分比，所以直接用横坐标 $a=2,b=-4,c=4,d=0$：

$$(A,B;C,D)=\frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}=\frac{2\cdot4}{8\cdot(-2)}=-\frac{1}{2}.$$

**按定义验算**：$\overrightarrow{AC}=(2,-3)$，$\overrightarrow{CB}=(-8,12)$，$\frac{AC}{CB}=-\frac{1}{4}$；$\overrightarrow{AD}=(-2,3)$，$\overrightarrow{DB}=(-4,6)$，$\frac{AD}{DB}=\frac{1}{2}$；交比 $=-\frac{1}{4}/\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$。

**7.3.4**

在 $\pi_0$ 上，设共点于 $O$ 的三条直线 $l_1,l_2,l_3$ 的齐次坐标分别为 $(-1,0,2)^{\mathsf{T}},(3,1,-2)^{\mathsf{T}},(1,1,2)^{\mathsf{T}}$，求经过 $O$ 的一条直线 $l_4$，使得交比 $(l_1,l_2;l_3,l_4)=-3$。

【解】线束里一切照搬点列的公式。$\boldsymbol{\eta}_3=\lambda_1\boldsymbol{\eta}_1+\mu_1\boldsymbol{\eta}_2$：第二分量 $\mu_1=1$，第一分量 $-\lambda_1+3=1$，$\lambda_1=2$（第三分量 $4-2=2$ ✓），$\frac{\lambda_1}{\mu_1}=2$。需 $\frac{\lambda_2}{\mu_2}=-3\cdot2=-6$：

$$\boldsymbol{\eta}_4=-6(-1,0,2)^{\mathsf{T}}+(3,1,-2)^{\mathsf{T}}=(9,1,-14)^{\mathsf{T}},\qquad l_4:\ 9x_1+x_2-14x_3=0.$$

**7.3.5**

在 $\pi_0$ 上，设五个点 $P,A,B,C,D$ 的齐次坐标分别为 $(3,-3,1)^{\mathsf{T}},(1,0,0)^{\mathsf{T}},(0,1,0)^{\mathsf{T}},(0,0,1)^{\mathsf{T}},(1,-1,1)^{\mathsf{T}}$，求直线 $PA,PB,PC,PD$ 的交比。

【解】用叉积求四条直线：

$$PA=(0,1,3)^{\mathsf{T}},\quad PB=(-1,0,3)^{\mathsf{T}},\quad PC=(-3,-3,0)^{\mathsf{T}},\quad PD=(-2,-2,0)^{\mathsf{T}}.$$

$PC=-3\cdot PA+3\cdot PB$，$\frac{\lambda_1}{\mu_1}=-1$；$PD=-2\cdot PA+2\cdot PB$，$\frac{\lambda_2}{\mu_2}=-1$。所以

$$(PA,PB;PC,PD)=\frac{-1}{-1}=1.$$

**为什么等于 1?**

$PC$ 与 $PD$ 的坐标成比例——它们是**同一条直线**!事实上 $P=(3,-3)$、$C=(0,0)$、$D=(1,-1)$ 都在直线 $y=-x$ 上。交比 $=1$ 正对应“第三、第四元素重合”($(A,B;C,C)=1$)。这道题提醒我们:交比为 1 时一定发生了退化。

**7.3.6**

设 $A,B,C,D,E$ 是共线的五点,并且两两不同,证明:$(A,B;C,D)\cdot(A,B;D,E)=(A,B;C,E)$。

**【证】**把 $C,D,E$ 都用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 表示:$\boldsymbol{c}=\lambda_C\boldsymbol{a}+\mu_C\boldsymbol{b}$ 等,记 $t_X=\lambda_X/\mu_X$。由 (3.5),$(A,B;X,Y)=t_Y/t_X$,所以

$$(A,B;C,D)\cdot(A,B;D,E)=\frac{t_D}{t_C}\cdot\frac{t_E}{t_D}=\frac{t_E}{t_C}=(A,B;C,E).\qquad\blacksquare$$

**直觉**

固定 $A,B$ 后,每个点 $X$ 有一个“射影坐标” $t_X$(它取 0 的点是 $B$,取 $\infty$ 的点是 $A$),交比就是两个坐标之比——于是像分数一样可以“约分”:$\frac{t_D}{t_C}\cdot\frac{t_E}{t_D}=\frac{t_E}{t_C}$。

**7.3.7**

用交比 $(A,B;C,D)$ 表达 $A,B,C,D$ 四点按任何其他顺序所取的交比。

**【解】**四个字母共 24 种排列。由性质 (1),每个值至少出现 4 次(同时交换两对:$ABCD$、$BADC$、$CDAB$、$DCBA$ 构成 Klein 四元群);再用 (2)“交换后两个取倒数”和 (3)“交换中间两个取 $1-$”,记 $r=(A,B;C,D)$ 得:

| 值 | 四种排列 |
|---|---|
| $r$ | $(A,B;C,D),\ (B,A;D,C),\ (C,D;A,B),\ (D,C;B,A)$ |
| $\frac{1}{r}$ | $(A,B;D,C),\ (B,A;C,D),\ (C,D;B,A),\ (D,C;A,B)$ |
| $1-r$ | $(A,C;B,D),\ (B,D;A,C),\ (C,A;D,B),\ (D,B;C,A)$ |
| $\frac{1}{1-r}$ | $(A,C;D,B),\ (B,D;C,A),\ (C,A;B,D),\ (D,B;A,C)$ |
| $\frac{r-1}{r}$ | $(A,D;B,C),\ (B,C;A,D),\ (C,B;D,A),\ (D,A;C,B)$ |
| $\frac{r}{r-1}$ | $(A,D;C,B),\ (B,C;D,A),\ (C,B;A,D),\ (D,A;B,C)$ |

例如 $(A,D;C,B)=1-(A,C;D,B)=1-\frac{1}{1-r}=\frac{r}{r-1}$,再取倒数得 $(A,D;B,C)=\frac{r-1}{r}$。

**记忆:六个值 = 一个“函数群”**

$r\mapsto\frac{1}{r}$、$r\mapsto 1-r$ 这两个变换反复复合,恰好生成 6 个函数 $\{r,\frac{1}{r},1-r,\frac{1}{1-r},\frac{r-1}{r},\frac{r}{r-1}\}$(同构于 $S_3$)。调和时 $r=-1$,六个值只剩 $-1,2,\frac{1}{2}$ 三个。

**7.3.8**

设 $O$ 是 $\pi_0$ 上的通常点，$l_1,l_2,l_3,l_4$ 是共点于 $O$ 的四条不同的直线，用 $\langle l_i,l_j\rangle$ 表示直线 $l_i$ 绕 $O$ 逆时针转到 $l_j$ 的角度，证明：

$$(l_1,l_2;l_3,l_4)=\frac{\sin\langle l_1,l_3\rangle}{\sin\langle l_3,l_2\rangle}\Big/\frac{\sin\langle l_1,l_4\rangle}{\sin\langle l_4,l_2\rangle}.$$

**【证】**以 $O$ 为原点，取一条不过 $O$ 的截线 $l$ 交 $l_i$ 于 $A_i$。记 $[X,Y]=\det(\overrightarrow{OX},\overrightarrow{OY})$（有向面积的 2 倍）。

**引理**：$X,Y,Z$ 在 $l$ 上，则 $\dfrac{XY}{YZ}=\dfrac{[X,Y]}{[Y,Z]}$。因为设 $\boldsymbol{e}$ 为 $l$ 的单位方向向量，$[X,Y]=\det(\overrightarrow{OX},\overrightarrow{OX}+XY\,\boldsymbol{e})=XY\cdot\det(\overrightarrow{OX},\boldsymbol{e})$，而 $\det(\overrightarrow{OX},\boldsymbol{e})=h$ 对 $l$ 上所有点都一样（$O$ 到 $l$ 的有向距离），同理 $[Y,Z]=YZ\cdot h$。

设 $\overrightarrow{OA_i}=t_i\boldsymbol{e}_i$，$\boldsymbol{e}_i$ 为 $l_i$ 的单位方向向量，则 $[A_i,A_j]=t_it_j\sin\langle l_i,l_j\rangle$。于是

$$\frac{A_1A_3}{A_3A_2}=\frac{t_1t_3\sin\langle l_1,l_3\rangle}{t_3t_2\sin\langle l_3,l_2\rangle}=\frac{t_1\sin\langle l_1,l_3\rangle}{t_2\sin\langle l_3,l_2\rangle},\qquad \frac{A_1A_4}{A_4A_2}=\frac{t_1\sin\langle l_1,l_4\rangle}{t_2\sin\langle l_4,l_2\rangle}.$$

相除，$t_1,t_2$ 约掉，即得结论。 ■

**细节：公式与方向向量的取法无关**

直线的转角只确定到 $\pi$ 的整数倍，sin 会变号。但每条 $l_i$ 在分子、分母里各出现一次（如 $l_1$ 出现在 $\sin\langle l_1,l_3\rangle$ 和 $\sin\langle l_1,l_4\rangle$），变号互相抵消，所以公式是良定义的。教材提示用正弦定理：在 $\triangle OA_1A_3$ 中 $\frac{A_1A_3}{\sin\angle A_1OA_3}=\frac{OA_1}{\sin\angle OA_3A_1}$，各三角形中 $\sin\angle OA_iA_j$ 都是 $l$ 与 $l_i$ 的夹角，最后同样约掉——与上面的面积法本质相同。

**7.3.9**

若 $l_1,l_2,l_3,l_4$ 是 $\pi_0$ 上的调和线束，并且 $l_3$ 与 $l_4$ 互相垂直，证明：$l_3$ 是 $l_1$ 与 $l_2$ 的夹角的角平分线。

**【证】**记 $\alpha=\langle l_1,l_3\rangle$，$\beta=\langle l_3,l_2\rangle$。因 $l_4\perp l_3$：

$$\langle l_1,l_4\rangle=\alpha+90^\circ,\qquad \langle l_4,l_2\rangle=\beta-90^\circ.$$

代入第 8 题公式：

$$-1=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}\Big/\frac{\sin(\alpha+90^\circ)}{\sin(\beta-90^\circ)}=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}\cdot\frac{-\cos\beta}{\cos\alpha}=-\frac{\tan\alpha}{\tan\beta},$$

故 $\tan\alpha=\tan\beta$，$\alpha\equiv\beta\pmod{180^\circ}$，即 $\langle l_1,l_3\rangle=\langle l_3,l_2\rangle$：$l_3$ 平分 $l_1$ 与 $l_2$ 的一个夹角（$l_4$ 平分另一个）。 ■

**应用**

三角形 $ABC$ 中，$\angle A$ 的内角平分线和外角平分线交 $BC$ 于 $D,E$，则 $(B,C;D,E)=-1$——这就是“内外角平分线定理” $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=-\frac{BE}{EC}$ 的射影说法。

**7.3.10**

证明：在欧氏平面 $\pi_0$ 上，已给一个圆上任意四个不同的固定点 $A_1, A_2, A_3, A_4$，则它们到圆上任意第五点 $P$ 的连线的交比 $(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4)$ 是常数，与 $P$ 在圆上的位置无关。

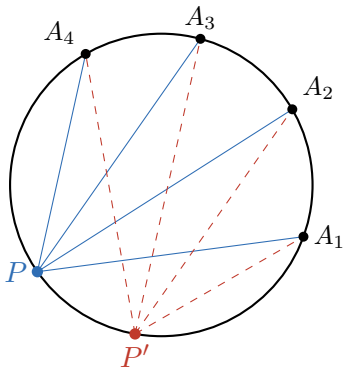



图 7-13　同弧所对圆周角相等 $\Rightarrow$ 两组连线的夹角相同 $\Rightarrow$ 交比相同

【证】由圆周角定理（用有向角写，模 $180°$）：对圆上任意一点 $P \neq A_i, A_j$，

$$\langle PA_i, PA_j\rangle \equiv \tfrac{1}{2}\angle A_iOA_j \pmod{180°}$$

（$O$ 为圆心），即这些角与 $P$ 无关。由第 8 题，$(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4)$ 只由 $\langle PA_1, PA_3\rangle$、$\langle PA_3, PA_2\rangle$、$\langle PA_1, PA_4\rangle$、$\langle PA_4, PA_2\rangle$ 决定，而第 8 题后面已说明公式对“模 $180°$”良定义，所以交比与 $P$ 无关。 ■

**伏笔**

这就是 §7.6 **Steiner 定理**在圆上的特例：对任意非退化二次曲线（椭圆、双曲线、抛物线都是圆的射影像），从曲线上一点看四个定点的交比都是常数。

## §7.4 射影坐标和射影坐标变换

§7.1 的齐次坐标借用了欧氏平面上的仿射标架 $[O_1; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2]$。我们希望**直接用射影平面上的“点”做标架**。

### 7.4.1 点的射影坐标

先在把 $O$ 里想：取仿射标架 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$，把中每条直线就有了坐标（方向向量的坐标，差一个倍数）。但“点”只是直线，**方向向量的长度没有意义**：三条基本直线 $l_1, l_2, l_3$ 只确定 $\boldsymbol{d}_i$ 的方向，各自的倍数无法确定——这时坐标就不唯一了。

**补救办法**：再取一条直线 $l_4$，规定 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{d}_1 + \boldsymbol{d}_2 + \boldsymbol{d}_3$ 是 $l_4$ 的方向向量。若换取 $\boldsymbol{d}' = \lambda\boldsymbol{d}$，$\boldsymbol{d}'_i = \lambda_i\boldsymbol{d}_i$ 且 $\boldsymbol{d}' = \sum \boldsymbol{d}'_i$，比较系数得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda$——各基向量的倍数被**统一**了，坐标只差一个公共倍数。

**定义 4.1–4.2（射影标架与射影坐标）**

$\pi_0$ 上取**一般位置的四个点**（任三点不共线）$A_1, A_2, A_3, E$。取各点对应的向量 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3, \boldsymbol{e}$，并调整倍数使

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2 + \boldsymbol{a}_3.$$

若点 $M$ 对应 $\boldsymbol{m} = x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + x_3\boldsymbol{a}_3$，则 $(x_1, x_2, x_3)^{\mathsf{T}}$ 称为 $M$ 在**基底** $[A_1, A_2, A_3, E]$ 中的（齐次）**射影坐标**。$A_1, A_2, A_3$ 叫**基本点**，坐标 $(1,0,0)^{\mathsf{T}}, (0,1,0)^{\mathsf{T}}, (0,0,1)^{\mathsf{T}}$；$E$ 叫**单位点**，坐标 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$；$\triangle A_1A_2A_3$ 叫**坐标三角形**。

**高代联动：为什么射影标架要 4 个点**

线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的基是 3 个向量。但射影平面的“点”只是 1 维子空间，3 个点只给出 3 条“基向量所在的直线”，基向量可以各自伸缩——相当于基 $\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3\}$ 只确定到 $\mathrm{diag}(k_1, k_2, k_3)$。第四个点 $E$（“单位点”）规定 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2 + \boldsymbol{a}_3$，把 $k_1 = k_2 = k_3$ 强制统一，剩下的公共倍数正是齐次坐标本来就允许的。一句话：**射影标架 = 基 + 比例尺**。

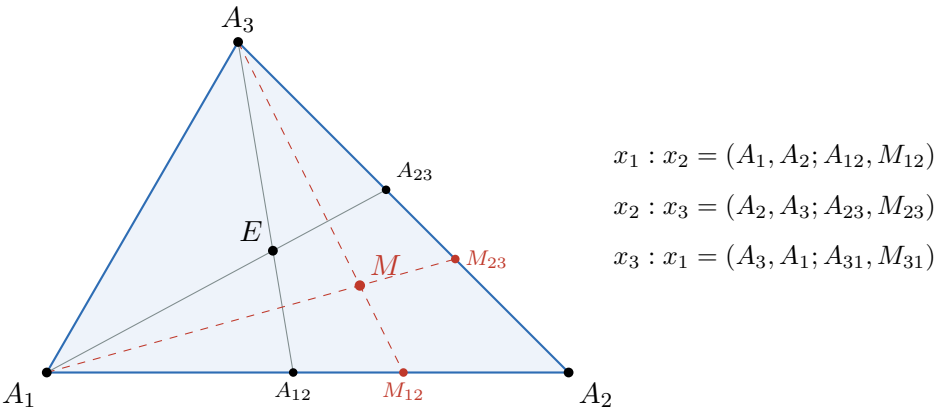



图 7-14　射影坐标的几何意义：坐标之比都是交比（$A_{12} = A_3E \cap A_1A_2$，$M_{12} = A_3M \cap A_1A_2$，……）

**射影坐标的几何意义与两点注意**

- 对不在坐标三角形边上的点 $M$：$x_1 : x_2 = (A_1, A_2; A_{12}, M_{12})$ 等（见上图），所以射影坐标**与 $O$ 的取法无关**，是射影平面自身的概念。
- §7.1 的齐次（仿射）坐标是**特殊基底**：$A_1, A_2$ 是 $x, y$ 轴的无穷远点，$A_3$ 是原点，$E$ 是点 $(1,1)$。
- 一般基底下，**不能用 $x_3 = 0$ 判断无穷远点**——射影坐标根本“看不见”哪条线是无穷远直线。

### 7.4.2 射影坐标变换公式

设两个基底 $\mathrm{I}[A_1, A_2, A_3, E]$ 和 $\mathrm{II}[A_1', A_2', A_3', E']$，点 $M$ 的 I 坐标 $X = (x_1, x_2, x_3)^{\mathsf{T}}$，II 坐标 $X'$。则

$$\rho X = HX', \qquad \rho \neq 0,\ |H| \neq 0, \tag{7.9}$$

其中 $H$ 的第 $j$ 列是 $\lambda_j \times (A'_j$ 的 I 坐标 $)$，$\lambda_j$ 由

$$\lambda\,(E' \text{ 的 I 坐标}) = \lambda_1(A'_1 \text{ 的 I 坐标}) + \lambda_2(A'_2 \text{ 的 I 坐标}) + \lambda_3(A'_3 \text{ 的 I 坐标})$$

确定（与线性代数的“过渡矩阵的列 = 新基在旧基下的坐标”完全一样，只是新基向量的倍数要用 $E'$ 来校准）。

**求射影坐标变换的三步法**

写出 $A'_1, A'_2, A'_3, E'$ 的 I 坐标 $\boldsymbol{a}'_1, \boldsymbol{a}'_2, \boldsymbol{a}'_3, \boldsymbol{e}'$；解 $\boldsymbol{e}' = \lambda_1\boldsymbol{a}'_1 + \lambda_2\boldsymbol{a}'_2 + \lambda_3\boldsymbol{a}'_3$（即解 $(\boldsymbol{a}'_1, \boldsymbol{a}'_2, \boldsymbol{a}'_3)\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{e}'$）；

$H = (\lambda_1\boldsymbol{a}'_1,\ \lambda_2\boldsymbol{a}'_2,\ \lambda_3\boldsymbol{a}'_3)$，得 $\rho X = HX'$。

**检验**：$H(1,1,1)^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{e}'$；$\lambda_j$ 全不为零 $\iff$ 四点一般位置（某个 $\lambda_j = 0$ 说明 $E'$ 落在坐标三角形的边上）。

**例 4.1**

$A'_1, A'_2, A'_3, E'$ 的 I 坐标为 $(1,-1,2)^{\mathsf{T}}, (2,0,1)^{\mathsf{T}}, (-1,2,4)^{\mathsf{T}}, (1,-1,0)^{\mathsf{T}}$。解

$$\lambda(1,-1,0)^{\mathsf{T}} = \lambda_1(1,-1,2)^{\mathsf{T}} + \lambda_2(2,0,1)^{\mathsf{T}} + \lambda_3(-1,2,4)^{\mathsf{T}}$$

得 $\lambda_1 = \frac{7}{15}\lambda,\ \lambda_2 = \frac{2}{15}\lambda,\ \lambda_3 = -\frac{4}{15}\lambda$，取 $\lambda = 15$：$\lambda_1 = 7, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -4$。于是

$$\rho\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ -7 & 0 & -8 \\ 14 & 2 & -16 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}.$$

检验：$H(1,1,1)^{\mathsf{T}} = (15,-15,0)^{\mathsf{T}} \sim (1,-1,0)^{\mathsf{T}} = E'$。✓

### 7.4.3 直线的射影坐标方程、用射影坐标计算交比

与 §7.1 完全一样：直线 $PQ$ 的参数方程 $\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{p} + \mu\boldsymbol{q}$，方程 $\eta_1x_1 + \eta_2x_2 + \eta_3x_3 = 0\,(\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{p}\times\boldsymbol{q})$，三点共线 $\iff$ 行列式 $= 0$。

**定理 4.1（交比公式在任意射影坐标下成立）**

在任一基底中，若 $\boldsymbol{c} = \lambda_1\boldsymbol{a} + \mu_1\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{d} = \lambda_2\boldsymbol{a} + \mu_2\boldsymbol{b}$，则 $(A, B; C, D) = \dfrac{\lambda_2}{\mu_2}\Big/\dfrac{\lambda_1}{\mu_1}$。

**理由**：换到一个使公式已知成立的基底 II$(B_1, B_2$ 为无穷远点，即齐次坐标$)$，坐标变换 $\rho X = HX'$ 是线性的，$\boldsymbol{c} = \lambda_1\boldsymbol{a} + \mu_1\boldsymbol{b}$ 变成 $\rho_3^{-1}H\boldsymbol{c}' = \lambda_1\rho_1^{-1}H\boldsymbol{a}' + \mu_1\rho_2^{-1}H\boldsymbol{b}'$，系数比 $\lambda_1/\mu_1$ 只多出因子 $\rho_2/\rho_1$，对 $D$ 也多出同一个因子，相除抵消。

### 7.4.4 点的非齐次射影坐标

对不在 $A_1A_2$ 上的点，令 $x = \frac{x_1}{x_3}$，$y = \frac{x_2}{x_3}$，称为**非齐次射影坐标**（它们就是交比：$x = (A_1, A_3; A_{13}, M_{13})$，$y = (A_2, A_3; A_{23}, M_{23})$）。两个基底间的变换是**分式线性函数**：

$$x = \frac{a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}}{a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}}, \qquad y = \frac{a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}}{a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}}. \tag{7.10}$$

**直觉：分母就是“地平线”**

仿射坐标变换的分母恒为 1；射影坐标变换多了分母 $a_{31}x'+a_{32}y'+a_{33}$。分母为零的那条直线被送到“无穷远”——这就是照片里的地平线。手机“文档扫描”把斜拍的纸张拉正，用的正是这种分式线性变换（§7.5）。

## 习题 7.4 详解

### 7.4.1

设在射影平面的一个基底 I 中给定了点 $B_1(4,-2,3)^{\mathsf T}$, $B_2(5,2,0)^{\mathsf T}$, $B_3(1,3,-2)^{\mathsf T}$, $F(1,1,0)^{\mathsf T}$, $M(1,1,-1)^{\mathsf T}$，证明点 $B_1,B_2,B_3,F$ 是一般位置的四个点，并且求基底 I 到基底 II$[B_1,B_2,B_3,F]$ 的射影坐标变换公式，以及 $M$ 在基底 II 中的射影坐标。

【解】**一般位置**：$|\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3|=\begin{vmatrix}4&5&1\\-2&2&3\\3&0&-2\end{vmatrix}=3\neq 0$，三基本点不共线。解 $\boldsymbol{f}=\lambda_1\boldsymbol{b}_1+\lambda_2\boldsymbol{b}_2+\lambda_3\boldsymbol{b}_3$：

$$\begin{cases}4\lambda_1+5\lambda_2+\lambda_3=1\\-2\lambda_1+2\lambda_2+3\lambda_3=1\\3\lambda_1-2\lambda_3=0\end{cases}\Rightarrow\ \lambda_1=2,\ \lambda_2=-2,\ \lambda_3=3.$$

三个 $\lambda$ 都不为零，$F$ 不在坐标三角形的边上，所以四点是一般位置。

**变换公式**：$H=(2\boldsymbol{b}_1,-2\boldsymbol{b}_2,3\boldsymbol{b}_3)$，

$$\rho\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&-10&3\\-4&-4&9\\6&0&-6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'_1\\x'_2\\x'_3\end{pmatrix}.$$

**$M$ 的 II 坐标**：解 $HX'=(1,1,-1)^{\mathsf T}$，得 $X'=-\frac{1}{6}(7,8,6)^{\mathsf T}$，即 $M$ 的 II 坐标为 $(7,8,6)^{\mathsf T}$。检验：$H(7,8,6)^{\mathsf T}=(-6,-6,6)^{\mathsf T}\sim(1,1,-1)^{\mathsf T}$。✓

### 7.4.2

在射影平面上，求基底 I$[A_1,A_2,A_3,E]$ 到基底 II$[A_3,A_1,E,A_2]$ 的射影坐标变换公式。

【解】新基底的四个点在 I 中的坐标：$A'_1=A_3=(0,0,1)^{\mathsf T}$，$A'_2=A_1=(1,0,0)^{\mathsf T}$，$A'_3=E=(1,1,1)^{\mathsf T}$，$E'=A_2=(0,1,0)^{\mathsf T}$。解

$$(0,1,0)^{\mathsf T}=\lambda_1(0,0,1)^{\mathsf T}+\lambda_2(1,0,0)^{\mathsf T}+\lambda_3(1,1,1)^{\mathsf T}\ \Rightarrow\ \lambda_3=1,\ \lambda_2=-1,\ \lambda_1=-1.$$

所以

$$\rho\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&1\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'_1\\x'_2\\x'_3\end{pmatrix}\quad\Big(\text{与教材答案}\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&-1\\1&0&-1\end{pmatrix}\text{只差因子}-1\Big).$$

检验：$X'=(1,1,1)^{\mathsf T}$（II 的单位点）$\mapsto X=(0,1,0)^{\mathsf T}=A_2$。✓

**7.4.3**

在射影平面上，设点 $F$ 在基底 $\mathrm{I}[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的射影坐标为 $(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)^{\mathsf{T}}$，并且 $A_1,A_2,A_3,F$ 是一般位置的四个点，求基底 I 到基底 $\mathrm{II}[A_1,A_2,A_3,F]$ 的射影坐标变换公式。

**【解】** 基本点不变，只换单位点。$\boldsymbol{f}=\varepsilon_1\boldsymbol{a}_1+\varepsilon_2\boldsymbol{a}_2+\varepsilon_3\boldsymbol{a}_3$，所以 $\lambda_j=\varepsilon_j$：

$$\rho X=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)\,X'.$$

一般位置保证 $\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3\neq 0$。**直觉**：换单位点 = 三个基向量各自伸缩——对角矩阵。

**7.4.4**

在射影平面上取四点 $B_1(1,2,1)^{\mathsf{T}},B_2(1,1,0)^{\mathsf{T}},B_3(2,1,1)^{\mathsf{T}},F(0,1,7)^{\mathsf{T}}$，求点 $M(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 在基底 $[B_1,B_2,B_3,F]$ 中的坐标。

**【解】** $|\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3|=-2\neq 0$。解 $\boldsymbol{f}=\lambda_1\boldsymbol{b}_1+\lambda_2\boldsymbol{b}_2+\lambda_3\boldsymbol{b}_3$ 得 $\lambda_1=4,\lambda_2=-10,\lambda_3=3$（验：$4(1,2,1)-10(1,1,0)+3(2,1,1)=(0,1,7)$）。于是

$$\rho X=\begin{pmatrix}4&-10&6\\8&-10&3\\4&0&3\end{pmatrix}X'.$$

解 $HX'=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 得 $X'=(\frac{1}{8},\frac{1}{20},\frac{1}{6})^{\mathsf{T}}\sim(15,6,20)^{\mathsf{T}}$。检验：$H(15,6,20)^{\mathsf{T}}=(120,120,120)^{\mathsf{T}}$。✓

**7.4.5**

证明 Pappus（帕普斯）定理：设 $A,B,C$；$A',B',C'$ 分别是直线 $l_1$ 和 $l_2$ 上的三个点，并且均与 $l_1$ 和 $l_2$ 的交点 $D$ 不重合，又设 $AB'$ 与 $A'B$ 交于点 $P$，$BC'$ 与 $B'C$ 交于点 $Q$，$CA'$ 与 $C'A$ 交于点 $R$，则 $P,Q,R$ 三点共线。

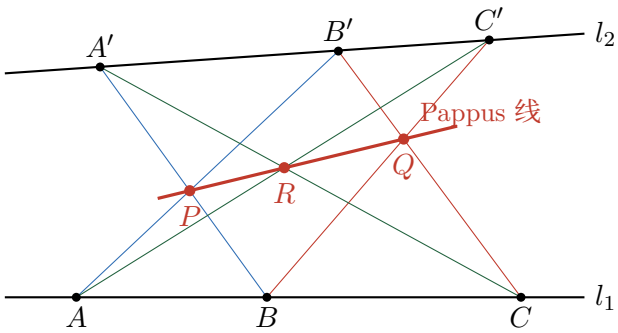



图 7-15　Pappus 定理：两条直线上各三点“交叉连线”的三个交点共线

**【证】** 取基底 $[O_1,O_2,D,E]$，其中 $O_1\in l_1$、$O_2\in l_2$ 与六个点都不同，$E$ 为一般位置的点。于是 $O_1=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$O_2=(0,1,0)^{\mathsf{T}}$，$D=(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，$l_1=O_1D:\ x_2=0$，$l_2=O_2D:\ x_1=0$。$l_1$ 上异于 $D$ 的点可写成 $(1,0,t)^{\mathsf{T}}$，$l_2$ 上的写成 $(0,1,t)^{\mathsf{T}}$：

$$A(1,0,a),\ B(1,0,b),\ C(1,0,c);\qquad A'(0,1,a'),\ B'(0,1,b'),\ C'(0,1,c').$$

用叉积：$AB'=(-a,-b',1)^{\mathsf T}$，$A'B=(b,a',-1)^{\mathsf T}$，

$$\boldsymbol{p}=AB'\times A'B=(b'-a',\ b-a,\ bb'-aa')^{\mathsf T}.$$

把 $(A,B)$ 依次换成 $(B,C)$、$(C,A)$ 得

$$\boldsymbol{q}=(c'-b',\ c-b,\ cc'-bb')^{\mathsf T},\qquad \boldsymbol{r}=(a'-c',\ a-c,\ aa'-cc')^{\mathsf T}.$$

显然 $\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r}=\boldsymbol{0}$（每个分量都是“循环差”之和），三向量线性相关，$P,Q,R$ 共线。 ■

**直觉**

和 Desargues 的证明一样，结论又是“三个向量之和为零”。选 $D$ 为基本点、两条直线为坐标三角形的两边，是把“两条直线”的条件吃进坐标里的标准手法。（把 $l_1\cup l_2$ 看成一条退化的二次曲线，Pappus 就是 §7.6 Pascal 定理的退化情形。）

**7.4.6**

在射影平面上取一个基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$，设 $A_{23}$ 是直线 $A_1E$ 与 $A_2A_3$ 的交点，求直线 $A_2A_3$ 上的一个点 $P$，使得交比 $(A_2,A_3;A_{23},P)=a$。

**【解】** $A_1E:\ x_2=x_3$，$A_2A_3:\ x_1=0$，所以 $A_{23}=(0,1,1)^{\mathsf T}=\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$（$\frac{\lambda_1}{\mu_1}=1$）。设 $P=\lambda\boldsymbol{a}_2+\mu\boldsymbol{a}_3$，由定理 4.1，$\frac{\lambda}{\mu}/1=a$，取 $\lambda=a,\mu=1$：

$$P=(0,a,1)^{\mathsf T}.$$

这也正是“非齐次射影坐标就是交比”的一个具体例子：$A_2A_3$ 上点 $(0,x_2,x_3)$ 的 $x_2:x_3$ 就等于 $(A_2,A_3;A_{23},P)$。

**7.4.7**

在射影平面上给了一个三角形 $A_1A_2A_3$，设 $P_1,P_2,P_3$ 分别在直线 $A_2A_3,A_3A_1,A_1A_2$ 上，但是都不和 $A_1,A_2,A_3$ 重合，而 $Q_1,Q_2,Q_3$ 依次为 $P_1,P_2,P_3$ 对于 $A_2,A_3$；$A_3,A_1$；$A_1,A_2$ 的调和共轭点，证明：$A_1Q_1,A_2Q_2,A_3Q_3$ 共点的充分必要条件是 $P_1,P_2,P_3$ 共线。

**【证】** 取基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$（$E$ 任取一般位置点）。设

$$P_1=\boldsymbol{a}_2+t_1\boldsymbol{a}_3=(0,1,t_1)^{\mathsf T},\quad P_2=\boldsymbol{a}_3+t_2\boldsymbol{a}_1=(t_2,0,1)^{\mathsf T},\quad P_3=\boldsymbol{a}_1+t_3\boldsymbol{a}_2=(1,t_3,0)^{\mathsf T},$$

$t_i\neq 0$（不与顶点重合）。$P_1=1\cdot\boldsymbol{a}_2+t_1\boldsymbol{a}_3$，其调和共轭点为 $Q_1=\boldsymbol{a}_2-t_1\boldsymbol{a}_3$（系数比变号，交比 $=-1$）。同理

$$Q_1=(0,1,-t_1)^{\mathsf T},\qquad Q_2=(-t_2,0,1)^{\mathsf T},\qquad Q_3=(1,-t_3,0)^{\mathsf T}.$$

$P_i$ **共线**：$\begin{vmatrix}0&1&t_1\\t_2&0&1\\1&t_3&0\end{vmatrix}=1+t_1t_2t_3=0$。

$A_iQ_i$ **共点**：三条线坐标 $A_1Q_1=(0,t_1,1)^{\mathsf T}$，$A_2Q_2=(1,0,t_2)^{\mathsf T}$，$A_3Q_3=(t_3,1,0)^{\mathsf T}$，

$$\begin{vmatrix}0&t_1&1\\1&0&t_2\\t_3&1&0\end{vmatrix}=1+t_1t_2t_3=0.$$

两个条件都是 $t_1t_2t_3=-1$，所以等价。 ■

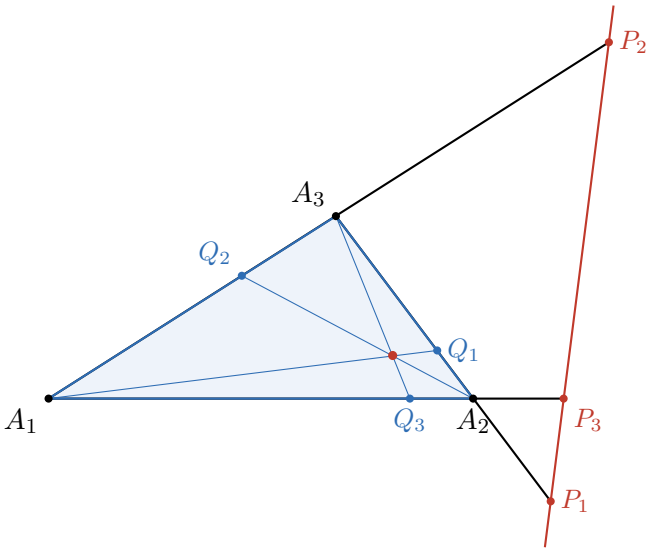



图 7-16　$P_i$ 共线（红）$\iff$ 它们的调和共轭点 $Q_i$ 与对顶点的连线共点（蓝）

**几何意义**

若 $P_1P_2P_3$ 是无穷远直线，则 $Q_i$ 是**各边中点**（中点 $\leftrightarrow$ 无穷远点调和共轭），结论变成“**三角形三条中线共点**”。一般情形是它的射影像：任意一条直线都可以被射影变换送到无穷远。

**7.4.8**

在射影平面上，设 $A_1, A_2, A_3$ 和 $P_1, P_2, P_3$ 的意义同第 7 题，但是 $(A_2, A_3; Q_1, P_1) = e_1$，$(A_3, A_1; Q_2, P_2) = e_2$，$(A_1, A_2; Q_3, P_3) = e_3$，证明：若 $P_1, P_2, P_3$ 共线，则 $Q_1, Q_2, Q_3$ 共线的充分必要条件是 $e_1e_2e_3 = 1$。又如果 $P_1, P_2, P_3$ 在扩大的欧氏平面的无穷远直线上，那么上述命题的几何意义是什么?

**【证】** 沿用第 7 题的坐标，$P_1 = \boldsymbol{a}_2 + t_1\boldsymbol{a}_3$。设 $Q_1 = \boldsymbol{a}_2 + s_1\boldsymbol{a}_3$，则

$$e_1 = (A_2, A_3; Q_1, P_1) = \frac{1/t_1}{1/s_1} = \frac{s_1}{t_1}, \quad \text{即} \quad s_1 = e_1t_1; \qquad \text{同理} s_2 = e_2t_2,\ s_3 = e_3t_3.$$

$Q_1 = (0, 1, s_1)^{\mathsf{T}}, Q_2 = (s_2, 0, 1)^{\mathsf{T}}, Q_3 = (1, s_3, 0)^{\mathsf{T}}$ 与 $P_i$ 同形，所以 $Q_i$ 共线 $\iff 1 + s_1s_2s_3 = 0$。已知 $P_i$ 共线，$t_1t_2t_3 = -1$，于是

$$1 + s_1s_2s_3 = 1 + e_1e_2e_3\,t_1t_2t_3 = 1 - e_1e_2e_3 = 0 \iff e_1e_2e_3 = 1. \qquad \blacksquare$$

**几何意义**：$P_i$ 在无穷远直线上时，$(A_2, A_3, P_1) = -1$，

$$e_1 = \frac{(A_2, A_3, Q_1)}{(A_2, A_3, P_1)} = -\frac{A_2Q_1}{Q_1A_3}, \text{ 等,} \qquad e_1e_2e_3 = 1 \iff \frac{A_2Q_1}{Q_1A_3}\cdot\frac{A_3Q_2}{Q_2A_1}\cdot\frac{A_1Q_3}{Q_3A_2} = -1,$$

这就是 **Menelaus（梅涅劳斯）定理**（第一章 §2）：三边（所在直线）上的三点共线的充要条件。

**7.4.9**

在射影平面上，设 $A_1, A_2, A_3, P_1, P_2, P_3, Q_1, Q_2, Q_3$ 的意义同第 8 题，证明：若 $P_1, P_2, P_3$ 共线，则 $A_1Q_1, A_2Q_2, A_3Q_3$ 共点的充分必要条件是 $e_1e_2e_3 = -1$。又如果 $P_1, P_2, P_3$ 在扩大的欧氏平面的无穷远直线上，那么上述命题的几何意义是什么?

【证】线坐标 $A_1Q_1=\boldsymbol{a}_1\times\boldsymbol{q}_1=(0,-s_1,1)^{\mathsf{T}}$，$A_2Q_2=(1,0,-s_2)^{\mathsf{T}}$，$A_3Q_3=(-s_3,1,0)^{\mathsf{T}}$，

$$\begin{vmatrix}0&-s_1&1\\1&0&-s_2\\-s_3&1&0\end{vmatrix}=1-s_1s_2s_3.$$

共点 $\iff s_1s_2s_3=1\iff e_1e_2e_3\,t_1t_2t_3=1\iff -e_1e_2e_3=1\iff e_1e_2e_3=-1$。 ■

（第 7 题是 $e_1=e_2=e_3=-1$ 的特例，乘积 $=-1$，吻合。）

**几何意义**：$P_i$ 在无穷远直线上时，$e_1e_2e_3=-1\iff\frac{A_2Q_1}{Q_1A_3}\cdot\frac{A_3Q_2}{Q_2A_1}\cdot\frac{A_1Q_3}{Q_3A_2}=1$，这是 **Ceva（塞瓦）定理**（习题 2.3 第 12 题）。

**对照：Menelaus 与 Ceva 是一对“射影孪生”**

同一个三角形、同样的分比 $\frac{A_2Q_1}{Q_1A_3}$，乘积 $=-1$ 是三点共线，$=+1$ 是三线共点。射影观点下差别仅在 $e_1e_2e_3=\pm1$。

**7.4.10***

射影平面 $\pi_0$ 上，由一般位置的四个点 $A,B,C,D$（称它们为顶点）和由它们两两相连的六条直线（称它们为边）构成的图形称为**完备四点形**，其中不在同一顶点上的两条边称为对边，对边的交点称为**对角点**，如图中的 $E,F,G$ 均是对角点。(1) 证明：完备四点形的三个对角点不共线。由这三个对角点确定的三角形称为完备四点形的**对角三角形**。(2) 证明：完备四点形的任意两个对角点调和分割它们的连线和另外两条边的交点。

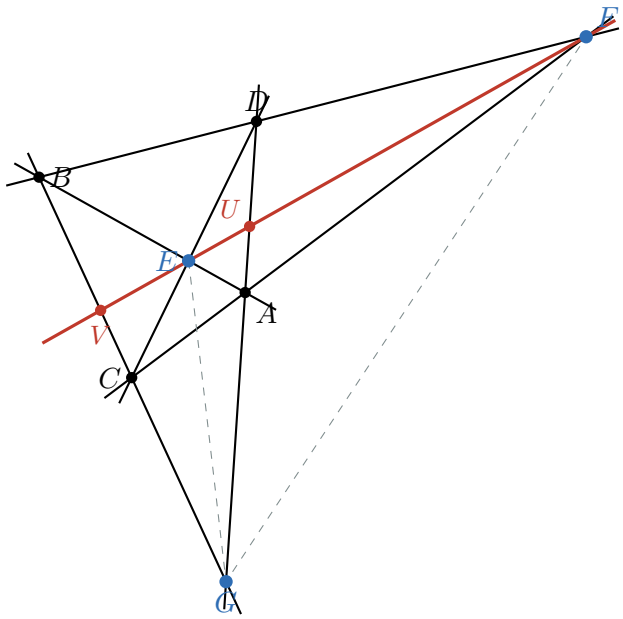



图 7-17　完备四点形 $ABCD$，对角点 $E,F,G$（蓝），$(E,F;U,V)=-1$

【证】取基底 $[A,B,C,D]$：$A=(1,0,0)^{\mathsf{T}},B=(0,1,0)^{\mathsf{T}},C=(0,0,1)^{\mathsf{T}},D=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$。六条边：

$$AB:x_3=0,\ CD:x_1=x_2;\quad AC:x_2=0,\ BD:x_1=x_3;\quad AD:x_2=x_3,\ BC:x_1=0.$$

对角点：$E=AB\cap CD=(1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$F=AC\cap BD=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$G=AD\cap BC=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$。

(1) $\begin{vmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{vmatrix}=-2\neq 0$，三个对角点不共线。

(2) 以 $E,F$ 为例（另两种情形同理，或换基底的顶点顺序）。$EF=(1,1,0)^{\mathsf T}\times(1,0,1)^{\mathsf T}=(1,-1,-1)^{\mathsf T}$：$x_1-x_2-x_3=0$。另外两条边是不过 $E,F$ 的 $AD,BC$：

$$U=EF\cap AD=(2,1,1)^{\mathsf T}=\boldsymbol{e}+\boldsymbol{f},\qquad V=EF\cap BC=(0,1,-1)^{\mathsf T}=\boldsymbol{e}-\boldsymbol{f},$$

所以 $(E,F;U,V)=\dfrac{1/(-1)}{1/1}=-1$。 ■

**有趣的反例：Fano 平面**

(1) 的行列式等于 $-2$。在特征为 2 的域上 $-2=0$——$PG(2,2)$（Fano 平面）中完备四点形的对角点**共线**（§7.1 图中那个“圆”）！所以“对角点不共线”其实依赖于 $1+1\neq 0$。

**7.4.11***

在射影平面上，完备四点形的对偶称为**完备四边形**。叙述第 10 题中第 (2) 小题的对偶命题，并且说明调和线束的作图方法。

**【解】完备四边形**：一般位置（任三条不共点）的四条直线（边），它们两两的六个交点（顶点）；不在同一条边上的两个顶点叫**相对顶点**，三对相对顶点的连线叫**对角线**。

**第 10(2) 题的对偶命题**

完备四边形的任意两条对角线，被它们的交点与另外两个顶点（即第三条对角线上的两个顶点）的连线调和分割。也就是：若对角线 $x,y$ 交于 $O$，第三条对角线上的顶点为 $W_1,W_2$，则 $(x,y;OW_1,OW_2)=-1$。

**调和线束的作图**：已知共点于 $O$ 的三条直线 $l_1,l_2,l_3$，求第四调和线 $l_4$。

1. 作一条不过 $O$ 的直线 $l$，交 $l_i$ 于 $B_i$（$i=1,2,3$）；
2. 过 $B_3$ 作另一条直线 $l'$，交 $l_1,l_2$ 于 $D_1,D_2$；
3. 连 $D_1B_2$、$D_2B_1$，交于 $D_4$；
4. 直线 $OD_4$ 即为所求 $l_4$。

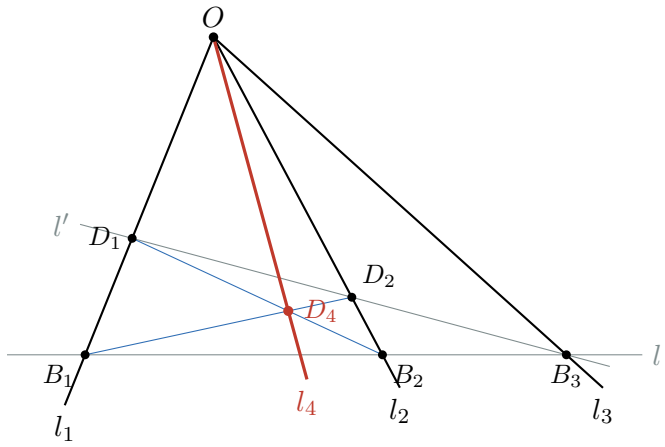



图 7-18　作第四调和线：$(l_1,l_2;l_3,l_4)=-1$

【证】看完备四点形 $B_1D_1B_2D_2$（顶点 $B_1,D_1\in l_1$，$B_2,D_2\in l_2$）。它的三个对角点是

$$B_1D_1\cap B_2D_2=l_1\cap l_2=O,\qquad B_1B_2\cap D_1D_2=l\cap l'=B_3,\qquad B_1D_2\cap B_2D_1=D_4.$$

对对角点 $B_3,D_4$ 用第 10(2) 题：直线 $B_3D_4$ 与另外两条边 $B_1D_1=l_1$、$B_2D_2=l_2$ 交于 $Z_1,Z_2$，则 $(B_3,D_4;Z_1,Z_2)=-1$。从 $O$ 投影（$OB_3=l_3$，$OD_4=l_4$，$OZ_1=l_1$，$OZ_2=l_2$）：

$$(l_3,l_4;l_1,l_2)=-1\ \Rightarrow\ (l_1,l_2;l_3,l_4)=-1.\qquad\blacksquare$$

（这正是 §7.3 “作第四调和点”的对偶作图。）

## §7.5 射影映射和射影变换

### 7.5.1 射影映射的定义和性质

**定义 5.1（射影映射、射影变换）**

射影平面 $\mathscr{P}_1$ 的点集到射影平面 $\mathscr{P}_2$ 的点集的一个**双射**，如果把**共线三点映成共线三点**，则称为**射影映射**。射影平面到自身的射影映射称为**射影变换**。中心投影是射影映射。

**性质 1–7**

1. 射影映射的乘积是射影映射。　2. 不共线三点 $\mapsto$ 不共线三点。　3. 逆映射也是射影映射。

4. 线 $\mapsto$ 线（于是诱导“线集”之间保持关联的双射）。　5. 一般位置四点 $\mapsto$ 一般位置四点。

6. 保持共线四点的交比。　7. 保持共点四线的交比。

性质 2 的证明值得一看：若 $A,B,C$ 不共线而像 $A',B',C'$ 在一条线 $l'$ 上，则对任一点 $M$，过 $M$ 作直线交 $AB,AC$ 于 $P,Q$，由 $M,P,Q$ 共线知 $M'$ 也在 $P'Q'=l'$ 上——整个平面都被映到 $l'$ 上，与满射矛盾。

**射影映射基本定理**

**定理 5.1**：射影映射 $\tau$ 把一般位置的四点 $A_1,A_2,A_3,E$ 映成一般位置的四点 $A_1',A_2',A_3',E'$，并且任一点 $M$ 在基底 $\mathrm{I}[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的射影坐标**等于**它的像在基底 $\mathrm{I}'[A_1',A_2',A_3',E']$ 中的射影坐标。

**定理 5.2**：任给两组一般位置的四点 $A_1,A_2,A_3,E$ 与 $A_1',A_2',A_3',E'$，**存在唯一**的射影映射把前者依次映成后者。

**定理 5.3**：在基底 I、II 下，射影映射的公式为

$$\rho\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\qquad |A|\neq 0;\tag{7.11}$$

反之，这种形式（$A$ 非奇异）的映射一定是射影映射。

**高代联动：$PGL(3,\mathbb{R})$，8 个参数**

射影变换 $\leftrightarrow$ 可逆矩阵 $A$，且 $A$ 与 $kA$ 给出同一个变换：射影变换群 $\cong GL(3,\mathbb{R})/\{kI\} = PGL(3,\mathbb{R})$，维数 $9-1=8$。一个点的像有 2 个自由度，所以要**4 对点**才能定下一个射影变换（$4\times 2=8$）——与仿射变换“3 对点”（6 个参数）、平面上的射影直线“3 对点”（$PGL(2)$，3 个参数）对照。

**求射影变换的“两次标准化”法**

要求把 $A,B,C,D$（一般位置）依次映成 $A',B',C',D'$ 的射影变换：

1. 解 $\boldsymbol{d}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}+\lambda_3\boldsymbol{c}$，令 $S=(\lambda_1\boldsymbol{a},\lambda_2\boldsymbol{b},\lambda_3\boldsymbol{c})$——$S$ 把标准基底 $[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,(1,1,1)^{\mathsf{T}}]$ 映成 $[A,B,C,D]$；
2. 同样由 $A',B',C',D'$ 得 $T$；
3. 所求变换的矩阵为 $T\,S^{-1}$（先用 $S^{-1}$ 拉回标准基底，再用 $T$ 推到目标）。

**例 5.1**

求把 $A(1,0,1)^{\mathsf{T}},B(2,1,1)^{\mathsf{T}},C(3,-1,0)^{\mathsf{T}},D(3,5,2)^{\mathsf{T}}$ 分别映成 $A'(-1,0,3)^{\mathsf{T}},B'(1,1,3)^{\mathsf{T}},C'(2,3,8)^{\mathsf{T}},D'(2,1,-2)^{\mathsf{T}}$ 的射影变换 $\sigma$。

**解**：$\boldsymbol{d}=-2\boldsymbol{a}+4\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$，$S=(-2\boldsymbol{a},\ 4\boldsymbol{b},\ -\boldsymbol{c})$；$\boldsymbol{d}'=-\frac{3}{2}\boldsymbol{a}'-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}'+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}'$，乘 2 得 $T=(-3\boldsymbol{a}',\ -\boldsymbol{b}',\ \boldsymbol{c}')$。计算 $TS^{-1}$ 并约去公因子得

$$\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&23&-21\\-13&9&13\\-53&-31&125\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}.$$

检验：$A\mapsto(-24,0,72)^{\mathsf{T}}\sim A'$，$B\mapsto(-4,-4,-12)^{\mathsf{T}}\sim B'$，$C\mapsto(-32,-48,-128)^{\mathsf{T}}\sim C'$，$D\mapsto(64,32,-64)^{\mathsf{T}}\sim D'$。✓

（教材用转置后解矩阵方程、化简化行阶梯形求 $\lambda_i$，结果相同；“两次标准化”更机械、不易错。）

**应用：矫正照片。** 航拍时底片 $\pi_1$ 与地面 $\pi_0$ 不平行，像会变形。由基本定理，只要在底片和一张地形图上找出**四对**对应点，就唯一确定了矫正所需的射影映射。今天手机“扫描文档”把斜拍的纸拉成矩形，原理完全相同。

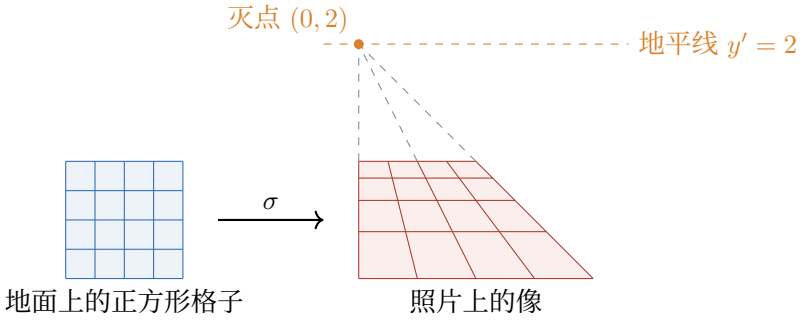



图 7-19　射影变换 $x'=\dfrac{2x}{y+1}$，$y'=\dfrac{2y}{y+1}$（矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&1&1\end{smallmatrix}\right)$）把正方形格子变成“透视地砖”：竖线汇聚于灭点，横线越远越密

**直觉**

上图中竖直线 $x=c$ 的像是过 $(2c,0)$ 与 $(c,1)$ 的直线，它们都经过 $(0,2)$；横线 $y=d$ 的像 $y'=\frac{2d}{d+1}$ 间距越来越小。**平行性、等距性都没了，但直线仍是直线、交比仍不变**——这就是“射影几何”与“仿射几何”的分界。

### 7.5.2 射影变换、不动点与不变直线

射影平面到自身的射影映射构成**射影变换群**，交比是射影不变量。

**二级结论：不动点 = 特征向量**

设 $\sigma$：$\lambda X'=AX$。

- 点 $X$ 不动 $\iff AX=kX$：**不动点**就是 $A$ 的特征向量。
- 直线 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}X=0$ 的像是 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A^{-1}X'=0$，即线坐标 $\boldsymbol{u}\mapsto(A^{-1})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}$；直线不变 $\iff A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}=k\boldsymbol{u}$：**不变直线**就是 $A^{\mathsf{T}}$ 的特征向量。
- 属于同一特征值的二维特征子空间 = 一整条**逐点不动**的直线。

### 7.5.3 分式线性变换

用非齐次射影坐标 $x=\frac{x_1}{x_3},y=\frac{x_2}{x_3}$ 表达，射影变换是

$$x'=\frac{a_{11}x+a_{12}y+a_{13}}{a_{31}x+a_{32}y+a_{33}},\qquad y'=\frac{a_{21}x+a_{22}y+a_{23}}{a_{31}x+a_{32}y+a_{33}},\qquad |A|\neq 0. \tag{7.12}$$

**二级结论：射影直线上的射影变换**

一条射影直线到自身的射影变换（非齐次坐标）为 $x'=\dfrac{ax+b}{cx+d}$，$ad-bc\neq 0$（Möbius 变换），由**三对**点唯一确定，求法：令 $(x_1,x_2;x_3,x)=(x_1',x_2';x_3',x')$ 解出 $x'$。

**例**：$0\mapsto 1$，$1\mapsto 2$，$\infty\mapsto 0$。由 $\infty\mapsto 0$ 得 $a=0$，$x'=\frac{b}{cx+d}$；$0\mapsto 1$ 得 $b=d$；$1\mapsto 2$ 得 $c=-\frac{b}{2}$。取 $b=2$：$x'=\dfrac{2}{2-x}$。

### 7.5.4 仿射-射影变换

把无穷远直线映成无穷远直线的射影变换叫**仿射-射影变换**。取 $A_1,A_2$ 为无穷远点的基底（即齐次坐标），$x_3=0$ 上的点映成 $x_3'=0$ 上的点，代入 $(1,0,0)^{\mathsf{T}},(0,1,0)^{\mathsf{T}}$ 得 $a_{31}=a_{32}=0$，于是 $a_{33}\neq 0$，除以 $a_{33}$：

$$\lambda'\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}x'=c_{11}x+c_{12}y+c_{13}\\y'=c_{21}x+c_{22}y+c_{23}\end{cases},\quad\begin{vmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\end{vmatrix}\neq 0.$$

限制在 $\pi_0$ 上就是第六章的仿射变换——**仿射变换 = 保持无穷远直线的射影变换**。

## 习题 7.5 详解




图 7-20　几何的层次：欧氏 $\subset$ 相似 $\subset$ 仿射 $\subset$ 射影（按变换群），不变性质则逐层减少

**7.5.1**

在射影平面上，取一个基底 $[A_1, A_2, A_3, E]$，求把点 $B_1(1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$B_2(2,0,1)^{\mathsf{T}}$，$B_3(0,1,1)^{\mathsf{T}}$，$F(0,2,1)^{\mathsf{T}}$ 分别映成基点 $A_1, A_2, A_3, E$ 的射影变换 $\sigma$ 的公式。

**【解】先求反方向**：把标准基底映成 $B_1, B_2, B_3, F$ 的变换 $\tau = \sigma^{-1}$ 最好求。解 $\boldsymbol{f} = \lambda_1\boldsymbol{b}_1 + \lambda_2\boldsymbol{b}_2 + \lambda_3\boldsymbol{b}_3$：

$$(0,2,1)^{\mathsf{T}} = \lambda_1(1,0,1)^{\mathsf{T}} + \lambda_2(2,0,1)^{\mathsf{T}} + \lambda_3(0,1,1)^{\mathsf{T}}$$

$$\Rightarrow\ \lambda_3 = 2,\ \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0,\ \lambda_1 + \lambda_2 = -1\ \Rightarrow\ \lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = 1.$$

$\tau$ 的矩阵 $T = (-2\boldsymbol{b}_1,\ \boldsymbol{b}_2,\ 2\boldsymbol{b}_3) = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$\sigma$ 的矩阵为 $T^{-1}$（乘以 $-2$ 化为整数）：

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

检验：$B_1 \mapsto (1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$B_2 \mapsto (0,-2,0)^{\mathsf{T}}$，$B_3 \mapsto (0,0,-1)^{\mathsf{T}}$，$F \mapsto (-2,-2,-2)^{\mathsf{T}}$。✓

**7.5.2**

在射影平面上，取一个基底 $[A_1, A_2, A_3, E]$，设 $B_i$ $(i = 1,2,3)$ 为坐标三角形的顶点 $A_i$ 和单位点 $E$ 的连线 $A_iE$ 与对边的交点，求把 $A_1, A_2, A_3$ 分别映成 $B_1, B_2, B_3$ 的射影变换公式的一般形式。

**【解】**$A_1E$：$x_2 = x_3$ 与 $A_2A_3$：$x_1 = 0$ 交于 $B_1 = (0,1,1)^{\mathsf{T}}$；同理 $B_2 = (1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$B_3 = (1,1,0)^{\mathsf{T}}$。$\sigma(A_i) = B_i$ 意味着矩阵第 $i$ 列 $\propto \boldsymbol{b}_i$：

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1 & 0 & \lambda_3 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \text{ 为任意非零实数.}$$

（行列式 $= 2\lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$。）**参数计数**：只给 3 对点，$8 - 3 \times 2 = 2$ 个自由度——正是 $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3$ 的两个比值；再指定单位点的像就唯一了。

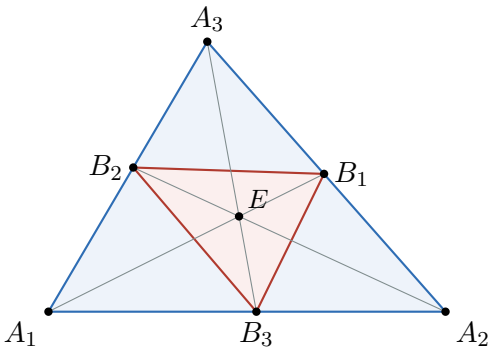



图 7-21　$B_1=(0,1,1)^{\mathsf{T}},\ B_2=(1,0,1)^{\mathsf{T}},\ B_3=(1,1,0)^{\mathsf{T}}$

**7.5.3**

在扩大的欧氏平面上，求出把直线 $x_1=0,\ x_2=0,\ x_3=0$ 分别映成直线 $a_ix_1+b_ix_2+c_ix_3=0\ (i=1,2,3)$ 的射影变换公式的一般形式。

**【解】**设 $\sigma:\ \lambda X'=AX$。直线 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}X=0$ 的像是 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A^{-1}X'=0$，线坐标为 $(A^{-1})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}$。要求 $x_i=0$（$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{e}_i$）的像是 $\boldsymbol{l}_i=(a_i,b_i,c_i)^{\mathsf{T}}$：

$$(A^{-1})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{e}_i=\rho_i\boldsymbol{l}_i\ (i=1,2,3)\iff A^{-1}=\begin{pmatrix}\rho_1&0&0\\0&\rho_2&0\\0&0&\rho_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}=:DR.$$

所以

$$A=R^{-1}D^{-1}=\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\rho_1^{-1}&0&0\\0&\rho_2^{-1}&0\\0&0&\rho_3^{-1}\end{pmatrix},$$

$\rho_i$ 为任意非零实数，前提是三条像直线不共点（$|R|\neq0$）。**直觉**：线坐标按**逆转置** $(A^{-1})^{\mathsf{T}}$ 变换——对偶空间的“反步变换”（高代：对偶基的过渡矩阵是 $(A^{\mathsf{T}})^{-1}$）。

**7.5.4**

证明：在射影平面上，以坐标三角形的三个顶点为不动点的射影变换公式的一般形式是

$$\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

其中 $a,b,c$ 均可取任意非零实数。

**【证】**$A_1=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$ 不动 $\iff A\boldsymbol{e}_1=k_1\boldsymbol{e}_1\iff$ $A$ 的第一列为 $(k_1,0,0)^{\mathsf{T}}$；同理第二、三列为 $(0,k_2,0)^{\mathsf{T}},(0,0,k_3)^{\mathsf{T}}$。于是 $A=\mathrm{diag}(a,b,c)$，$|A|=abc\neq0$ 要求三者非零。反之这样的变换显然以 $A_1,A_2,A_3$ 为不动点。　■　**【高代】**$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 都是特征向量 $\iff$ $A$ 是对角阵。

**7.5.5**

在射影平面上，设射影变换 $\sigma$ 的公式为 $\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\-1&2&1\\-2&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，求 $\sigma$ 的不动点和不变直线。

【解】**不动点 = $A$ 的特征向量**。$|\lambda I-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-3)$。

- $\lambda=3$：$(3I-A)X=0$ 得 $X=(1,1,2)^{\mathsf T}$；
- $\lambda=1$：$(I-A)X=0$ 只有一个方程 $x_1-x_2-x_3=0$，解空间 2 维，基为 $(1,1,0)^{\mathsf T},(1,0,1)^{\mathsf T}$。

所以不动点为 $(1,1,2)^{\mathsf T}$ 以及 $k_1(1,1,0)^{\mathsf T}+k_2(1,0,1)^{\mathsf T}$（$k_1,k_2$ 不全为零）——后者就是直线 $x_1-x_2-x_3=0$ 上的**所有点**。

**不变直线 = $A^{\mathsf T}$ 的特征向量**。$A^{\mathsf T}$ 的特征值同为 $3,1,1$：

- $\lambda=3$：$\boldsymbol{u}=(1,-1,-1)^{\mathsf T}$，直线 $x_1-x_2-x_3=0$；
- $\lambda=1$：$(I-A^{\mathsf T})\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{u}=c_1(-1,1,0)^{\mathsf T}+c_2(-2,0,1)^{\mathsf T}$，直线 $(c_1+2c_2)x_1-c_1x_2-c_2x_3=0$（$c_1,c_2$ 不全为零）。

**看清结构：这是一个“透射”**

- 直线 $l_0$：$x_1-x_2-x_3=0$ **逐点不动**（透射轴），点 $A=(1,1,2)^{\mathsf T}$ 不动且不在 $l_0$ 上（透射中心）；
- 第二族不变直线 $(c_1+2c_2)x_1-c_1x_2-c_2x_3=0$ 都过 $(1,1,2)$（代入：$c_1+2c_2-c_1-2c_2=0$）——**过中心的直线都不变**。

对 $l_0$ 外一点 $P=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{p}_0$（$P_0\in l_0$），$\sigma(P)=3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{p}_0$，于是 $(A,P_0;P,P')=\frac{3}{1}=3$ 为常数——正是下一题的“透射”，特征比 $e=3$（两个特征值之比）。

**7.5.6***

设射影平面上的一个点变换 $\sigma$ 有不动点 $A$ 和不动直线 $l_0$（$l_0$ 上每点均不动），$A$ 不在 $l_0$ 上，并且对于每个其他点 $P$，$\sigma$ 把 $P$ 映成 $AP$ 上的点 $P'$，使得 $(A,P_0;P,P')=e$，其中 $P_0$ 是 $AP$ 和 $l_0$ 的交点，$e$ 是常数（$\neq 0,1$），证明：$\sigma$ 是射影变换。此时称 $\sigma$ 为**透射**，$A$ 为**透射中心**，$l_0$ 为**透射轴**。

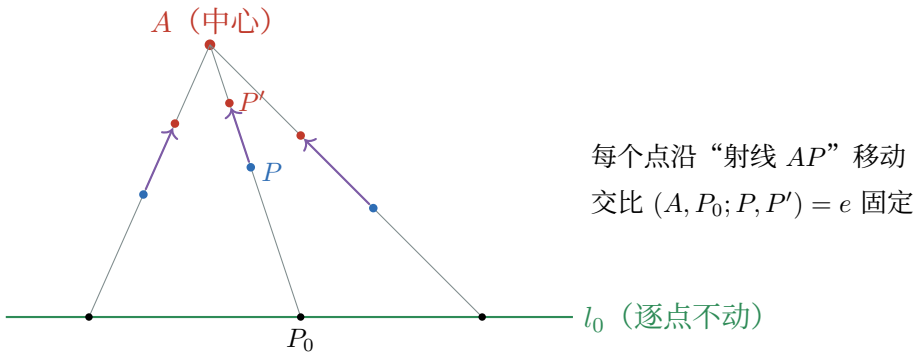



图 7-22　透射：中心 $A$、轴 $l_0$、特征交比 $e$（图中 $e=3$）

【证】在 $l_0$ 上取两点 $A_2,A_3$，取基底 $\mathrm{I}[A,A_2,A_3,E]$（$E$ 为一般位置点）。于是 $A=(1,0,0)^{\mathsf T}$，$l_0$：$x_1=0$。

设 $P=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf T}$ 不是 $A$ 也不在 $l_0$ 上（$x_1\neq 0$）。直线 $AP$ 上的点为 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{p}$，与 $x_1=0$ 的交点为

$$P_0=(0,x_2,x_3)^{\mathsf T},\qquad \text{于是}\quad \boldsymbol{p}=x_1\boldsymbol{a}+\boldsymbol{p}_0.$$

设 $P'=\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{p}_0$。由交比公式，$(A,P_0;P,P')=\dfrac{\alpha/\beta}{x_1/1}=e$，所以 $\alpha/\beta=ex_1$，取 $\beta=1$：

$$P'=(ex_1,\ x_2,\ x_3)^{\mathsf T}.$$

对 $l_0$ 上的点（$x_1=0$）此式给出 $P'=P$，对 $A$ 给出 $(e,0,0)^{\mathsf T}\sim A$，都与已知相符。所以 $\sigma$ 在基底 I 中的公式为

$$\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

系数矩阵非奇异（$e\neq 0$），由定理 5.3，$\sigma$ 是射影变换。 ■

**高代：透射的矩阵**

透射 $\Longleftrightarrow$ 矩阵可对角化为 $\mathrm{diag}(e,1,1)$：一个单特征值（中心）+ 一个二重特征值且几何重数为 2（轴）。若二重特征值只有 1 维特征向量（不可对角化），对应的是“中心在轴上”的退化情形（称为**射影平移**或 elation，如 $\left(\begin{smallmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{smallmatrix}\right)$）——Jordan 标准形在几何中的样子。

## §7.6 配极，二次曲线的射影分类

### 7.6.1 射影平面上的二次曲线

**二次曲线**

射影坐标满足二次齐次方程

$$a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3=0\quad\Longleftrightarrow\quad X^{\mathsf T}AX=0\ \ (A^{\mathsf T}=A)\tag{7.13}$$

的点的集合称为**二次曲线** $\overline{S}$。$|A|\neq 0$ 称为**非退化**的，否则为**退化**的。换基底时 $A\mapsto H^{\mathsf T}AH$（合同），方程仍是二次齐次的。

**与第五章记号对照**

第五章 $F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0$，矩阵 $P=\left(\begin{smallmatrix}a_{11}&a_{12}&a_1\\a_{12}&a_{22}&a_2\\a_1&a_2&a_0\end{smallmatrix}\right)$。齐次化（$x=\frac{x_1}{x_3},y=\frac{x_2}{x_3}$，乘 $x_3^2$）就是本章的 $A$：$a_{13}=a_1$，$a_{23}=a_2$，$a_{33}=a_0$，$|A|=I_3$。第五章“$I_3\neq 0$”的曲线就是这里的非退化二次曲线。

在直角坐标系的齐次坐标下：

- **情形 1**（$a_{11},a_{12},a_{22}$ 不全为零）：通常点满足原来的 $F(x,y)=0$；无穷远点 $(x_1,x_2,0)^{\mathsf T}$ 在 $\overline{S}$ 上 $\Longleftrightarrow$ $a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2=0$，即 $(x_1,x_2)$ 是**渐近方向**。所以 $\overline{S}=$ 欧氏二次曲线 + 它的渐近方向对应的无穷远点。
- **情形 2**（$a_{11}=a_{12}=a_{22}=0$）：$x_3(2a_{13}x_1+2a_{23}x_2+a_{33}x_3)=0$——一条射影直线和无穷远直线，或一对重合的无穷远直线。

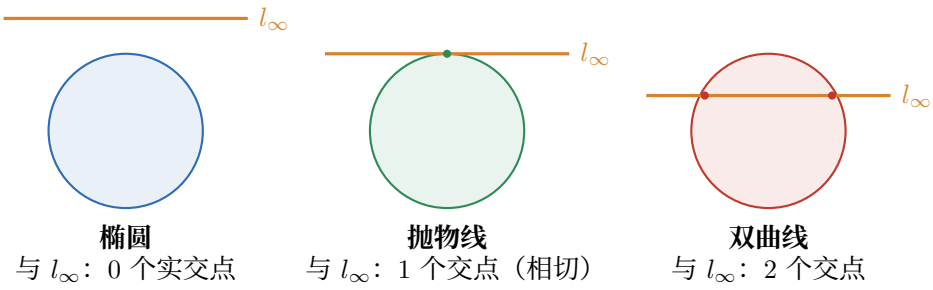



图 7-23　射影眼中三种圆锥曲线是**同一条**非退化二次曲线（画成圆），区别只在无穷远直线的位置：椭圆与 $l_\infty$ 不交，抛物线与 $l_\infty$ 相切，双曲线与 $l_\infty$ 交于两点（两个渐近方向）

所以 $\pi_0$ 上的二次曲线共 **11 种**：第五章的 9 种（补上渐近方向的无穷远点）+ 上面 2 种。

**例：用无穷远点判断类型**

$x^2-3xy+2y^2+x-1=0$：令 $x_3=0$，$x_1^2-3x_1x_2+2x_2^2=(x_1-x_2)(x_1-2x_2)=0$，两个实无穷远点 $(1,1,0)^{\mathsf T},(2,1,0)^{\mathsf T}$，且 $|A|=-\frac14\neq0$，所以是**双曲线**，渐近方向 $(1,1)$ 与 $(2,1)$。

$x^2+2xy+y^2+x=0$：$(x_1+x_2)^2=0$，一个二重无穷远点 $(1,-1,0)^{\mathsf T}$，$|A|=-\frac14\neq0$，**抛物线**（与 $l_\infty$ 相切）。

### 7.6.2 二次曲线的切线

把直线 $PQ$ 的参数方程 $\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{p}+\mu\boldsymbol{q}$ 代入 $X^{\mathsf T}AX=0$：

$$\lambda^2F(\boldsymbol{p})+2\lambda\mu\,\overline{F}(\boldsymbol{p};\boldsymbol{q})+\mu^2F(\boldsymbol{q})=0,\qquad \overline{F}(\boldsymbol{p};\boldsymbol{q}):=\boldsymbol{p}^{\mathsf T}A\boldsymbol{q}. \tag{7.14}$$

三个系数全为零时整条直线在 $\overline{S}$ 上；否则它确定 $\lambda:\mu$ 的两个值（相异、重合或虚），即直线与 $\overline{S}$ 有两个交点。

**定义 6.1（切线）、奇点**

直线 $L$ 与 $\overline{S}$ 有**重合的两个交点**或 $L$ 整个在 $\overline{S}$ 上，称 $L$ 为**切线**，交点为切点。

设切点 $P\in\overline{S}$。由判别式 $\overline{F}(\boldsymbol{p};\boldsymbol{q})^2-F(\boldsymbol{p})F(\boldsymbol{q})=0$ 及 $F(\boldsymbol{p})=0$ 得 $\overline{F}(\boldsymbol{p};\boldsymbol{q})=0$，所以切线方程为

$$\boldsymbol{p}^{\mathsf T}AX=0. \tag{7.15}$$

若 $\boldsymbol{p}^{\mathsf T}A=\boldsymbol{0}$，过 $P$ 的每条直线都是切线，$P$ 称为**奇点**。非退化二次曲线没有奇点。

**二级结论：“半代换”写切线**

$\boldsymbol{p}^{\mathsf T}AX=0$ 展开就是第五章的切线公式：$x^2\to x_0x$，$xy\to\frac{x_0y+xy_0}{2}$，$x\to\frac{x+x_0}{2}$，$y\to\frac{y+y_0}{2}$，常数不变。例如椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在 $(x_0,y_0)$ 处切线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$；抛物线 $y^2=2px$：$y_0y=p(x+x_0)$。

### 7.6.3 极点和极线

**极线（用调和共轭定义）**

$P \notin \overline{S}$。过 $P$ 任作直线交 $\overline{S}$ 于 $G, H$，作 $P$ 关于 $G, H$ 的调和共轭点 $Q$：$(G, H; P, Q) = -1$。$Q$ 的轨迹称为 $P$ 关于 $\overline{S}$ 的**配极**（**极线**），$P$ 叫**极点**。其方程为

$$\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}} A X = 0 \qquad \Big(\text{即} \sum_{i,j} a_{ij} p_i x_j = 0\Big). \tag{7.16}$$

$P \in \overline{S}$ 时，把在 $P$ 的切线也叫 $P$ 的极线（方程同形）。

**推导**：$G, H$ 对应 (6.6) 的两根 $\frac{\lambda_1}{\mu_1}, \frac{\lambda_2}{\mu_2}$，$(P, Q; G, H) = \frac{\lambda_2/\mu_2}{\lambda_1/\mu_1} = -1$ 即 $\frac{\lambda_1}{\mu_1} + \frac{\lambda_2}{\mu_2} = 0$——两根之和为零，由 Vieta，一次项系数 $2\overline{F}(\boldsymbol{p}; \boldsymbol{q}) = 0$。 ■

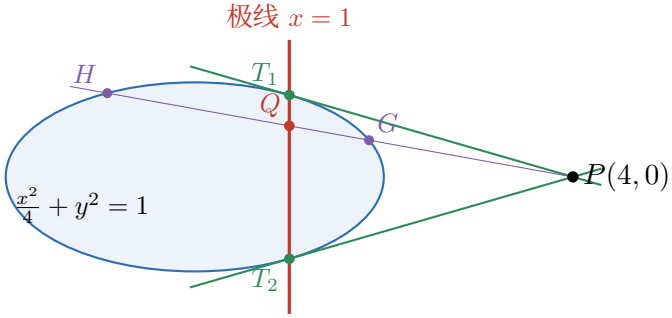



图 7-24　$P(4, 0)$ 关于椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的极线 $x = 1$：它是切点弦 $T_1T_2$，也是每条割线上 $P$ 的调和共轭点 $Q$ 的轨迹，$(G, H; P, Q) = -1$

**例：椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$，$P(4, 0)$**

$A = \mathrm{diag}(\frac{1}{4}, 1, -1)$，$\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}} A = (4, 0, 1)\, A = (1, 0, -1)$，极线 $x_1 - x_3 = 0$，即 $x = 1$。它交椭圆于 $T_{1,2} = (1, \pm\frac{\sqrt{3}}{2})$，在 $T_1$ 的切线 $\frac{x}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} y = 1$ 确实过 $(4, 0)$。随便一条割线 $y = -0.18(x - 4)$ 交椭圆于 $G(1.843, 0.388), H(-0.925, 0.886)$，交极线于 $Q(1, 0.54)$，用横坐标验算：$(G, H; P, Q) = \frac{(4-1.843)(1+0.925)}{(4+0.925)(1-1.843)} = -1$。✓

**极线的两条基本性质（配极原理）**

(1) **对称性**：$Q$ 在 $P$ 的极线上 $\iff$ $P$ 在 $Q$ 的极线上。（因为 $\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{p}$，$A$ 对称。此时称 $P, Q$ **共轭**。）

(2) $P$ 的极线过 $P$ $\iff$ $P \in \overline{S}$。

**推论（切点弦）**：$P$ 在 $\overline{S}$ 外时，从 $P$ 引的两条切线的切点 $T_1, T_2$ 都在 $P$ 的极线上（$T_i$ 的切线过 $P \Rightarrow P$ 在 $T_i$ 的极线上 $\Rightarrow T_i$ 在 $P$ 的极线上），所以极线就是**切点弦**。

**定义 6.2（配极映射）**

$\overline{S}$ 非退化时，每点 $P$ 有唯一极线 $L_P$（线坐标 $A\boldsymbol{p}$）；每条直线 $\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} X = 0$ 有唯一极点 $\boldsymbol{p} = A^{-1}\boldsymbol{b}$。对应 $P \leftrightarrow L_P$ 称为关于 $\overline{S}$ 的**配极映射**，它把点变成线、线变成点，**保持关联**（由性质 (1)）——对偶原理的一个“具体实现”。

**高代联动：配极 = 非退化对称双线性型**

$\langle \boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\rangle_A := \boldsymbol{p}^{\mathsf{T}} A\boldsymbol{q}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的对称双线性型。极线 = “$A$-正交补” $\boldsymbol{p}^{\perp_A}$；共轭点 = $A$-正交向量；二次曲线上的点 = **迷向向量**（$\langle \boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\rangle_A = 0$）。$A$ 非退化 $\iff$ $\boldsymbol{p} \mapsto \langle \boldsymbol{p},\cdot\rangle_A$ 是同构 $V \to V^*$——这就是“点 $\leftrightarrow$ 线”的配极映射。

**用配极统一第五章的概念（证明见习题 7.6）**

| 第五章的概念 | 射影的说法 |
|---|---|
| 切线 | 曲线上的点的极线 |
| 中心 | **无穷远直线的极点**（第 5 题） |
| 共轭于方向 $\boldsymbol{v}$ 的直径 | **无穷远点 $v$ 的极线**（第 4 题） |
| 渐近线 | 曲线上无穷远点处的切线（第 6 题） |
| 抛物线没有中心 | **无穷远直线与抛物线相切**，极点在 $l_\infty$ 上（第 7 题） |
| 准线 | **焦点的极线**（第 8 题） |
| 两直径互相共轭 | 两个无穷远点关于 $\overline{S}$ 共轭 |

### 7.6.4 自配极三角形

**定义 6.3、定理 6.1**

$\triangle ABC$ 的每条边是对顶点的极线，称为关于 $\overline{S}$ 的**自配极三角形**。**任一二次曲线都存在自配极三角形**。

**构造**：在 $\overline{S}$ 外取 $A$，作极线 $L_A$（$A \notin L_A$）；在 $L_A$ 上取不在 $\overline{S}$ 上的 $B$，作极线 $L_B$（$B \in L_A \Rightarrow A \in L_B$）；令 $C = L_A \cap L_B$。则 $C$ 在 $L_A, L_B$ 上 $\Rightarrow$ $A, B$ 都在 $C$ 的极线上 $\Rightarrow$ $L_C = AB$。（$L_A$ 整个在 $\overline{S}$ 上时，$\overline{S}$ 是一对重合直线，$L_A$ 上任取两点即可。）

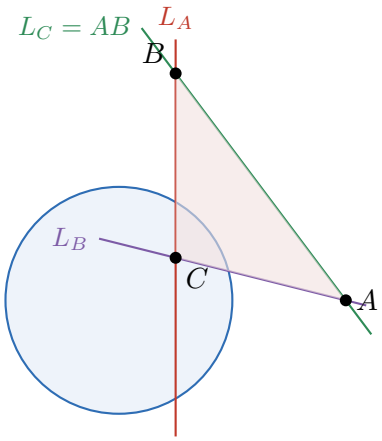



图 7-25　单位圆的自配极三角形：$A(2,0)$ 的极线 $x = \frac{1}{2}$，$B(\frac{1}{2},2)$ 的极线 $\frac{x}{2} + 2y = 1$，$C = (\frac{1}{2},\frac{3}{8})$；$C$ 的极线 $\frac{x}{2} + \frac{3y}{8} = 1$ 恰是 $AB$

**高代联动：自配极三角形 = 合同对角化**

以自配极三角形 $ABC$ 为坐标三角形，“$BC$ 是 $A$ 的极线”给出 $a_{12}^*=a_{13}^*=0$，同理 $a_{23}^*=0$：方程变为 $a_{11}^*x_1^2+a_{22}^*x_2^2+a_{33}^*x_3^2=0$。三顶点 = 三个两两 $A$-正交的向量，以它们为列的矩阵 $C$ 使 $C^{\mathsf{T}}AC$ 对角——这就是**二次型的合同对角化**的几何图像。

### 7.6.5 二次曲线的射影分类

对角化后再作 $\rho x_i^*=\tilde{x}_i/\sqrt{|\lambda_i|}$，并适当排列顶点、整体乘 $-1$，得到：

**定理 6.2（射影分类：5 类）**

射影平面上的二次曲线分成五个射影类，代表为

$$x_1^2+x_2^2+x_3^2=0,\quad x_1^2+x_2^2-x_3^2=0,\quad x_1^2+x_2^2=0,\quad x_1^2-x_2^2=0,\quad x_1^2=0. \tag{7.17}$$

前两类非退化，后三类退化。分类依据：$A$ 的**秩**和**符号差的绝对值**（$A$ 与 $-A$ 是同一条曲线）。

| 射影类代表 | 秩，\| 符号差 \| | $\overline{\pi}_0$ 上的 11 种二次曲线中属于此类的 |
|---|---|---|
| $x_1^2+x_2^2+x_3^2=0$ | 3，3 | 虚椭圆（无轨迹） |
| $x_1^2+x_2^2-x_3^2=0$ | 3，1 | **椭圆、双曲线、抛物线** |
| $x_1^2+x_2^2=0$ | 2，2 | 一对虚相交直线（只有一个实点）、一对虚平行直线 |
| $x_1^2-x_2^2=0$ | 2，0 | 一对相交直线、一对平行直线、一条射影直线 $+\,l_\infty$ |
| $x_1^2=0$ | 1，1 | 一对重合直线、一对重合的无穷远直线 |

**高代联动：惯性定理**

实对称矩阵在合同变换下的全系不变量是**秩**与**正惯性指数**（等价地，秩与符号差）。射影类再把 $A$ 与 $-A$ 视为同一（方程两边乘 $-1$），所以只看 | 符号差 |：秩 3 有 $|s|=3,1$；秩 2 有 $|s|=2,0$；秩 1 有 $|s|=1$——共 5 类。对比：仿射分类（第六章）9 类，因为仿射变换必须保持 $l_\infty$，多了“与 $l_\infty$ 的位置关系”这个不变量。

### 7.6.6 Steiner 定理，Pascal 定理，Brianchon 定理 *

（本节的非退化二次曲线都指有实轨迹的。）

**Steiner（斯坦纳）定理**

非退化二次曲线 $\overline{S}$ 上给定四个不同的点 $A_1,A_2,A_3,A_4$，则 $\overline{S}$ 上任一点 $P$ 与它们的连线的交比 $(PA_1,PA_2;PA_3,PA_4)$ 是常数；$P$ 与某个 $A_i$（如 $A_4$）重合时，用该点的切线 $A_4T$ 代替 $PA_4$，交比仍等于这个常数。

**证明要点**：$A_1,\dots,A_4$ 一般位置，取基底 $[A_1,A_2,A_3,A_4]$。$\overline{S}$ 过 $A_1,A_2,A_3$ 得 $a_{11}=a_{22}=a_{33}=0$，过 $A_4=(1,1,1)$ 得 $a_{12}+a_{13}+a_{23}=0$，可设方程为 $x_2x_3-kx_1x_3+(k-1)x_1x_2=0\ (k\neq 0,1)$。对

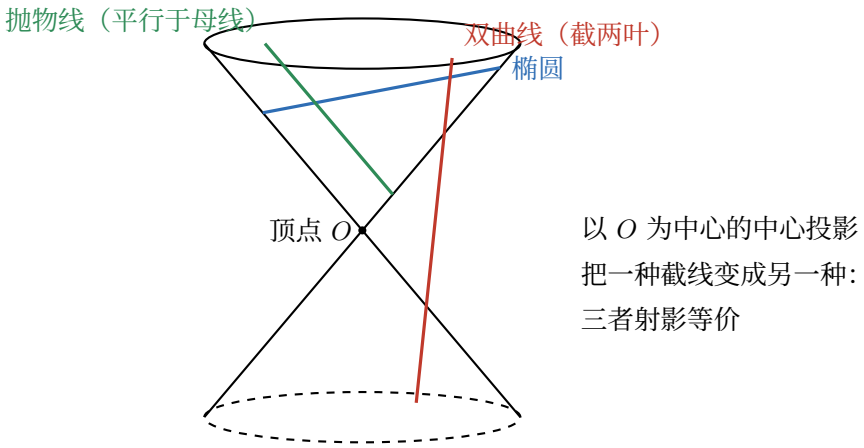



图 7-26　圆锥截线（侧视示意）：同一圆锥面被不同平面所截，得到椭圆、抛物线、双曲线

$\overline{S}$ 上的 $P(x_1,x_2,x_3)$，直接算出 $(PA_1,PA_2;PA_3,PA_4)=\frac{x_2(x_1-x_3)}{x_1(x_2-x_3)}$，由方程它恒等于 $k$。$P\to A_4$ 时割线 $PA_4\to$ 切线，取极限即得后半部分。（圆的情形就是习题 7.3 第 10 题。）

**Pascal（巴斯卡）定理**

非退化二次曲线的**内接六角形的三对对边的交点共线**：若 $A,B,C,A',B',C'$ 在 $\overline{S}$ 上，$AB'\cap A'B=P$，$AC'\cap A'C=Q$，$BC'\cap B'C=R$，则 $P,Q,R$ 共线（**Pascal 线**）。

**Brianchon（布里昂香）定理**（Pascal 的对偶）：非退化二次曲线的**外切六边形的三对对顶点连线共点**。

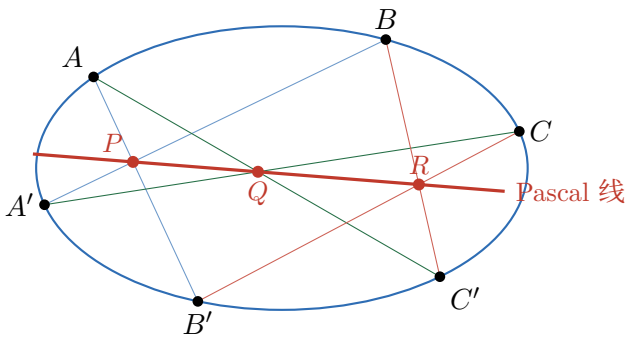



图 7-27　Pascal 定理：内接六角形 $AB'CA'BC'$ 的三对对边交点 $P,Q,R$ 共线

**Pascal 定理的证明要点**：设 $BC'$ 交 $PQ$ 于 $R_1$，要证 $R_1=R$。记 $H=BC'\cap A'C$，$G=AC'\cap A'B$。四次换“视点”：

$$(B,H;C',R_1)\overset{Q}{=}(B,A';G,P)\overset{A}{=}(AB,AA';AC',AB')$$
$$\overset{\text{Steiner}}{=}(CB,CA';CC',CB')\overset{C}{=}(B,H;C',R),$$

于是 $R_1=R$。 ■

**直觉：Pascal 退化 = Pappus**

把二次曲线退化成两条直线 $l_1\cup l_2$（$A,B,C\in l_1$，$A',B',C'\in l_2$），Pascal 定理就变成习题 7.4 第 5 题的 Pappus 定理。Pascal 还给出了“五点作二次曲线”的直尺作图法：已知五点，

任作过其中一点的直线，用 Pascal 线就能作出它与曲线的第二个交点。

**二级结论：完备四点形的调和性（习题 7.6 第 9、12 题要用）**

完备四点形 $ABCD$ 的一边（如 $AC$）上：两个顶点 $A,C$ 被该边上的对角点 $F=AC\cap BD$ 和该边与另两个对角点连线的交点 $F_1=AC\cap GH$ **调和分割**：$(A,C;F,F_1)=-1$。

**证明**：基底 $[A,B,C,D]$，$F=(1,0,1)^{\mathsf T}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$，$G=AD\cap BC=(0,1,1)^{\mathsf T}$，$H=AB\cap CD=(1,1,0)^{\mathsf T}$，$GH:\ -x_1+x_2-x_3=0$，$F_1=GH\cap AC=(1,0,-1)^{\mathsf T}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}$，故交比为 $-1$。■

## 习题 7.6 详解

### 7.6.1

在射影平面上给了下列五个点，求由它们所确定的二次曲线：$A(1,-1,0)^{\mathsf T}$，$B(2,0,-1)^{\mathsf T}$，$C(0,2,-1)^{\mathsf T}$，$D(1,4,-2)^{\mathsf T}$，$E(2,3,-2)^{\mathsf T}$。

**【解】** 设 $\overline{S}:\ a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3=0$，代入五点得 5 个关于 6 个系数的齐次线性方程：

$$A:\ a_{11}+a_{22}-2a_{12}=0,\qquad B:\ 4a_{11}+a_{33}-4a_{13}=0,\qquad C:\ 4a_{22}+a_{33}-4a_{23}=0,$$
$$D:\ a_{11}+16a_{22}+4a_{33}+8a_{12}-4a_{13}-16a_{23}=0,$$
$$E:\ 4a_{11}+9a_{22}+4a_{33}+12a_{12}-8a_{13}-12a_{23}=0.$$

系数矩阵秩为 5，解空间 1 维：$a_{11}=a_{22}=a_{12}=\frac{4}{9}a_{23}$，$a_{33}=\frac{20}{9}a_{23}$，$a_{13}=a_{23}$。取 $a_{23}=\frac{9}{2}$：

$$2x_1^2+2x_2^2+10x_3^2+4x_1x_2+9x_1x_3+9x_2x_3=0.$$

**看清本质：它是两条直线**

左边可分解：$2x_1^2+\cdots=(x_1+x_2+2x_3)(2x_1+2x_2+5x_3)$。验证：$A,B,C$ 都满足 $x_1+x_2+2x_3=0$——**三点共线**！$D,E$ 满足 $2x_1+2x_2+5x_3=0$。

原因：二次曲线与一条直线最多两个交点，除非整条直线在曲线上（§7.6.2）。所以过 $A,B,C$ 的二次曲线必须包含直线 $ABC$，剩下部分是一条过 $D,E$ 的直线——答案唯一而且退化。这说明第 13 题“**一般位置**五点”的条件不能去掉。

### 7.6.2

求经过点 $A(1,0,1)^{\mathsf T},B(0,1,1)^{\mathsf T},C(0,-1,1)^{\mathsf T}$ 且以直线 $l_1:\ x_1-x_3=0$ 和直线 $l_2:\ x_3-x_2=0$ 为切线的二次曲线。

**【解】** $A\in l_1$，所以 $l_1$ 是以 $A$ 为切点的切线；$B\in l_2$，$l_2$ 是以 $B$ 为切点的切线。由切线方程 $\boldsymbol{p}^{\mathsf T}AX=0$：

- 过 $A,B,C$：$a_{11}+2a_{13}+a_{33}=0$，$a_{22}+2a_{23}+a_{33}=0$，$a_{22}-2a_{23}+a_{33}=0\Rightarrow a_{23}=0$，$a_{22}=-a_{33}$；
- 在 $A$ 的切线 $(1,0,1)A=(a_{11}+a_{13},\ a_{12}+a_{23},\ a_{13}+a_{33})\propto(1,0,-1)\Rightarrow a_{12}=0$；
- 在 $B$ 的切线 $(0,1,1)A=(a_{12}+a_{13},\ a_{22}+a_{23},\ a_{23}+a_{33})\propto(0,-1,1)\Rightarrow a_{13}=0$。

再由第一式 $a_{11}=-a_{33}$。取 $a_{33}=-1$：

$$x_1^2+x_2^2-x_3^2=0.$$

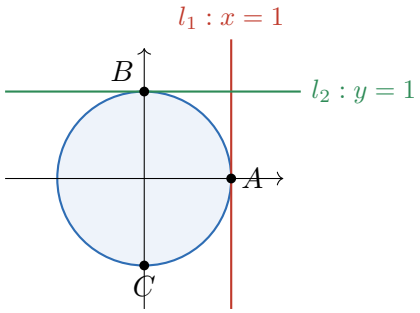



图 7-28　就是单位圆 $x^2+y^2=1$

**仿射验算**：单位圆 $x^2+y^2=1$ 过 $(1,0),(0,1),(0,-1)$，在 $(1,0)$ 的切线是 $x=1$，在 $(0,1)$ 的切线是 $y=1$。✓　条件计数：3 个点 + 2 条切线（每条“已知切点的切线”比单纯过该点多 1 个条件）= 5 个线性条件，恰好定出一条二次曲线。

**7.6.3**

求点 $P(1,2,1)^{\mathsf{T}}$ 关于二次曲线 $\overline{S}:\ x_1^2-x_2^2+x_3^2-2x_1x_2-4x_1x_3=0$ 的极线。

**【解】** $A=\begin{pmatrix}1&-1&-2\\-1&-1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}}A=(1,2,1)A=(1-2-2,\ -1-2+0,\ -2+0+1)=(-3,-3,-1)$。

极线：

$$3x_1+3x_2+x_3=0.$$

（$F(\boldsymbol{p})=1-4+1-4-4=-10\neq 0$，$P$ 不在 $\overline{S}$ 上，极线不过 $P$：$3+6+1\neq 0$。）

**7.6.4**

证明：不在二次曲线 $\overline{S}$ 上的每个无穷远点的极线是共轭于此无穷远点所对应的方向的直径。

**【证】代数**：无穷远点 $\infty_1=(\mu,\nu,0)^{\mathsf{T}}$，极线

$$(\mu,\nu,0)AX=\mu(a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3)+\nu(a_{12}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3)=0,$$

回到仿射坐标即 $\mu F_1(x,y)+\nu F_2(x,y)=0$，正是第五章**共轭于方向 $(\mu,\nu)$ 的直径**的方程（$\infty_1\notin\overline{S}$ 说明 $(\mu,\nu)$ 不是渐近方向）。

**几何**：以 $(\mu,\nu)$ 为方向的弦 $AB$ 上，$\infty_1$ 关于 $A,B$ 的调和共轭点是**弦的中点**（中点 $\leftrightarrow$ 无穷远点）。所以 $\infty_1$ 的极线 = 这组平行弦中点的轨迹 = 共轭于该方向的直径。 ■

**7.6.5**

证明：非退化二次曲线 $\overline{S}$ 的中心（若有的话）的极线是无穷远直线。

【证】中心 $O(x_0,y_0)$ 满足 $F_1(x_0,y_0)=F_2(x_0,y_0)=0$（第五章）。其极线

$$(x_0,y_0,1)AX=F_1(x_0,y_0)x_1+F_2(x_0,y_0)x_2+F_3(x_0,y_0)x_3=F_3(x_0,y_0)\,x_3=0,$$

其中 $F_3=a_{13}x+a_{23}y+a_{33}$。若 $F_3(x_0,y_0)=0$，则 $(x_0,y_0,1)A=\mathbf{0}$，与 $A$ 非奇异矛盾。所以极线是 $x_3=0$，即无穷远直线。

**几何**：过中心的弦被中心平分，中心关于弦两端的调和共轭点是无穷远点，所以中心的极线由无穷远点组成。■　（等价说法：**中心 = 无穷远直线的极点**，方程 $A\boldsymbol{c}\propto(0,0,1)^{\mathsf{T}}$ 正是第五章的中心方程组 $A_0\boldsymbol{\alpha}_0=-\boldsymbol{\delta}$。）

**7.6.6**

证明：双曲线上的无穷远点的极线是它的渐近线，从而双曲线上无穷远点处的切线是渐近线。

【证】设 $\infty$ 是双曲线上的无穷远点（渐近方向）。

- 由第 5 题，中心 $O$ 的极线是 $l_\infty$，而 $\infty\in l_\infty$，由配极原理，$O$ 在 $\infty$ 的极线上；
- $\infty$ 在双曲线上，所以它的极线经过它自身（性质 (2)）。

于是 $\infty$ 的极线是过中心、沿渐近方向的直线——**渐近线**。又曲线上点的极线就是该点处的切线，故渐近线是双曲线在无穷远点处的切线。■

**直觉**

“渐近线是在无穷远处与曲线相切的直线”——这句话在欧氏平面里只是比喻，在射影平面里是字面意思。

**7.6.7**

证明：抛物线上的无穷远点的极线是无穷远直线，从而无穷远直线是抛物线的切线。

【证】设抛物线上的无穷远点为 $\infty_0$（唯一的渐近方向）。$\infty_0$ 在曲线上，其极线过 $\infty_0$。再证这条极线还过另一个无穷远点：任取不在抛物线上的无穷远点 $\infty$，由第 4 题，$\infty$ 的极线是共轭于它的直径，而**抛物线的每条直径都沿渐近方向**（第五章），即都过 $\infty_0$；由配极原理，$\infty$ 在 $\infty_0$ 的极线上。所以 $\infty_0$ 的极线含两个不同的无穷远点，就是 $l_\infty$。于是 $l_\infty$ 是抛物线在 $\infty_0$ 处的切线。■

**代数验证**：$y^2=2px$，$A=\begin{pmatrix}0&0&-p\\0&1&0\\-p&0&0\end{pmatrix}$，$\infty_0=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$(1,0,0)A=(0,0,-p)$，极线 $x_3=0$。✓

**7.6.8**

证明：圆锥曲线（即椭圆、双曲线和抛物线）的焦点的极线是准线。

【证】取标准方程逐一计算（用“半代换”）：

- 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点 $(c,0)$：极线 $\frac{cx}{a^2}=1$，即 $x=\frac{a^2}{c}$——准线；
- 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点 $(c,0)$：极线 $\frac{cx}{a^2}=1$，即 $x=\frac{a^2}{c}$——准线；
- 抛物线 $y^2=2px$，焦点 $(\frac{p}{2},0)$：极线 $0\cdot y=p\left(x+\frac{p}{2}\right)$，即 $x=-\frac{p}{2}$——准线。

另一焦点由对称性同理。■

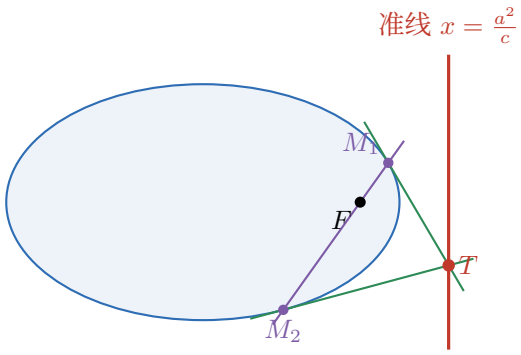



图 7-29　焦点的极线是准线 $\Rightarrow$ 过焦点的弦 $M_1M_2$ 两端的切线交于准线上（$T$ 是弦的极点）

**推论（常考）**

过焦点作任一弦 $M_1M_2$，两端切线的交点 $T$ 在准线上：$F$ 在 $T$ 的极线 $M_1M_2$ 上 $\Rightarrow$ $T$ 在 $F$ 的极线（准线）上。配极原理一句话就证完了。

**7.6.9**

从圆锥曲线外一点 $P$ 作圆锥曲线的切线的方法为：从 $P$ 作任意两条直线 $L_1, L_2$，使得 $L_i$ $(i=1,2)$ 与圆锥曲线交于 $G_i, H_i$，连接 $H_2G_1$，$H_2H_1$；连接 $G_1G_2$，它与 $H_2H_1$ 交于 $A$；连接 $H_1G_2$，它与 $H_2G_1$ 交于 $B$；连接 $AB$，它与 $L_1, L_2$ 分别交于 $Q_1, Q_2$，与圆锥曲线交于 $C_1, C_2$；连接 $PC_1, PC_2$，它们就是从 $P$ 所引的圆锥曲线的两条切线。说出这种方法的理由。

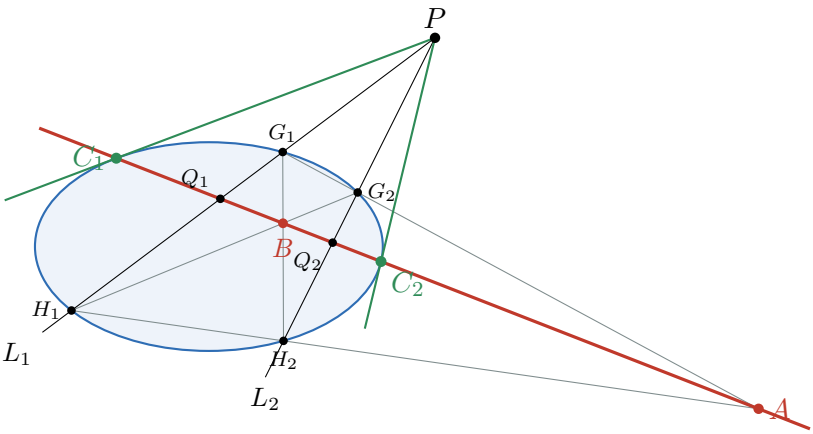



图 7-30　只用直尺作切线：$AB$ 是 $P$ 的极线（红），它交曲线于切点 $C_1, C_2$

【证】看内接于曲线的完备四点形 $G_1H_1G_2H_2$，它的三个对角点是

$$G_1H_1\cap G_2H_2=L_1\cap L_2=P,\qquad G_1G_2\cap H_1H_2=A,\qquad H_1G_2\cap H_2G_1=B.$$

由上面的“完备四点形调和性”，在边 $L_1=G_1H_1$ 上：$Q_1=L_1\cap AB$ 满足 $(G_1,H_1;P,Q_1)=-1$，即 $Q_1$ 是 $P$ 关于 $G_1, H_1$ 的第四调和点，所以 $Q_1$ 在 $P$ 的极线上；同理 $Q_2$ 也在。故 $AB=Q_1Q_2$ **就是 $P$ 的极线**。

$C_i$ 在 $P$ 的极线上，由配极原理 $P$ 在 $C_i$ 的极线上；而 $C_i$ 在曲线上，其极线就是 $C_i$ 处的切线。所以切线过 $P$，即 $PC_i$ 是切线。 ■

**7.6.10***

怎样用直尺作过圆锥曲线上给定点的切线?

**【解】方法一（用极线）**：设 $C$ 是曲线上的点。过 $C$ 作任一直线 $L_1$ 与曲线再交于 $D$；在 $L_1$ 上任取两点 $Q_1, Q_2$（不在曲线上），用第 9 题的方法分别作出它们的极线，设交于 $F$；则 $FC$ 就是过 $C$ 的切线。

**理由**：$F$ 在 $Q_1, Q_2$ 的极线上 $\Rightarrow$ $Q_1, Q_2$ 在 $F$ 的极线上 $\Rightarrow$ $F$ 的极线是 $Q_1Q_2 = L_1$。$C \in L_1$ 是 $F$ 的极线上的点 $\Rightarrow$ $F$ 在 $C$ 的极线（即 $C$ 处的切线）上，所以切线是 $FC$。（$F$ 也在 $D$ 处的切线上：$F$ 是弦 $CD$ 的极点。）

**方法二（Pascal 的退化）**：在曲线上另取四点 $B, D, E, G$，对“六角形” $CCBDEG$（$CC$ 表示 $C$ 处的切线）用 Pascal 定理：$CB \cap EG = X$、$BD \cap GC = Y$ 两点确定 Pascal 线，它与 $DE$ 交于 $Z$，则 $CZ$ 是切线（切线 $CC$ 与对边 $DE$ 的交点也在 Pascal 线上）。

**7.6.11***

对于非退化二次曲线 $\overline{S}$，给了一个配极映射 $\tau$，它把点 $P(x_1, x_2, x_3)^{\mathsf{T}}$ 对应于点 $P$ 的极线 $L_P(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3)^{\mathsf{T}}$，设 $\tau$ 的公式为 $\rho \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \\ \zeta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$。(1) 求直线 $L: x_1+x_2+x_3 = 0$ 的极点；(2) 求自共轭点的轨迹（若一个点 $P$ 的极线经过 $P$，则称 $P$ 是关于 $\overline{S}$ 的**自共轭点**）。

**【解】**配极映射的矩阵就是 $\overline{S}$ 的系数矩阵 $A$（极线坐标 $= A\boldsymbol{p}$）。

(1) 解 $A\boldsymbol{p} = \rho(1,1,1)^{\mathsf{T}}$：

$$\begin{cases} 2p_1 - p_3 = \rho \\ p_2 + p_3 = \rho \\ -p_1 + p_2 = \rho \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{p} = \tfrac{\rho}{3}(1,4,-1)^{\mathsf{T}},$$

极点为 $(1,4,-1)^{\mathsf{T}}$。检验：$A(1,4,-1)^{\mathsf{T}} = (3,3,3)^{\mathsf{T}}$。✓

(2) $P$ 自共轭 $\iff$ $L_P$ 过 $P$ $\iff$ $\zeta_1x_1 + \zeta_2x_2 + \zeta_3x_3 = 0$ $\iff$ $\rho^{-1}X^{\mathsf{T}}AX = 0$：

$$2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 0,$$

正是 $\overline{S}$ 本身——**配极映射决定了二次曲线**：曲线就是“在自己极线上”的点的轨迹。

**7.6.12***

证明：如果一个完备四点形内接于一条二次曲线 $\overline{S}$，那么它的三对对边的交点形成一个自配极三角形。

**【证】**设完备四点形 $ABCD$ 内接于 $\overline{S}$，对角点 $H = AB \cap CD$，$F = AC \cap BD$，$G = AD \cap BC$。

在边 $AC$ 上：由完备四点形的调和性，$F_1 = AC \cap GH$ 满足 $(A, C; F, F_1) = -1$，而 $A, C \in \overline{S}$，所以 $F_1$ 在 $F$ 的极线上。同理在边 $BD$ 上，$F_2 = BD \cap GH$ 满足 $(B, D; F, F_2) = -1$，$F_2$ 也在 $F$ 的极线上。$F_1 \neq F_2$（$AC \neq BD$），所以 $F$ 的极线是 $F_1F_2 = GH$。

同理 $G$ 的极线是 $FH$，$H$ 的极线是 $FG$。所以 $\triangle FGH$ 是自配极三角形。 ■

（第 9 题的图正是例子：内接四点形 $G_1H_1G_2H_2$ 的对角三角形 $PAB$ 是自配极的，$AB$ 是 $P$ 的极线。）

**7.6.13***

证明：对于射影平面上任给一般位置的五个点（即其中任意三点不共线），有且只有一条二次曲线经过它们。

**【证】存在性**：二次曲线有 6 个系数（差一个倍数），过一点是关于系数的一个齐次线性方程。5 个方程、6 个未知量的齐次线性方程组必有非零解（**【高代】**未知量个数 $>$ 方程个数）。

**唯一性**：取基底使 $P_1=(1,0,0)^{\mathsf{T}}, P_2=(0,1,0)^{\mathsf{T}}, P_3=(0,0,1)^{\mathsf{T}}, P_4=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，设 $P_5=(p,q,r)^{\mathsf{T}}$。过 $P_1,P_2,P_3$ 得 $a_{11}=a_{22}=a_{33}=0$，方程为 $a_{12}x_1x_2+a_{13}x_1x_3+a_{23}x_2x_3=0$；再过 $P_4,P_5$：

$$\begin{cases} a_{12}+a_{13}+a_{23}=0, \\ pq\,a_{12}+pr\,a_{13}+qr\,a_{23}=0. \end{cases}$$

一般位置意味着 $P_5$ 不在 $P_iP_j$ 上：$p,q,r\neq 0$（不在坐标三角形的边上），$p\neq q$，$q\neq r$，$r\neq p$（不在 $P_3P_4, P_1P_4, P_2P_4$ 上）。若系数矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \\ pq & pr & qr \end{smallmatrix}\right)$ 的秩为 1，则 $pq=pr=qr$，由 $p\neq 0$ 得 $q=r$，矛盾。所以秩为 2，解空间 1 维，二次曲线唯一。 ■

**对照第 1 题**

第 1 题的五点中 $A,B,C$ 共线，不是一般位置，虽然二次曲线仍唯一，但它是退化的（两条直线）。若五点中有**四点**共线，则过它们的二次曲线就不唯一了（那条直线 + 过第五点的任一直线）。

# 第七章 总结

| 内容 | 结论 / 方法 | 高代对应 |
| --- | --- | --- |
| 射影平面 | 欧氏平面 + 无穷远直线；任两线必交；点 $=\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$，线 $=\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$ | 子空间格，维数公式 |
| 齐次坐标 | $(x,y)\to(x,y,1)$；方向 $(u,v)\to(u,v,0)$；差一个非零倍数 | 1 维子空间的生成元 |
| 连线 / 交点 | 都是叉积；三点共线 / 三线共点 $\iff$ 行列式 $=0$ | 线性相关；基础解系 |
| 对偶原理 | 点 $\leftrightarrow$ 线、共线 $\leftrightarrow$ 共点，定理成对出现 | 对偶空间 $V^*$ |
| Desargues / Pappus | 证明都归结为 $\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r}=\boldsymbol{0}$ | 线性相关 |
| 交比 | $\dfrac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}=\dfrac{\lambda_2/\mu_2}{\lambda_1/\mu_1}$；24 种排列 6 个值 | $2\times2$ 行列式之比 |
| 调和 | $(A,B;C,D)=-1$；中点 $\leftrightarrow$ 无穷远点；完备四点形作图 | |
| 射影坐标 | 基底 $=$ 一般位置 4 点 $[A_1,A_2,A_3,E]$；变换 $\rho X=HX'$ | 基 + 单位点；过渡矩阵 |
| 射影变换 | $\lambda X'=AX$，$\lvert A\rvert\neq0$；4 对点唯一确定；保交比 | $PGL(3,\mathbb{R})$，8 维 |
| 不动点 / 不变线 | $A$ 的特征向量 / $A^{\mathsf{T}}$ 的特征向量；透射 $\sim\operatorname{diag}(e,1,1)$ | 特征值、可对角化 |
| 仿射变换 | $=$ 保持 $l_\infty$ 的射影变换（第三行 $(0,0,1)$） | 子群 |
| 二次曲线 | $X^{\mathsf{T}}AX=0$；与 $l_\infty$ 交 0/1/2 点 $\iff$ 椭圆/抛物线/双曲线 | 三元二次型 |
| 切线 / 极线 | $\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}}AX=0$；$(G,H;P,Q)=-1$；配极原理（对称性） | 对称双线性型，$A$-正交 |
| 中心、直径、准线 | 中心 $=l_\infty$ 的极点；直径 $=$ 无穷远点的极线；准线 $=$ 焦点的极线 | |
| 自配极三角形 | 每边是对顶点的极线；内接四点形的对角三角形 | 合同对角化 |
| 射影分类 | 5 类：按秩与 $\lvert$ 符号差 $\rvert$；椭圆、双曲线、抛物线同类 | 惯性定理 |
| Steiner / Pascal | 曲线上看四定点交比为常数；内接六角形对边交点共线 | |

**全章一张图：几何 = 变换群 + 不变量**

| 几何 | 变换（矩阵） | 典型不变量 | 二次曲线的分类数 |
|---|---|---|---|
| 欧氏 | 正交 $\left(\begin{smallmatrix} Q & \boldsymbol{b} \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ | 距离、角度 | 无穷多（含 $a, b$ 等参数） |
| 仿射 | $\left(\begin{smallmatrix} A_0 & \boldsymbol{b} \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ | 平行、分比 | 9 类（实） |
| 射影 | 任意可逆 $A$（差倍数） | 共线、交比 | 5 类（实） |

变换越多，能区分的图形越少：欧氏几何里大小不同的圆不同；仿射几何里所有椭圆相同；射影几何里椭圆、双曲线、抛物线都相同。

**易错点清单**

1. 齐次坐标 $(0,0,0)$ 不代表任何点；坐标只确定到非零倍数，比较时看是否**成比例**。
2. 交比的“系数比”公式要先把 $C, D$ **同时**用 $A, B$ 表示；$C, D$ 的倍数可以乱取，但 $A, B$ 的向量在两次表示中必须是**同一组**。
3. 一般射影基底下，$x_3 = 0$ **不是**无穷远直线。
4. 求射影变换要 **4 对**一般位置点；只给 3 对点时答案含 2 个自由参数（习题 7.5.2）。
5. 点按 $A$ 变，线坐标按 $(A^{-1})^{\mathsf{T}}$ 变（习题 7.5.3）；不变直线找 $A^{\mathsf{T}}$ 的特征向量。
6. 过五点的二次曲线：先检查是否有三点共线（习题 7.6.1 的退化答案）。
7. 极线与切线同一个公式 $\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}} A X = 0$，但 $P$ 在曲线外时它不是切线，而是切点弦。